

VIGILANCIA POLICIAL MOTORIZADA EN CARABINEROS

(Cambio en el sistema de vigilancia de Carabineros.
Aplicación a la Prefectura Santiago Sur)

CURSO INTERAMERICANO EN PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PROGRAMA DE
ADIESTRAMIENTO
EN PREPARACION
Y EVALUACION
DE PROYECTOS

santiago - chile

1980 - 1981

INSTITUTO DE ECONOMIA



Odeplan



C-177.3
98-1





C 977.3 con
1981

Curso Interamericano en Preparación y Evaluación de Proyectos

PROYECTO

"CAMBIO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CARABINEROS.
APLICACION A LA PREFECTURA SANTIAGO-SUR"



Participantes: Irene Galarza O.
Lester Maxwell M.
Julio Queirolo Z.
Pedro Ramírez H.
Conrado Venegas V.
Yanina Vecchiola A.

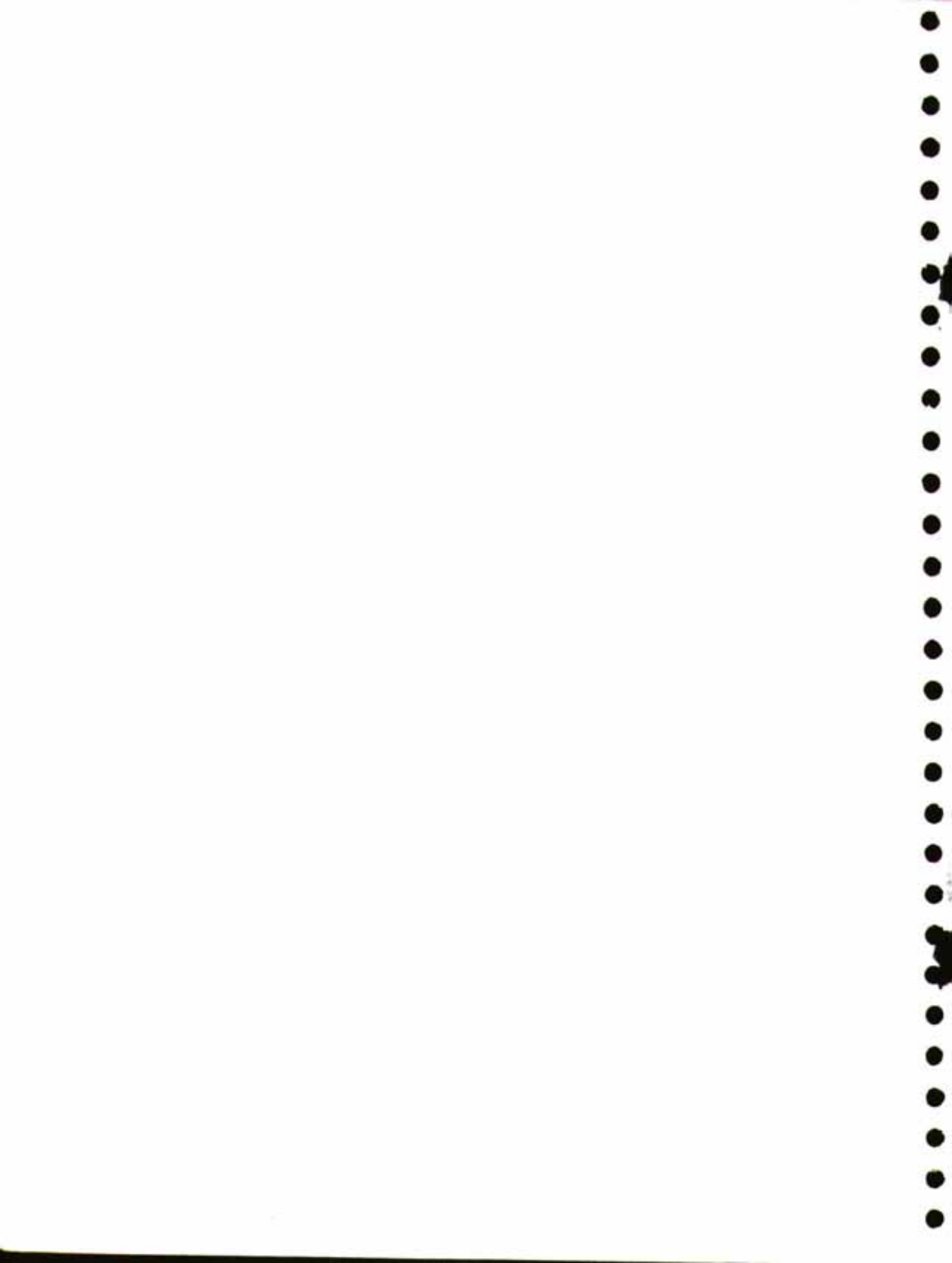
Supervisor: Germán Henríquez V.

-13275

SANTIAGO DE CHILE

JUNIO, 1981

donación Julio 1982
\$150.-



P R O L O G O

El presente estudio es uno de los cinco elaborados durante la etapa práctica del Tercer Ciclo del Curso Interamericano de Adiestramiento en Preparación y Evaluación de Proyectos, CIAPEP. Este ciclo se desarrolló entre Agosto de 1980 y mayo de 1981, bajo el auspicio conjunto de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile.

El Programa contempla en su fase práctica la realización de estudios de prefactibilidad con el propósito de que los participantes tengan la oportunidad inmediata de aplicar los conocimientos adquiridos en la fase teórica.

El estudio se inició en diciembre de 1980, y una versión preliminar fue presentada a un panel evaluador a mediados de mayo de 1980. La versión final que aquí se presenta, y que incluye las sugerencias hechas en el panel, fue terminada la primera semana de junio de 1981.

La evaluación social de proyectos es una herramienta que permite mejorar la asignación de los recursos escasos con que cuenta un país y es así como se emplea desde hace tiempo en casi todos los ámbitos del quehacer nacional.

Sin embargo, aún quedan áreas en que su utilización es nula o incipiente, destacándose entre ellas la defensa del territorio nacional y la mantención del orden interno.

Esto último ha llevado al programa a realizar un proyecto para Carabineros de Chile que sirva de catalizador para incentivar la aplicación de las técnicas de evaluación de proyectos en las instituciones armadas y de orden del país.

El proyecto analizado en este informe corresponde a la evaluación de un cambio en el sistema de vigilancia en la Prefectura Sur de Santiago. Se pretende medir la conveniencia económica de pasar de un sistema intensivo en el uso de cuarteles y patrullaje a pie, a un sistema intensivo en el uso de vehículos patrulleros.

Para medir correctamente las bondades de un proyecto, debe compararse la llamada "situación con proyecto" versus una "situación sin proyecto optimizada". Por ello fue necesario evaluar previamente dos subproyectos: uno destinado a mejorar las actividades del personal, y el otro, la política de reemplazo de vehículos. Ambos proyectos resultaron altamente rentables y su ejecución es sencilla.

El proyecto de cambio del sistema de vigilancia también resultó con una alta rentabilidad, del orden del 2000%. Para su ejecución se requiere eliminar aproximadamente la mitad de los cuarteles existentes en la Prefectura Santiago Sur, y adquirir 26 radiopatrullas.

Se eligió como ámbito del proyecto la Prefectura Santiago Sur por tener dentro de su área jurisdiccional sectores de diferente naturaleza, en efecto, allí hay zonas rurales, urbanas, residenciales, industriales, campamentos y carreteras. Sin embargo, el tiempo disponible para el estudio y la escasez de antecedentes impidió hacer análisis diferenciados para los distintos sectores, tomándose todo como si fuera un solo sector "promedio".

El enfoque dado al estudio es novedoso, destacándose la determinación de "relaciones de equivalencias técnicas" entre distintos tipos de vigilancia (por ejemplo, entre pareja a patrulla a pie y pareja patrulla en vehículo).

Una limitación importante de estudio, que de ninguna manera invalida el resultado altamente rentable del proyecto, es haber tomado relaciones de equivalencia constantes entre los tipos de vigilancia, sin considerar que esta relación debiera ser diferente para distintos sectores y también para distintos niveles de recursos aplicados. Este es un punto que deberá ser estudiado con más profundidad en los trabajos futuros que realice Carabineros de Chile.

El estado actual de la ciencia económica y las escasas estadísticas disponibles en el país, hacen imposible determinar la cantidad óptima de recursos que debe destinarse a la vigilancia policial. El estudio entrega un esbozo teórico-metodológico sobre la forma de asignar recursos en forma eficiente basado en la productividad marginal social que tendrían los tipos de vigilancia en las distintas comisarías de la Prefectura. Este es un

campo importante, en el que sólo se ha dado la partida y donde queda mucho camino por recorrer.

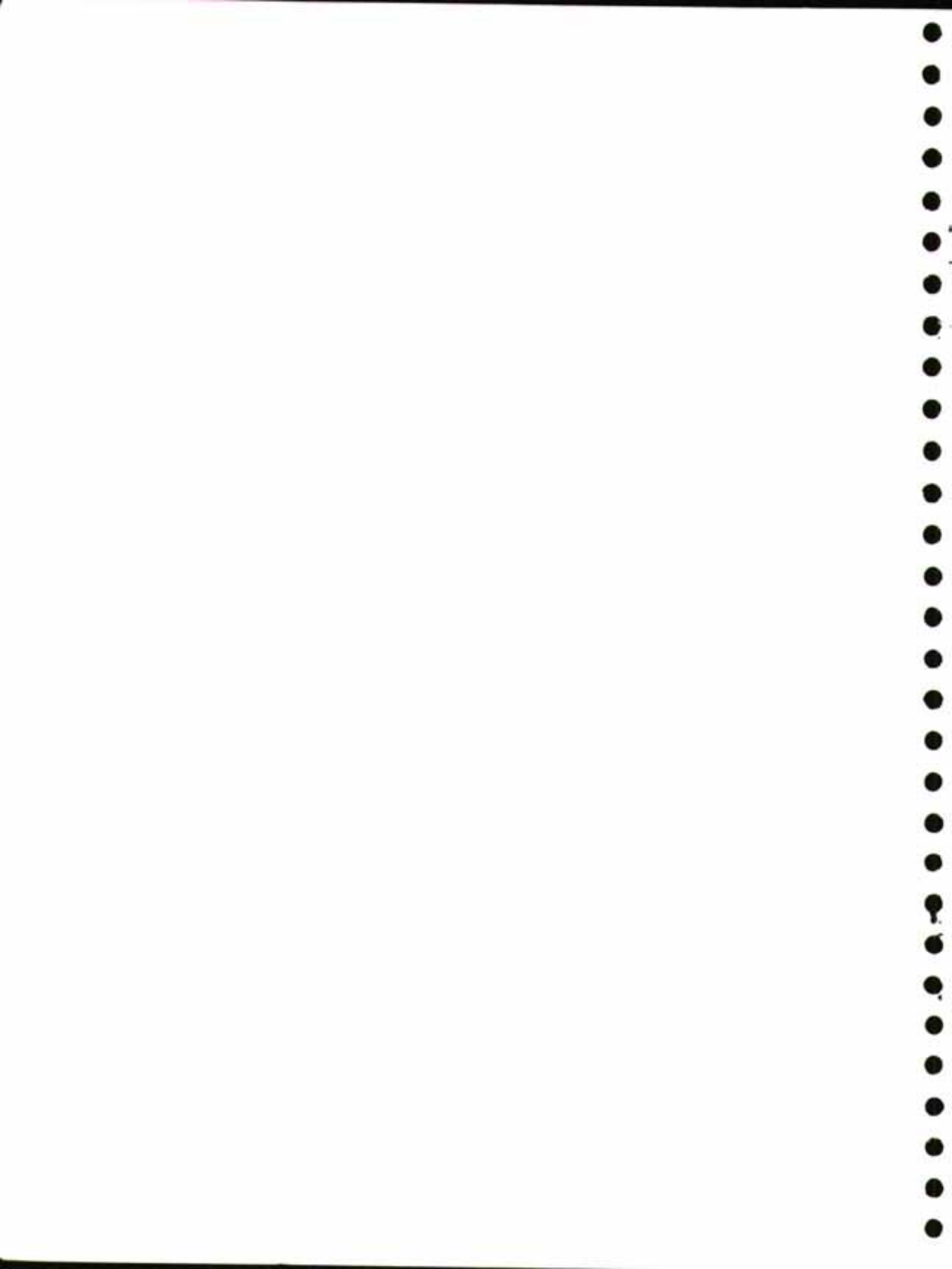
Sin duda que este ha sido uno de los proyectos más interesantes que ha abordado el Programa.

Deseamos agradecer a Carabineros de Chile por la gran ayuda prestada en todo orden de cosas al grupo de participantes encargados del estudio y por la atención e interés con que Carabineros ha seguido su desarrollo. Especialmente, agradecemos al Coronel Oscar Ugalde Oyarzún, Jefe del Departamento Tercero del Consejo Asesor Superior de Carabineros; al Coronel Manuel Rosales Jiménez, Prefecto de la Prefectura Santiago Sur; a los señores Coronel Alfredo Núñez A. y Mayor Sergio Villar, nombrados por la Institución como coordinadores con el curso, y en general a todo el personal de la Prefectura Santiago-Sur.

Deseo agradecer y felicitar al grupo de participantes que elaboró este estudio por la magnífica labor realizada, la que se refleja en un trabajo de indudable calidad técnica y profesional. Agradezco el valor y lealtad de Germán Henríquez, quien supo con ánimo, imaginación, eficiencia y tacto supervisar un trabajo difícil y novedoso.

Ernesto R. Fontaine
Director

Nota: Las opiniones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el presente trabajo no coinciden necesariamente con las que pudiera tener ODEPLAN o el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



INDICE ANALITICO

Página

RESUMEN Y CONCLUSIONES

I. Antecedentes generales	1
A. Introducción	1
B. Definiciones previas	3
II. Situación actual	4
A. Descripción de la Prefectura Santiago-Sur	4
B. Actividades de los cuarteles	5
III. Objetivo del estudio	14
IV. Metodología de evaluación....	15
V. Proyecto 1. "Racionalización de actividades"	17
A. Cumplimiento de órdenes judiciales	18
B. Distribución de documentos	19
VI. Proyecto 2. "Racionalización del reemplazo de vehículos"..	20
VII. Proyecto 3. "Reemplazo sistema de vigilancia"	23
A. Antecedentes	24
B. Eliminación de cuarteles..	26
C. Reemplazo del patrullaje a pie	28
D. Recursos del sistema propuesto	32
E. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia actual	32
F. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia propuesto	34
G. Comparación de los sistemas de vigilancia	35
H. Análisis de sensibilidad..	36
VIII. Proyecto 4. "Aumento del nivel de vigilancia"	37
A. Nivel de vigilancia actual	40
B. Delitos y accidentes actuales	41

	Página
C. Aumento de recursos	43
IX. Conclusiones y recomendaciones	45
A. Actividades administrativas	45
B. Vehículos	45
C. Sistema de vigilancia	45
D. Nivel de vigilancia	46
 CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES	 47
I. Introducción	47
II. Objetivos de Carabineros	47
III. Rol preventivo	48
IV. Servicios policiales	48
V. Organización de Carabineros..	51
VI. La jefatura de zona Metropolitana	51
VII. Dotación de Carabineros	51
 CAPITULO 2: SITUACION ACTUAL PREFECTURA SANTIAGO-SUR	 59
I. Descripción general del área	59
II. Estructura y recursos	59
III. Servicio policial	60
A. Tipos de servicio policial	60
B. Servicios de población ...	67
C. Deficiencias del sistema de vigilancia actual	71
 CAPITULO 3: DEFINICION DEL PROYECTO	 75
I. Consideraciones generales ...	75
II. Objetivo y alcance	76
A. Proyecto cambio en el sistema de vigilancia	78
B. Proyecto aumento del nivel de vigilancia policial ...	78

	Página
CAPITULO 4: METODOLOGIA DE EVALUACION	81
I. Antecedentes generales	81
II. Situación sin proyecto	82
A. Situación sin proyecto para el cambio en el sis- tema de vigilancia poli- cial	83
B. Situación sin proyecto para el aumento de nivel de vigilancia	84
III. Modelo de evaluación	85
A. Introducción	85
B. Limitación para la eva- luación	85
C. Método propuesto	86
CAPITULO 5: RACIONALIZACION DE VEHICULOS	91
I. Antecedentes generales	91
II. Objetivo y alcance	92
III. Metodología	92
IV. Aplicación del modelo en la Prefectura Sur	96
A. Inversión	96
B. Valor residual	96
C. Costos de operación	98
D. Costos de mantención	103
E. Costo anual equivalente..	103
V. Resultados	107
CAPITULO 6: RACIONALIZACION DE ACTIVIDADES ...	111
I. Objetivo y alcance	111
II. Metodología	111
A. Identificación de activi- dades	112
B. Estudio de las activida- des	112
C. Evaluación	113

	Página
III. Actividades racionalizadas	113
A. Cumplimiento de ordenes judiciales	115
B. Distribución de documentación	125
C. Beneficios netos totales de la racionalización .	126
 CAPITULO 7: CAMBIO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA POLICIAL	 131
I. Objetivo y alcance	131
II. Sistema de vigilancia propuesto.....	131
A. Sustitución de cuarteles	131
B. Sustitución de patrullaje a pie	133
C. Patrullaje en vehículo..	133
III. Cuarteles que se eliminan	134
IV. Cuarteles en que solo se reemplaza patrullaje a pie.	138
V. Cuarteles que no se modifican	139
VI. Relaciones de equivalencia.	140
A. Patrullaje a pie-patrullaje en automóvil	140
B. Presencia cuartel-patrullaje en vehículo	144
VII. Recursos requeridos por el sistema de vigilancia propuesto	146
A. Patrullaje en vehículo..	146
B. Actividades que se pasan	147
C. Resumen de recursos sistema de vigilancia propuesto	149
VIII. Evaluación.....	151
A. Introducción	151

	Página
B. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia actual	151
C. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia propuesto	155
D. Comparación de alternativas	156
IX. Aplicación del estudio	158
 CAPITULO 8: AUMENTO DEL NIVEL DE VIGILANCIA...	161
I. Introducción	161
II. Costo de los accidentes	162
A. Costo por pérdida de vidas	162
B. Costo por heridas	165
C. Costo por pérdida de tiempo	165
D. Costo por pérdidas materiales	167
III. Costo del delito	168
A. Costo del homicidio	168
B. Costo de lesiones a personas	168
C. Costo del delito contra la propiedad	169
IV. Costo de delitos y accidentes en la Prefectura Santiago-Sur	170
V. Aumento de recursos	170
 CAPITULO 9: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO	181
I. Conclusiones y recomendaciones	181
A. Actividades administrativas	181
B. Reemplazo de vehículos ..	181

	Página
C. Sistema de vigilancia	181
D. Nivel de vigilancia ...	182
II. Limitaciones del estudio..	182

A N E X O S

ANEXO N° 1: Definición de terminología empleada en el proyecto	185
ANEXO N° 2: Costo de la mano de obra	193
ANEXO N° 3: Cálculo de la vida económica del furgón 800cc. y auto 2500 cc....	201
ANEXO N° 4: Diferentes costos de capital de los vehículos	211
ANEXO N° 5: Costo social de los vehículos ..	217
ANEXO N° 6: Actividades de los cuarteles. Efectos de la eliminación	229
ANEXO N° 7: Costo para la población de la eliminación de cuarteles	251
ANEXO N° 8: Comentarios de panel evaluador CIAPEP 80/81	259
BIBLIOGRAFIA	265

RESUMEN Y CONCLUSIONES

I. ANTECEDENTES GENERALES

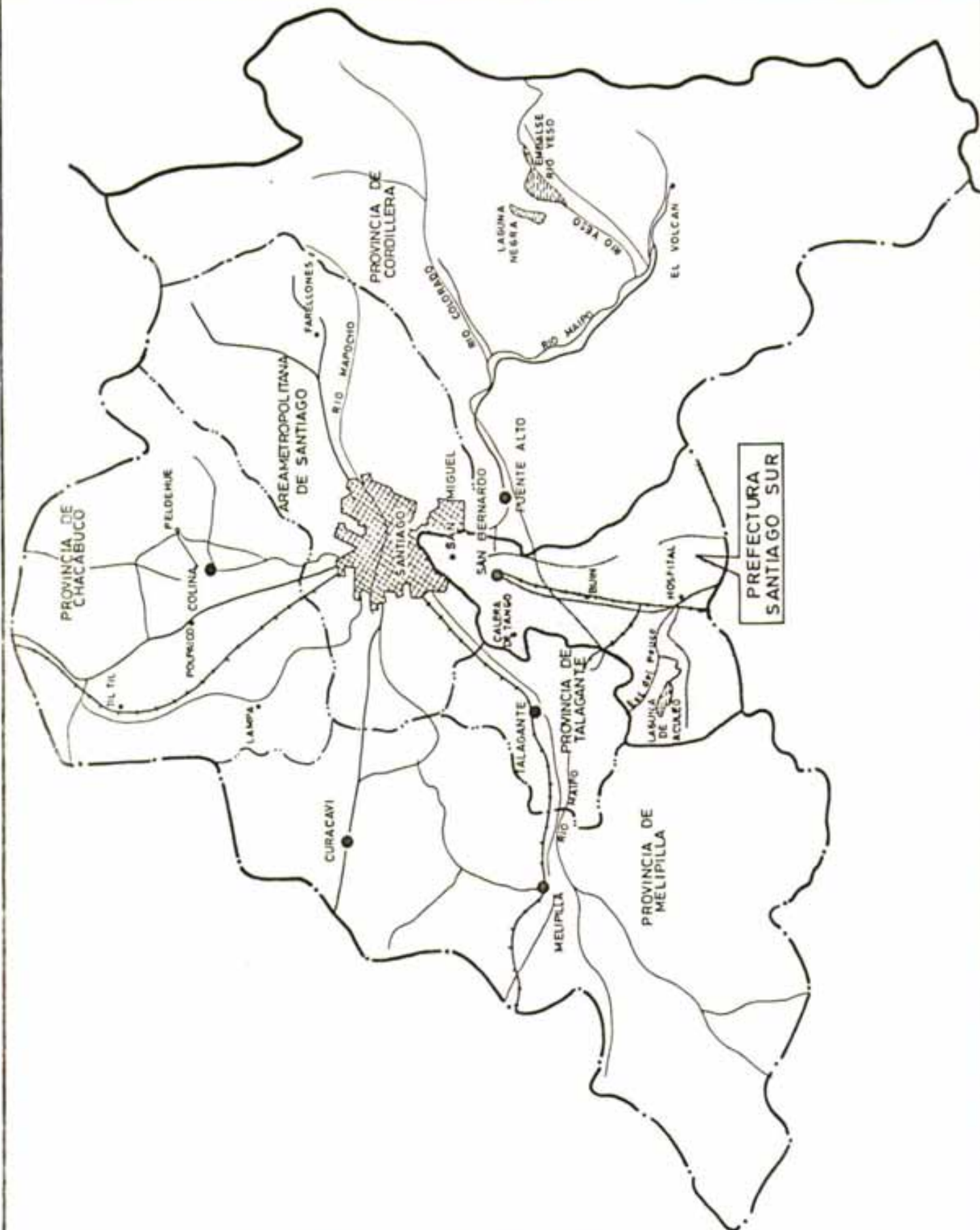
A. Introducción

El presente estudio tiene su origen en un acuerdo entre Carabineros de Chile y la Dirección del CIAPEP para analizar la factibilidad de utilizar un nuevo esquema de acción policial en Carabineros, basado en el uso intensivo de unidades motorizadas.

Se estima que el nuevo esquema de operación permitirá a Carabineros mejorar el cumplimiento de una de sus funciones principales cual es la *prevención* de delitos y accidentes. Esta función se cumple fundamentalmente a través de la sola presencia de Carabineros en la comunidad a través de diferentes formas, tales como patrullajes a pie, en vehículo o la presencia de un cuartel.

Se seleccionó como ámbito del estudio el área jurisdiccional de la Prefectura Santiago-Sur debido a que en ella existen áreas urbanas y rurales, lo cual permite aproximarse a la mayoría de las situaciones que componen el quehacer policial, con la ventaja de hacerlo a una escala menor (Ver Mapa N° 1).

Se espera que las posibles mejoras que genere el estudio en la Prefectura Santiago-Sur tengan un efecto multiplicador que permita generalizar su aplicación a otras jurisdicciones.



B. Definiciones previas

Con el objeto de utilizar un lenguaje homogéneo durante el desarrollo del proyecto, se definen los siguientes términos. 1/

1. Vigilancia policial

Se entiende por vigilancia policial toda acción ejecutada por la policía cuyo único propósito es evitar que se produzcan delitos o accidentes.

2. Tipos de vigilancia

Dentro de la vigilancia policial se distinguen diferentes tipos, según sea la forma en que se ejecuta la acción. Es así como se puede hablar, entre otros, de patrullaje a pie, patrullaje en vehículo y brigada de tránsito. Un cuartel, por su sola presencia, también brinda un tipo de vigilancia.

3. Sistema de vigilancia

Se entiende por sistema a una cierta combinación de tipos de vigilancia. Los sistemas serán diferentes cuando tengan distintas intensidades de uso de los tipos de vigilancia.

4. Niveles de vigilancia

Corresponden a una jerarquización de la vigilancia. Cada nivel se identifica con la cantidad de recursos policiales que

1/ Otras definiciones propias del lenguaje policial se dan en el Anexo N° 1.

tendrán como resultado una *determinada cantidad* de delitos y accidentes *evitados* en una área geográfica determinada.

5. Nivel equivalente

Se dice que dos tipos o sistemas de vigilancia están en niveles equivalentes de vigilancia cuando los recursos utilizados por ambos evitan *la misma cantidad* de delitos y accidentes en un mismo sector geográfico.

II. SITUACION ACTUAL

A. Descripción de la Prefectura Santiago-Sur

La jurisdicción o área que está a cargo de la Prefectura Santiago-Sur abarca una superficie de aproximadamente mil doscientos cincuenta kilómetros cuadrados, y comprende las comunas de San Miguel, La Granja, La Cisterna, San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine, con una población total aproximada de un millón trescientos mil habitantes. 1/

La jurisdicción de la Prefectura Santiago-Sur está dividida en seis áreas, constituyendo cada una de ellas una comisaría. Dentro del área de cada comisaría se distribuyen cuarteles que son la Unidad Base (o comisaría propiamente tal) y otros que pueden ser subcomisarías, tenencias o retenes. Cada cuartel,

1/ Estimación del Instituto Nacional de Estadísticas al 31 de diciembre de 1981.

incluido el de la unidad base, tiene a su vez a cargo un área específica que es parte del total del área de la comisaría.

En el Cuadro N° 1 se muestra un listado con los cuarteles, dotaciones, vehículos y áreas que tienen asignadas cada comisaría. En el Mapa N° 2 se observa el área de responsabilidad de cada comisaría y de los cuarteles que las componen.

B. Actividades de los cuarteles

El estudio de las actividades que se desarrollan en los cuarteles permite destacar los siguientes aspectos:

1. Actividades de tipo administrativo

Dentro de las actividades de un cuartel existen algunas de tipo administrativo que se realizan de acuerdo a procedimientos que se han mantenido sin modificaciones por largo tiempo. Se estima que en algunos casos es posible racionalizar estos procedimientos aplicando métodos que se ajusten más a la realidad actual. Dentro de estas actividades destacan el cumplimiento de órdenes judiciales y la distribución de documentos.

a) Ordenes judiciales

Son resoluciones que dictan los Tribunales de Justicia según las cuales se debe notificar de algo a una persona o citarla a comparecer o bien detenerla. Actualmente se cumplen en todos los cuarteles por uno o dos carabineros que concurren a pie a

Cuadro N° 1

Características actuales comisarías
de la Prefectura Santiago-Sur a/

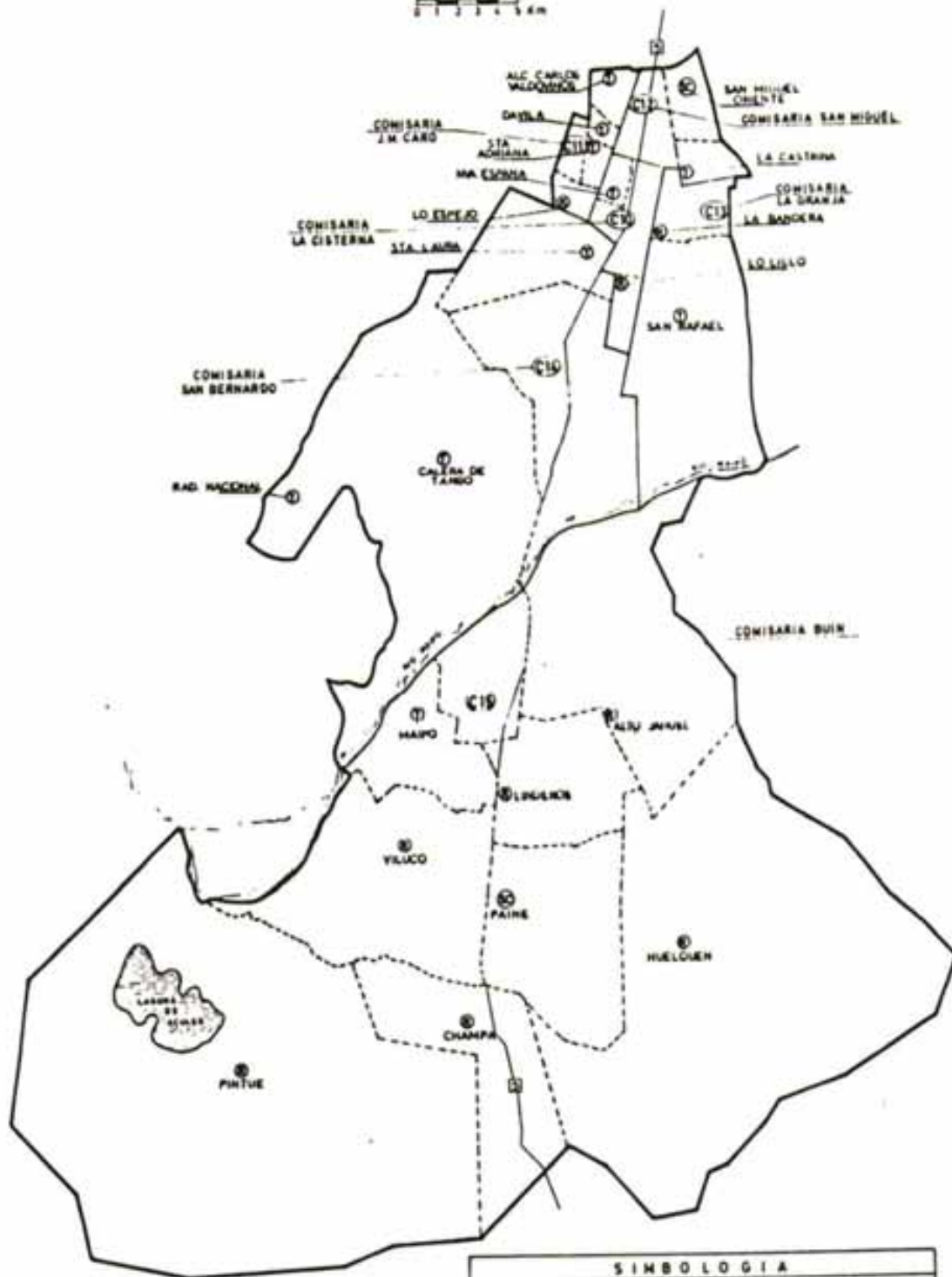
Comisaría	Cuarteles				Total cuarteles	Dotación personal	Vehículos cantidad	Area km ²
	Unidad base	Subcomi- sarías	Tenen- cias	Refe- res				
X La Cisterna	1	-	1	1	3	145	4	14
XI José M. Caro	1	-	3	1	5	229	5	11
XII San Miguel	1	1	1	-	3	194	4	18
XIII La Granja	1	-	1	1	3	152	3	57
XIV San Bernardo	1	-	3	-	4	107	3	234
XV Buin	1	1	1	6	9	101	9	916
Total	6	2	10	9	27	928	28	1.250

FUENTE: Prefectura Santiago-Sur.

a/ No incluye el cuartel de la Prefectura.

MAPA 2 AREA JURISDICCIONAL CUARTELES PREFECTURA SANTIAGO SUR SITUACION SIN PROYECTO

ESCALA
0 1 2 3 4 5 KM



SIMBOLOGIA	
— LIMITE PREFECTURA	(C) UNIDAD BASE COMISARIA
— LIMITE COMISARIAS	(X) SUBCOMISARIA
--- LIMITE UNIDADES	(I) TENENCIA
— (S) --- LAMPITERA N. M. T. - SUR	(R) RETENES
	(O) LAMPITERAS

los lugares indicados en éstas. Se estima que es posible efectuar esta misma labor con menos personal si se dotara de vehículos a algunos de los cuarteles. Estos cuarteles serían capaces de cumplir también órdenes que actualmente cumplen otros cuarteles.

b) Distribución de documentos

Para ello se utiliza un carabinero (estafeta) en cada cuartel, el cual entrega y recoge diversos documentos en la unidad base, tribunales y juzgados. Se estima que es posible centralizar la distribución de documentos a los tribunales y juzgados en un estafeta ubicado en la unidad base. Con esto, los otros estafetas sólo necesitan ir a la unidad base, ahorrándose así el tiempo que ahora ocupan en recorrer tribunales y juzgados.

2. Vehículos

Actualmente existe en la Prefectura Santiago-Sur una dotación vehicular de 21 furgones, 3 camionetas y 4 jeeps.

A cada comisaría y subcomisaría se le asigna uno o dos furgones y en algunos casos se agregan una camioneta o un jeep. A las tenencias y retenes se les asigna normalmente un furgón que se utiliza sólo como unidad de apoyo, principalmente para llevar detenidos. Existen sin embargo, dos tenencias y dos retenes que no tienen vehículo alguno.

Destaca en la situación anterior el hecho que cada vehículo tiene una cuota de combustible de 600 litros mensuales y que existen algunos que, por su excesivo tiempo de uso, tienen rendimientos del orden de cuatro kilómetros por litro con lo cual recorren no más de 30.000 kilómetros al año.

Se considera que los vehículos tienen un tiempo de uso excesivo puesto que no existe una política definida de reemplazo, utilizándose éstos hasta que prácticamente no pueden operar, y además no siempre está asegurado el reemplazo de un vehículo que se da de baja.

Al no existir una política de reemplazos se verifica que se mantiene operando indefinidamente vehículos con bajos rendimientos y costos de mantención crecientes, dándose la paradoja que *los costos de seguir operándolos son más altos que los costos de comprar y operar uno nuevo.*

Se estimó conveniente elaborar una política óptima de reemplazo de vehículos, en el sentido de que ella conduzca a minimizar los costos de operación y de capital de los mismos. Así, se determinaría el tiempo de uso máximo que conviene darle a cada tipo de vehículo que posee Carabineros.

3. Acción preventiva

Considerando que la acción preventiva es una labor que Carabineros lleva a cabo mediante su sola presencia, logrando con

esto *evitar* posibles delitos y accidentes, se estudian los elementos que caracterizan actualmente esta actividad.

Carabineros, en la Prefectura Santiago-Sur, utiliza para su labor preventiva un sistema de vigilancia que se caracteriza por ser intensivo en el uso de *cuarteles* y *patrullaje a pie*.

Del estudio de los cuarteles se deduce que su sola existencia requiere que en ellos se efectúen actividades de apoyo --tales como labores administrativas, vigilancia exterior del cuartel, mantención de éste y el servicio de guardia-- que distraen personal hacia una acción que se puede calificar de "pasiva" en lo que a vigilancia se refiere. Las actividades de apoyo a la labor preventiva ocupan aproximadamente el 56% del personal de los cuarteles de la Prefectura, sin considerar las unidades base. 1/

Como actividad preventiva propiamente tal destaca el patrullaje, que actualmente se efectúa a pie. Consiste en parejas de carabineros que recorren el área asignada a su cuartel, con el eventual apoyo de un furgón para llevar detenidos.

1/ Este porcentaje es seguramente mayor si se incluyen éstas, ya que gran parte de la labor administrativa se desarrolla en las unidades base.

Además de patrullajes a pie, se efectúan otros servicios que también tienen un carácter preventivo, pero de eventos o lugares muy específicos. Estos son la vigilancia de bancos, escolta de valores, puntos fijos 1/, servicios de estadio y rondas especiales.

La labor preventiva propiamente tal ocupa aproximadamente un 44% del personal de los cuarteles de la Prefectura, sin considerar las unidades base. Es decir, los cuarteles son elementos que preponderantemente se dedican a recibir los problemas que acude a denunciar la población en vez de entregar un servicio de patrullaje que esté cerca de ésta previniendo posibles delitos y accidentes.

Después del análisis realizado se observa que el sistema actual de vigilancia *requiere personal en forma intensiva*. Esto se debe en parte al alto porcentaje de actividades de apoyo en los cuarteles y a que el patrullaje a pie tiene una cobertura baja debido a su velocidad de desplazamiento, estimada en unos tres kilómetros por hora.

Se estimó conveniente estudiar la factibilidad de establecer un cambio tecnológico en el sistema de vigilancia, más ajustado a las condiciones socio-económicas y tecnológicas actuales. Se

1/ La vigilancia de una casa-habitación específica.

introduciría el *patrullaje en vehículo*, eliminando algunos cuarteles y el patrullaje a pie. La consiguiente liberación de personal es particularmente beneficiosa si se considera la tendencia a la baja que han tenido las dotaciones de Carabineros, lo cual ha llevado a que se trabaje un promedio de aproximadamente 65 horas semanales. 1/

4. Nivel de vigilancia actual

Cuestionar el nivel de vigilancia actual en la Prefectura Santiago-Sur, determinando si conviene o no aumentarlo, es algo difícil de lograr, pero, que sí se justifica abordar.

Se sostiene que conviene a la sociedad aumentar el nivel de vigilancia policial cuando el beneficio de este aumento es superior al costo de lograrlo. El beneficio será el mayor número de delitos y accidentes que se evitarían, y el costo será los recursos adicionales necesarios para lograr dicho aumento.

La dificultad del análisis se debe a que es preciso determinar *el número* de delitos y accidentes que se evitarían al aumentar el nivel de vigilancia, es decir, saber cuál será la *productividad* que se obtendrá con los recursos policiales adicionales. Se podría afirmar que para niveles de vigilancia "bajos", los recursos policiales adicionales tienen una "alta" productividad, y que ésta va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de vigilancia. Esto se debe a que en niveles bajos existe una gran cantidad de

1/ Promedios de los cuarteles de Prefectura Santiago-Sur, sin incluir unidades base.

delitos y accidentes, siendo por lo tanto relativamente sencillo evitarlos. Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de vigilancia los delitos y accidentes han disminuido y, por lo tanto, es cada vez más difícil evitar uno más. Se concluye entonces que existe un nivel de vigilancia óptimo, esto es, se llega a un punto en que el costo de los recursos necesarios para evitar un delito más llega a ser tan elevado que es preferible destinar dichos recursos hacia otras áreas, tales como salud y educación, donde se obtendrán quizás beneficios superiores al de la mayor vigilancia.

Si bien este problema no puede tener una solución exacta, debido principalmente a que no existen mediciones de productividad policiales, se estima que es recomendable hacer esfuerzos que permitan al menos aproximarse a la solución óptima para la Prefectura --donde al parecer, se está operando con un nivel de vigilancia inferior al óptimo. 1/

1/ Esta última apreciación se basa en consultas hechas a personal experto de Carabineros sobre las posibles productividades de recursos policiales adicionales destinados a la Prefectura.

III. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Originalmente el presente estudio, tenía como objetivo analizar la factibilidad técnico-económica de reemplazar unidades fijas (cuarteles) por unidades móviles (motorizadas) en la Prefectura Santiago-Sur. Posteriormente, como resultado del análisis de las actividades de los cuarteles, el estudio se separó en cuatro etapas o proyectos factibles de desarrollar en esta Prefectura. Estos proyectos son:

1. Racionalización de las actividades administrativas

Su objetivo es evaluar la conveniencia técnico-económica de racionalizar, de acuerdo a nuevos procedimientos que se proponen, las actividades administrativas de los cuarteles en cuanto a (i) órdenes judiciales y (ii) distribución de documentos.

2. Racionalización del reemplazo de vehículos

Su objetivo es establecer una política racional de reemplazo de vehículos, de manera tal que éstos operen a un mínimo costo total.

3. Reemplazo del sistema de vigilancia

Su objetivo es estudiar la factibilidad técnico-económica de reemplazar el actual sistema de vigilancia por otro intensivo en uso de patrullaje en vehículo, sujeto a la condición de mantener el actual nivel de vigilancia.

4. Aumento del nivel de vigilancia

Su objetivo es determinar la conveniencia económico-social de aumentar el actual nivel de vigilancia.

IV. METODOLOGIA DE EVALUACION

En la evaluación económica de un proyecto es necesario *identificar, medir y valorar* los costos y beneficios que éste genera, definiendo previamente cuál es la situación base de comparación o situación *sin* proyecto. Las diferencias entre las situaciones *con y sin* proyecto definen tanto los costos como los beneficios *pertinentes* para la evaluación del proyecto.

Con respecto a los costos y beneficios, es importante definir desde el punto de vista de quién se miden, puesto que pueden variar dependiendo de la entidad para la cual se evalúan. Cuando se evalúa un proyecto desde el punto de vista de una institución u organización específica (un banco o empresa, por ejemplo) se trata de *evaluación privada* de proyectos; en cambio, cuando se evalúa desde el punto de vista del país como un todo, se trata de *evaluación social*.

En el caso en estudio interesa una evaluación social, pues el servicio que da Carabineros está destinado a toda la comunidad y los recursos utilizados se financian con el presupuesto nacional.

Existen dos formas de evaluar un proyecto: (i) análisis de costo-beneficio y (ii) análisis de costo-eficiencia.

El método de *costo-beneficio* se utiliza cuando es posible determinar todos los costos y beneficios pertinentes de un proyecto, permitiendo así calcular su rentabilidad. 1/

El método de *costo-eficiencia* se utiliza cuando los beneficios son difíciles de determinar. En este caso, se calculan los costos totales actualizados de diferentes alternativas que cumplen igualmente un mismo objetivo dado --lo cual simplifica el análisis puesto que los beneficios (al ser iguales para todas las alternativas) dejan de ser pertinentes en la comparación y sólo se necesita determinar cuál es la alternativa de menor costo.

Este último método es válido en la evaluación de *proyectos de reemplazo*; esto es, cuando se evalúa económicamente la conveniencia de reemplazar la modalidad con que se cumple un determinado servicio por otra que lo cumpliría igualmente pero quizás a menor costo. 2/

1/ Los índices de rentabilidad más usados son el VAN (Valor Actual Neto de los beneficios) y el TIR (Tasa Interna de Retorno).

2/ El menor costo suele definirse como el beneficio de efectuar el reemplazo.

En el presente estudio los proyectos 1. "Racionalización de actividades", 2. "Racionalización del reemplazo de vehículos" y 3. "Reemplazo del sistema de vigilancia" se evalúan mediante el método de costo-eficiencia, puesto que justamente corresponden a proyectos de reemplazo. En el proyecto 4. "Aumento del nivel de vigilancia" sin embargo, se debe hacer un análisis de costo-beneficio.

V. PROYECTO 1. "RACIONALIZACION DE ACTIVIDADES"

Se desea racionalizar aquellas actividades de tipo administrativo que en el estudio de los cuarteles se determinó es factible hacer. Estas son el cumplimiento de órdenes judiciales y la distribución de documentos.

Este estudio es pertinente aún cuando posteriormente en el proyecto "Reemplazo del sistema de vigilancia" se determine que es conveniente eliminar algunos de los cuarteles que se racionalizan. Es más, este proyecto debe necesariamente preceder el otro, ya que el nuevo sistema de vigilancia propuesto se elabora tratando de lograr una óptima utilización de los recursos, es decir, a mínimo costo; por lo tanto, es preciso que la situación actual de los cuarteles *también* cumpla con esta condición, de manera tal que las posibles diferencias que existan entre los dos

sistemas de vigilancia sean atribuibles exclusivamente al reemplazo de sistema y no al hecho de pasar de una situación en que existe una deficiente asignación de recursos a otra que es óptima.

A. Cumplimiento de órdenes judiciales

Las órdenes judiciales se cumplen en cada cuartel, por uno o dos carabineros a pie. Se propone que se cumplan en vehículos (furgones 800 cc) que se asignarían a las unidades base, donde se centralizaría todo el trabajo.

Esta racionalización se aplica sólo a aquellos cuarteles en los cuales las órdenes judiciales son ejecutadas por personal encargado de ellas en forma exclusiva. No se aplica en los cuarteles de áreas rurales, ya que son ejecutadas durante los patrullajes y son a lo más dos órdenes diarias solamente.

El beneficio del procedimiento propuesto corresponde a las horas-hombre liberadas, y los costos, a la inversión en vehículos y sus costos de operación. El nuevo procedimiento significa en la Prefectura Santiago-Sur un ahorro neto de aproximadamente 656 horas-hombre semanales, para lo cual se requieren cuatro furgones que representan una inversión inicial de \$ 494.000 (valor CIF, en pesos de enero de 1981). La evaluación social arroja los resultados indicados en el Cuadro N° 2

Cuadro N° 2

Evaluación social de la racionalización del
cumplimiento de órdenes judiciales
 (miles de \$ enero, 1981)

Beneficio anual a/	Costo anual equivalente b/	Beneficio neto anual equivalente
3.787	655	
3.788	656	3.132

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 6.

a/ Se determina considerando un valor social de la hora-hombre de \$ 111. Ver Anexo N° 2.

b/ Incluye costos de capital, mantención y operación. La tasa de interés es del 12%.

El estudio realizado da como resultado asignar un furgón a cada una de las unidades base de las comisarías X, XI, XII y XIII, con los cuales se cumplirían las órdenes judiciales de todos los cuarteles que dependen de ellas.

B. Distribución de documentos

Se propone centralizar la distribución de documentos a los tribunales y juzgados en un solo estafeta ubicado en la unidad base. Con esto, los otros estafetas sólo necesitan ir a la unidad base, ahorrándose el tiempo ocupado en recorrer tribunales y juzgados. No se requieren inversiones adicionales para llevar a cabo el cambio en la distribución.

La evaluación social de aplicar el procedimiento propuesto se muestra en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Evaluación social de la racionalización
de distribución de documentos
(\$ enero de 1980)

Ahorro semanal de horas-hombre	Valor social hora hombre <u>a/</u>	Beneficio anual
540	\$ 111	3.117.000

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 6.

a/ Calculado en Anexo N° 2.

VI. PROYECTO 2. "RACIONALIZACION DEL REEMPLAZO DE VEHICULOS

El objetivo de este proyecto es establecer una política de reemplazo de vehículos que permita determinar su tiempo de uso óptimo, es decir, de mínimo costo.

Durante el uso de un vehículo se incurre en tres tipos de costos que corresponden al capital invertido, a la operación y a la mantención. Se verifica que a medida que aumenta el número de años de uso de un vehículo decrece el costo de capital, pero que los costos de operación y mantención crecen en forma más ace-

lerada. Esto hace que exista un momento en que es más conveniente comprar un vehículo nuevo y vender el que está en operación en lugar de seguir operando el usado. Al tiempo transcurrido desde la adquisición del vehículo hasta que es conveniente cambiarlo por uno nuevo se le denomina "vida útil económica".

Dado que Carabineros está afecto a franquicias tributarias, el costo base de la inversión en un vehículo es sólo su precio CIF, Valparaíso; costo que es bastante inferior a su precio en el mercado nacional. Esto hace que al efectuar el cálculo de vidas económicas resulte conveniente para Carabineros vender inmediatamente el vehículo, obteniendo incluso un beneficio igual a la diferencia entre su precio CIF y el precio que incluye impuestos de internación e IVA.

Por ser la situación anterior algo que no se daría en la realidad, se calculan vidas económicas suponiendo que Carabineros *no tiene franquicias*, obteniéndose los resultados que se dan en el Cuadro N° 4. Los cálculos se hacen para diferentes niveles de uso, expresados en número de kilómetros recorridos por año.

Suponiendo que se desea mantener el actual parque de furgones, camionetas y jeep que existe en la Prefectura Santiago-Sur, y considerando que éstos recorren aproximadamente 30.000 kilómetros anuales 1/, el calendario óptimo de inversiones es el que se muestra en el Cuadro N° 5.

1/ Dado por la cuota de combustible de 600 litros mensuales.

Cuadro N° 4

Vida económica de vehículos
Prefectura Santiago-Sur
 (años)

Recorrido anual (km)	Furgón C-10 (años)	Camioneta C-10 (años)	Jeep IKA Renault (años)	Furgón IKA-R. (años)
20.000	15	15	8	8
30.000	12	8	6	6
40.000	9	5	4	4
60.000	3	3	2	2
80.000	2	2	2	1
100.000	1	2	1	1

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 5.

Cuadro N° 5

Calendario de inversiones en vehículos
Prefectura Santiago-Sur

Año	Camionetas C-10	Furgones C-10	Jeep	Inversiones (miles \$,1981) a/
1981	-	13	4	7.692
1986	2	-	-	600
1987	1	-	-	300
1988	-	4	-	2.099
1989	-	-	4	868
1990	-	2	-	1.049

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 5.

a/ Valor CIF.

VII. PROYECTO 3. "REEMPLAZO SISTEMA DE VIGILANCIA"

Se estudia la factibilidad de reemplazar en cada comisaría de la Prefectura Santiago-Sur el actual sistema de vigilancia policial, intensivo en el uso de cuarteles y patrullajes a pie, por otro intensivo en el uso de patrullaje en vehículo, sujeto a la condición de *mantener el actual nivel de vigilancia*. El objetivo es determinar el sistema de menor costo social.

El sistema de vigilancia propuesto consiste en un cambio tecnológico basado en el *reemplazo de patrullaje a pie y cuarteles por patrullaje en vehículo*.

Si bien el reemplazo de cuarteles es separable práctica y metodológicamente del proyecto de utilizar vehículos, este estudio contempla la eliminación simultánea de algunos de ellos. Sin embargo, el estudio no contempla la eliminación o reubicación de las unidades base, como así tampoco cuestiona la localización actual de aquellos cuarteles que no serán eliminados. Un estudio más exhaustivo debiera considerar todas las posibles combinaciones de eliminación, localización y asignación de todas las jurisdicciones.



A. Antecedentes

1. Patrullaje en vehículo

Lo ejecutaría una pareja de carabineros que recorre en vehículo el área asignada (patrulla americana). El vehículo propuesto es un automóvil de 2.500 cc, cada uno de los cuales tendría las siguientes condiciones de operación:

- i) Tiempo de patrullaje: 16 horas diarias 1/
- ii) Tiempo en movimiento: 10,7 horas diarias
- iii) Velocidad promedio: 20 kilómetros/hora
- iv) Recorrido anual aproximado: 80.000 kilómetros.

El patrullaje en vehículo, de acuerdo con la restricción impuesta a este proyecto, debe brindar el mismo nivel de vigilancia otorgado por el actual patrullaje a pie y por la "presencia del cuartel" que se elimina. 2/

2. Relaciones de equivalencia

Para determinar la cantidad de vehículos que brinda el mismo nivel de vigilancia que el patrullaje a pie y la presencia del

1/ Las 8 horas restantes se dejan para mantención y aseo.

2/ La sola "presencia de cuartel" brinda vigilancia fundamentalmente a los habitantes próximos a éste.

cuartel deben establecerse *relaciones de equivalencia* entre estos tipos de vigilancia.

Las relaciones de equivalencia reflejarán la diferencia en cobertura y calidad de cada tipo de vigilancia ^{1/}. A falta de evidencia empírica al respecto, se encuestó a 5 comisarios a quienes se les solicitó que hicieran las estimaciones pertinentes.

Los valores máximos, medios y mínimos obtenidos para las relaciones de equivalencia entre pareja patrulla a pie (PAP) y pareja patrulla en vehículo (PEV) y entre presencia de cuartel (PC) y PEV se muestran en el Cuadro N° 6. Se indican además los valores base considerados en este estudio.

Cuadro N° 6

Relaciones de equivalencia

Relación \ Valor	Mínimo	Base	Máximo
PEV/PAP	2.5	3.0	3.5
PEV/PC	2.5	3.0	3.5

FUENTE: Encuesta a Comisarías. Ver Capítulo 7.

^{1/} Por *cobertura* se entiende el alcance territorial que tiene un determinado tipo de vigilancia en un cierto período de tiempo. El concepto de *calidad* se asocia al número de delitos o accidentes evitados con uno u otro tipo de vigilancia; en ella influyen factores tales como grado de percepción de los problemas, oportunidad de la acción y los efectos de presencia y sorpresa.

B. Eliminación de cuarteles

1. Efectos de la eliminación de cuarteles y su reemplazo por patrullaje en vehículo

Al eliminar un cuartel se deben traspasar sus funciones a otro cuartel no eliminado, que se denomina *cuartel receptor*, con el objeto de mantener así *constantemente* los niveles de vigilancia.

Para facilitar el análisis se separan en tres grupos las actividades efectuadas en el cuartel que se elimina:

- Reemplazadas por patrullajes en vehículo
- Traspasadas a otro cuartel
- Eliminadas junto con el cuartel.

a) Actividades reemplazadas por patrullaje en vehículo: En este grupo se considera todo el patrullaje a pie que se efectúa en el cuartel, incluyéndose además lo que se ha denominado presencia de un cuartel.

b) Actividades traspasadas al cuartel receptor: Incluye las labores de guardia, la actividad del furgón y otros servicios tales como puntos fijos, comisión alcoholes, escolta de valores, vigilancia de bancos, servicio de estadio y servicios especiales. El traspaso involucra ahorros de recursos por economías de escala en el caso de los furgones y de la guardia.

Dichas economías se logran, en los furgones, debido a su bajo nivel de uso actual (30.000 km/año). Además, el chofer asignado

conduce sólo el 30% de su tiempo, permaneciendo el resto en una situación de espera. Por lo tanto, para reemplazar el furgón del cuartel eliminado, basta con aumentar el nivel de uso del furgón correspondiente al cuartel receptor, así como el tiempo activo del chofer, liberando en consecuencia tanto el furgón como el chofer del cuartel eliminado.

En relación a la guardia, se logran economías, debido a que éstas tienen un tiempo activo (en promedio 40%) y uno de mera presencia. Al eliminar un cuartel, se verifica que la guardia del cuartel receptor puede absorber el trabajo traspasado con sólo aumentar su tiempo activo, liberándose el total de horas-hombre de guardia de los cuarteles eliminados.

Los otros servicios traspasados se seguirían ejecutando de igual forma, por lo que sólo se necesita otorgar al cuartel receptor el mismo número de horas-hombre utilizadas en el cuartel eliminado.

c) Actividades eliminadas junto con el cuartel: Son aquellas que sólo se justifican por el hecho de existir el cuartel; entre éstas, el aseo, la vigilancia exterior y la supervisión del cuartel.

2. Cuarteles que se eliminan

Para determinar qué cuarteles se eliminan, se consideraron los siguientes factores:

i) Factibilidad técnica, por las condiciones del terreno, de efectuar patrullaje en automóvil en el área jurisdiccional del cuartel en estudio.

ii) Distancia a la unidad base u otro cuartel que no se elimina y que tendría el carácter de receptor.

iii) Necesidad de mantener una unidad fija debido a la existencia de una ciudad o pueblo. Este factor tiene mayor importancia en las zonas rurales.

En el Cuadro N° 7 se muestran los cuarteles que se determinó eliminar, los cuarteles receptores y los que no se eliminan. En el Mapa N° 3 se muestra la distribución de cuarteles propuestos con sus respectivas áreas jurisdiccionales.

C. Reemplazo del patrullaje a pie

En el Cuadro N° 8 se muestran los cuarteles en los cuales es factible reemplazar el patrullaje a pie por patrullaje en vehículo. El resto de los cuarteles que no se eliminan seguirían operando en igual forma que ahora, puesto que no es posible reemplazar el patrullaje a pie ya sea por las condiciones del terreno o bien porque el nivel de patrullaje es tan bajo que asignarles un

Cuadro N°7

Cuarteles Prefectura Santiago-Sur
Situación propuesta

Cuarteles	Se elimina	Cuartel receptor
<u>X Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Tenencia Nueva España	si	Unidad base
Retén Lo Lillo	no	-
<u>XI Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Tenencia Carlos Valdovinos	si	Unidad base
Tenencia Dávila	si	Unidad base
Tenencia Sta. Adriana	si	Unidad base
Retén Lo Espejo	si	Unidad base
<u>XII Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Subcom. San Miguel Oriente	no	-
Tenencia La Castrina	si	Subcom. S. Miguel O.
<u>XIII Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Tenencia San Rafael	no	-
Retén La Bandera	si	Unidad base
<u>XIV Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Tenencia Santa Laura	no	-
Tenencia Calera de Tango	no	-
Tenencia Radio Nacional	no	-
<u>XV Comisaría</u>		
Unidad base	no	-
Subcomisaría Paine	no	-
Tenencia Maipo	si	Unidad base
Retén Alto Jahuel	si	Unidad base
Retén Linderos	si	Unidad base
Retén Champa	si	Subcom. Paine
Retén Viluco	si	Subcom. Paine
Retén Huelquén	no	-
Retén Pintué	no	-

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 7.

MAPA 3

AREA JURISDICCIONAL CUARTELES
PREFECTURA SANTIAGO SUR
SITUACION PROPUESTA



SIMBOLOGIA			
————	LIMITE PREFEITURA	(C)	UNICAO BASE CILINDRICA
————	LIMITE COMARCAS	(X)	SUBCILINDRICA
-----	LIMITE UNIDADES	(T)	TERMINICA
		(B)	RETENES
—[E]—	EXPOSTA NORTE-SUL	(O)	CILINDRICAS

autómovil patrullero implicaría aumentarles el nivel de vigilancia brindado actualmente por el cuartel. Los cuarteles en esta situación se presentan en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 8

Cuarteles en que sólo se reemplaza patrullaje
a pie

Comisaría	Cuartel
X La Cisterna	Unidad base
XI José María Caro	Unidad base
XII San Miguel	Unidad base Subcomisaría San Miguel O.
XIII La Granja	Unidad base Tenencia San Rafael
XIV San Bernardo	Unidad base
XV Buin	Unidad base Subcomisaría Paine

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 7.

Cuadro N° 9

Cuarteles que no se modifican

Comisaría	Cuartel
X La Cisterna	Retén Lo Lillo
XIV San Bernardo	Tenencia Santa Laura
	Tenencia Calera de Tango
	Tenencia Radio Nacional
XV Buin	Retén Huelquén
	Retén Pintué

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 7.

D. Recursos del sistema propuesto

Corresponden a los necesarios para reemplazar la presencia de cuarteles y el patrullaje a pie, más los requeridos para cumplir con aquellas actividades o servicios traspasados a cuarteles receptores. Los resultados se muestran en el Cuadro N° 10; para determinarlos se considera el valor medio de las relaciones de equivalencia dadas en el Cuadro N° 6 (página N° 25).

E. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia actual

Se consideran como *pertinentes* todos aquellos costos que se evitan al pasar de un sistema a otro.

Cuadro N° 10

Recursos del sistema propuesto

Recursos Cuartel	Autos patrulle ros	Furgones		Perso- nal patru- lleros (H.H/ sem)	Servi- cios traspa- sados (H.H./ sem)
		Aumento uso exis- tentes (km/año) a/	Adiciona- les b/		
<u>X Comisarfa</u>					
Unidad base	3	30.000	-	672	26
<u>XI Comisarfa</u>					
Unidad base	6	30.000	1	1.344	890
<u>XII Comisarfa</u>					
Unidad base	2	-	-	448	-
Subcomisarfa San Miguel O.	4	30.000	-	896	74
<u>XIII Comisarfa</u>					
Unidad base	3	30.000	-	672	48
Tcia.S. Rafael	1	-	-	224	-
<u>XIV Comisarfa</u>					
Unidad base	1	-	-	224	-
<u>XV Comisarfa</u>					
Unidad base	4	30.000	-	896	32
Subcom. Paine	2	30.000	-	448	34
Total Prefectura	26	180.000	1	5.824	1.122

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 7.

a/ Se le asignan los recursos necesarios para el mayor ki-
lometraje indicado.

b/ Furgones que recorren 60.000 km/año.

No se calcula el costo de aquellos cuarteles que no se modifican puesto que son iguales en los dos sistemas de vigilancia. Asimismo, se calculan los costos del patrullaje a pie sólo en aquellos cuarteles donde esa es la única actividad que se modifica.

Los ítem pertinentes de costo del sistema de vigilancia actual son:

1. Instalaciones

Corresponde a: inmueble, mobiliario, radios y gastos generales, de los cuarteles que se eliminan.

2. Personal

i) Cuarteles eliminados: todas las horas-hombre utilizadas, una vez aplicado el proyecto de racionalización de actividades.

ii) Cuarteles en que sólo se reemplaza patrullaje a pie: todas las horas-hombre dedicadas a este servicio.

3. Furgones

Corresponden a los pertenecientes a cuarteles eliminados. Se supone un recorrido anual de 30.000 km y una política racional de reemplazo (Ver Proyecto 2).

F. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia propuesto

Corresponden a los siguientes ítem:

1. Autos patrulleros

Incluye la inversión, costos de operación, costos de mantenimiento y costos por posibles daños en accidentes.

2. Furgones

Incluye el costo correspondiente al aumento de uso de los existentes y el costo total de los adicionales.

3. Personal

i) Patrullaje en vehículo: incluye todas las horas-hombre necesarias para efectuar este servicio.

ii) Actividades traspasadas: corresponden a las horas-hombre necesarias para ejecutarlas igualmente en el cuartel receptor.

4. Costo para la población denunciante

Corresponde al mayor costo que le significa a las personas acudir a otro cuartel debido a la eliminación del más cercano. Incluye el valor del tiempo adicional y el costo del viaje.

G. Comparación de los sistemas de vigilancia

Como criterio de comparación se utiliza el Costo Anual Equivalente (CAE), con una tasa social de descuento de 12%. En el Cuadro N° 11 se muestran los costos sociales pertinentes de cada sistema de vigilancia, indicando además el beneficio social neto proveniente del ahorro de costos que se obtiene de aplicar el sistema de vigilancia propuesto.

Cuadro N° 11

Costo social anual equivalente a/
Sistemas de vigilancia
(miles \$/año, \$ enero 1981)

Item	Costos Pertinentes		Beneficio Neto
	Sistema actual	Sistema propuesto	
Instalaciones	2.899	-	2.899
Furgones	1.751	968	783
Personal	116.802	39.988	76.814
Autos patrulleros	-	6.722	(- 6.722)
Población denunciante	-	1.874	(- 1.874)
Total	121.452	49.552	71.900

FUENTE: Elaboración propia, ver Capítulo 7.

a/ Tasa de descuento social 12%.

H. Análisis de sensibilidad

1. Valor de la hora-hombre

Dada la alta incidencia del ítem personal en los beneficios de este proyecto y debido a los diferentes supuestos que se pueden hacer para valorar la hora-hombre, se han costeados ambos sistemas de vigilancia considerando dos valores para la hora-hombre. Primero, se lo calculó suponiendo que la remuneración

del carabinero corresponde al trabajo de 48 horas semanales (\$ 111 la hora-hombre). Pero, considerando que trabajan aproximadamente hasta 64 horas semanales, se calculó un segundo valor suponiendo que la remuneración es por este número de horas, obteniéndose así \$ 83 por hr -hombre ($111 \times 48/64$). Los resultados se presentan en el Cuadro N° 12.

2. Relaciones de equivalencia

Para el cálculo base se utilizó el valor promedio de estas equivalencias. Se sensibilizaron los resultados del proyecto considerando los valores extremos (Ver Cuadro N°12).

VIII. PROYECTO 4. "AUMENTO DEL NIVEL DE VIGILANCIA"

Se estudia la conveniencia económico-social de aumentar el actual nivel de vigilancia en cada comisaría de la Prefectura Santiago-Sur.

Para aumentar el nivel de vigilancia es necesario asignar recursos policiales adicionales. Este aumento se justificará en la medida que los beneficios generados por él superen el costo de los nuevos recursos. En este caso los beneficios están dados por la disminución de delitos y accidentes y los costos corresponden al costo de oportunidad de los recursos adicionales.

Análisis de sensibilidad respecto a valor de la hora-hombre y relaciones de equivalencia (miles \$/año, \$ enero 81)

Valor de la hora-hombre	Relaciones de equivalencia a/		COSTOS PERTINENTES b/		Beneficio neto
	PEV/PAP	PEV/PC	Sistema actual	Sistema propuesto	
\$ 111	2,5	2,5	121.452	57.310	64.142
	3	3		49.552	71.900
	4,0	4,0		38.692	82.760
\$ 83	2,5	2,5	90.936	45.174	45.762
	3	3		39.106	51.830
	4,0	4,0		30.609	60.327

FUENTE: Elaboración propia, ver Capítulo 7.

a/ PAP = Patrullaje a pie
 PEV = Patrullaje en vehículo
 PC = Presencia de un cuartel

b/ Expresados en términos de Costo Anual Equivalente

Para determinar la conveniencia de posibles aumentos en los niveles de vigilancia es necesario conocer la productividad de los recursos policiales adicionales que lo componen, es decir saber en cuánto disminuirán los delitos y accidentes al asignar estos recursos. Para este efecto se define un índice que se le denomina "Índice de Productividad" dado por la siguiente expresión:

$$IP = \frac{\Delta^{-} \% DA}{\Delta^{+} \% NV}$$

donde

IP = índice de productividad

$\Delta\%$ = variación porcentual

DA = delitos y accidentes

NV = nivel de vigilancia.

Si se considera por ejemplo un valor 0,05 (1/20) de este índice, se está afirmando que para disminuir los delitos y accidentes en un 1% se debe aumentar el nivel de vigilancia en un 20%.

Dado que el sistema de vigilancia motorizado resultó ser la alternativa de menor costo (Proyecto 3), se consideran como posibles recursos adicionales sólo autos patrulleros.

A. Nivel de vigilancia actual

Con el objeto de saber qué porcentaje de aumento es un auto patrullero adicional, se aplican relaciones de equivalencia para expresar todos los recursos que componen el nivel de vigilancia actual de cada comisaría en "autos patrulleros equivalentes".

Los resultados se muestran en el Cuadro N° 13.

Cuadro N° 13

Nivel de vigilancia actual Prefectura Santiago-Sur

Comisaría	Autos patrulleros equivalente a/
X La Cisterna	5.7
XI José M. Caro	7.8
XII San Miguel	8.1
XIII La Granja	5.9
XIV San Bernardo	4.7
XV Buin	10.3
Total	42.5

FUENTE: Elaboración propia. Ver Capítulo 8.

a/ Autos que operan 16 horas/día y utilizan 224 horas-hombre/semana.

B. Delitos y accidentes actuales 1/

Para cuantificar los beneficios de un aumento del nivel de vigilancia, es necesario medir y valorar la reducción de costos que la consecuente reducción de delitos y accidentes significa para la sociedad. Para tal efecto, se recurre a la teoría económica que permite determinar el costo de los siguientes delitos y accidentes.

a) Robo

Se estima como el doble del valor de lo robado.

Se llega a este valor al considerar que el ladrón utilizará recursos para llevar a cabo el delito hasta por un valor semejante al de lo robado, y que, por su parte, el dueño utilizará recursos para evitar el delito hasta por un valor igual a lo perdido por el robo.

b) Homicidios y muertes por
accidentes de tránsito

El costo de la muerte se calcula como el doble del valor actualizado neto (VAN) de los ingresos futuros del individuo muerto. El VAN de los ingresos viene a representar el valor de lo que el occiso hubiera producido durante su vida y la doble ponderación estaría justificada por la valoración que él le

1/ No fue posible hacer proyecciones debido a la falta de antecedentes históricos.

da al tiempo que hubiera dedicado al ocio durante el resto de su vida.

c) Agresiones

El costo se estima a través de asignarle un valor al tiempo perdido en su restablecimiento, más el costo de hospitalización y atención médica.

d) Accidentes de tránsito

Incluye el costo de los heridos, que se valoran igual que en el caso de agresiones, y el costo de los daños materiales.

Los valores obtenidos para el costo de delitos y accidentes ocurridos el año 1980 en la Prefectura Santiago-Sur se muestran en el Cuadro N° 14.

Cuadro N° 14

Costo delitos y accidentes año 1980 Pre-
fectura Santiago Sur a/

Comisaría	Costo (miles \$ enero, 1981)
X La Cisterna	172.854
XI J. María Caro	128.966
XII San Miguel	275.452
XIII La Granja	109.815
XIV San Bernardo	124.668
XV Buin	70.409
Total	881.664

FUENTE: Elaboración propia. (Ver Capítulo N° 8).

a/ Por carecer de antecedentes para costearlos no se consideran delitos menores denunciados. Además, no incluye una estimación de los delitos no denunciados ("cifra negra").

C. Aumento de recursos

Se consideran dos valores para el Índice de Productividad (IP), 0,05 y 0,067. De acuerdo a la literatura examinada, estos índices serían estimaciones conservadoras del IP real.

Para cada uno de los valores del IP considerados se calcula la disminución en costos de delitos y accidentes causados por la incorporación de un auto patrullero adicional en cada comisaría. Si la disminución de costos es mayor que el costo del patrullero, convendrá agregar un auto más en la comisaría respectiva.

En base a este procedimiento, si se acepta un IP de 0.05, conviene agregar solo 1 auto patrullero en la XII Comisaría; si el IP es de 0.067, conviene incrementar la vigilancia en la X y XIV comisaría adicionando un patrullero a cada una, y aumentar en cuatro patrulleros la vigilancia de la XII Comisaría. (Ver Cuadro N° 16).

Cuadro N° 16

Autos patrulleros adicionales
Prefectura Santiago-Sur

Comisaría	Indice de productividad	
	0,067	0,050
X	1	-
XI	-	-
XII	4	1
XIII	-	-
XIV	1	-
XV	-	-
Total Prefectura	4	1

FUENTE: Elaboración propia (Ver Capítulo 8).

Es conveniente señalar, finalmente que se ha supuesto el mismo Indice de Productividad real para todas las Comisarías. Esto es una limitación del estudio puesto que es lícito pensar que existen diferencias de productividades entre las zonas urbanas y entre éstas y las rurales --aunque debe reconocerse que la productividad policial en las áreas rurales podría depender de otros factores no considerados aquí.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del estudio realizado se concluye lo siguiente:

A. Actividades administrativas

Se verifica que es rentable socialmente la racionalización de algunas actividades de tipo administrativo que se realizan en los cuarteles.

Si bien el estudio no se refirió a las actividades ejecutadas en las unidades base, es probable que su estudio lleve a sugerir racionalizaciones administrativas que impliquen altos beneficios; ello debido a que existen procedimientos que se han mantenido sin modificaciones por largo tiempo y que por lo tanto, no se ajustan a las posibilidades tecnológicas actuales.

B. Vehículos

Es factible aplicar de inmediato la política de reemplazo propuesta. Esta política es válida no sólo para la Prefectura Santiago-Sur; por lo tanto, los beneficios generados por ella pueden multiplicarse si se amplía su ámbito de aplicación.

C. Sistema de vigilancia

Se concluye que es altamente rentable socialmente establecer en la Prefectura Santiago-Sur un sistema de vigilancia motorizado.

Para su aplicación se requieren 26 autos patrulleros, que representan una inversión inicial de \$ 5.171.400 (valor CIF), obteniéndose un beneficio por concepto de ahorro de costos de aproximadamente 72 millones de pesos anuales --una "rentabilidad" de más del 2.500 % anual sobre el capital invertido.

Los ahorros de costos provienen de la eliminación de 12 cuarteles de un total de 27 y de la liberación de 13.308 horas-hombre semanales (equivalentes a 208 carabineros).

El sistema de vigilancia motorizado propuesto puede implantarse en otras unidades de Carabineros, para lo cual se recomienda efectuar estudios que evalúen dicha posibilidad.

D. Nivel de vigilancia

Se concluye que resulta socioeconómicamente conveniente aumentar el nivel de vigilancia actual, agregando más patrullaje motorizado --especialmente en la Comisaría XII y en la X y XIV.

Los resultados indican que parece ser económicamente conveniente reducir recursos en la comisaría de Buin. Se estima, sin embargo, que en las comisarías rurales deberían considerarse otros factores, además de la reducción de delitos y accidentes, para medir la productividad policial. Al respecto se recomienda efectuar un estudio que permita aproximarse con mayor exactitud a esta situación.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES GENERALES

I. INTRODUCCION

Este proyecto tuvo su origen en un acuerdo entre Carabineros de Chile y la Dirección del CIAPEP para efectuar un estudio que buscara solucionar alguno de los múltiples problemas que enfrenta Carabineros en su quehacer.

Uno de estos problemas es la cantidad de personal que requieren los cuarteles policiales para cumplir con los objetivos principales de la institución, por lo que el proyecto se centró en evaluar un sistema alternativo que realizara las funciones de los cuarteles pero prescindiendo de un cierto número de ellos.

Se tomó la Prefectura Santiago Sur como área de aplicación del estudio por considerarse que ésta es representativa del quehacer policial, ya que tiene sectores urbanos y rurales, arterias con tránsito intenso, comunas poblacionales densas y con diferentes estratos socio económicos. Por las razones dadas se supone que este estudio producirá un efecto multiplicador de aplicación en otras áreas jurisdiccionales.

II. OBJETIVOS DE CARABINEROS

Carabineros de Chile es una institución policial, entendiéndose por Policía, el servicio que tiene por objeto garantizar el orden público, la tranquilidad y la seguridad del grupo social y del territorio ocupado por él.

La Ley Orgánica define a Carabineros como una institución policial, profesional, técnica y de carácter militar.

Los objetivos están determinados en la Constitución Política y ellos son:

a) Garantizar el Derecho. Ello es, debe asegurar al titular de un derecho el ejercicio normal del mismo y a su vez no permitir que se lesione el derecho ajeno.

b) Garantizar el Orden Público. Esto es, permitir que las personas puedan ejercer sus actividades lícitas con la mayor tranquilidad, sin ser perturbados en sus intereses.

c) Garantizar la Seguridad Interior. Esto es, impedir que se atente contra las personas o sus bienes.

d) Como una de las Fuerzas de la Defensa Nacional debe además garantizar el orden institucional de la República.

III. ROL PREVENTIVO

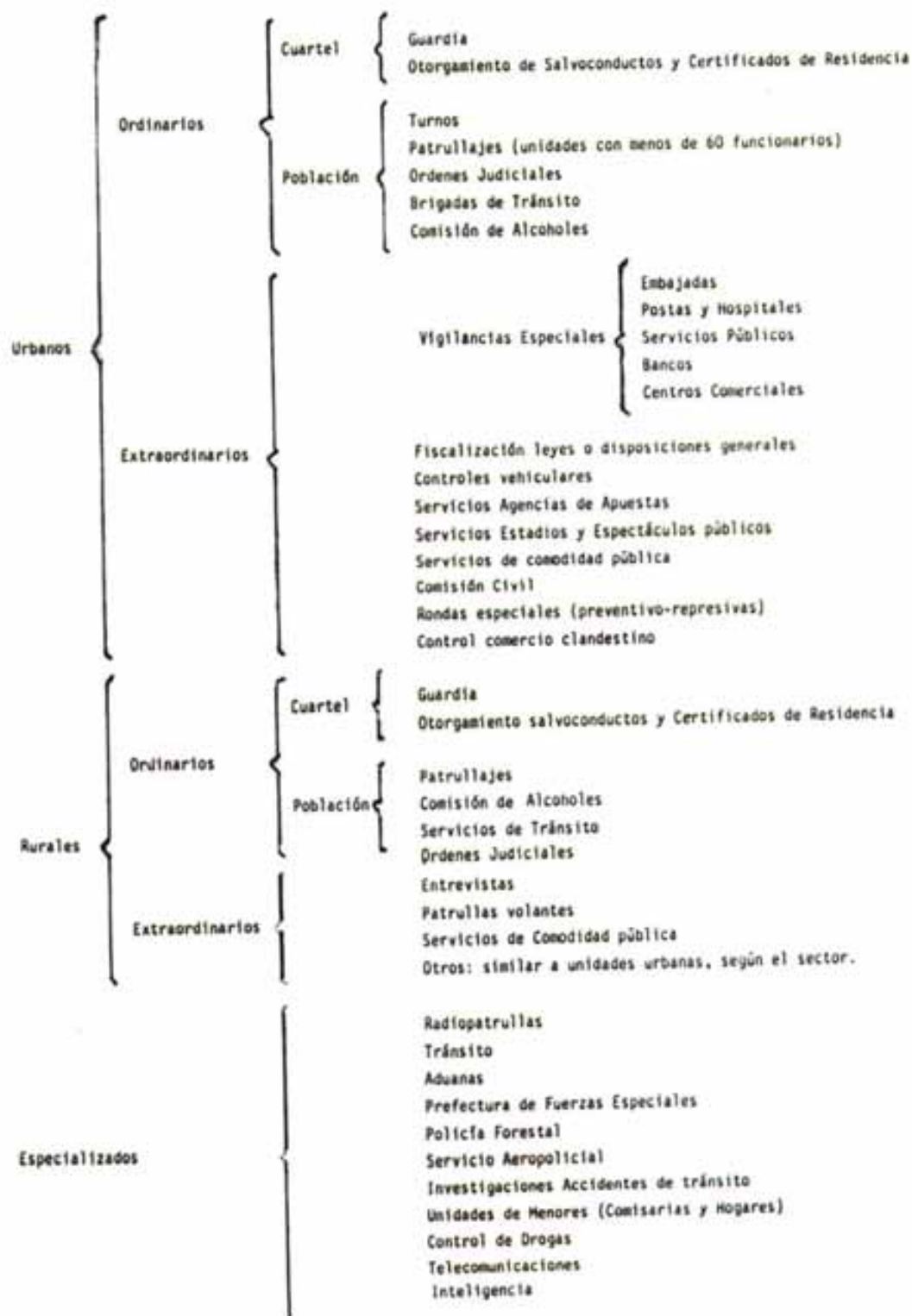
De la observación de los objetivos asignados a Carabineros se destaca que su función principal es preventiva y se dirige a desincentivar a los presuntos infractores o potenciales delincuentes, para disminuir las infracciones o delitos contra las personas o sus bienes. Esta función preventiva se cumple con la sola presencia de Carabineros a través de un servicio de vigilancia permanente.

Complementariamente, cuando no surte efecto la labor preventiva, Carabineros cumple un rol represivo, notificando a los infractores para que comparezcan ante los Tribunales de Justicia o deteniendo a quien ha cometido un delito.

IV. SERVICIOS POLICIALES

Para realizar la función de prevención, Carabineros efectúa una serie de servicios, clasificados en urbanos, rurales y especializados; a su vez los servicios urbanos y rurales se dividen en ordinarios y extraordinarios. La acción de Carabineros se lleva a cabo fundamentalmente a través de los servicios ordinarios, a los que se les asigna, por tanto, una mayor proporción de recursos.

Los servicios policiales están determinados en los reglamentos N° 7, para Jefes y Oficiales, y N° 10, para el personal a contrata. En el Gráfico N° 1.1 aparece un desglose de los servicios realizados por Carabineros.

Servicios Policiales

Los servicios ordinarios comprenden principalmente:

i) Servicios de cuartel, son aquellos que se realizan en el recinto mismo del cuartel policial y que corresponden esencialmente a los servicios de Guardia. Estos consisten en mantener personal para atender al público que solicita protección policial o desea denunciar un hecho que debe ser conocido por los Tribunales de Justicia, o bien dejar constancia de un hecho que le afecta y que requerirá ser certificado posteriormente por Carabineros.

Además, en el cuartel se extienden certificados de residencia y salvoconductos para traslado de enseres y muebles.

ii) Servicios de Población, los que esencialmente son efectuados en base a Turnos (en aquellas unidades o destacamentos con más de 60 funcionarios) o Patrullajes (en unidades o destacamentos con menos de 60 funcionarios).

Los Servicios de Población comprenden los servicios de vigilancia en la vía pública o recintos abiertos al público, son esencialmente preventivos y complementariamente represivos; se efectúan a pie, en vehículos o caballares; pueden consistir también en servicios de fiscalización del cumplimiento de la Ordenanza General del Tránsito, de la Ley de Alcoholes y cumplimiento de Ordenes Judiciales, que normalmente son citaciones, notificaciones o arrestos dispuestos por los Tribunales de Justicia.

Los servicios extraordinarios corresponden a servicios policiales en espectáculos públicos, postas de salud, bancos, escuela de valores y agencias de apuestas autorizadas.

Los servicios especializados son de apoyo a los ordinarios y extraordinarios, y son cumplidos por unidades dedicadas a una sola función, corresponden principalmente a: Tránsito, Radiopatrullas, Aduanas, Policía Forestal, Servicio Aeropolicial, Investigaciones de Accidentes de Tránsito, Comisarías de Menores, Control de Drogas, Servicio de Telecomunicaciones, Servicio de Informaciones.

V. ORGANIZACION DE CARABINEROS

Carabineros está organizado en base a una Dirección General, al mando del General Director de Carabineros y de una Subdirección General de carácter operativa, de la cual dependen las Direcciones de Orden y Seguridad, Personal, Logística, Apoyo Técnico y Profesional, Instrucción y Bienestar; las zonas de Inspección de Antofagasta, Valparaíso, Central, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y Jefatura de Zona Metropolitana.

Las Zonas de Inspección y la Jefatura de Zona Metropolitana están constituidas por Prefecturas, Subprefecturas, Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, Retenes y Avanzadas, siendo estas últimas cinco las unidades verdaderamente operativas. (Ver Organigrama en Gráfico N° 1.2).

VI. LA JEFATURA DE ZONA METROPOLITANA

La jurisdicción o área de operación de esta Jefatura comprende toda la Región Metropolitana de Santiago, que abarca una superficie física de 14.899 kilómetros cuadrados una población estimada en 4.313.510 habitantes.

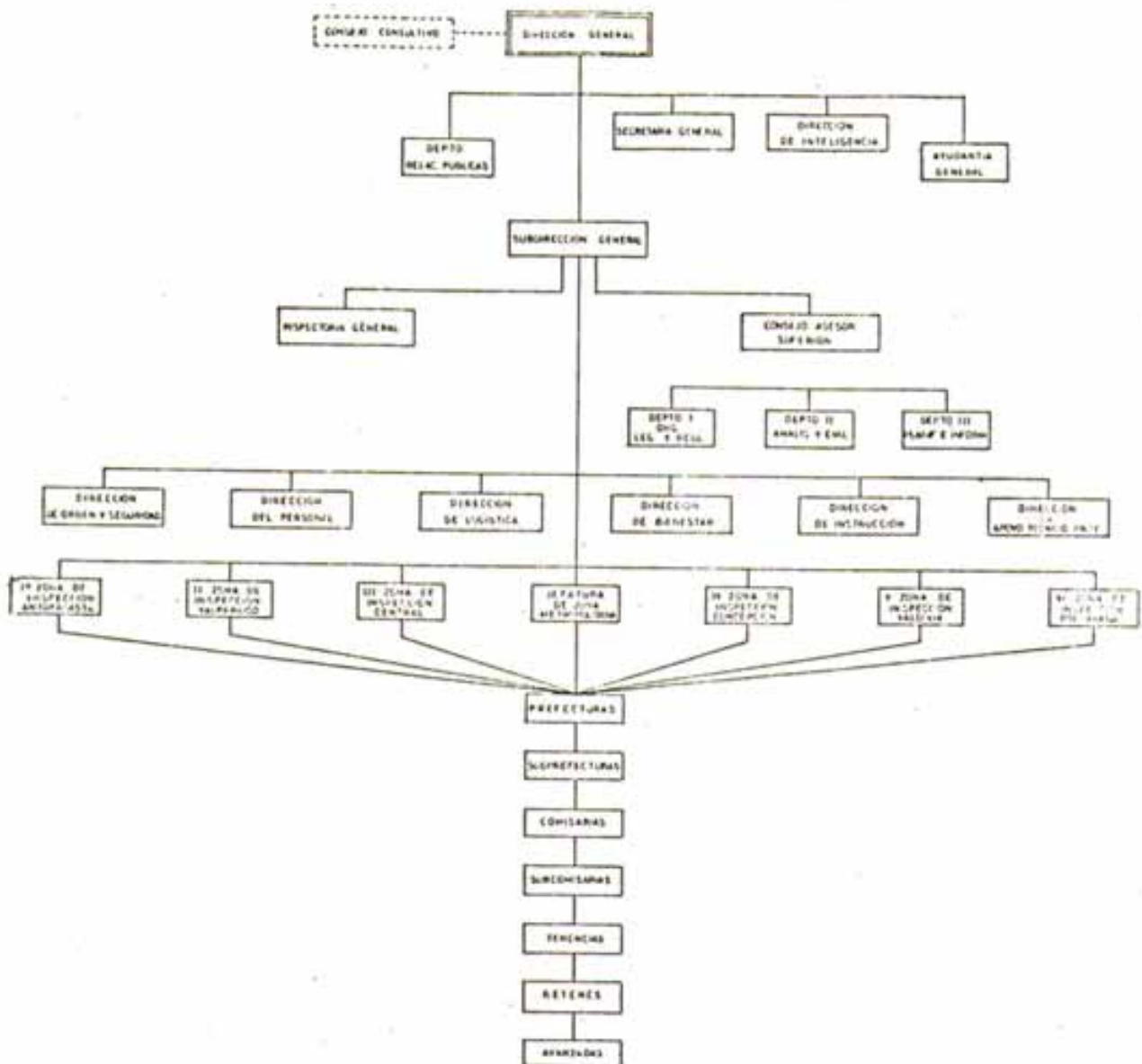
De esta Jefatura de Zona de Inspección dependen nueve Prefecturas, cuatro de ellas especializadas, dividiéndose entre las cinco restantes el área de la región metropolitana. En el Mapa N° 1.1 se presenta la zona que abarca la región metropolitana destacándose el área correspondiente a la Prefectura Santiago-Sur.

En el Cuadro N° 1.1 se muestra la cantidad de Comisarías, Subcomisarías, Tenencias y Retenes dependientes de cada una de las nueve Prefecturas.

VII. DOTACION DE CARABINEROS

Para cumplir con su labor, Carabineros dispone de personal repartido a lo largo del país, con una concentración más alta en la zona metropolitana.

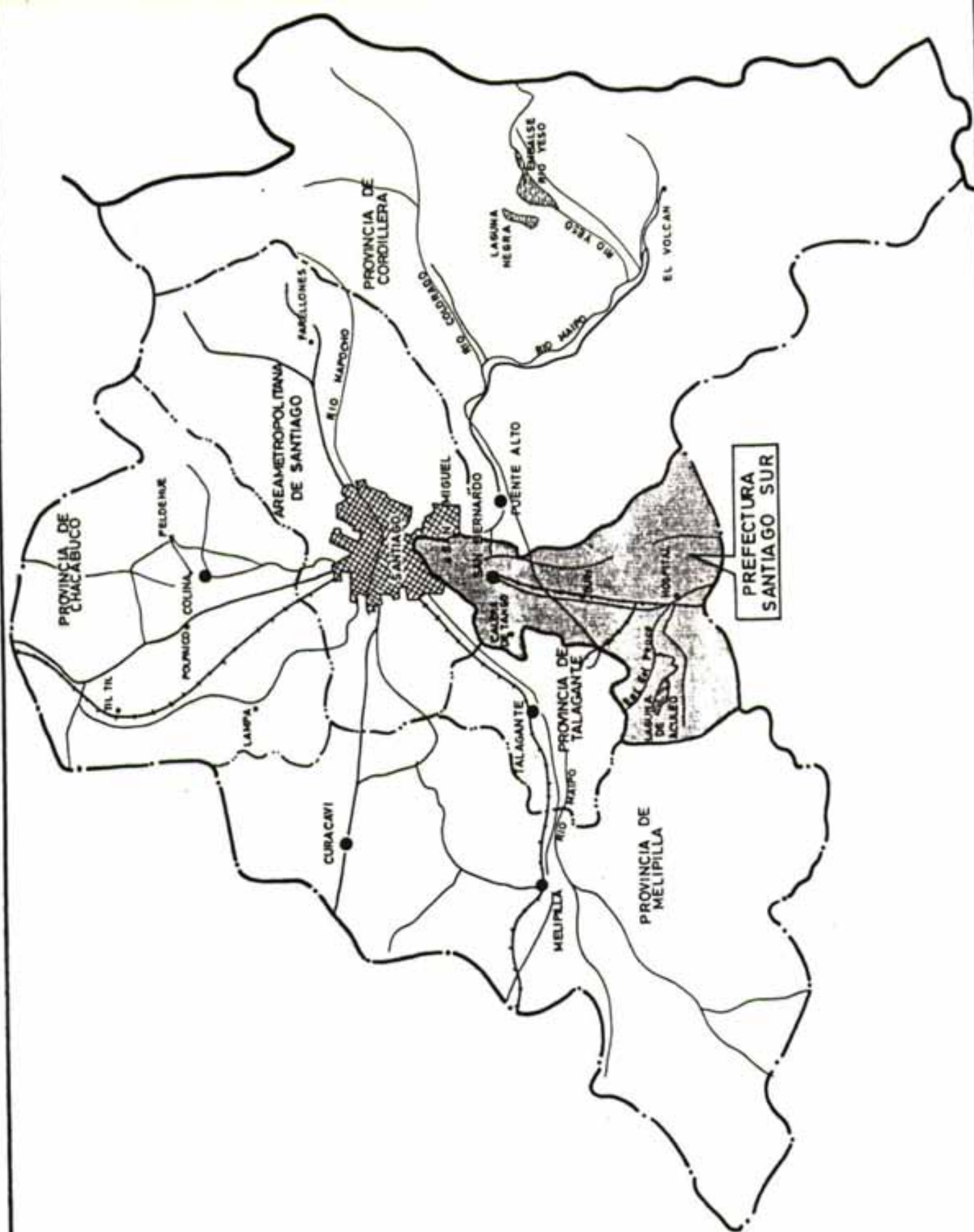
Según un estudio de Carabineros la dotación total de Orden y Seguridad se ha mantenido aproximadamente constante hasta el



CAMBIO SISTEMA VIGILANCIA
PREFECTURA SANTIAGO SUR

ORGANIGRAMA DE CARABINEROS DE CHILE

GRAFICO
1.2



CUADRO N° 1.1
REPARTICIONES, UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA
JEFATURA DE ZONA METROPOLITANA

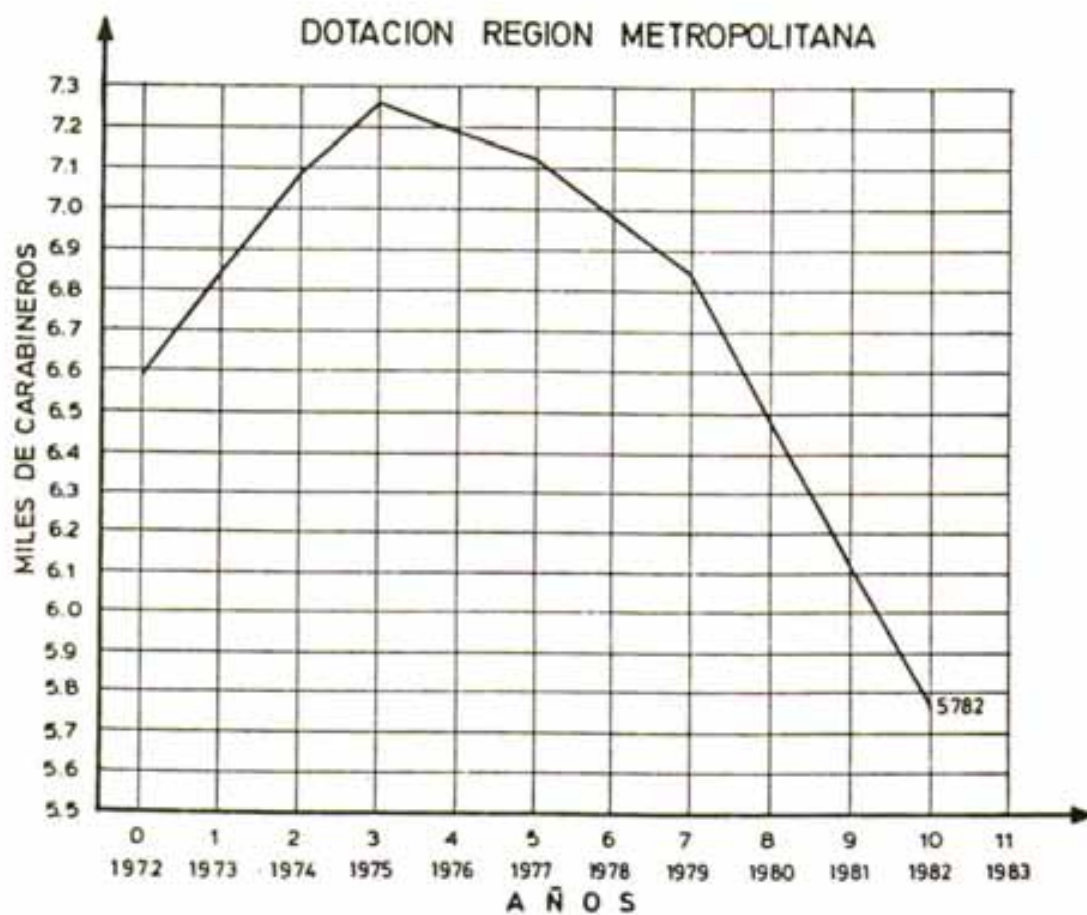
J.Z. METROPO - LITANA DE SANTIAGO		COMISARIAS	SUBCOMISARIAS	TENENCIAS	RETENES	TOTAL
PREFECTURAS						
NO ESPECIALIZADAS	CENTRAL	4				4
	NORTE	5	2	7	6	20
	SUR	6	2	10	9	27
	ORIENTE	5	4	5	11	25
	OCCIDENTE	7	3	11	8	29
ESPECIALIZADAS	FF.E.E.	2				2
	R.P.	2		5	2	9
	TRANSITO	2	1			3
	MENORES	2				2
TOTAL		35	12	38	36	121

FUENTE: Jefatura de Zona Metropolitana.

año 1979 y se observa una disminución desde dicho año en adelante 1/. En el Gráfico N° 1.3 se muestra la variación de la dotación total y de la región metropolitana, desde el año 1972 hasta el año 1979 y su proyección desde 1980 hasta 1982.

Debido a que la dotación se ha mantenido o disminuido, el servicio policial se ha deteriorado a lo largo del tiempo. En el Gráfico N° 1.4 se muestra la variación de algunos indicadores de vigilancia policial a nivel nacional y en el Gráfico N° 1.5 se hace lo mismo a nivel de región metropolitana.

1/ Planificación Institucional para el año 1981. CAS.
III. Carabineros de Chile.





CAMBIO SISTEMA DE VIGILANCIA
PREFECTURA SANTIAGO SUR

INDICADOR DE VIGILANCIA POLICIAL
PERIODO 1972 1982
NIVEL NACIONAL

GRAFICO
1.4



CAPITULO 2

SITUACION ACTUAL PREFECTURA SANTIAGO-SUR

I. DESCRIPCION GENERAL DEL AREA

Carabineros entrega servicio policial a la Región Metropolitana a través de su Jefatura de Zona Metropolitana de la cual dependen nueve prefecturas, cuatro de ellas especializadas y sin territorio, atendiendo por lo tanto cualquier punto de la región; las cinco prefecturas restantes tienen un territorio específico o jurisdicción. Una de estas últimas es la Prefectura Santiago-Sur en la cual se enfoca este estudio.

La jurisdicción de esta Prefectura abarca un área geográfica de 1.250 km² y comprende las comunas de San Miguel, La Granja, La Cisterna, San Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine con una población total aproximada de 1,3 millones de habitantes. ^{1/}

Tiene por lo tanto, áreas urbanas densamente pobladas, como son las comunas de San Miguel, La Granja y La Cisterna y áreas netamente rurales, tales como las comunas de Calera de Tango, Buin y Paine. Esto implica entregar servicios de vigilancia policial para requerimientos muy diferentes.

II. ESTRUCTURA Y RECURSOS

Para dar el servicio policial la Prefectura Santiago-Sur subdivide su territorio en seis jurisdicciones, cada una de ellas asignada a una comisarfa. El área a cargo de cada comisarfa, se subdivide a su vez en áreas menores cuya vigilancia depende de la unidad base (comisarfa) y de los cuarteles dependientes, esto es subcomisarfas, tenencias y retenes.

^{1/} Población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para diciembre de 1980.

En el Mapa N° 2.1 se muestra el área de esta prefectura con las subdivisiones mencionadas y en el Cuadro N° 2.1 se presenta el organigrama correspondiente a la Prefectura Santiago-Sur.

Para cumplir con su función policial, en el área anteriormente descrita, la Prefectura Santiago-Sur cuenta con los siguientes recursos:

Personal de Orden y Seguridad	965
Cuarteles	28
Vehículos	29
Caballares	12
Perros	6

Información más detallada de la asignación de estos recursos a cada uno de los cuarteles se entrega en los Cuadros N° 2.2, 2.3 y 2.4.

Relacionando la dotación total de la prefectura con su área jurisdiccional y el número de habitantes, se tiene que a cada carabinero le correspondería la vigilancia de 1.346 habitantes y una superficie de 1,30 kms².

Considerando además que para cubrir las 24 horas se requieren cuatro carabineros, tres en servicio y uno franco, se tiene que durante 8 horas a cada carabinero le corresponden 5.384 habitantes y debe vigilar un área de 5,18 km², ello sin considerar que para efectuar la vigilancia policial deben cumplirse una serie de otras actividades que reducen aún más la dotación destinada a ella. (Ver Capítulo N° 6).

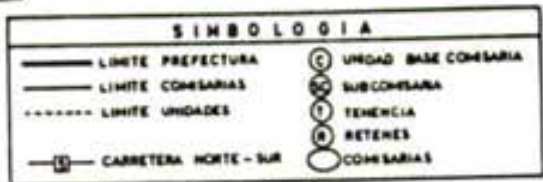
La situación a nivel de comisarías se presenta en el Cuadro N° 2.5.

III. SERVICIO POLICIAL

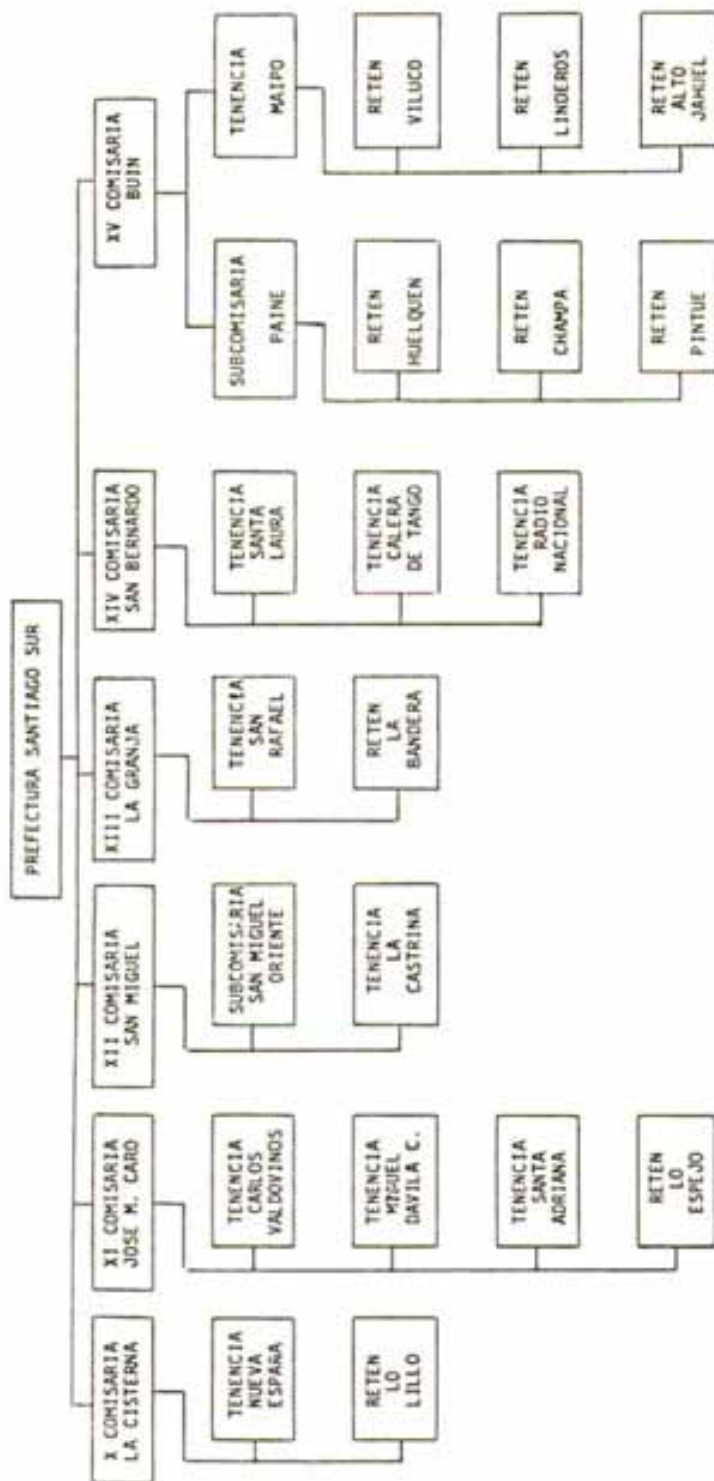
A. Tipos de servicio policial

Los servicios policiales pueden ser urbanos, rurales o especializados.

AREA JURISDICCIONAL CUARTELES
PREFECTURA SANTIAGO SUR
SITUACION SIN PROYECTO



Cuadro N° 2.1
ORGANIGRAMA PREFECTURA SANTIAGO SUR



FUENTE: PREFECTURA SANTIAGO SUR.

Cuadro Nº 2.2

Dotación Efectiva de Orden y Seguridad
Prefectura Santiago Sur

	Coronel	Teniente Coronel	Mayor	Capitán	Teniente	Sub Teniente	Sub Total	Sub Oficial Mayor	Sub Oficial	Sargento 1°	Sargento 2°	Cabo 1°	Cabo 2°	Carabinero	Sub Total	Total	Total Comisaría
<u>I Comisaría La Cisterna</u>			1	1	1	-	3	1	1	2	6	27	20	52	109	112	145
Unidad Base					1		1					3	2	12	17	18	
Tenencia Nueva España										1		2	6	6	15	15	
Retén Lo Lillo																	
<u>II Comisaría José María Caro</u>			1	2	-	4	7		3	3	9	26	26	71	138	145	229
Unidad Base					1		1			1		5	3	13	22	23	
Tenencia Carlos Valdovinos					1		1				1	3	5	11	20	21	
Tenencia Miguel Dávila C.					-		-		1	1	1	4	4	9	19	19	
Tenencia Santa Adriana					-		-					2	6	12	21	21	
Retén Lo Espejo																	
<u>XII Comisaría San Miguel</u>			1	2	5	7	15		1	3	12	26	21	42	105	120	194
Unidad Base					1		1			1	3	12	8	22	46	47	
Sub Comisaría San Miguel Oriente											2	6	3	15	26	27	
Tenencia La Castrina																	
<u>XIII Comisaría La Granja</u>			1	2	1	3	7	-	-	5	7	18	19	51	100	107	152
Unidad Base					1		1		1			4	6	17	28	29	
Tenencia San Rafael					-		-	1				2	5	8	16	16	
Retén La Bandera																	
<u>XI Comisaría San Bernardo</u>			1	1	1	3	6		3	6	5	19	7	19	59	65	107
Unidad Base							1			1	2	2	5	7	17	18	
Tenencia Santa Laura										1	1	2	2	9	15	15	
Tenencia Calera de Tango														8	8	9	
Tenencia Radio Nacional																	
<u>XV Comisaría Buin</u>				1		4	5	-	3	1	4	4	12	13	37	42	101
Unidad Base							1				2	1	5	4	12	13	
Sub Comisaría Paine											1	2	2	2	7	7	
Retén Huelquen											1	1	1	3	6	6	
Retén Champa									1			1	1	3	6	6	
Retén Pintué											1		4	4	9	9	
Tenencia Maipo											1	2	1	3	7	7	
Retén Viluco											1		2	2	5	5	
Retén Linderos										1		2		3	6	6	
Retén Alto Jahuel																	
Prefectura	1	2	2	-	1	1	7	1		2	3	9	11	4	30	37	
Total Prefectura Santiago Sur	1	2	8	12	14	22	59	3	14	29	63	165	187	425	906	965	

FUENTE: Estado de Fuerzas de las Unidades y Cuarteles, Diciembre 1980.

Cuadro N° 2.3

Parque de Vehículos
Cuarteles Prefectura Santiago Sur

	FURGON				CAMIONETA		JEEP	BUS	Total
	IXA 1973	C-10 1976	C-10 1978	C-10 1979	C-10 1978	C-10 1979	IXA 1973	M 8	
Sub Total X Comisarfa	3		1					1	5
Unidad Base	1		1					1-	3
Tenencia Nueva España	1								1
Retén Lo Lillo	1								1
Sub Total XI Comisarfa	4						1		5
Unidad Base	1						1		2
Tenencia Carlos Valdovinos	1								1
Tenencia Miguel Davila C.									
Tenencia Santa Adriana	1								1
Retén Lo Espejo	1								1
Sub Total XII Comisarfa	1	1		1			1		4
Unidad Base	1	1					1		2
Sub Comisarfa San Miguel Oriente									1
Tenencia La Castrina				1					1
Sub Total XIII Comisarfa	1	1					1		3
Unidad Base		1					1		2
Tenencia San Rafael									
Retén La Bandera	1								1
Sub Total XIV Comisarfa		1	1				1		3
Unidad Base			1				1		2
Tenencia Santa Laura		1							1
Tenencia Calera de Tango									
Tenencia Radio Nacional									
Sub Total XV Comisarfa	4	1	1	1	1	1			9
Unidad Base	1	1			1				3
Sub Comisarfa Paine				1		1			2
Retén Huelquen	1								1
Retén Champa	1								1
Retén Pintué	1								1
Tenencia Maipo									
Retén Villuco									
Retén Linderos									
Retén Alto Jahuel			1						1
Total Prefectura	13	4	3	2	1	1	4	1	29

FUENTE: Prefectura Santiago Sur.

Cuadro N° 2.4
Caballares y perros

	Caballares	Perros
Total X Comisaría	-	2
Retén Lo Lillo	-	2
Total XIII Comisaría	-	3
Unidad base	-	3
Total XIV Comisaría	3	-
Tenencia Calera de Tango	3	-
Total XV Comisaría	9	1
Unidad base	-	1
Retén Viluco	3	-
Retén Huelquén	3	-
Retén Pintué	3	-
Total Prefectura	12	6

FUENTE: Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° 2.5
Area jurisdiccional y dotación comisarías
Prefectura Santiago-Sur

Comisarías	km ²	Dotación	km ² / carabinero
X Comisaría	14	145	0.10
XI Comisaría	11	229	0.05
XII Comisaría	18	194	0.09
XIII Comisaría	57	152	0.38
XIV Comisaría	234	107	2.19
XV Comisaría	916	101	9.07

FUENTE: Elaborado en base a Cuadro N° 2.2 y antecedentes cuarteles.

Tanto los servicios urbanos como los rurales pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que obedecen a una pauta fija predeterminada y se clasifican en servicio de guardia y de población.

El servicio de guardia se da internamente en el cuartel y las 24 horas del día, durante las cuales hay a lo menos una persona para atender al público, recibir denuncias y detenidos. En los cuarteles con dotación de más de 60 funcionarios este servicio se cumpla con dos guardias, la primera de 8.00 a 20.00 horas y la segunda de 20.00 a 8.00 horas. En el resto de los cuarteles se efectúa una sola guardia que dura 24 horas.

Los servicios de población, se efectúan por lo general, en el área jurisdiccional correspondiente al respectivo cuartel. En los cuarteles urbanos, tienen el siguiente horario denominados turnos:

- 1° turno de 7.00 a 13.00 horas
- 3° turno de 19.00 a 23.00 horas
- 2° turno de 13.00 a 19.00 horas
- 4° turno de 23.00 a 7.00 horas.

Se presentan en este orden pues se ejecutan juntos el 1° y 3° turnos.

En los cuarteles rurales se denominan patrullajes en vez de turnos y no tienen horario fijo.

En relación a los horarios antes descritos es necesario señalar que si bien el personal saliente de un servicio nocturno, sea este 4° turno, guardia nocturna, patrullaje nocturno o servicio extraordinario nocturno, debe quedar sin servicio (franco) hasta el fijado al día subsiguiente, es norma habitual citarlo al cuartel después de las 15 horas a cumplir servicios, llamados piquetes. Otro servicio de piquete, fuera del horario de turnos, es el que habitualmente se hace cumplir antes de cualquier servicio nocturno.

Los servicios extraordinarios no obedecen a una pauta fija y corresponden a aquellos que se debe otorgar a los actos o reuniones públicas, que pueden ser deportivas, cívicas, culturales, religiosas u otra que requiera vigilancia policial.

Los servicios especializados no son ejecutados por personal de la prefectura, si bien se ejecutan en su área jurisdiccional como por ejemplo: Radiopatrullas, Fuerzas Especiales, Investigaciones de accidentes del tránsito.

B. Servicios de población

El sistema de vigilancia actual consiste fundamentalmente en la acción de carabineros a pie que sirven el área jurisdiccional asignada a su cuartel.

Los vehículos asignados a la Prefectura Sur se destinan fundamentalmente para dos fines, fiscalizar los servicios policiales y trasladar detenidos. Ello se debe a la baja cuota de combustible que se les asigna -20 litros diarios- y al bajo rendimiento que tienen debido a sus años de uso.

De acuerdo a su finalidad específica, la vigilancia policial se clasifica en: patrullaje, comisión de alcoholes, brigada de tránsito, punto fijo, escolta de valores, vigilancia de Bancos, servicio estadio y rondas especiales.

a) Patrullaje: sólo se efectúa a pie y consiste en parejas de carabineros que recorren el área específica que se les asigna. Estas parejas cuentan con radio portátil que les permite mantenerse en contacto permanente con el cuartel.

b) Comisión de alcoholes: tres o más carabineros de civil que recorren un sector del área jurisdiccional del cuartel al que pertenecen con el fin de detectar el comercio clandestino de bebidas alcohólicas.

c) Brigada de tránsito: consiste en un grupo de carabineros que tiene como función primordial evitar los accidentes de tránsito. Para ello efectúan una labor de control y fiscalización de los conductores en los puntos más críticos del sector, tales como vías de alta densidad de tránsito vehicular y zonas de escuela, y además la dirección y conducción del tránsito en los puntos en que se produzcan cuellos de botella. Se asignan a los puntos indicados uno o dos carabineros en los horarios de mayor flujo, tanto de vehículos como peatonal.

d) Punto fijo: consiste en la vigilancia de un lugar determinado al cual se asigna un carabinero, el que debe permanecer allí durante todo el horario asignado. Estos lugares pueden ser embajadas, casa habitación de un personaje importante, hospitales.

e) Escolta de valores: consiste en dar vigilancia policial, mediante una pareja de carabineros, al transporte de grandes cantidades de dinero.

f) Vigilancia de bancos: es un tipo de punto fijo, se efectúa en parejas y en el horario de atención de los bancos.

g) Servicio polla gol: Se efectúa una vez a la semana, los viernes en la tarde, con el fin de custodiar los locales de polla gol debido a la gran cantidad de dinero en efectivo que se acumula ese día en estos lugares.

h) Servicio estadio: consiste en un grupo de carabineros que tiene como labor la vigilancia tanto del entorno como del interior del recinto deportivo, debido a la alta concentración de público que se produce en estos lugares.

Estos servicios se efectúan tanto dentro como fuera del área de la prefectura y son ejecutados por personal de todas sus comisarías.

i) Rondas especiales: consiste en una acción masiva de carabineros en un sector determinado para erradicar focos delictuales.

Todos los servicios de vigilancia policial descritos son ejecutados en las unidades base, sin embargo, en las unidades dependientes de las comisarías, se efectúan sólo algunos de ellos.

A continuación se analizarán más en detalle los servicios llevados a cabo en los cuarteles dependientes (Subcomisarías, tenencias y retenes) ya que el desarrollo posterior se centrará en este tipo de unidades, dejando sin cuestionar la existencia y localización de las unidades bases.

En cuanto al servicio de patrullaje, se efectúa en todos los cuarteles pero su intensidad es muy variable ya que se mantienen en condiciones normales, desde tres parejas patrullando el área las 24 horas, si la dotación del cuartel es superior a 25 hombres, a una pareja durante sólo 8 horas, si la dotación del cuartel es menor a 10 hombres.

Otro de los servicios que se ejecuta en todos los cuarteles es el servicio estadio, sin embargo éste no necesariamente se realiza en un recinto deportivo ubicado en el área jurisdiccional, por lo general se efectúan fuera del área de la prefectura. En los cuarteles rurales, dependientes de la XIV y XV Comisaría, corresponden mayoritariamente a servicio dentro del área pero que presenta características distintas pues consiste en la vigilancia de las canchas del sector donde se realiza actividad deportiva y social (pic-nics). Este servicio se realiza los fines de semana, normalmente sábado y domingo en la tarde.

El detalle de los servicios de población por cuartel se presenta en el Cuadro N° 2.6.

Para ejecutar los servicios descritos los cuarteles sacan personal del patrullaje y además hacen cumplir piquetes a su personal que está de franco, incrementando por lo tanto la carga normal de trabajo semanal.

Cuadro N° 2.6

Vigilancia policial cuarteles dependientes de las comisarías de la Prefectura
Santiago-Sur
(horas-hombre/semana)

	Jefe Destacamento	Patrullaje	Comisión de Alcoholes	Escorta de Valores	Vigilancia de Bancos	Servicio Polla Gol	Ronda Especial	Servicio Estadio	Total Vigilancia Policial
<u>X Comisaría La Cisterna</u>									
La Cisterna	28	336	-	-	-	8	8	10	390
Tenencia Nueva España	28	420	10	-	-	4	10	10	482
Retén Lo Lillo									
<u>XI Comisaría José María Caro</u>									
Tenencia Carlos Valdovinos	11	336	42	-	-	16	-	12	417
Tenencia Miguel Dávila C.	14	449	40	-	-	40	96	10	649
Tenencia Santa Adriana	7	336	8	-	-	24	-	-	375
Retén Los Espejo	21	420	30	-	-	6	-	20	497
<u>XII Comisaría San Miguel</u>									
Subcomisaría San Miguel Oriente	7	1008	28	105	120	21	11	32	1332
Tenencia La Castrina	28	1008	28	-	-	-	-	30	1094
<u>XIII Comisaría La Granja</u>									
Tenencia San Rafael	7	882	6	-	-	-	36	40	971
Retén La Bandera	35	504	-	-	-	-	32	16	587
<u>XIV Comisaría San Bernardo</u>									
Tenencia Santa Laura	7	448	-	-	-	4	7	20	486
Tenencia Calera de Tango	35	392	-	4	-	-	12	12	455
Tenencia Radio Nacional									
<u>XV Comisaría Buín</u>									
Subcomisaría Paine	21	320	12	-	-	-	4	16	373
Retén Hueiquén	28	112	-	-	-	-	-	30	170
Retén Champa	28	112	-	-	-	-	-	10	150
Retén Pintué	28	112	-	-	-	-	-	10	150
Tenencia Maipo	28	224	-	-	-	-	4	8	264
Retén Villuco	28	112	-	-	-	-	4	20	164
Retén Linderos	28	112	-	-	-	-	-	10	150
Retén Alto Jahuel	28	112	-	-	-	-	-	10	150
	445	7755	204	109	120	123	224	326	9306

FUENTE: Cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

Si se consideran todas las actividades que deben realizarse en cada cuartel, se tiene que para dar los servicios de población policial indicado en el Cuadro N°2.6, el personal de los cuarteles mencionados debe trabajar en promedio 64 horas a la semana (Ver Cuadro N° 2.7).

Sin embargo, si se comparan el total de horas trabajadas, con las que corresponden a los servicios de población definidos, se tiene que se dedica a esta última actividad sólo el 44% del total, a pesar de que parte de la carga administrativa se centra en la unidad base.

Esto último se debe a que la sola existencia del cuartel implica que deben cumplirse a lo menos dos puestos durante 24 horas, éstos son el vigilante exterior y la guardia. Para cumplirlos se requieren a lo menos 4 hombres, haciéndolos trabajar durante 24 horas seguidas a cada uno, dándoles luego franco, como es el caso de algunos cuarteles que tienen menos de 10 hombres.

C. Deficiencias del sistema de vigilancia actual

De lo anterior se tiene que el sistema de vigilancia actual presenta los siguientes problemas:

1) La existencia de los cuarteles hace necesaria una serie de actividades que restan personal a la vigilancia policial. Actualmente sólo el 44% del trabajo corresponde a los servicios de población propiamente tal. (Ver Capítulo N° 6).

2) El patrullaje se efectúa mayoritariamente con parejas a pie teniendo una movilidad inferior a las patrullas motorizadas, éstas permitirían con menos personal una mayor cobertura. (Ver Capítulo N° 7).

3) Los cuarteles significan un costo que no necesariamente es compensado por el efecto de seguridad que dan a la población. Actualmente la mayoría constituyen elementos receptores de constancias y denuncias puesto que debido al escaso personal y a la poca movilidad, no siempre pueden concurrir con personal de inmediato cuando se los solicita la población. (Ver Capítulo N°7).

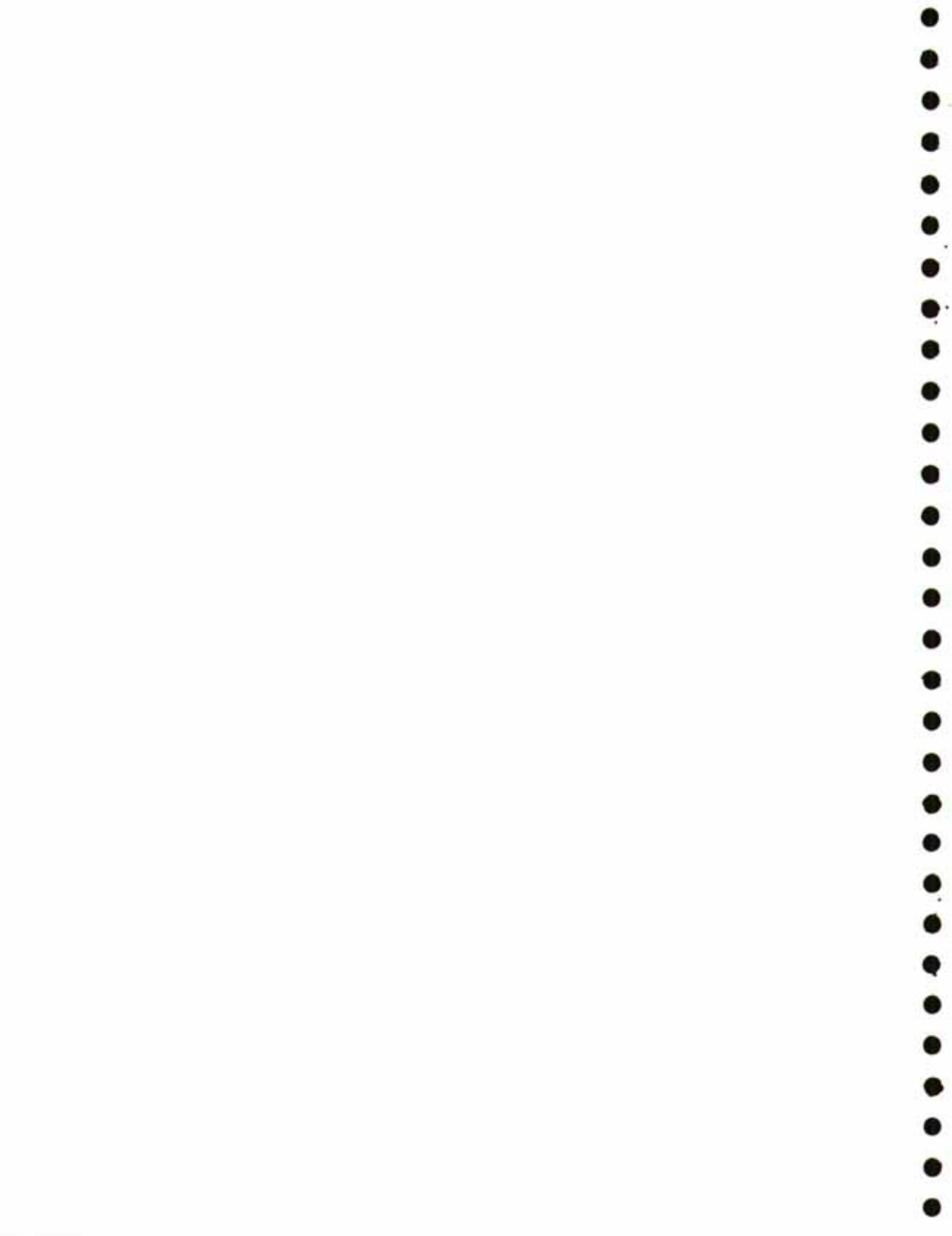
Cuadro N° 2.7

Cuarteles dependientes de las comisarías de la Prefectura Santiago-Sur
(horas-hombre/semana)

	Vigilancia policial	Total actividades	Dotación	Promedio (hrs/sen-H)	% H-H/sem. (dedic. V.P.)
<u>I Comisaría</u>					
Tenencia Nueva España	390	1.083	18	60	36
Retén Lo Lillo	482	1.014	15	68	48
<u>XI Comisaría</u>					
Tenencia Carlos Valdovinos	417	1.366	23	59	31
Tenencia Miguel Dávila C.	649	1.303	21	62	50
Tenencia Santa Adriana	375	1.261	19	66	30
Retén Lo Espejo	497	1.212	21	58	41
<u>XII Comisaría</u>					
Subcomisaría San Miguel O.	1.332	2.528	47	54	53
Tenencia La Castrina	1.094	1.868	27	69	59
<u>XIII Comisaría</u>					
Tenencia San Rafael	971	1.613	29	56	60
Retén La Bandera	587	1.311	16	82	45
<u>XIV Comisaría</u>					
Tenencia Santa Laura	486	1.146	18	64	42
Tenencia Calera de Tango	455	888	15	59	51
Tenencia Radio Nacional	-	-	-	-	-
<u>XV Comisaría</u>					
Subcomisaría Paine	373	934	13	72	40
Retén Huelquén	170	492	7	70	35
Retén Champa	150	484	6	81	31
Retén Pintué	150	485	6	81	31
Tenencia Maipo	264	693	9	77	38
Retén Yiluco	164	495	7	71	33
Retén Linderos	150	402	5	80	37
Retén Alto Jahuel	150	469	6	78	32
Total Prefectura	9.306	21.047	328	64	44

FUENTE: Elaboración propia en base a antecedentes obtenidos en encuesta a cuarteles.

4) Para lograr un mayor servicio de vigilancia policial se hace trabajar en exceso al personal (64 horas a la semana), en circunstancias que los turnos han sido diseñados para que sólo se trabajen 48 horas.



CAPITULO 3

DEFINICION DEL PROYECTO

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente estudio pretende evaluar económicamente esquemas de operación para la acción policial distintos a los que se han utilizado tradicionalmente en Carabineros. Se cree que estos nuevos esquemas pueden servir para que dicha Institución cumpla con un menor costo los objetivos que le ha encomendado la comunidad.

Se evalúa económicamente debido a que es factible cumplir los objetivos de Carabineros de diferentes maneras, implicando cada una de ellas costos diferentes para el país. Esto hace necesario buscar siempre aquellas alternativas de menor costo que permitan así ahorrar recursos que pueden destinarse para obtener otros objetivos prioritarios para el país, tales como salud, educación, o simplemente para mejorar los servicios policiales que ejecuta Carabineros.

Se desea dar una respuesta a los problemas que se estima existen en la jurisdicción de la Prefectura Santiago-Sur y que han sido descritos en el Capítulo anterior, principalmente en lo que se refiere al nivel de vigilancia actual, porcentaje de las dotaciones de Carabineros que cumple labores que son realmente de tipo preventivo y al exceso de horas semanales promedio que trabaja un Carabínero.

Se seleccionó como ámbito del estudio el área jurisdiccional de la Prefectura Santiago-Sur debido a que en ella existen áreas urbanas y rurales, lo cual se estima permite aproximarse a la mayoría de las situaciones geográfico-sociales a que se ve enfrentado Carabineros, con la ventaja de hacerlo a una escala menor. Por esto se espera que las posibles mejoras que genere el estudio en la Prefectura Santiago-Sur tengan un efecto multiplicador que permita generalizar su aplicación en Carabineros.

Los nuevos esquemas de acción policial que se estudian provienen de la observación del actual sistema de vigilancia policial el cual consiste en una gran cantidad de unidades fijas

(cuarteles) con un patrullaje realizado fundamentalmente a pie.

El sistema de vigilancia que se propone consiste en ejecutar una mayor cantidad de patrullaje en vehículos, permitiendo la eliminación de algunos cuarteles. Con esto se evitaría realizar una serie de actividades propias de los cuarteles, tales como vigilancia exterior y labores administrativas, que tienen baja productividad en cuanto a prevenir delitos.

Junto a lo anterior se estima que el recurrir a un patrullaje intensivo en uso de vehículos permitiría reemplazar el actual patrullaje a pie, obteniendo como resultado un nivel de vigilancia superior al actual al mismo costo o incluso a un costo menor.

II. OBJETIVO Y ALCANCE

De las consideraciones anteriores se desprende que el proyecto que se desea evaluar para la Prefectura Sur de Santiago es el cambio tecnológico consistente en la sustitución de algunos cuarteles y patrullaje a pie por patrullaje en vehículo.

Los beneficios de la acción policial son los delitos y accidentes evitados, los que serán mayores si la acción policial es más intensa. Una evaluación exhaustiva debería llevar a determinar el nivel óptimo de patrullaje tanto en vehículo como de otro tipo.

Sin embargo, no se conoce cuál es el número de delitos y accidentes evitados por cada nivel y tipo de acción policial por lo que no será posible determinar el nivel óptimo.

Esto ha llevado a aplicar un esquema metodológico, que se explica con más detalle en el Capítulo siguiente, y que consiste en separar el proyecto global en dos proyectos, que son:

a) Cambio en el sistema de vigilancia policial manteniendo el nivel actual.

b) Aumento del nivel de vigilancia policial.

Previo al planteamiento del objetivo de cada uno de estos dos proyectos es necesario tener presente las siguientes definiciones:

a) Vigilancia policial

Se entiende por vigilancia policial toda acción ejecutada por la policía, cuyo propósito es evitar que se cometan delitos o se produzcan accidentes que puedan causar daños a las personas o a la propiedad de éstas.

b) Tipos de vigilancia

Dentro de la vigilancia policial es posible distinguir diferentes tipos, según sea la forma en que se ejecuta la acción. Es así como se puede hablar de patrullaje a pie, patrullaje en vehículo, punto fijo, presencia de un cuartel, escolta de valores, control de tránsito u otro.

c) Sistema de vigilancia

Se entiende por sistema de vigilancia a una cierta combinación de tipos de vigilancia. Los sistemas serán diferentes cuando tengan distintas intensidades de uso de los tipos de vigilancia. Por ejemplo el sistema actual es intensivo en uso de cuarteles y patrullaje a pie, en cambio el sistema propuesto es intensivo en uso de patrullaje en vehículo.

d) Nivel de vigilancia

La vigilancia policial se jerarquiza identificando distintos *niveles de vigilancia*, los cuales se definen como la combinación de recursos destinados a la acción policial en un cierto sector, cuyo resultado será una determinada cantidad de delitos y accidentes evitados en ese sector.

Dos tipos o sistemas de vigilancia están en niveles equivalentes cuando los recursos utilizados por ambos evitan igual cantidad de delitos y accidentes en un mismo sector.

A. Proyecto cambio en el sistema de vigilancia
(Manteniendo el nivel actual)

El objetivo es estudiar la factibilidad técnicoeconómica de reemplazar el sistema de vigilancia policial existente en la Prefectura Santiago-Sur, por un sistema intensivo en uso de unidades motorizadas, manteniendo el mismo nivel de vigilancia que existe actualmente.

La razón de la restricción "mantener el nivel de vigilancia actual" es que no se conoce con exactitud cuál es la productividad de la policía para diferentes niveles de vigilancia, por lo que no se podría comparar dos alternativas de acción policial cuyas productividades sean distintas y desconocidas. Sin embargo es posible determinar dos sistemas de vigilancia que están en un mismo nivel de vigilancia (son equivalentes) lo cual permite compararlos, seleccionando aquel de menor costo.

El cambio en el sistema de vigilancia que se estudia corresponde a un cambio tecnológico constituido por los siguientes elementos:

- a) Reemplazo de patrullaje a pie por patrullaje en vehículo
- b) Eliminación de algunos cuarteles

El patrullaje a pie que se considera para su posible reemplazo es todo el que existe en la Prefectura Santiago-Sur.

Los cuarteles que se consideran para su posible eliminación no incluyen las comisarías base debido a que se estima que el considerarlas implica realizar un estudio que requiere un tiempo de ejecución superior al establecido. Sin embargo, un estudio más exhaustivo debería incluir un análisis con todas las combinaciones posibles de eliminación de cuarteles, y de redistribución de área.

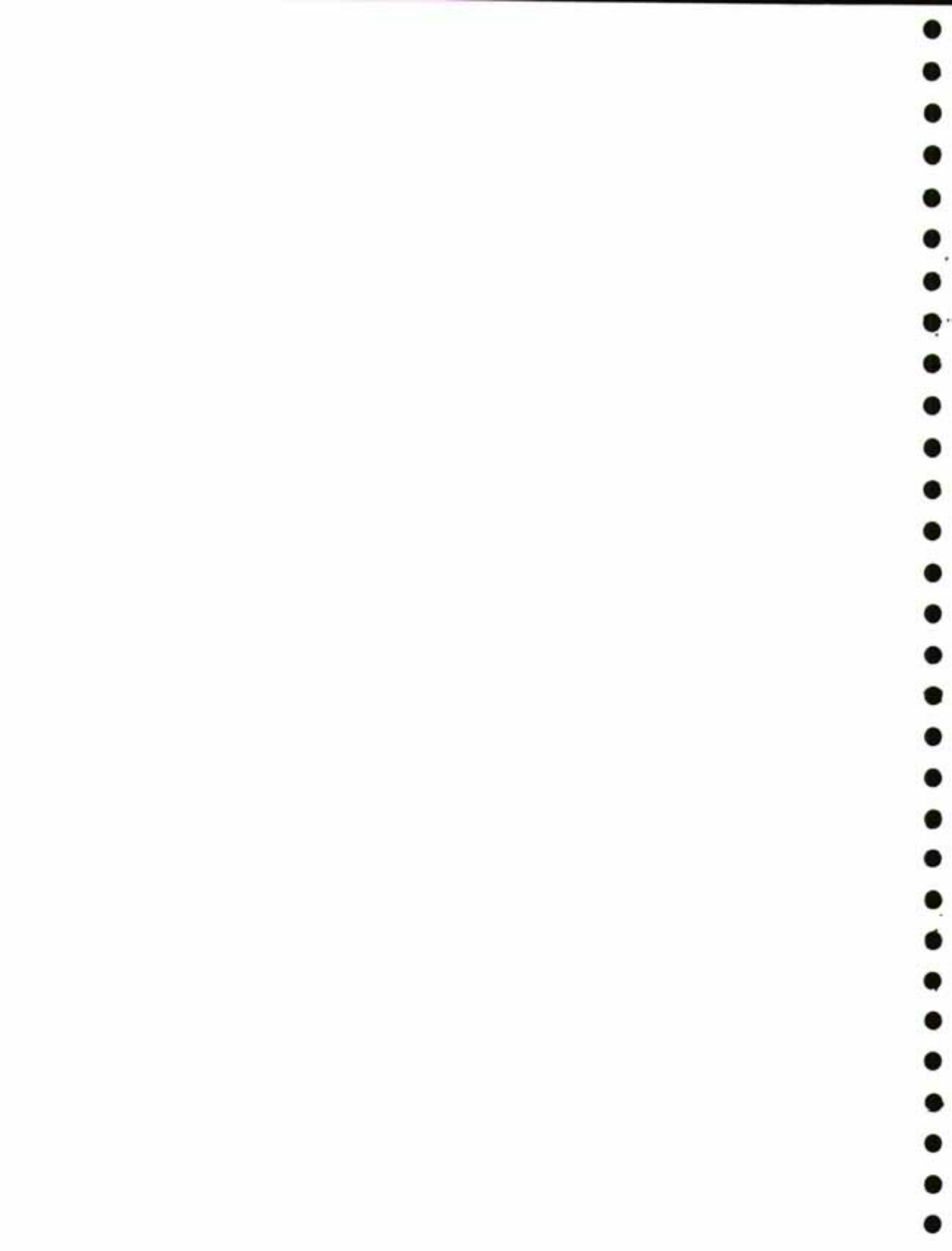
B. Proyecto aumento del nivel de vigilancia policial

Una vez encontrada la alternativa de menor costo para obtener el actual nivel de vigilancia policial se puede cuestionar si se está en el punto óptimo de asignación de recursos o si éstos se deben aumentar. Esto lleva implícito suponer que la alternativa elegida para el nivel actual seguirá siendo la de menor costo para cualquier otro nivel.

Dado que la apreciación general es que se está bajo el punto óptimo, este proyecto tiene como objetivo estudiar la factibilidad económica de aumentar el nivel de vigilancia que existe actualmente en la Prefectura Santiago-Sur. El proyecto tiene la limitación de no poder indicar cuál es el nivel óptimo sino que solo podrá indicar si es conveniente tener o no más vigilancia.

Se considera que es económicamente conveniente aumentar el nivel de vigilancia, cuando los costos que significan para el país los recursos adicionales que se deben utilizar para provocar el aumento, son menores que el valor de los beneficios adicionales que se estima se producirían.

Los beneficios para el país de aumentar el nivel de vigilancia corresponden a la valoración de los delitos y daños a las personas o a su propiedad que se evitarían sólo por el hecho de existir un mayor nivel de vigilancia policial.



CAPITULO 4

METODOLOGIA DE EVALUACION

I. ANTECEDENTES GENERALES

En la evaluación económica de un proyecto es necesario determinar los costos y beneficios que éste genera, definiendo previamente cuál es la situación base de comparación o situación *sin* proyecto.

Las diferencias entre las situaciones *con* y *sin* proyecto definen tanto los costos como los beneficios pertinentes para la evaluación del proyecto.

Conforme a las consideraciones ya expuestas, la tarea de evaluar requiere medir (cuantificar) tanto los costos como los beneficios pertinentes del proyecto. Cuando esto es posible será relativamente fácil hacer un análisis *costo-beneficio* que permite determinar la rentabilidad del proyecto, la cual será mayor cuanto más supere el valor de los beneficios al valor de los costos.

Cuando hay proyectos cuyos beneficios son difíciles de cuantificar se recurre a un análisis que se denomina *costo-eficiencia* que consiste en calcular los costos de diferentes alternativas que cumplen igualmente con un objetivo dado. Con esto se supone que con todas las alternativas se obtiene el mismo beneficio, lo cual simplifica el análisis puesto que los beneficios dejan de ser relevantes en la comparación al ser iguales para todas las alternativas. El proyecto elegido será aquel que cumpla el objetivo al menor costo.

Con respecto a los costos y beneficios es importante hacer presente que se debe definir desde el punto de vista de quién se miden puesto que pueden variar dependiendo de la entidad para la cual se evalúa.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la custodia de los bancos particulares que hace Carabineros, que si bien para la entidad bancaria no tiene un costo directo, para la institución Carabineros y para el país sí lo tiene, siendo este costo igual al valor de los recursos que se destinan a dicha función.

Cuando se evalúa un proyecto desde el punto de vista de una entidad particular específica (Carabineros por ejemplo) se habla de evaluación privada de proyectos, en cambio cuando se evalúa desde el punto de vista del país como un todo se habla de evaluación social.

En el caso en estudio tiene gran importancia la evaluación social debido a que el servicio que da Carabineros está destinado a la comunidad y los recursos utilizados se financian con el presupuesto nacional.

Es importante destacar finalmente que quienquiera que sea el realizador o promotor de un proyecto, pertenezca al sector público o al privado, deberá afrontar el problema del financiamiento, lo que hace siempre necesaria una evaluación financiera que determine los flujos reales de dinero que deberá enfrentar dicho realizador o promotor.

II. SITUACION SIN PROYECTO

Como se dijo antes, al evaluar un proyecto es necesario una comparación entre los beneficios y costos que genera el proyecto con los que se producen en ausencia de éste. Ello requiere definir previamente cuál es la situación base con la que se va a comparar y que se denomina "situación sin proyecto".

Debido a que la situación con proyecto se elabora tratando de lograr una óptima utilización de los recursos, es preciso que la situación base también cumpla con esta condición, de manera tal que las posibles diferencias que existan entre estas dos situaciones sean *atribuibles exclusivamente al proyecto* y no al hecho de pasar de una situación en que existe una deficiente asignación de recursos a otra óptima.

Lo anterior implica que cuando se desea comparar una situación actual con otra con proyecto es necesario asegurarse que en la primera exista una asignación eficiente de los recursos, puesto que de no ser así se debe hacer un estudio de racionalización de la situación actual de manera tal que al compararla con la situación con proyecto mida los reales beneficios de éste. Esta situación actual racionalizada será la situación base o "situación sin proyecto".

A. Situación sin proyecto para el cambio en el sistema de vigilancia policial

En este proyecto se pretende comparar el sistema actual de vigilancia con un sistema intensivo en uso de unidades motorizadas.

Se estima que en el actual sistema de vigilancia no existe una asignación óptima de los recursos en los siguientes aspectos:

- a) Procedimiento de reemplazo de vehículos
- b) Algunas actividades anexas a la vigilancia policial, principalmente actividades de tipo administrativo de los cuarteles.

Lo anterior implica que la situación base del proyecto reemplazo del sistema de vigilancia es la situación actual, pero considerando procedimientos racionalizados para el reemplazo de vehículos y para las actividades que actualmente se cumplen de modo ineficiente.

Para poder conocer cuál es la situación actual con sus procedimientos racionalizados (situación sin proyecto) se hace necesario llevar a cabo dos sub-proyectos cuya justificación y objetivo se dan a continuación:

1. Subproyecto racionalización del reemplazo de vehículos

Actualmente en Carabineros los vehículos se dan de baja sin aplicar un criterio económico sino que de acuerdo a una inspección mecánica que determina si el vehículo puede seguir operando, independientemente de los costos involucrados en esta decisión. Esto hace que los vehículos funcionen durante un período de tiempo superior a su vida económica, es decir, el costo de seguir operándolos es mayor que el costo de comprar y operar un vehículo nuevo.

El objetivo de este sub-proyecto es establecer una política racional de reemplazo de vehículos, de manera tal que el costo de usar los vehículos que existen actualmente en la Prefectura Santiago Sur sea mínimo.

Es importante destacar que será el costo mínimo calculado el que se considere como costo del vehículo en la situación sin proyecto para evaluar el reemplazo en el sistema de vigilancia policial.

2. Sub-proyecto racionalización de procedimientos administrativos

Actualmente en los cuarteles se efectúan una serie de procedimientos administrativos y anexos a las actividades de servicio a la población que ocupan aproximadamente un 15% del total de tiempo de la dotación existente. Se estima que este porcentaje es posible reducirlo mediante una racionalización de procedimientos, permitiendo realizar la misma actividad en un menor tiempo y por lo tanto con un menor costo.

El objetivo de este sub-proyecto es racionalizar los procedimientos administrativos que se ejecutan actualmente en los cuarteles de la Prefectura Santiago-Sur, determinando la dotación de Carabineros necesaria para ejecutar la actividad administrativa en cada cuartel.

Las dotaciones de Carabineros racionalizadas que se determinen son las que se deben considerar para el cálculo del costo de operación actual de los cuarteles en la situación sin proyecto utilizada para evaluar el reemplazo en el sistema de vigilancia policial.

B. Situación sin proyecto para el aumento de nivel de vigilancia

Se pretende comparar el nivel actual de vigilancia policial en la Prefectura Sur de Santiago con otro mayor. Esto implica que la situación sin proyecto es el nivel de vigilancia actual, pero a mínimo costo.

El mínimo costo corresponde a aquel que se determine en el proyecto de cambio en el sistema de vigilancia, por lo tanto los resultados de ese proyecto serán la situación base para el proyecto de aumento en el nivel de vigilancia.

III. MODELO DE EVALUACION

A. Introducción

Para evaluar un proyecto intentando hacer un análisis completo de costos y beneficios se requiere cuantificar tanto los costos como los beneficios generados por éste.

Debido a la diferente naturaleza de los bienes y servicios que forman los costos y los beneficios, para poder determinar su cuantía relativa para fines de evaluación, éstos se deben expresar mediante un denominador común, utilizándose preferentemente para tal efecto la unidad monetaria.

En el caso de proyectos en que se evalúa la vigilancia policial, los costos están dados por los recursos que se utilizan en dicha vigilancia y los beneficios corresponden a los delitos y accidentes evitados.

Cuantificar los costos de la vigilancia policial es relativamente sencillo puesto que solamente se requiere determinar el costo de cada uno de los recursos policiales empleados.

Para cuantificar los beneficios de la vigilancia policial el análisis es más complicado debido a que es necesario dar valor monetario a cada tipo de delito o accidente que se evitaría. Esto se ha solucionado en gran parte en los últimos años, puesto que diversos autores han aplicado análisis económico que permite dar valor monetario, sino a todos los delitos y accidentes que existen, por lo menos a los de mayor relevancia, tales como robo, homicidio, agresiones y accidentes de tránsito.

B. Limitación para la evaluación

Si bien el cuantificar los beneficios de la vigilancia policial tiene cierta dificultad en cuanto a dar valor a los delitos y accidentes evitados, la principal limitación para hacer un análisis completo de beneficio-costos no es ésta, sino el hecho que para poder realizar este análisis es necesario determinar la función de producción de la vigilancia policial, es decir, saber *cuántos delitos y accidentes se evitarían*, con cada tipo de vigilancia, o dicho en términos más generales, se debe poder determi-

nar cuántos delitos y accidentes se evitarían para diferentes niveles de vigilancia.

Esta limitación no ha sido superada aún debido a que no se cuenta con las herramientas metodológicas necesarias para poder determinar, con una exactitud medianamente aceptable, cuál es la producción en delitos y accidentes evitados de los diferentes tipos de vigilancia. Por esto no se puede conocer por ejemplo, cuántos delitos y accidentes más se evitarían al aumentar el nivel de vigilancia en un determinado sector al agregar una pareja de Carabineros que patrulle en automóvil dicho sector.

Lo dicho anteriormente implica que para poder evaluar económicamente proyectos relacionados con variaciones en la vigilancia policial se debe recurrir a métodos que solamente se aproximan al de análisis beneficio-costos, uno de los cuales se desarrolla en este estudio y se describe a continuación.

C. Método propuesto

Debido a la limitación ya expuesta de no poder determinar con exactitud cuál es la productividad de la policía para diferentes niveles de vigilancia, no es posible comparar dos alternativas de sistemas de vigilancia cuyas productividades sean distintas y desconocidas. Esto hace necesario que el proyecto en estudio se evalúe en dos etapas.

En una primera etapa se comparan dos sistemas de vigilancia que estarían en un mismo nivel de vigilancia conocido que es el actual. En la segunda etapa se estudia la factibilidad económica de aumentar el actual nivel de vigilancia.

Lo anterior implica que el proyecto global se separe en dos proyectos que son:

- 1) Cambio en el sistema de vigilancia policial manteniendo el nivel actual.
- 2) Aumento del nivel de vigilancia.

Cada uno de estos proyectos se evalúa con diferentes métodos los cuales se describen a continuación.

1. Proyecto cambio en el sistema de vigilancia

Se utiliza para la evaluación el método denominado *costo-eficiencia* el cual consiste en establecer un objetivo que es necesario cumplir y luego elegir la alternativa de mínimo costo, que sin sacrificar calidad, cumple el objetivo ya definido.

La ventaja de este método es que con todas las alternativas se obtiene el mismo beneficio, es decir, el cumplimiento del objetivo preestablecido, con lo cual los beneficios dejan de ser relevantes para la comparación de las diferentes alternativas y sólo es necesario comparar costos, seleccionando aquella alternativa que los minimice.

En este proyecto el objetivo que se debe cumplir es "mantener el nivel actual de vigilancia policial en la jurisdicción de la Prefectura Santiago Sur" y las alternativas que lo cumplirían son:

a) Sistema de vigilancia policial actual intensivo en uso de cuarteles y patrullaje a pie.

b) Sistema de vigilancia policial propuesto intensivo en uso de patrullaje en vehículo.

El objetivo "nivel de vigilancia actual en la Prefectura Santiago-Sur" está determinado por los recursos que se utilizan en el sistema de vigilancia que hoy existe y que tienen como resultado un determinado número de delitos y accidentes que igualmente ocurren. Por lo tanto el sistema de vigilancia actual está, por definición, cumpliendo el objetivo propuesto y lo seguiría cumpliendo si no es modificado.

Para poder lograr el objetivo de mantener el nivel actual de vigilancia policial con el sistema propuesto, se debe cumplir que al reemplazar el actual sistema por éste, se obtengan los mismos resultados, es decir, el mismo número de delitos y accidentes.

Debido a que en el sistema propuesto se reemplazan algunos cuarteles y el patrullaje a pie por patrullaje en vehículo, para poder determinar los recursos necesarios en el sistema propuesto que mantengan el nivel de vigilancia actual se deben establecer

equivalencias de vigilancia entre patrullaje en vehículo-patrullaje a pie y patrullaje en vehículo-cuartel. Estas equivalencias se estima es posible determinarlas recurriendo a la experiencia policial de personal perteneciente a Carabineros y a análisis que considere las características técnicas de cada forma de cumplir con la acción policial.

Se considera que dos tipos de vigilancia son equivalentes cuando los recursos utilizados por ambos evitan igual cantidad de delitos y accidentes en un mismo sector.

Para calcular el costo de cada una de las alternativas en estudio es necesario determinar los recursos que utilizan cada una de ellas. En el caso del sistema actual de vigilancia se debe determinar el valor de los recursos que se utiliza actualmente en la Prefectura Santiago-Sur tales como personal, cuarteles y vehículos, pero considerando una asignación óptima de los recursos.

Para el cálculo del costo del sistema de vigilancia propuesto es necesario determinar a través de las "equivalencias de vigilancia" los recursos necesarios para ejecutar el patrullaje en vehículo que reemplazaría algunos cuarteles y el patrullaje a pie. Además se deben agregar los recursos que son necesarios para seguir cumpliendo con aquellos tipos de vigilancia que cumplen los cuarteles que serán eliminados, que serían traspasados a otro cuartel sin sufrir modificaciones, tales como puntos fijos, escolta de valores, servicios especiales, comisión de alcoholes y control de tránsito.

Para la evaluación económica se consideran costos sociales, es decir, lo que debesacrificar el país para proporcionar a Carabineros los recursos que necesita en cada una de las alternativas que se compara.

Como medidorde comparación de las dos alternativas se utiliza el costo anual equivalente. Dado el número de años de vida útil de una inversión, el tipo de interés pertinente y la cuantía de la inversión, esta última se convierte en una serie de costos anuales equivalentes, que se pueden sumar con los demás desembolsos para obtener un costo total anual equivalente de la alternativa.

2. Proyecto aumento del nivel de vigilancia

En este proyecto se desea determinar si es económicamente conveniente aumentar el nivel de vigilancia que existe actualmente en la Prefectura Santiago-Sur.

Debido a la limitante de no saber cuál es la productividad de la vigilancia policial se recurre a un método que plantea el problema en forma inversa, es decir, determinar cuál debería ser la productividad marginal mínima que justifique un aumento en el nivel de vigilancia, dado por ejemplo por un auto más en el área en estudio.

Un cierto aumento de vigilancia implica costos dados por los recursos ocupados, y beneficios dados por los delitos y accidentes evitados por el aumento de vigilancia. El beneficio neto anual equivalente (BNAE) de la mayor vigilancia estaría dado por los delitos y accidentes evitados en el año, valorados en términos monetarios, menos el costo anual equivalente de los recursos adicionales ocupados.

En el Gráfico N° 4.1, se muestra la forma que tendría la curva BNAE en función del porcentaje de delitos y accidentes evitados para tres niveles de vigilancia adicional.

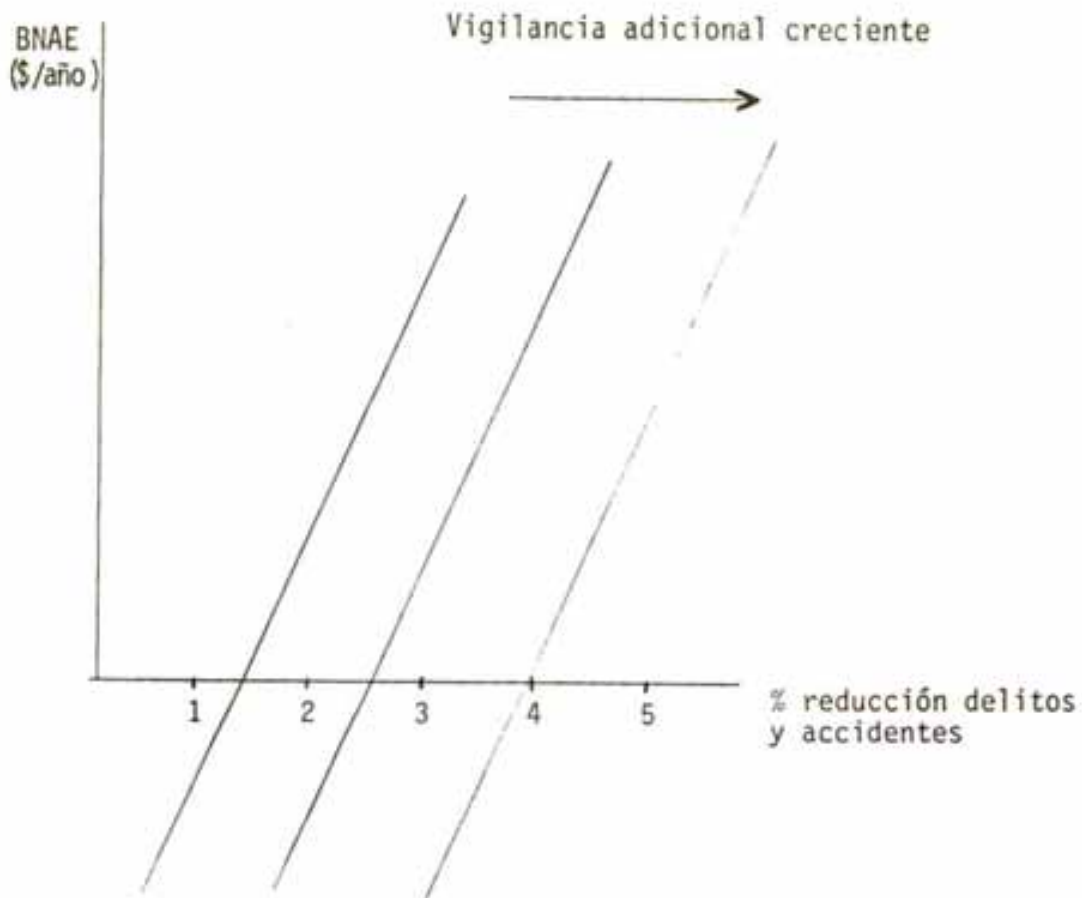
El punto más importante de cada una de estas curvas corresponde al porcentaje de reducción de delitos y accidentes para el cual el BNAE es cero. Para porcentajes de reducción menores que ese, el aumento en el nivel de vigilancia no es rentable y para mayores que éste sí lo es. Quedará a criterio de Carabineros determinar cuál sería el porcentaje real de disminución de delitos y accidentes o por lo menos decidir si se está a la izquierda o a la derecha del punto en que el BNAE es cero. Por ejemplo, si la primera curva representa un auto adicional para la Prefectura, la cantidad de delitos y accidentes evitada en el año por ese auto deberá ser mayor que el 1,4% de los delitos y accidentes que ocurren actualmente en ella.

Teniendo los delitos valorados por comisaría y el costo de un auto adicional se puede calcular cuál es el porcentaje mínimo de reducción de delitos y accidentes en cada comisaría que justifica el uso de ese auto. Posteriormente, suponiendo una pro-

ductividad para el auto, se puede determinar a qué comisarías debería asignársele un mayor nivel de vigilancia y a cuáles no.

Gráfico N° 4.1

Beneficio neto anual equivalente en función
del % de reducción de delitos y accidentes



CAPITULO 5

RACIONALIZACION DE VEHICULOS

I. ANTECEDENTES GENERALES

Los cuarteles que se encuentran en el área jurisdiccional de la Prefectura Sur tienen a su cargo vehículos que sirven de apoyo para ejecutar la labor policial. Los vehículos que se utilizan tienen a la fecha entre 2 y 8 años de uso.

Carabineros no cuenta con una política definida de reemplazo de vehículos, ya que éstos se dan de baja o se retiran de circulación después de una inspección técnica que se realiza una vez que el jefe de la unidad que lo tiene a su cargo informa que el vehículo no está en condiciones de seguir funcionando.

Dada la necesidad de los cuarteles de disponer de un vehículo no se solicita el retiro del existente aún cuando el servicio que éste presta sea deficiente, esto se debe principalmente a que no siempre se entrega otro vehículo en su reemplazo.

La situación anterior lleva entonces a que continúen usándose vehículos con bajos rendimientos de combustible y alto número de fallas lo que implica altos costos de mantención y operación. Pasado un cierto tiempo, los costos de los vehículos usados superan el costo que significa reemplazarlo por un vehículo nuevo.

Los ítem de costos involucrados en el uso de un vehículo son el costo de capital, el costo de operación y el costo de mantención.

A medida que el vehículo tiene más uso, el costo de capital decrece y los costos de operación y mantención crecen.

Debido a la combinación de costos decrecientes y crecientes, existirá algún período de uso óptimo que dé por resultado que el costo total sea mínimo.

II. OBJETIVO Y ALCANCE

Parte del costo total que implica el funcionamiento de un cuartel corresponde al uso de su dotación vehicular.

Para determinar el costo por este concepto y asignarlo a la situación sin proyecto para el cambio en el sistema de vigilancia, se debe determinar el período óptimo de utilización del vehículo que haga mínimo el costo de usarlo.

El objetivo que persigue este Capítulo es entonces proponer una política de reemplazo de equipo que permita determinar el tiempo óptimo de uso de cada tipo de vehículo que se utiliza en la Prefectura Santiago Sur, con el objeto de minimizar el costo del servicio vehicular en cada cuartel.

Es importante señalar que en el presente estudio no se cuestiona y por tanto no se analiza los tipos de vehículo que están en uso y el número óptimo de ellos, sólo se estudia el momento óptimo de reemplazo.

III. METODOLOGIA

Para alcanzar el objetivo planteado se usará un modelo de reemplazo que permitirá determinar:

- 1) El mínimo costo que significa el uso de un vehículo
- 2) Cada cuánto tiempo debe reemplazarse.

El modelo consiste básicamente en determinar los costos que significan operar el vehículo anualmente.

Debido a que los costos son diferentes para cada año, se usará el método del Costo Anual Equivalente (C.A.E.) que tiene la ventaja de expresar una serie de costos anuales distintos en una serie de cuotas anuales iguales para el mismo período de uso y tasa de interés. El período para el cual el CAE es mínimo indica la vida económica del vehículo.

Los ítem de costo pertinentes para la determinación de los costos anuales son:

1. Costos de capital

Estos costos se relacionan con:

- a) Pérdida de valor del vehículo ocasionada por el uso y obsolescencia
- b) Los intereses que se dejan de percibir al invertir el dinero en la compra del vehículo.

Para calcular estos costos se deben definir:

i) Valor de la inversión: Es igual al costo del vehículo. Se ha considerado como costo de inversión pertinente, para calcular la vida económica de los vehículos de Carabineros, el precio de mercado que representa el costo de oportunidad del uso del vehículo.

Aún cuando el costo de inversión de un vehículo para Carabineros es el precio CIF, no se utiliza éste como costo de inversión pertinente para la determinación del período óptimo de uso, porque debido a las franquicias aduaneras resultaría conveniente para la institución comprar vehículos y venderlos de inmediato a precio de mercado, lo cual constituye una situación irreal.

El suponer el precio de mercado como costo de capital pertinente implica calcular la vida económica de los vehículos como si Carabineros no gozara de franquicias especiales, lo que podría representar mejor la situación futura en la cual no habrán grandes distorsiones entre el precio CIF y el precio de mercado.

ii) Valor residual: Es el valor de recuperación que se obtiene al vender un vehículo usado. Está fijado por el valor de mercado de los vehículos usados y es decreciente a medida que aumentan los años de uso.

2. Costos de operación y mantención

Están directamente relacionados con el uso que se le da al vehículo. El cálculo de este costo considera:

i) Costos de combustibles y lubricantes: Su monto está determinado por la cantidad de kilómetros recorridos anualmente y será creciente con el uso del vehículo debido a una disminución de los rendimientos.

ii) Costos de mantención: Se distinguen dos tipos de mantención:

- preventiva
- por fallas.

La preventiva se realiza periódicamente a intervalos de recorrido fijos, que son determinados por el fabricante.

La mantención por falla depende de los desperfectos que sufre el vehículo, aunque se le efectúe una mantención preventiva.

La mantención a considerar es tal, que mantienen la calidad del servicio constante a lo largo del tiempo. El costo anual de la mantención preventiva es constante para un kilometraje anual dado, en cambio el costo de la mantención por falla es creciente a medida que el vehículo tiene más uso acumulado.

Una vez determinados todos los costos pertinentes se debe calcular el CAE para diferentes períodos de uso.

Para el cálculo del CAE se actualizan al instante cero (fecha de inversión del vehículo nuevo), los costos anuales para cada período analizado considerando la tasa de interés pertinente y luego este total se reparte en una serie de cuotas anuales iguales con la misma tasa de interés.

Definiendo:

- I = inversión
- VR_n = valor residual en el año n
- C_j = costo anual del año j
- i = tasa de interés pertinente
- n = n° de años que se usará el vehículo
- CAE = costo anual equivalente.

$$CAE = \left[I - VR \frac{1}{(1+i)^n} + \sum_{j=1}^n C_j \frac{1}{(1+i)^j} \right] \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

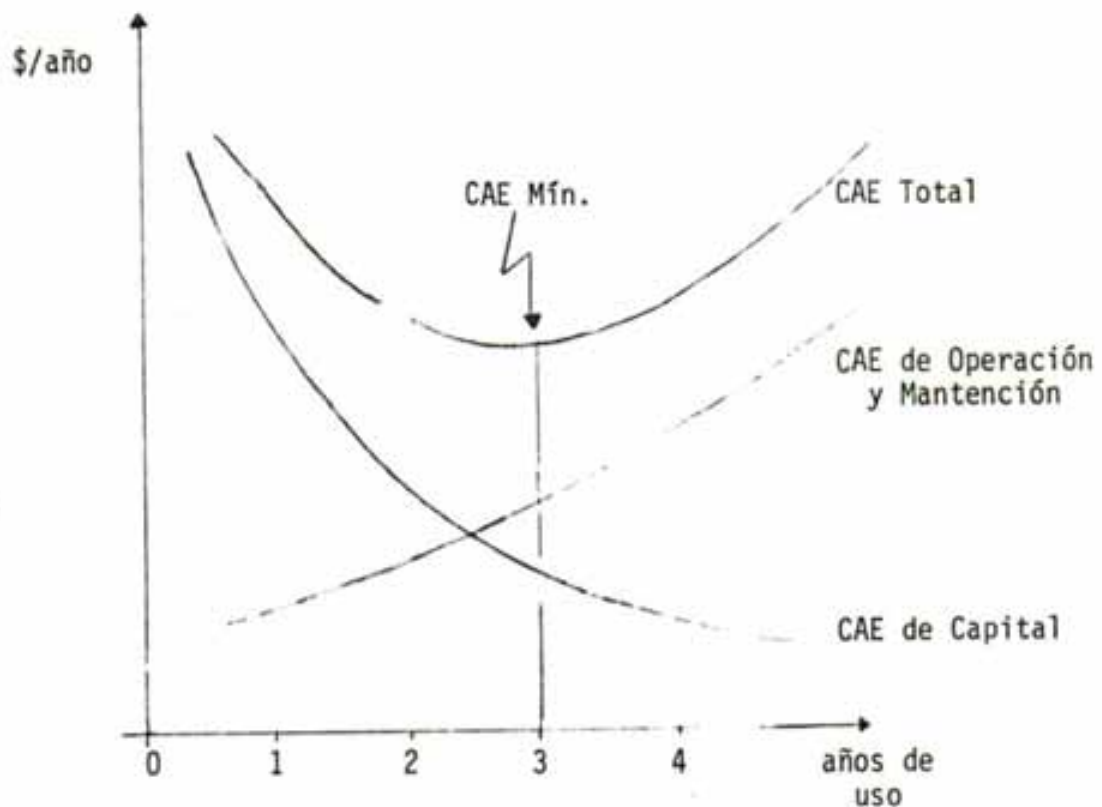
La fórmula anterior dará un CAE distinto para cada período de uso y la vida económica del vehículo quedará definida como el período para el cual el CAE es mínimo.

Como los costos de operación y mantención dependen del nivel de uso anual del vehículo se obtendrán diferentes vidas económicas para diferentes kilómetros recorridos al año, acortándose la vida útil a medida que aumenta el uso anual.

En la fórmula, los términos de inversión y valor residual representan el costo de capital y la sumatoria representa los costos de operación y mantención.

El modelo de reemplazo se muestra en el Gráfico N° 5.1, en que se presenta el caso hipotético de una vida útil económica de 3 años.

Gráfico N° 5.1



IV. APLICACION DEL MODELO EN LA PREFECTURA SUR

El método desarrollado anteriormente se aplicará a los vehículos en uso en la Prefectura Sur para determinar cual es su vida útil económica y si alguno de ellos debe ser reemplazado. Los actuales vehículos de la Prefectura Sur corresponde a los siguientes modelos y marcas:

- a) Furgones IKA-Renault
- b) Furgones y Camionetas C-10
- c) Jeep IKA-Renault

En el Cuadro N° 5.1 se entrega información en detalle de la dotación vehicular de la Prefectura Sur.

A. Inversión

Exceptuando la camioneta C-10, el resto de los vehículos no se encuentran a la venta en el mercado de vehículos nuevos, lo que hace difícil saber su precio. Debido a esto se consideraron precios de vehículos similares existentes en el mercado.

Por lo tanto para el análisis se considerará los siguientes precios para los vehículos.

<u>Vehículo</u>	<u>Costo</u>
Furgón C-10	\$ 900.000
Camioneta C-10	\$ 564.000
Jeep IKA-Renault	\$ 506.000
Furgón IKA-Renault	\$ 420.000

B. Valor residual

Para calcular los valores residuales de los vehículos usados se tomó como base la tasación de Impuestos Internos para el pago de patentes de los vehículos y las ediciones del diario El Mercurio del mes de enero de 1981.

Además se descontó el costo de puesta en venta del vehículo, que incluye entre otros, aviso del diario, horas hombre ocupadas en estos trámites.

Parque vehicular Prefectura Santiago-Sur
(Enero, 1981)

Tipo vehículo Cuartel	Furgón IKA 1973	Furgón C-10 1976	Furgón C-10 1978	Furgón C-10 1979	Camione- ta C-10 1978	Camione- ta C-10 1979	Jeep IKA 1973	Total Comisarfa
10a.Comisarfa (base) Tcia. España Retén Lo Castillo	1 1 1				1			4
11a.Comisarfa (base) Tcia. C. Valdovinos Tcia. Dávila Tcia. Santa Adriana Retén Lo Espejo	1 1 - 1 1						1	5
12a.Comisarfa (base) Sub Com. San Miguel Tcia. La Castrina	1	1		1			1	4
13a. Comisarfa (base) Tcia. San Rafael Retén La Bandera	1	1					1	3
14a.Comisarfa (base) Tcia. Santa Laura Tcia. Calera Tango Tcia. Radio Nacional		1	1				1	3
15a.Comisarfa (base) Sub Com. Paine Retén Alto Jahuel Retén Champa Retén Pintue Retén Huelquén	1 1 1 1	1	1	1	1	1		9
Total	13	4	2	2	2	1	4	28

FUENTE: Carabineros de Chile, Prefectura Santiago-Sur.

A los valores determinados para los diferentes años se les hizo una corrección, ya que los vehículos de Carabineros no pueden ser usados de inmediato por el comprador, situación que se ve reflejada en un menor precio de venta del vehículo. La diferencia de valor se supuso igual al costo de pintar el vehículo completo.

Con los datos corregidos se ajustó una curva en base a la cual se determinó el valor residual considerado para el estudio.

La curva considera los valores desde el año 1 adelante ya que la depreciación del primer año no sólo se debe al desgaste sino que también hay una pérdida de valor debida a que el vehículo dejó de ser cero kilómetro.

En el Cuadro N° 5.2 y en el Gráfico N° 5.2 se muestran los valores residuales para cada vehículo utilizado en la Prefectura Sur.

C. Costos de operación

Aunque en la actualidad los vehículos de la Prefectura están sujetos a una cuota fija de combustible que les permite recorrer aproximadamente 25.000 km/año, se calculó el costo de combustible para cinco niveles de uso anual.

Lo anterior tiene por objeto mostrar como varía la vida económica según el nivel de uso que se de al vehículo.

Las estimaciones de costos fueron hechas con precios de enero de 1981 y en base a datos entregados por:

a) Empresas que utilizan vehículos similares con usos similares (ENDESA, ENAMI).

b) Distribuidores de vehículos.

c) Dueños de taxis.

El costo de los lubricantes se expresó como un porcentaje del costo de combustible.

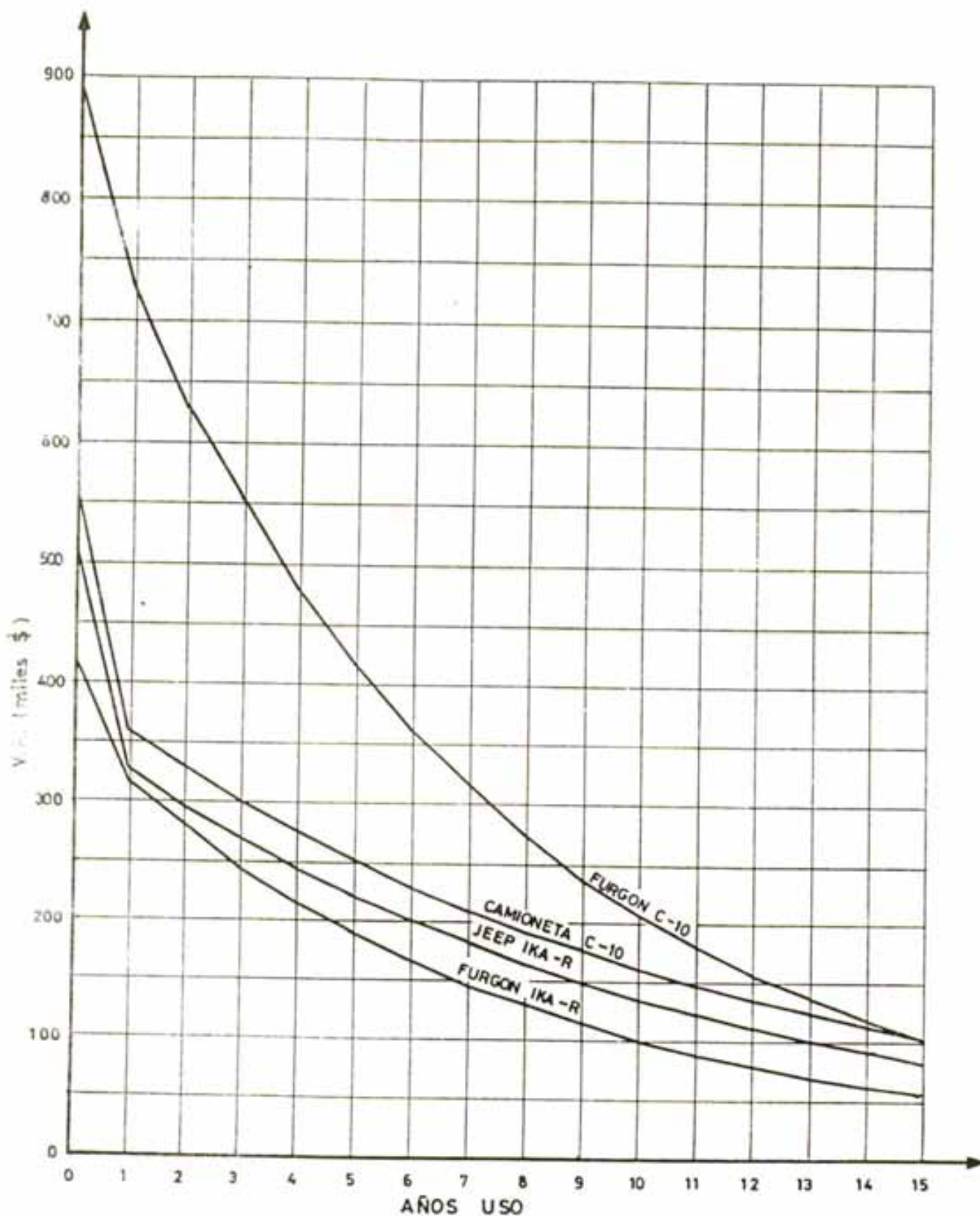
El comportamiento del costo de operación unitario para cada vehículo y los costos de operación según el nivel de patrullaje se entregan en el Gráfico N° 5.3 y el Cuadro N° 5.3.

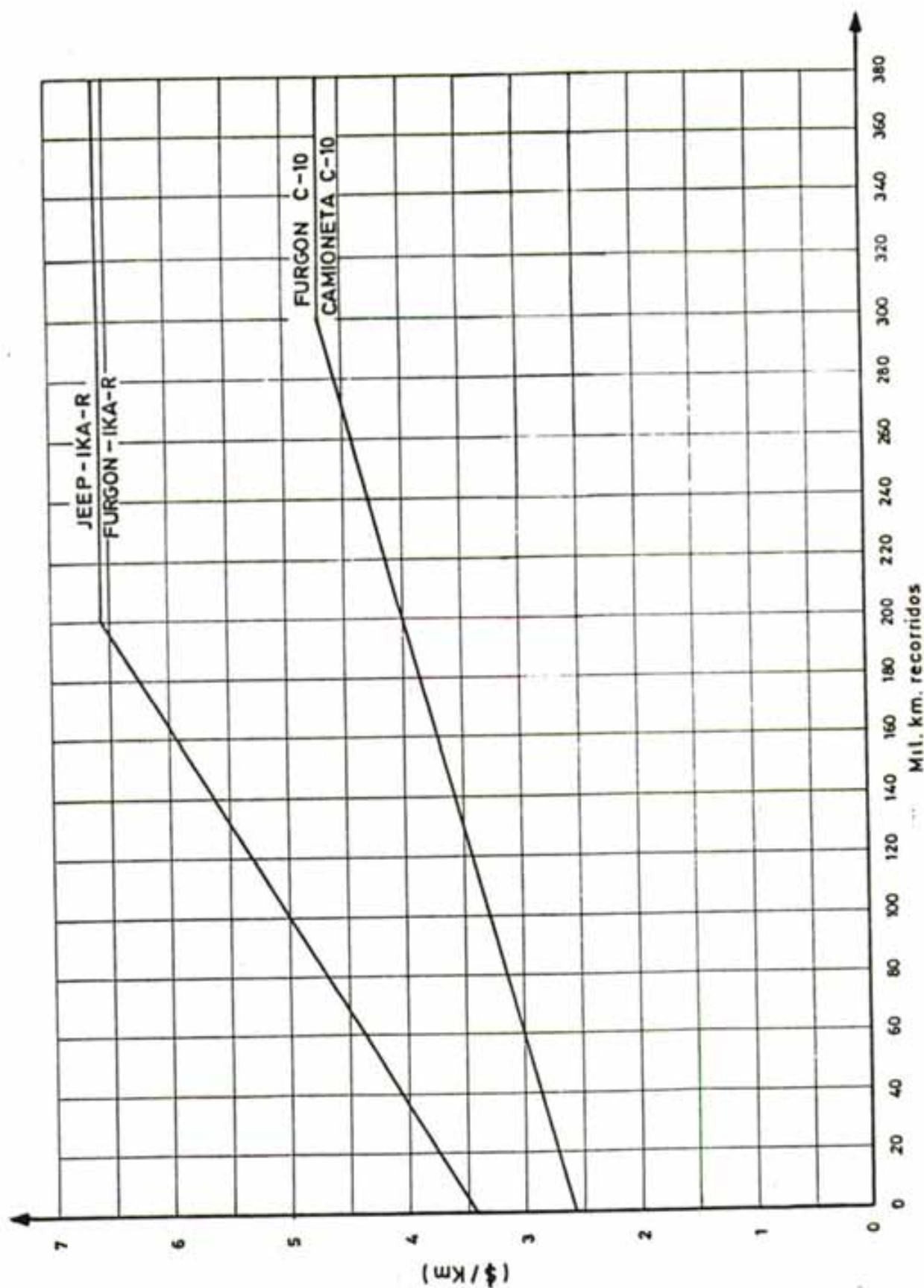
Cuadro N° 5.2

Valores residuales de los vehículos
(miles pesos enero de 1981)

Años de uso	Camioneta C-10				Furgón C-10				Furgón IKA-R				Jeep IKA-R			
	Valor observado	Valor corregido	Valor ajustado	Valor observado	Valor corregido	Valor ajustado	Valor observado	Valor corregido	Valor observado	Valor corregido	Valor ajustado	Valor observado	Valor corregido	Valor observado	Valor corregido	Valor ajustado
0	564	-	-	900	-	-	420	-	506	-	-	329	-	329	-	-
1	400	375	361	780	755	731	345	320	380	355	316	329	355	380	355	329
2	360	335	330	670	645	634	310	285	330	305	278	298	305	330	305	298
3	330	305	302	570	545	552	270	245	290	265	245	270	265	290	265	270
4	300	275	276	490	465	480	240	215	270	245	216	245	245	270	245	245
5	280	255	253	440	415	417	210	185	240	215	191	221	215	240	215	221
6	260	235	231	400	375	363	190	165	220	195	168	201	195	220	195	201
7	230	205	211	350	325	316	170	145	200	175	148	182	175	200	175	182
8	210	185	193	320	295	274	155	130	180	155	130	164	155	180	155	164
9	190	165	177	250	225	239	140	115	170	145	115	149	145	170	145	149
10	180	155	161	220	195	208	130	105	160	135	101	135	135	160	135	135
11	170	145	148	190	165	181	115	90	150	125	89	122	125	150	125	122
12	-	-	135	170	145	157	105	80	140	115	79	111	115	140	115	111
13	-	-	124	160	135	137	95	70	130	105	69	100	105	130	105	100
14	-	-	113	150	125	119	85	60	115	90	61	91	90	115	90	91
15	-	-	103	140	115	103	-	-	97	72	54	82	72	97	72	82
Ecua- ción ajuste	VR = 394,86 e ^{-0,0894 t}				VR = 838,37 e ^{-0,1396 t}				VR = 358,13 e ^{-0,1262 t}				VR = 363,71 e ^{-0,0992 t}			
r	0,9951				0,9958				0,9994				0,9960			

FUENTE: Elaboración en base a: Tasación de vehículos para 1981 del S.I.I. y ediciones del Diario El Mercurio, enero de 1981.





Cuadro N° 5.3

Costos de operación de los vehículos
(miles \$, enero 1981)

Año uso	Furgón C-10 y Camioneta C-10					Jeep y Furgón IKA				
	Recorrido anual (km)					Recorrido anual (km)				
	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
1	54,0	109,0	168,0	230,0	295,0	71	148,0	232,0	323,0	421,0
2	57,0	120,0	192,0	274,0	365,0	77,0	173,0	288,0	422,0	578,0
3	59,0	132,0	218,0	320,0	435,0	83,0	198,0	345,0	526,0	715,0
4	62,0	143,0	245,0	360,0	470,0	90,0	223,0	394,0	526,0	715,0
5	65,0	154,0	270,0	376,0	470,0	97,0	249,0	394,0	526,0	715,0
6	68,0	165,0	282,0	376,0	470,0	103,0	269,0	394,0	526,0	715,0
7	70,0	176,0	282,0	376,0	470,0	109,0	269,0	394,0	526,0	715,0
8	73,0	187,0	282,0	376,0	470,0	115,0	269,0	394,0	526,0	715,0
9	76,0	188,0	282,0	376,0	470,0	122,0	269,0	394,0	526,0	715,0
10	79,0	188,0	282,0	376,0	470,0	129,0	269,0	394,0	526,0	715,0
11	82,0	188,0	282,0	376,0	470,0	134,0	269,0	394,0	526,0	715,0
12	85,0	188,0	282,0	376,0	470,0	134,0	269,0	394,0	526,0	715,0
13	88,0	188,0	282,0	376,0	470,0	134,0	269,0	394,0	526,0	715,0
14	90,0	188,0	282,0	376,0	470,0	134,0	269,0	394,0	526,0	715,0
15	90,0	188,0	282,0	376,0	470,0	134,0	269,0	394,0	526,0	715,0

FUENTE: Elaboración en base a datos de ENAMI, ENDESA, proveedores y dueños de taxis.

D. Costos de mantención

Para la estimación de los costos de mantención se utilizaron los datos entregados por las fuentes de información que se mencionaron en el costo de operación. Se consideró que la calidad de servicio que presta el vehículo es igual o muy similar en todos los años.

Como se explicó en el punto Metodología, los costos de mantención están formados por costos de mantención preventiva y costos de mantención por fallas. Estos últimos son crecientes si la mantención preventiva se mantiene en un nivel constante. La suma de los dos tipos de mantención será creciente a medida que el vehículo tiene más uso acumulado; sin embargo, una vez que la mantención por falla alcanza un nivel alto debido a reparaciones mayores, el costo total de mantención no deberá seguir creciendo. Esto fue ratificado por los costos de mantención entregados por los distribuidores de vehículos.

Los costos de mantención están valorizados a precios de mercado de enero de 1981.

El comportamiento de los costos de mantención a lo largo del tiempo y los costos anuales de cada vehículo se muestran en el Cuadro N° 5.4.

E. Costo anual equivalente

Con los flujos anuales de costo de capital y costos de operación y mantención se determinan los costos anuales equivalentes (CAE) para cada tipo de vehículo y nivel de uso anual.

Como la determinación de la vida económica se hace suponiendo que Carabineros está actuando como una institución o privado típico, la tasa de interés que se utilizó es 10%, y se sensibilizó para tasas del 8% y 12%.

El Cuadro N° 5.5 muestra el CAE resultante para cada tipo de vehículo y nivel de uso anual.

Cuadro N° 5.4

Costos de mantención anuales
(miles \$, enero 1981)

Años uso	Furgon C-10 y Camioneta C-10					Jeep y Furgón IKA				
	Recorrido anual (km)					Recorrido anual (km)				
	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
1	34,0	67,0	101,0	134,0	168,0	39,0	78,0	117,0	156,0	195,0
2	34,0	67,0	103,0	151,0	210,0	39,0	78,0	123,0	174,0	243,0
3	34,0	69,0	126,0	195,0	252,0	39,0	80,0	147,0	227,0	295,0
4	34,0	91,0	146,0	202,0	252,0	39,0	94,0	175,0	234,0	295,0
5	34,0	94,0	151,0	202,0	252,0	39,0	110,0	175,0	234,0	295,0
6	35,0	101,0	151,0	202,0	252,0	41,0	118,0	175,0	234,0	295,0
7	38,0	101,0	151,0	202,0	252,0	45,0	118,0	175,0	234,0	295,0
8	42,0	101,0	151,0	202,0	252,0	49,0	118,0	175,0	234,0	295,0
9	46,0	101,0	151,0	202,0	252,0	53,0	118,0	175,0	234,0	295,0
10	49,0	101,0	151,0	202,0	252,0	57,0	118,0	175,0	234,0	295,0
11	50,0	101,0	151,0	202,0	252,0	59,0	118,0	175,0	234,0	295,0
12	50,0	101,0	151,0	202,0	252,0	59,0	118,0	175,0	234,0	295,0
13	50,0	101,0	151,0	202,0	252,0	59,0	118,0	175,0	234,0	295,0
14	50,0	101,0	151,0	202,0	252,0	59,0	118,0	175,0	234,0	295,0
15	50,0	101,0	151,0	202,0	252,0	59,9	118,0	175,0	234,0	295,0

FUENTE: Elaboración en base a datos de ENAMI, ENDESA y proveedores y dueños de taxis.

Continuación Cuadro N° 5.5.

Años uso	Jeep IKA-Renault					Furgón IKA-Renault				
	Recorrido anual (km)					Recorrido anual (km)				
	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
1	338	454	576	707	<u>844</u>	256	372	495	<u>625</u>	<u>762</u>
2	263	388	<u>528</u>	<u>685</u>	863	223	348	<u>488</u>	645	824
3	238	372	535	723	926	211	<u>345</u>	508	696	898
4	225	<u>371</u>				204	350	532		
5	219	377				201	360			
6	214					199				
7	212					198				
8	<u>209</u>					<u>197</u>				
9	211					198				
10	214					199				

FUENTE: Elaboración en base a Cuadro N° 5.2, 5.3 y 5.4.

V . RESULTADOS

Como conclusión de los costos anuales equivalentes calculados para los vehículos que actualmente utiliza la Prefectura Santiago Sur, se tiene que los vehículos deben usarse distinto número de años según su nivel de uso anual.

Las vidas económicas determinadas para los vehículos de la Prefectura Sur, se muestran en el Cuadro N° 5.6.

Cuadro N° 5.6

Vidas económicas de los vehículos de la Prefectura Sur

Recorrido anual	Furgón C-10	Camioneta C-10	Jeep IKA -R.	Furgón IKA - R.
20.000 kms.	15 años	15 años	8 años	8 años
30.000 kms.	12 años	8 años	6 años	6 años
40.000 kms.	9 años	5 años	4 años	3 años
60.000 kms.	3 años	3 años	2 años	2 años
80.000 kms.	2 años	2 años	2 años	1 año
100.000 kms.	1 año	2 años	1 año	1 año

FUENTE: Elaboración en base a datos del Cuadro N° 5.5.

Como la vida económica de un activo depende de la tasa de interés utilizada en su cálculo, se ha sensibilizado para tasas mayores y menores, lo que se muestra en el Cuadro N° 5.7.

Cuadro N° 5.7

Sensibilización de las vidas económicas de los
vehículos para tasas de interés del 8% y 12%
 (en años)

	Furgón C-10		Camioneta C-10		Jeep IKA-Renault		Furgón IKA Renault	
	8%	12%	8%	12%	8%	12%	8%	12%
20.000	15	15	15	15	8	9	8	8
30.000	12	12	8	8	6	6	6	6
40.000	12	12	5	6	4	4	3	3
60.000	3	3	3	3	2	2	2	2
80.000	2	2	2	2	2	2	1	1
100.000	1	1	2	2	1	1	1	1

FUENTE: Elaboración en base a datos de los Cuadros N° 5.3 y N° 5.4.

Es importante recalcar que si a los vehículos no se les hace la mantención necesaria, las vidas económicas son menores ya que los costos de operación crecen y son éstos los de mayor importancia en el costo anual. Además el valor residual baja si el vehículo está en malas condiciones.

Analizando cada uno de los vehículos de la dotación de la Prefectura Sur, la decisión a tomar es la siguiente:

Jeep IKA-Renault 1973: Deben ser reemplazados de inmediato cualquiera sea el recorrido anual del vehículo.

Furgón IKA-Renault 1973: Deben ser reemplazados de inmediato cualquiera sea el recorrido anual del vehículo.

Camioneta C-10 1976: Debe ser reemplazado de inmediato si su recorrido anual es mayor de 40.000 kilómetros al año.

Camioneta C-10 1978: Debe ser reemplazado de inmediato si su recorrido anual es mayor o igual a 60.000 kilómetros.

Camioneta C-10 1979: Debe reemplazarse de inmediato si su recorrido anual es mayor o igual a 80.000 kilómetros.

Furgón C-10 1978: Debe reemplazarse de inmediato si su recorrido anual es mayor o igual a 60.000 kilómetros.

Furgón C-10 1979: Debe reemplazarse de inmediato si su recorrido anual es mayor o igual a 80.000 kilómetros.

Para la determinación de la vida económica de un vehículo, utilizando el modelo de reemplazo aquí descrito, es importante disponer de información lo más cercana a la realidad.

Debido a lo anterior, se recomienda que se lleve una bitácora de cada vehículo, en la cual se anote el kilometraje recorrido, el consumo de combustible y lubricantes, los arreglos y la mantención preventiva que se le ha realizado y en cada caso indicar el kilometraje acumulado hasta ese momento.

En el Cuadro N° 5.8 se compara la situación vehicular actual y la propuesta, suponiendo que los furgones IKA-Renault se reemplazan por furgones C-10 y los jeeps IKA-Renault por un modelo similar.

Cuadro N° 5.8

Dotación vehicular de la Prefectura Santiago-Sur con reemplazo

Vehículos	Situación actual						T o t a l	Situación con reemplazo						T o t a l
	Comisarías							Comisarías						
	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
Furgón IKA-R. 1973	3	4	1	1	-	4	13	-	-	-	-	-	-	-
Jeep IKA-R. 1973	-	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Furgón C-10 1976	-	-	1	1	2	1	4	-	-	1	1	1	1	4
Furgón C-10 1978	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2
Furgón C-10 1979	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	2
Camioneta C-10 1978	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	2
Furgón C-10 1981	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	-	4	13
Jeep 1981	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
Total vehículos	4	5	4	3	3	9	28	4	5	4	3	3	9	28

FUENTE: Prefectura Santiago Sur y Cuadro N° 5.6.

CAPITULO 6

RACIONALIZACION DE ACTIVIDADES

I. OBJETIVO Y ALCALDE

En los cuarteles dependientes de la Prefectura Santiago-Sur, se realiza una serie de actividades de acuerdo a determinados procedimientos. Se estima que es posible reducir las horas-hombre necesarias para ejecutarlas mediante una racionalización de los procedimientos que se utilizan actualmente. Sólo se analizan en este capítulo las actividades de los cuarteles dependientes y no las de las unidades base, sin embargo la racionalización es aplicable a las comisarías en aquellas actividades que también se realicen en ellas.

El objetivo de este estudio es determinar el costo mínimo de los cuarteles, asignable a la situación sin proyecto para evaluar correctamente el cambio del sistema de vigilancia. Por este motivo se calcula primero el ahorro logrado en los cuarteles dependientes de cada comisaría.

Sin embargo, la racionalización se puede tomar como un proyecto independiente del proyecto de cambio en el sistema de vigilancia y se puede evaluar para toda la Prefectura incluyendo las unidades base de cada comisaría.

Los beneficios de la racionalización serán las horas-hombre ahorradas y los costos serán los recursos adicionales necesarios para cumplir los nuevos procedimientos.

II. METODOLOGIA

El método que se utiliza para racionalizar las actividades consta de las siguientes etapas:

- a) Identificación de actividades
- b) Estudio de las actividades
- c) Evaluación.

A. Identificación de actividades

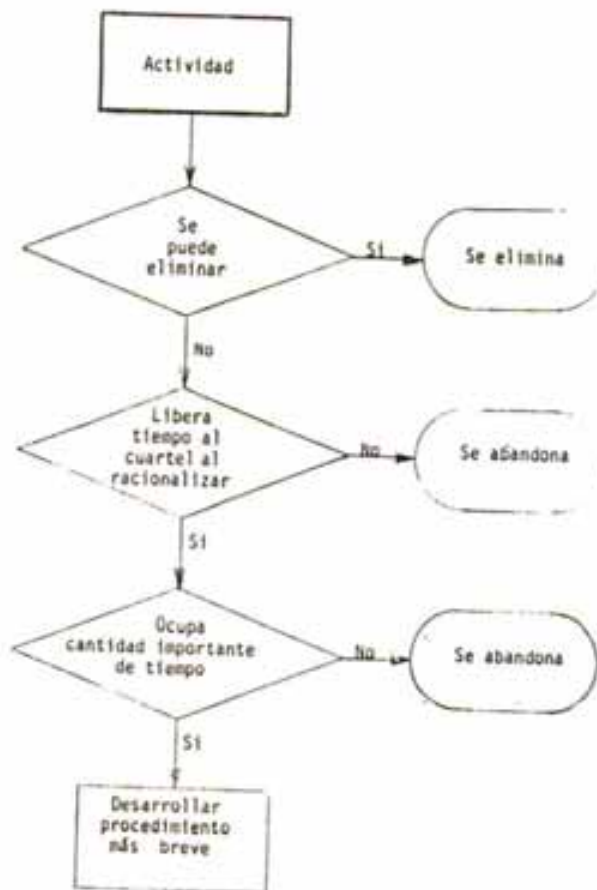
Mediante visitas a los cuarteles y consultas a los ejecutantes de las actividades, se identifican las actividades que se realizan en los cuarteles a través de los siguientes elementos:

- a) Denominación
- b) Breve descripción del procedimiento utilizado para su ejecución
- c) Ejecutantes: cargo y cantidad
- d) Frecuencia
- e) Tiempo de ejecución.

B. Estudio de las actividades

Para determinar las actividades cuyos procedimientos es conveniente modificar se someten al proceso de estudio que se presenta en el Gráfico N° 6.1.

Gráfico N° 6.1



C. Evaluación

Una vez desarrollado el nuevo procedimiento es necesario efectuar, previo a su aplicación, una evaluación a fin de determinar si éste corresponde realmente a una mejor asignación de recursos.

Para ello se comparan los beneficios que se generan con los costos en que se debe incurrir. Los beneficios corresponden al valor de los recursos liberados, en este caso horas-hombre y los costos al valor de los recursos adicionales necesarios para ejecutar la actividad racionalizada.

III. ACTIVIDADES RACIONALIZADAS

Para efectuar la racionalización de actividades se procedió para todas ellas de acuerdo a la metodología planteada en el punto anterior. Sin embargo, se describirán en detalle sólo aquellas actividades para las cuales resultó recomendable aplicar un nuevo procedimiento.

Dado que las actividades se realizan con procedimientos y tiempos semejantes en todos los cuarteles, se calcula el tiempo unitario promedio mediante dos métodos y este promedio se aplicó a todos los cuarteles.

1) Consulta directa al encargado de las órdenes judiciales sobre cuanto tiempo le tomó en promedio ejecutar una orden de notificación o de citación o una de detención.

2) Consultando el tiempo que los encargados estaban fuera del cuartel semanalmente cumpliendo órdenes judiciales y este tiempo dividiéndolo por el N° de órdenes ejecutadas semanalmente.

En el Cuadro N° 6.1 se presenta una nómina de las actividades realizadas en los cuarteles indicando además ejecutante e instancia en la cual se abandona el estudio de cada una.

Las actividades no eliminables y que cumplen con todos los requisitos y por lo tanto se racionalizan son:

- a) Cumplimiento de órdenes judiciales
- b) Distribución de documentación.

Cuadro N° 6.1

Actividades cuarteles dependientes de las comisarías de la Prefectura Santiago-Sur

Actividades	Ejecutante		Tiempo unitario actividad minutos	Frecuencia	Se abandona por:
	Cantidad	Cargo			
. Firma de documentos	1	Jefe Destacam.	42'	diario	No ocupa cantidad importante de tiempo
- Instrucciones					
. Diarias	1	Jefe Destacam.	47'	diario	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Semanales	1	Jefe Destacam.	166'	semanal	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Fiscalización de Libro de Guardia	1	Jefe Destacam.	31'	diaria	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Fiscalización de Libro de Ordenes Judiciales	1	Jefe Destacam.	47'	semanal	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Elaboración Tabla de Servicio	1	Jefe Destacam.	9'	diaria	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Elaboración Estadísticas	1	Jefe Destacam.	228'	mensual	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Revista al personal	1	Jefe Destacam.	16'	diaria	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Fiscalización del cuartel	1	Jefe Destacam.	17'	diaria	No ocupa cantidad importante de tiempo
. Vigilancia exterior	1	Vigilante exterior	1440'	diaria	No libera tiempo
. Recepción y despacho turnos	1	Guardia	18'	2 a 4 diar.	No libera tiempo
. Atención público	1	Jefe Destacam. Guardia	58' 149'	diaria	No libera tiempo
. Atención teléfono	1	Jefe Destacam. Guardia	34' 157'	diaria	No libera tiempo
. Informes a la Base	1	Jefe Destacam.	143'	semanal	No ocupa tiempo importante
. Elaboración de documentos	1	Jefe Destacam.	58'	diaria	No ocupa tiempo importante
. Distribución de documentos	1	Disponible, Estafeta	360'	diaria	a/
. Certificado residencia	1	Guardia	16'	3 - 50	No libera tiempo
. Salvoconductos	1	Guardia	5'	0,5 - 8/dfa	No libera tiempo
. Recepción de denuncias	1	Guardia	40'	1 - 18	No libera tiempo
. Recepción de detenidos	2	Guardia	50'	0,2 - 13,5/dfa	No libera tiempo
. Recepción constancias	1	Guardia	20'	1 - 7	No libera tiempo
. Registro en libros	1	Guardia	58'	diaria	No libera tiempo
. Transc. denuncias Ito.	1	Guardia	12'	0,5 - 9/dfa	No libera tiempo
. Archivo documentos	1	Guardia	14'	diaria	No libera tiempo
. Atención de radio	1	Guardia	185'	diaria	No libera tiempo
. Aseo del cuartel	1	Cuarteros disponibles	101.	diaria	No libera tiempo
- Ordenes Judiciales					
. Recepción y registro	1	Encargado, Jefe Destacamento	3'	0,4 - 12/dfa	No ocupa tiempo importante
. Ejec. O/Detención	2	Encargado, disp. patrulla	104'	0,03 - 4,2/dfa	a/
. Ejec. O/otros (Notif., citac.)	1	Encargado, disp. patrulla	52'	0,33 - 15,1	a/
. Oficios a los tribunales	1	Encargado, Jefe Destacamento	20'	0,33 - 6,5	No ocupa tiempo importante

FUENTE: Encuesta Cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

a/ Actividades que se racionalizan

A. Cumplimiento de órdenes judiciales

1. Definición

Las órdenes judiciales que cumple Carabineros son resoluciones dictadas por los tribunales de Justicia y que pueden tener alguna de las siguientes finalidades:

Notificación: poner en conocimiento de una persona la resolución que, sobre determinado asunto de su interés, ha tomado el tribunal.

Citación: poner en conocimiento de una persona que debe comparecer ante el tribunal.

Detención: detener a la persona sindicada para hacerla comparecer ante el tribunal que lo solicita.

El cumplimiento de las notificaciones y citaciones es ejecutado por un carabinero, y para ello basta por lo general que sean entregadas a cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio indicado.

La ejecución de las órdenes de detención debe efectuarla una pareja de carabineros y requiere encontrar a la persona sindicada. Esto último trae por consecuencia que para cumplir la orden de detención se haga, en promedio, un número mayor de viajes que en el caso de una notificación o una citación.

2. Procedimiento actual

Las órdenes judiciales son cumplidas en cada cuartel, por uno o dos carabineros que concurren a pie a los lugares indicados en éstas de acuerdo a una ruta previamente establecida por ellos mismos.

3. Procedimiento racionalizado

Se propone que sean cumplidas en vehículo (Furgón de 600 a 800 cc), mediante el cual es factible ejecutar las órdenes judiciales de varios cuarteles que dependan de una misma comisaría.

Esta racionalización se aplica sólo a aquellos cuarteles en los cuales las órdenes judiciales son ejecutadas por personal encargado de ellas en forma exclusiva. No se ha aplicado en los cuarteles de áreas rurales, en los cuales son efectuadas por la patrulla que sale a hacer servicio a la población, debido a que no se pudo establecer qué parte del tiempo de patrullaje era asignable al cumplimiento de las órdenes judiciales, y qué parte al patrullaje propiamente tal. Por razones de simplificación se le ha asignado todo el tiempo a éste último, el que será tratado en el Capítulo 7.

La racionalización se aplica a los siguientes cuarteles: Tenencia Nueva España, Retén Lo Lillo, Tenencia Carlos Valdovinos, Tenencia Dávila, Tenencia Santa Adriana, Retén Lo Espejo, Subcomisaría San Miguel Oriente, Tenencia La Castrina, Retén La Bandera y a las unidades base de las Comisaría X, XI, XII y XIII.

Para el tiempo unitario de ejecución de las órdenes judiciales se utilizó el promedio considerando sólo los cuarteles en que se aplica la racionalización. No se incluye para este cálculo el resto de los cuarteles, no porque en ellos no se aplica la racionalización, sino porque esos otros cuarteles al pertenecer a áreas rurales tienen condiciones y por lo tanto tiempos de ejecución distintos. En el Cuadro N° 6.2 se muestra la cantidad de órdenes judiciales y el tiempo utilizado en ellas para todos los cuarteles a los cuales se les aplicará la racionalización.

Del Cuadro N° 6.2 se tiene que el tiempo unitario promedio ($\bar{t}$) requerido actualmente para el cumplimiento de las órdenes judiciales es:

1) Cuarteles dependientes	$\bar{t}$ (min/O.J.)	H-H./O.J.
Notificaciones y citaciones	44	0.73
Detenciones	95	3.16
2) Unidades base		
Notificaciones y citaciones	29	0.48
Detenciones	78	2.60

Cuadro N° 6.2

Ordenes judiciales 1980
N° total y tiempo unitario por cuartel

Cuartel	Citaciones y notificaciones		Detenciones	
	Tiempo ejec. (Min./O.J.)	Cantidad	Tiempo ejec. (Min./O.D.)	Cantidad
Cuarteles dependientes				
Tenencia Nueva España	44	824	95	232
Retén Lo Lillo	44	1.637	95	120
Tenencia Carlos Valdovinos	60	2.935	90	999
Tenencia Miguel Dávila C.	60	1.023	75	209
Tenencia Santa Adriana	60	2.372	90	365
Retén Lo Espejo	60	1.460	90	91
Subcomisaría San Miguel O.	30	4.148	80	1.316
Tenencia La Castrina	30	2.362	150	768
Retén La Bandera	10	2.615	90	314
Tiempo promedio ($\bar{t}$)	44	-	95	-
Unidades Base				
X Comisaría	30	6.266	60	1.388
XI Comisaría	26	4.075	70	974
XII Comisaría	30	4.429	90	1.139
XIII Comisaría	30	6.762	90	1.900
Tiempo promedio ($\bar{t}$)	29	-	78	-

FUENTE: Encuesta Cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

Se estima que la relación de tiempo necesario para el cumplimiento de detenciones y el resto de las órdenes judiciales se mantiene aún cuando se racionalice el procedimiento pues esta diferencia proviene del mayor número de viajes que se debe efectuar para lograr el cumplimiento de una orden de detención.

Los tiempos racionalizados requeridos tanto para los cuarteles dependientes como para las unidades base son:

	t (min/O.J.)	H.H./O.J.
Notificaciones y citaciones	9	0.30
Detenciones	19	0.64

El tiempo unitario promedio racionalizado se estimó mediante conversaciones con carabineros y luego fue ratificado mediante una experiencia en terreno efectuada en la XI Comisaría.

Vehículos necesarios

Para asignar los vehículos se considera las horas-vehículo diarias que se requiere en cada cuartel para el cumplimiento de órdenes judiciales.

$$T = (N_{CN} \cdot t_{CN} + N_D \cdot t_D) / D_H$$

T = horas diarias de uso del vehículo

N_{CN} = total de citaciones y notificaciones año 1980

t_{CN} = tiempo racionalizado para el cumplimiento de una citación o notificación (horas)

N_D = total de detenciones año 1980

t_D = tiempo racionalizado para el cumplimiento de una detención (horas)

D_H = días hábiles en el año.

Aplicando la expresión indicada, se tiene que se requiere un vehículo por comisaría, el cual debe atender todas las órdenes judiciales del área (Ver Cuadro N° 6.3).

Cuadro N° 6.3

Asignación de vehículos cumplimiento
de órdenes judiciales

Cuartel	Citaciones y notificaciones		Detenciones		Tiempo total Ord.J.	Asignación vehículo
	N _{CN}	t _{CN}	N _D	t _D	T	
	(N°)	(Hr./día)	(N°)	(Hr./día)	(Hr./día)	(Cantidad)
Unidad Base X C.	6.266	3,01	1.388	1,41	4,42	1
Tenencia Nueva España	824	0,40	232	0,24	0,64	
Retén Lo Lillo	1.637	0,79	120	0,12	0,91	
Total X Comisaría					<u>5,97</u>	
Unidad Base XI C.	4.075	1,96	974	0,99	2,95	1
Tenencia C. Valdovinos	2.935	1,41	999	1,02	2,43	
Tenencia M. Dávila C.	1.023	0,49	209	0,21	0,70	
Tenencia S. Adriana	2.372	1,14	365	0,37	1,51	
Retén Lo Espejo	1.460	0,70	91	0,09	0,79	
Total XI Comisaría					<u>8,38</u>	
Unidad Base XII C.	4.429	2,13	1.139	1,16	3,29	1
Sub-Com.S.Miguel O.	4.148	1,99	1.316	1,35	3,34	
Tenencia La Castrina	2.362	1,14	768	0,79	1,93	
Total XII Comisaría					<u>8,56</u>	
Unidad Base XIII C.	6.762	3,25	1.900	1,93	5,18	1
Retén La Bandera	2.615	1,26	314	0,32	1,58	
Total XIII C.					<u>6,76</u>	

FUENTE: Elaboración en base a Cuadro N° 6.2 y tiempo racionalizado.

4. Evaluación

Para decidir la aplicación del nuevo procedimiento debe evaluarse separadamente cada cuartel donde se desea racionalizar. Dado que en un vehículo se pueden cumplir las órdenes judiciales de varios cuarteles, siempre y cuando dependan de una misma comisaría, se asignan los costos a cada cuartel de acuerdo a las horas diarias dedicadas al cumplimiento de órdenes judiciales de cada uno.

El beneficio se cuantifica por las horas-hombre liberadas, las que se valoran en \$ 111 cada una de acuerdo a lo calculado en el Anexo N° 2, y se sensibiliza a \$ 82.

Los costos del vehículo se cuantifican de acuerdo a lo explicado en el Anexo N° 5, el CAE es de \$ 163.788 para un nivel de uso de aproximadamente 50.000 kms al año y con una tasa de descuento del 12%.

En los Cuadros Nos. 6.4 al 6.7 se muestran las horas-hombre liberadas a la semana en cada cuartel al racionalizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la evaluación social de esta racionalización para las Comisaría X a XIII, incluyendo las unidades base.

	H-H lib.año	Vehículos	Beneficio neto anual (miles \$/año)
X Comisaría	5.834	1	483,7
XI Comisaría	10.254	1	974,2
XII Comisaría	11.128		1.071,1
XIII Comisaría	6.911	1	603,1
	34.127	4	3.132,1

Cuadro N° 6.4
Beneficios racionalización cumplimiento
Órdenes Judiciales
I Comisaría

	Tiempo racionaliza- do (Horas/día)	Vehículos asignados	Hr. hombre racionaliza- das (H.H./sem)	Hr. hombre actual (H.H./sem)	Beneficio H.H. libera- das (H.H./sem)	Beneficio bruto (miles \$/año)	Costo a/ (miles \$/año)	Beneficio neto (miles \$/año)
Unidad base	4,42	1	53,0	127,6	74,6	430,6	121,4	309,2
Tenencia Nueva España	0,64	-	7,7	25,8	18,1	104,5	17,6	86,9
Retén Lo Lillo	0,91	-	10,9	30,4	19,5	112,6	25,0	87,6
Total X Comisaría	5,97	1	71,6	183,8	112,2	647,7	164,0	483,7

FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N° 6.3

a/ CAE vehículo.

Cuadro N° 6.5

Beneficios racionalización cumplimiento
Órdenes judiciales
XI Contaría

	Tiempo racionalizado (horas/día)	Vehículos asignados	Hr. hombre racionaliza (H.H./sem.)	Hr. hombre actual (H.H./sem.)	Beneficio H. M. liberadas (H.H./sem.)	Beneficio bruto (miles \$/año)	Costo (miles \$/año)	Beneficio neto (miles \$/año)
Unidad base	2,95	1	35,4	86,6	51,2	295,5	57,7	237,8
Tenencia Carlos Valdovinos	2,43	-	29,2	102,2	73,0	421,4	47,6	373,8
Tenencia Manuel Dávila C.	0,70	-	8,4	27,2	18,8	108,5	13,7	94,8
Tenencia Santa Adriana	1,51	-	18,1	55,7	37,6	217,0	29,6	187,4
Retén Lo Espejo	0,79	-	9,5	26,1	16,6	95,8	15,4	80,4
Total XI Contaría	8,38	1	100,6	297,8	197,2	1.139,2	164,0	974,2

FUENTE: Elaborado en base a Cuadro N° 6.3

Cuadro N° 6.6
 Beneficios racionalización cumplimiento
 Órdenes judiciales
 XII Comisaría

	Tiempo racio- nalizado (horas/día)	Vehículos asignados	Hr. Hombre racionaliza- das (H.H./sem.)	Hr. Hombre actual (H.H./sem.)	Beneficio H.H. libera- das (H.H./sem.)	Beneficio (miles \$/año)	Costo (miles \$/año)	Beneficio neto (miles \$/año)
Unidad base	3,29	1	39,5	98,1	58,6	338,2	63,0	275,2
Subcomisaría San Miguel O.	3,34	-	40,1	138,6	98,5	568,5	64,0	504,5
Tenencia La Castrina	1,93	-	23,2	80,1	56,9	328,4	37,0	291,4
Total XII Comisaría	8,56	1	102,8	316,8	214,0	1.235,1	164,0	1.071,1

FUENTE: Elaborado en base a Cuadro N° 6.2.

Cuadro N° 6.7
Beneficios racionalización cumplimiento
Órdenes judiciales
XIII Comisaría

	Tiempo racio- nalizado (horas/día)	Vehículos asignados	Hr. hombre racionaliza- das (H.H./sem.)	Hr. hombre actual (H.H./sem.)	Beneficio Hr. hombre liberadas (H.H./sem.)	Beneficio bruto (miles \$/año)	Costo (miles \$/año) a/	Beneficio neto (miles \$/año)
Unidad Base	5,18	1	62,2	157,9	95,7	552,4	125,7	426,7
Retén La Bandera	1,58	-	18,8	56,0	37,2	214,7	38,3	176,4
Total XIII Comisaría	6,76	1	81,0	213,9	132,9	767,1	164	603,1

FUENTE: Elaborado en base a Cuadro N° 6.3.

a/ Costo vehículo.

B. Distribución de documentación

1. Definición

Consiste en repartir diariamente desde cada cuartel a los destinos indicados la siguiente documentación:

- a) Oficios, minutas y otros documentos enviados a la base.
- b) Oficios para diversos tribunales informando el resultado de las órdenes judiciales solicitadas por éstos.
- c) Oficios dirigidos a los juzgados de policía local informando los denuncios del tránsito (partes).
- d) Oficios dirigidos a diversos tribunales o juzgados, menores, crimen, etc. informando sobre los denuncios recibidos.
- e) Oficios dirigidos a diversos tribunales informando de las detenciones realizadas. Estas detenciones no corresponden a órdenes judiciales.

Y, además, recibir en cada lugar a que concurre la documentación dirigida al cuartel.

2. Procedimiento actual

Desde cada uno y todos los cuarteles dependientes de una Comisaría sale un carabinero, que llamaremos estafeta, el que efectúa el siguiente recorrido tipo entregando y recibiendo documentos:

- 1) Cuartel a comisaría
- 2) Comisaría a Juzgado X
- 3) Juzgado X a Juzgado Y
- 3) Juzgado Y a Juzgado Z
- 4) Juzgado Z a cuartel.

El tiempo empleado actualmente en ello, es semejante en todos los cuarteles y es aproximadamente de 6 horas diarias.

Además el recorrido entre los juzgados o tribunales es efectuado tanto por el estafeta de la comisaría como por todos los estafetas de los cuarteles dependientes de ella, lo que significa que es recorrido paralelamente por al menos tres carabineros.

3. Procedimiento racionalizado

Consiste en centralizar la distribución a los juzgados en el estafeta de la comisaría.

El estafeta de cada cuartel sólo va a la comisaría. En la Oficina de Partes de ésta, además del procedimiento actual, entrega los documentos para todos los juzgados con su relación. Una copia de esta relación le es firmada y vuelve a su cuartel.

Para efectuar el procedimiento racionalizado los estafetas de los cuarteles requieren en promedio 60 minutos.

Como el estafeta de la comisaría hace el mismo recorrido, pero en cada juzgado debe entregar además los documentos de los cuarteles dependientes, se estima que por destacamento se le agregan 30 minutos.

Se tiene así que para cada cuartel el ahorro de tiempo es:

- Tiempo actual	360 min/día
- Tiempo racionalizado	- 90 min/día
Ahorro de tiempo	<u>270 min/día.</u>

El ahorro se produce sólo seis días a la semana pues los juzgados no trabajan los días domingo. Se tiene entonces que el ahorro de tiempo por cuartel es de 27 hora/semana ó 4.5 hrs/día.

4. Evaluación

El beneficio neto de esta racionalización es el ahorro de horas hombre que se produce en cada cuartel, puesto que la aplicación de esta racionalización no requiere recursos adicionales.

Las horas hombre ahorradas anualmente por cuartel son 1.404 horas y el beneficio neto es de \$ 155.844 al año.

C. Beneficios netos totales de la racionalización

En el Cuadro N° 6.8 se resumen los beneficios netos de la racionalización. Estos beneficios, expresados en términos anuales, representan además el monto en el cual deben reducirse los costos de cada cuartel para tener los costos de la situación sin proyecto.

Cuadro N° 6.8

Beneficios netos de la racionalización
(miles \$/año)

	Cumpli- miento órdenes judic. a/	Cumpli- miento órdenes judic. b/	Distribu- ción de documen- tación a/	Distribu- ción de documen- tación b/	Total raciona- lización a/	Total raciona- lización b/
X Comisaría	483,7	314,4	311,6	230,2	795,3	544,6
Unidad base	309,2	196,7	-	-	309,2	196,7
Tenencia N.España	86,9	59,6	155,8	115,1	242,7	174,7
Retén Lo Lillo	87,6	58,1	155,8	115,1	243,4	173,2
XI Comisaría	974,2	676,9	623,2	460,4	1.597,4	1.137,3
Unidad base	237,8	160,6	-	-	237,8	160,6
Tcia.C.Valdovinos	373,8	263,7	155,8	115,1	529,6	378,8
Tcia.M.Dávila C.	94,8	66,5	155,8	115,1	250,6	181,6
Tcia.S. Adriana	184,4	130,7	155,8	115,1	343,2	245,8
Retén Lo Espejo	80,4	55,4	155,8	115,1	236,2	170,5
XII Comisaría	1.071,1	748,5	311,6	230,2	1.382,7	978,7
Unidad base	275,2	186,9	-	-	275,2	186,9
Subcom.S.Miguel O	504,5	356,0	155,8	115,8	660,3	471,1
Tcia.La Castrina	291,4	205,6	155,8	115,1	447,2	320,7
XIII Comisaría	603,1	402,7	311,6	230,2	914,7	632,9
Unidad base	426,7	282,4	-	-	426,7	282,4
Tcia.S.Rafael	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén La Bandera	176,4	120,3	155,8	115,1	332,2	235,4
XIV Comisaría	-	-	311,6	230,2	311,6	230,2
Unidad base	-	-	-	-	-	-
Tcia.C.de Tango	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Tcia.S. Laura	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Tcia.R. Nacional	-	-	-	-	-	-
XV Comisaría	-	-	1.246,4	920,8	1.246,4	920,8
Unidad base	-	-	-	-	-	-
Subcom. Paine	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Huelquen	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Champa	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Píntué	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Tcia. Maipo	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Villuco	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Linderos	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Retén Alto Jahuel	-	-	155,8	115,1	155,8	115,1
Total prefectura	3.132,1	2.142,5	3.116,0	2.302,0	6.248,1	4.444,5

FUENTE: Elaborado en base a los Cuadros Nos. 6.4 al 6.7.

a/ Calculado con valor de \$ 111 la H-H.
b/ Calculado con valor de \$ 82 la H-H.

La aplicación de ambos proyectos de racionalización en los cuarteles dependientes de la Prefectura Santiago Sur, haciendo extensivo a la unidades base la racionalización del cumplimiento de ordenes judiciales, genera un beneficio neto anual de \$ 6.344.100.

La situación que resulta luego de llevar a cabo la racionalización de las ordenes judiciales y distribución de documentación se muestran en el Cuadro N° 6.9, en donde, la situación final de los cuarteles corresponde a la diferencia entre, la situación actual y las horas liberadas por la racionalización. Para el costo de las unidades base la situación final esta dada solamente por la suma de las horas traspasadas por los cuarteles a la Unidad Base debido a que no se hizo racionalización de actividades en dichas unidades y por tanto "se desconoce la situación actual".

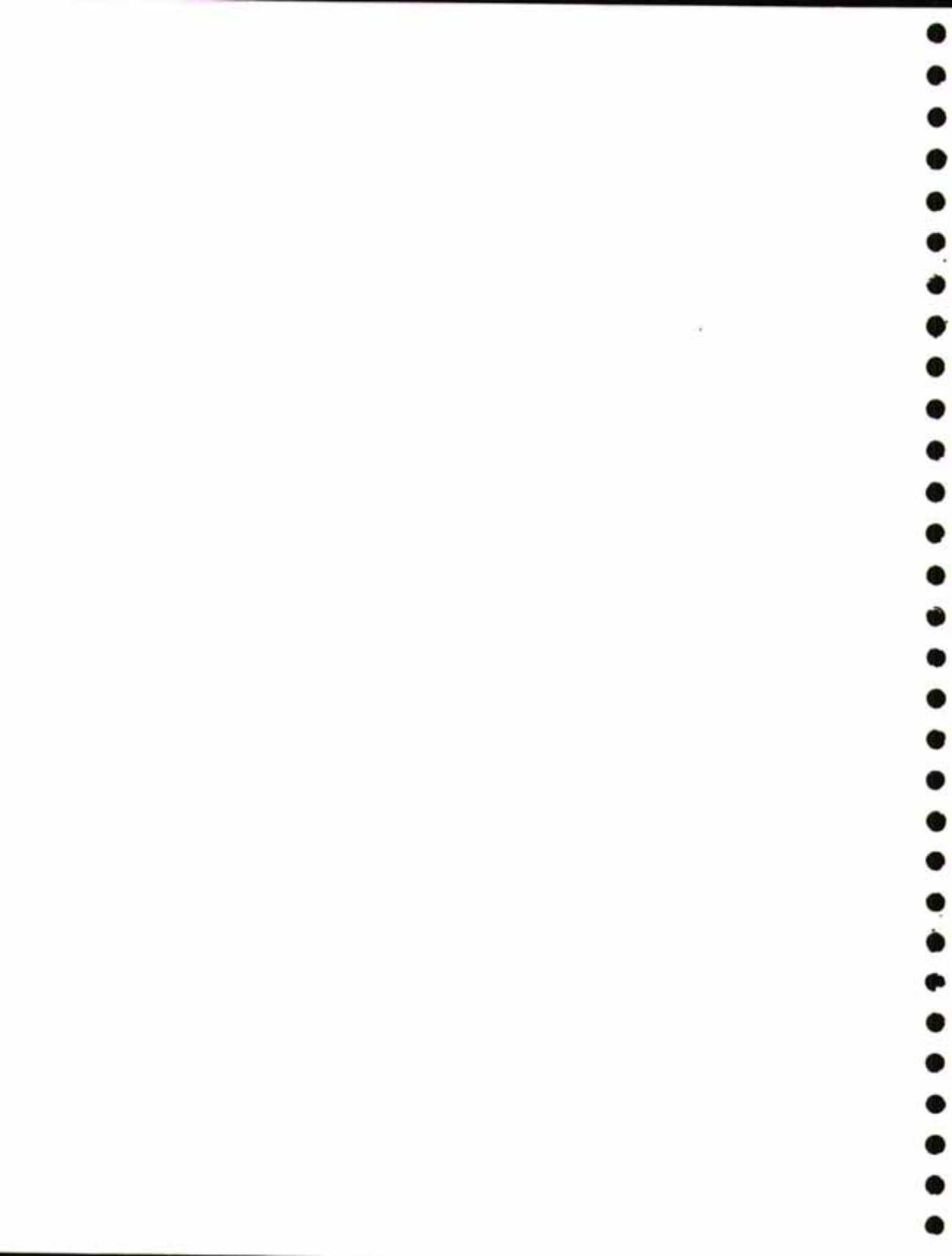
Cuadro N° 6.9
Beneficios totales netos de la racionalización
(miles de \$/año)

	Cumplimiento órdenes judiciales a/	Distribución de documentación b/	Total racionalización
<u>X Comisaría</u>	<u>507,7</u>	<u>311,6</u>	<u>819,3</u>
Unidad Base	327,0	-	327,0
Tenencia Nueva España	89,1	155,8	244,9
Retén Lo Lillo	91,6	155,8	247,4
<u>XI Comisaría</u>	<u>998,2</u>	<u>623,2</u>	<u>1.621,4</u>
Unidad Base	246,5	-	246,5
Tenencia Carlos Valdovinos	380,8	155,8	536,6
Tenencia M. Dávila C.	97,3	155,8	253,1
Tenencia Santa Adriana	191,8	155,8	347,6
Retén Lo Espejo	81,8	155,8	237,6
<u>XII Comisaría</u>	<u>1.095,1</u>	<u>311,6</u>	<u>1.406,7</u>
Unidad Base	285,0	-	285,0
Subcomisaría San Miguel O.	513,9	155,8	669,7
Tenencia La Castrina	296,2	155,8	452,0
<u>XIII Comisaría</u>	<u>627,1</u>	<u>311,6</u>	<u>938,7</u>
Unidad Base	444,6	-	444,6
Tenencia San Rafael	-	155,8	155,8
Retén La Bandera	182,5	155,8	338,3
<u>XIV Comisaría</u>	-	<u>311,6</u>	<u>311,6</u>
Unidad Base	-	-	-
Tenencia Calera de Tango	-	155,8	155,8
Tenencia Santa Laura	-	155,8	155,8
Tenencia Radio Nacional	-	-	-
<u>XV Comisaría</u>	-	<u>1.246,4</u>	<u>1.246,4</u>
Unidad Base	-	-	-
Subcomisaría Paine	-	155,8	155,8
Retén Huelquen	-	155,8	155,8
Retén Champa	-	155,8	155,8
Retén Pintué	-	155,8	155,8
Tenencia Maipo	-	155,8	155,8
Retén Ylluco	-	155,8	155,8
Retén Linderos	-	155,8	155,8
Retén Alto Jahuel	-	155,8	155,8
Total Prefectura	3.228,1	3.116,0	6.344,1

FUENTE: Elaboración propia en base a:

a/ Cuadros N° 6.4 al 6.7

b/ Cuadro N° 6.8



CAPITULO 7

CAMBIO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA POLICIAL

I. OBJETIVO Y ALCANCE

El propósito de este Capítulo es estudiar la factibilidad técnico-económica de reemplazar el sistema de vigilancia policial existente en la Prefectura Santiago-Sur, por un sistema intensivo en uso de Patrullaje en vehículo, manteniendo constante el nivel de vigilancia que existe actualmente.

Es importante destacar que en este Capítulo sólo se estudia la factibilidad de cambio en el sistema sujeto a la restricción "Mantener constante el actual nivel de vigilancia", puesto que la posibilidad de establecer aumentos, en dichos niveles, se estudia en forma separada de acuerdo con la metodología de evaluación que se ha considerado para este estudio y que fue descrito anteriormente (Ver Capítulo Nº 4). Un posible aumento del nivel de vigilancia en la Prefectura Santiago Sur se estudia en el Capítulo Nº 8.

II. SISTEMA DE VIGILANCIA PROPUESTO

El sistema de vigilancia que se propone se caracteriza por ser intensivo en patrullaje en vehículo, el cual sustituye al patrullaje a pie y por lo tanto permite eliminar algunos cuarteles,

A. Sustitución de cuarteles

Al eliminar un cuartel, su área jurisdiccional, con todas las actividades inherentes a ella, se asignan a otro que permanece, denominado Cuartel Receptor. Lo anterior sujeto a la restricción mencionada de "mantener el actual nivel de vigilancia".

Puesto que se tiene que no todas las acciones que se ejecutan son sustituibles por patrullaje en vehículo, es necesario separar las actividades de cada cuartel en tres tipos que son:

- i) Sustituibles
- ii) Traspasables
- iii) Eliminables

Actividades sustituibles por
patrullaje en vehículo

El patrullaje en vehículo sustituye al patrullaje a pie y además lo que se denomina "Presencia del Cuartel". Esto es, al existir un cuartel en un cierto lugar, se da una vigilancia al sector que es apreciada fundamentalmente por personas que viven muy próximas a éste. A esta vigilancia o efecto que produce el cuartel en el sector se la ha denominado "Presencia del Cuartel".

En el sistema propuesto se eliminan algunos cuarteles y para sustituir el efecto de presencia se considera patrullaje en vehículo.

2. Actividades traspasables

De las actividades que se ejecutan en un cuartel existen algunas que no son sustituibles por patrullaje en vehículo pero que igualmente se deben seguir realizando en el sistema de vigilancia propuesto.

Este tipo de actividades se traspasa al cuartel receptor, proporcionándole a éste los recursos necesarios para ejecutarlas.

Las actividades que se traspasan son:

- a) Puntos fijos
- b) Actividades de la Guardia
- c) Actividades del Furgón
- d) Comisión de alcoholes
- e) Escolta de valores
- f) Vigilancia de Bancos
- g) Vigilancia Polla Gol
- h) Servicios de Estadio
- i) Servicios especiales

3. Actividades eliminables

De las actividades que se ejecutan en un cuartel existen algunas que solamente se justifican por el hecho de existir éste pero al ser eliminado se pueden no ejecutar e igualmente se mantiene el actual nivel de vigilancia. Entre éstos están:

- a) Vigilancia exterior del cuartel
- b) Aseo cuartel
- c) Mantención cuartel
- d) Guardia de presencia
- e) Parte de las actividades del jefe

En el Anexo N° 6 se detallan, para cada cuartel, las actividades sustituibles por patrullaje en vehículos, traspasables y eliminables. Se indican además las horas-hombre que se utilizan en cada una de ellas.

B. Sustitución de patrullaje a pie

Además de sustituir el patrullaje a pie que se efectúa en un cuartel que se elimina, se sustituye también el que existe en aquellos cuarteles que permanecen, principalmente el ejecutado en las unidades base y las subcomisaría.

La responsabilidad por el patrullaje sustituido sigue recae en el mismo cuartel.

C. Patrullaje en vehículo

Para efectuar este tipo de patrullaje se considera el vehículo y condiciones que se detallan a continuación:

1. Vehículo Patrullero

Como vehículo patrullero se considera un automóvil de 2.500 centímetros cúbicos.

2. Dotación

Como dotación por vehículo se considera una pareja de Carabineros, comunmente denominada "Patrulla Americana".

3. Tiempo de Patrullaje

Se considera que un vehículo debe estar en servicio un promedio de 16 horas por día. Las 8 horas restantes se dejan para posibles reparaciones y para el aseo del vehículo.

4. Tiempo en movimiento

Del tiempo total de patrullaje, dos tercios el vehículo está desplazándose y el otro tercio está detenido atendiendo algún procedimiento o bien simplemente vigilando un lugar específico. Por lo tanto un auto patrullero está en movimiento aproximadamente 10,7 horas diarias.

5. Velocidad de desplazamiento

Para el tiempo en movimiento se considera una velocidad promedio de desplazamiento de aproximadamente 20 kilómetros/hora. Es importante destacar que se trata de una velocidad promedio puesto que el vehículo puede en algunos instantes desplazarse a velocidades superiores y en otros puede estar prácticamente detenido.

6. Recorrido anual

Los kilómetros anuales que recorre un automóvil sujeto a las condiciones de operación antes expuestas es de aproximadamente 80.000 kilómetros/año. A continuación se detalla el cálculo efectuado.

$$\begin{aligned}\text{Recorrido Anual} &= \text{Tiempo en movimiento} \times \text{Velocidad Promedio} \\ &= 10,7 \times 20 \times 365 \\ &= 78.110 \text{ kilómetros/año}\end{aligned}$$

III. CUARTELES QUE SE ELIMINAN

Los cuarteles que se consideran para una posible eliminación son las subcomisarias, tenencias y retenes. No se cuestiona las unidades base debido al tiempo disponible para el estudio. Sin embargo un estudio más exhaustivo debiera no solo

cuestionar su posible eliminación sino también la redistribución de áreas jurisdiccionales, localización y tamaño de los cuarteles.

Los factores que se consideran para determinar la factibilidad de eliminar un cuartel son:

i) Factibilidad técnica, por las condiciones del terreno, de realizar patrullaje en vehículo en el área jurisdiccional del cuartel en estudio.

ii) Distancia al posible cuartel receptor y al más cercano.

iii) Necesidad de mantener una unidad fija debido a las condiciones poblacionales, tales como la existencia de una ciudad o pueblo que está aislado.

Después de consultas efectuadas a personal de Carabineros y de visitas al terreno, se estima que es factible eliminar los cuarteles que se muestran en el Cuadro N° 7.1. Se indica además el cuartel receptor.

En el Mapa N° 7.1. se presenta la redistribución de áreas jurisdiccionales y los cuarteles propuestos para la Prefectura Santiago Sur.

Es importante destacar que la distribución de cuarteles que se propone es una de las múltiples combinaciones que se pueden considerar como factibles, pero que se estima es la mejor de acuerdo a la experiencia de personal de Carabineros y dadas las restricciones que se han impuesto de mantener áreas jurisdiccionales, localización y tamaño de los cuarteles.

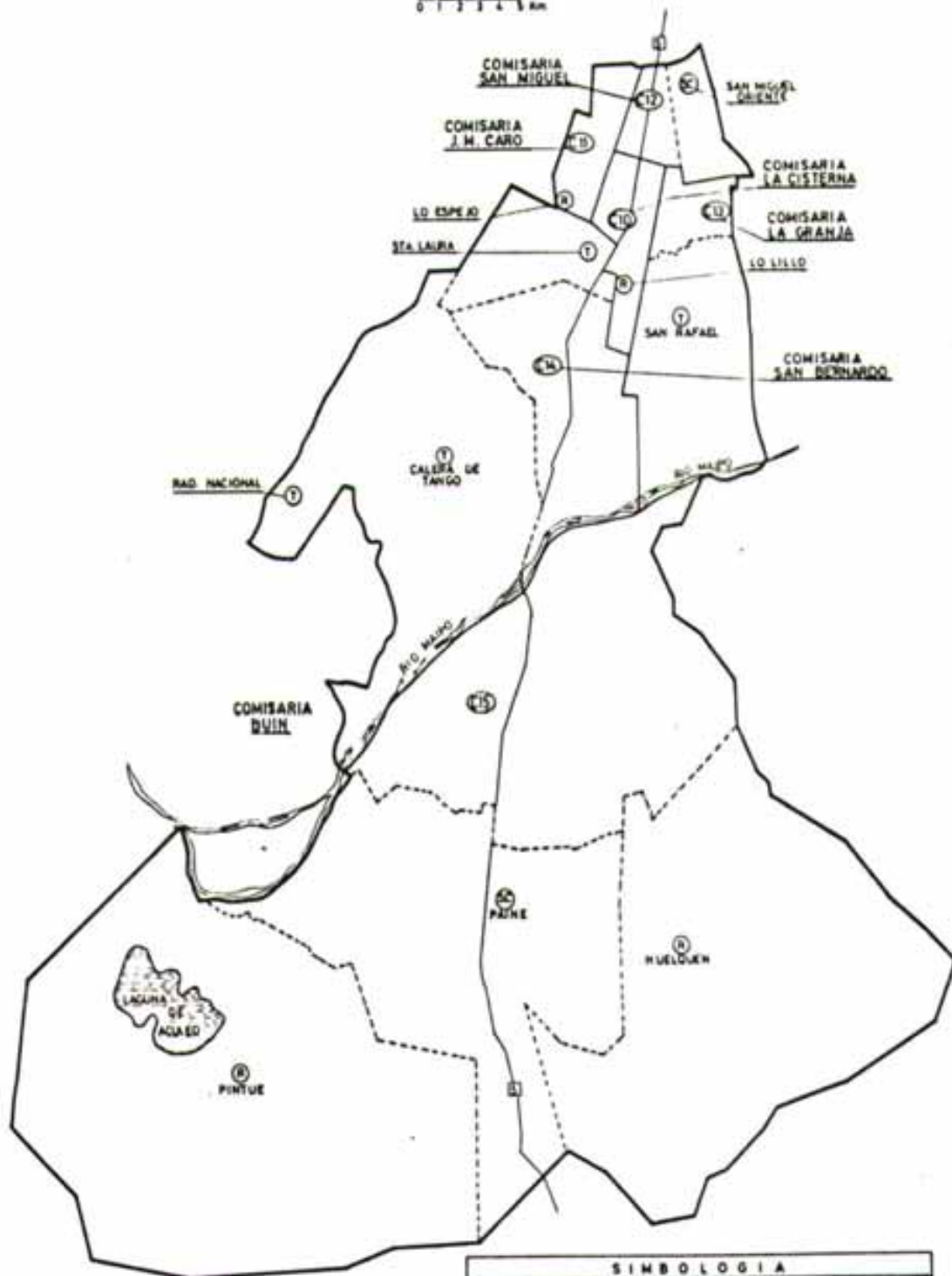
Cuadro N° 7.1
Cuarteles que se eliminan

Comisaría	Cuarteles eliminados	Cuartel receptor
X <u>La Cisterna</u>	Tenencia Nueva España	Unidad Base
XI <u>J. M. Caro</u>	Tenencia Santa Adriana	Unidad Base
	Tenencia Dávila	Unidad Base
	Tenencia Carlos Valdovinos	Unidad Base
	Retén Lo Espejo	Unidad Base
XII <u>San Miguel</u>	Tenencia La Castaña	Sub Comisaría San Miguel Oriente
XIII <u>La Granja</u>	Retén La Bandera	Unidad Base
XIV <u>San Bernardo</u>	-	-
XV <u>Buín</u>	Tenencia Maipo	Unidad Base
	Retén Linderos	Unidad Base
	Retén Alto Jahuel	Unidad Base
	Retén Champa	Sub Comisaría Paine
	Retén Viluco	Sub Comisaría Paine

FUENTE: Elaboración propia en base a consultas a personal de Carabineros.

Mapa N° 7.1
 AREA JURISDICCIONAL CUARTELES
 PREFECTURA SANTIAGO SUR
 SITUACION CON PROYECTO

ESCALA
 0 1 2 3 4 Km



SIMBOLOGIA	
— LIMITE PREFECTURA	○ UNIDAD BASE COMISARIA
— LIMITE COMISARIAS	⊗ SUBCOMISARIA
----- LIMITE UNIDADES	① TENENCIA
— CARRETERA NORTE-SUR	⊙ RETENES
	○ COMISARIAS

IV. CUARTELES EN QUE SOLO SE REEMPLAZA PATRULLAJE A PIE

De los cuarteles que no se eliminan es factible en algunos casos reemplazar solamente el patrullaje a pie por patrullaje en vehículo, dejando todas las otras actividades ejecutándose de igual forma a la actual. Esto es factible hacerlo principalmente en las unidades bases y en las subcomisaría.

En el Cuadro N° 7.2 se muestran los cuarteles a los cuales se les reemplaza solamente al patrullaje a pie.

Cuadro N° 7.2

Cuarteles en que sólo se reemplaza patrullaje a pie

Comisaría	Cuartel
X La Cisterna	- Unidad Base
XI José María Caro	- Unidad Base
XII San Miguel	- Unidad Base - Subcomisaría San Miguel Oriente
XIII La Granja	- Unidad Base - Tenencia San Rafael
XIV San Bernardo	- Unidad Base
XV Buin	- Unidad Base - Subcomisaría Paine

FUENTE: Elaboración propia en base a consultas a personal de Carabineros.

V. CUARTELES QUE NO SE MODIFICAN

Corresponden a aquellos cuarteles que por las condiciones del terreno de su área no es recomendable efectuar patrullaje en vehículo o bien porque el nivel de patrullaje es tan bajo que asignarles un automóvil patrullero implicaría aumentarles el nivel de vigilancia brindado actualmente por el cuartel.

Los cuarteles que no se modifican se presentan en el Cuadro N° 7.3.

Cuadro N° 7.3

Cuarteles que no se modifican

Comisaría	Cuartel
X La Cisterna	- Retén Lo Lillo
XIV San Bernardo	- Tenencia Santa Laura - Tenencia Calera de Tango - Tenencia Radio Nacional
XV Buin	- Retén Huelquén - Retén Pintué

FUENTE: Elaboración propia en base a consultas a personal de Carabineros.

VI. RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Para poder determinar los recursos necesarios en el sistema de vigilancia propuesto, sujeto a la restricción de otorgar el mismo nivel de vigilancia que existe actualmente en la Prefectura Santiago Sur, es necesario establecer relaciones de equivalencias entre los siguientes tipos de vigilancia:

- i) Patrullaje a pie - Patrullaje en Automóvil
- ii) Presencia de un cuartel - Patrullaje en Automóvil

Se considera que existe una relación de equivalencia entre dos tipos de vigilancia cuando resulta indiferente utilizar cualquiera de ambas, en una proporción constante, es decir se evitaría la misma cantidad de delitos y accidentes.

A. Patrullaje a pie -
Patrullaje en automóvil

1. Características de operación

Para establecer la relación de equivalencia entre patrullaje en vehículo y patrullaje a pie se suponen las características de operación que se indican en el Cuadro N° 7.4:

Cuadro N° 7.4

Condiciones de Operación

	Patrullaje a pie	Patrullaje en automóvil
Personal	Dos Carabineros	Dos Carabineros
% de tiempo desplazándose	67%	67%
% de tiempo detenido	33%	33%
Velocidad Promedio de desplazamiento	3 km/hora	20 km/hora

FUENTE: Elaboración en base a consultas a personal de Carabineros.

2. Método empleado

Para determinar la relación de equivalencia entre patrullaje a pie y patrullaje en automóvil se utilizaron dos métodos en que se recurre a la experiencia de comisarios de la Prefectura Santiago Sur. Estos métodos son:

a) Método global

Consiste en consultar a personal experto de Carabineros cuál es la relación de equivalencia que estiman existe, en términos globales, entre patrullaje a pie y patrullaje en automóvil, dadas las características de operación descritas anteriormente en el Cuadro N° 7.4.

b) Método del índice de equivalencia

En este método se supone que los tipos de vigilancia policial dependen de las variables denominadas *cobertura* y *calidad*.

Se entiende por cobertura el alcance territorial que tiene un determinado tipo de vigilancia, es decir, la dimensión del sector que está siendo vigilado. Para medir esta variable se utiliza la cantidad de kilómetros (lineales) recorridos en una hora.

El concepto de calidad se define en términos relativos. Por lo tanto, se debe cuantificar en qué proporción se evitan más delitos y accidentes con un tipo u otro de vigilancia. Para ello se consideran los factores que se explican a continuación.

i) Grado de percepción: Este factor, mide la proporción en que se detectan los posibles problemas que existen en la comunidad y que requieren la acción policial.

ii) Oportunidad de la acción: Mide la relación de rapidez con que se obtiene respuesta frente a un determinado evento que requiere la acción policial.

iii) Efecto sorpresa: Mide el cambio en el riesgo, para los posibles delincuentes, de ser sorprendidos.

iv) Efecto Presencia: Se mide cuánto más se previene posibles delitos o daños con el sólo hecho de estar presente un determinado tipo de vigilancia y no otro.

El Índice de Equivalencia se define como la razón entre las coberturas de dos tipos de vigilancia policial ponderada por una relación de calidad.

En el caso que la relación de cobertura y de calidad tenga variaciones, el índice debe calcularse como un promedio ponderado por el porcentaje de tiempo en que se da cada relación de cobertura y calidad.

En el caso de equivalencia de patrullaje a pie y patrullaje en vehículo que se estudia, el índice de equivalencia tiene la siguiente expresión:

$$IE = \frac{C_{1v}}{C_{1p}} \times K_1 \times t_1 + \frac{C_{2v}}{C_{2p}} \times K_2 \times t_2$$

Donde:

IE = Índice de Equivalencia

$\frac{C_{1v}}{C_{1p}}$ y $\frac{C_{2v}}{C_{2p}}$ = Relaciones de cobertura entre patrullaje en vehículo y patrullaje a pie.

K_1 y K_2 = Factores de ponderación de la calidad

t_1 y t_2 = Factores de ponderación del tiempo en que se da cada relación de cobertura y calidad.

De acuerdo a las condiciones de operación definidas, el Índice de Equivalencia queda dado por la siguiente expresión:

$$IE = \frac{20 \text{ km/hora}}{3 \text{ km/hora}} \times K_1 \times 0,67 + \frac{1}{1} \times K_2 \times 0,33$$

$$IE = 4,47 K_1 + 0,33 K_2$$

Los valores de K_1 y K_2 se deben obtener de consultas a personal experto de Carabineros.

3. Valores Obtenidos

Para valorar las relaciones de equivalencia se encuestó a cinco comisarios de la Prefectura Santiago Sur, obteniéndose los siguientes resultados:

a) Método Global

	Parejas a pie		Pareja en Automóvil
Comisario 1	2 a 3	=	1
Comisario 2	3 a 4	=	1
Comisario 3	3 a 4	=	1
Comisario 4	3	=	1
Comisario 5	2 a 3	=	1

b) Método del Índice de Equivalencias

El índice de equivalencia se determinó encuestando a los mismos comisarios que para el método global. Para ello se les consultó los valores de K estimados por cada uno. Los resultados obtenidos son:

Comisario	K_1	K_2
1	0,50	2,00
2	0,75	1,06
3	0,63	2,00
4	0,71	1,13
5	0,70	1,00

Para obtener los valores de K se les solicitó a los encuestados que calificaran, con nota 1 a 10, cada tipo de vigilancia por el concepto de calidad. Los K corresponden a la razón entre las calificaciones dadas.

Los valores de Índice de Equivalencia obtenidos son:

Comisario	IE $\frac{\text{pareja a pie}}{\text{Pareja en vehículo}}$
1	2,90
2	3,70
3	3,48
4	3,55
5	3,46

Considerando los valores extremos de K_1 y K_2 se obtiene que el Índice de Equivalencia varía entre 2,56 y 4,01.

De los valores obtenidos por ambos métodos se tiene que la relación de equivalencia en estudio se ubica aproximadamente en un intervalo entre 2,5 y 4.

Para los efectos de este estudio se considera como valor base una relación de equivalencia de 3 patrullas a pie por 1 patrulla en vehículo, considerando otros valores del intervalo factible a través de un análisis de sensibilidad.

B. Presencia cuartel-Patrullaje en vehículo

1. Características de operación

Se considera que el cuartel da vigilancia policial con su sola presencia principalmente al sector que está hasta dos cuadras de distancia.

Para sustituir la presencia de un cuartel que se elimina se considera un patrullaje en vehículo con las mismas condiciones de operación que se dan en el Cuadro N° 7.4.

2. Método empleado

Se utiliza el método global, pero primero se compara la presencia del cuartel con patrullaje a pie y posteriormente el resultado obtenido se compara con patrullaje en vehículo.

3. Valores obtenidos

Consultado personal experto de Carabineros se estima que una pareja patrulla a pie es equivalente a la presencia de un cuartel en el sector donde incide principalmente la presencia de éste.

Al ser una pareja patrulla a pie equivalente a la presencia de un cuartel se deduce, utilizando el valor base de la relación anteriormente obtenida entre patrullaje a pie y en vehículo, que la presencia de un cuartel es equivalente a un tercio de pareja patrulla en vehículo.

En el Cuadro N° 7.5 se presenta los valores de las relaciones de equivalencia que se consideran en este estudio entre pareja patrulla a pie (PAP), pareja patrulla en vehículo (PEV) y presencia de un cuartel (PC).

Cuadro N° 7.5

Relaciones de equivalencia

Valor Relación	Mínimo	Base	Máximo
PEV/PAP	2,5	3,0	4,0
PEV/PC	2,5	3,0	4,0

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta a Comisaría de la Prefectura Sur.

VII. RECURSOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA PROPUESTO

Corresponden a aquellos recursos necesarios para sustituir la presencia de cuarteles y patrullaje a pie, más los requeridos para cumplir con aquellas actividades o servicios traspasados a cuarteles receptores.

A. Patrullaje en vehículo

Los recursos para efectuar el patrullaje en vehículo corresponden a los autos patrulleros más el personal que efectúa el patrullaje.

1. Autos patrulleros

Los autos patrulleros necesarios para reemplazar el patrullaje a pie y la presencia de los cuarteles se determina en base a las relaciones de equivalencia base dadas en el Cuadro N° 7.6 y considerando las condiciones de operación de los autos (16 horas diarias).

a) Sustitución de patrullaje a pie

Considerando que una pareja en vehículo es igual a tres parejas a pie se tiene que un auto patrullero que opera 16 horas diarias se justifica cuando es posible sustituir 672 horas-hombre semanales de patrullaje a pie.

Lo anterior se debe a que una pareja en vehículo sustituye tres parejas a pie que patrullan 16 horas diarias durante los 7 días de la semana. Numéricamente está dado por:

$$1 \text{ auto patrullero} = 3 \times 2 \times 7 \times 16 = 672 \text{ H-H/sem.}$$

b) Sustitución de presencia de cuarteles

De la relación de equivalencia se tiene que la presencia de un cuartel es igual a un tercio (0,33) de pareja en vehículo.

Debido a que cada auto patrullero opera sólo 16 horas diarias y el cuartel todo el día, para sustituir un cuartel se requiere $0,33 \times 1,5 = 0,5$ autos (el factor 1.5 corresponde a $24/16$).

En el Cuadro N° 7.6 se muestra los autos patrulleros que sustituyen patrullaje a pie y presencia de cuarteles que se eliminan.

2. Personal

Las horas-hombre necesarias para operar un auto patrullero durante 16 horas diarias los 7 días de la semana son 224 horas-hombre/semanas ($2 \times 16 \times 7$).

Para operar los 26 autos patrulleros del sistema de vigilancia propuesto se requieren 5.824 horas-hombre/semanales.

B. Actividades que se traspasan

1. Actividad de la guardia

En el caso de las actividades de la guardia se producen economías de escala debido a que la guardia de un cuartel tiene un tiempo activo que corresponde aproximadamente a un 40%, siendo el resto un tiempo de presencia solamente. Esta situación lleva a que al eliminar un cuartel la guardia del cuartel receptor puede absorber el trabajo traspasado con solo aumentar su tiempo activo, con lo cual no se requieren recursos adicionales en el cuartel receptor para poder cumplir con las labores de la guardia de un cuartel que se elimina.

Solamente en el caso de la guardia de la unidad base de la XI Comisaría a la cual se le asignan cuatro cuarteles se aumenta la dotación de la guardia en un hombre por lo cual se requieren 168 horas-hombre/semanales (24×7).

Se debe destacar también que al existir 26 autos patrulleros en la jurisdicción de la Prefectura Santiago-Sur, la población podrá acudir a estos autos a hacer denuncias, constancias, etc. con lo cual disminuiría la carga de trabajo de las guardias.

Cuadro N° 7.6
Autos patrulleros sistema propuesto

	Vigilancia actual		Autos patrulleros	
	Patrulla a pie (H-H/sem.)	Presencia cuartel a/	Calculados	Asignados
<u>X Comisaría</u>				
Unidad Base	1.176		1.75	3
T. Nueva España	364	x	1.04	-
Retén Lo Lillo	448 b/		-	-
<u>XI Comisaría</u>				
Unidad base	994		1.48	6
T.C. Valdovinos	346	x	1.01	-
T.M. Dávila	462	x	1.19	-
T. Santa Adriana	343	x	1.01	-
Retén Lo Espejo	441	x	1.16	-
<u>XII Comisaría</u>				
Unidad base	1.344		2.00	2
Subc. San Miguel O.	1.015		1.51	4
T. La Castrina	1.036	x	2.04	-
<u>XIII Comisaría</u>				
Unidad Base	1.344		2.00	3
T. San Miguel	889		1.32	1
R. La Bandera	539	x	1.30	-
<u>XIV Comisaría</u>				
Unidad base	882		1.31	1
T. Santa Laura	455 b/		-	-
T. Calera de Tango	427		-	-
T. Radio Nacional	-		-	-
<u>XV Comisaría</u>				
Unidad base	1.092		1.62	4
T. Maipo	252	x	0.88	-
Retén Línderos	140	x	0.71	-
Retén Alto Jahuel	140	x	0.71	-
Subc. Paine	357		0.53	2
Retén Champa	140	x	0.71	-
Retén Vituco	140	x	0.71	-
Retén Pintué	140 b/			
Retén Huelquén	140 b/			

FUENTE: Elaboración propia en base a relaciones de equivalencia y Cuadro N° A.6.16, Anexo N° 6).

a/ Cuarteles que se eliminan se indican con x.

b/ Cuarteles que no se modifican.

2. Furgones

En el caso de los furgones también se producen economías de escala debido al bajo nivel de uso actual (aproximadamente 30.000 km/año, lo cual permite sustituir la actividad de los furgones de cuarteles que se eliminan solamente asignando un mayor nivel de uso a los furgones pertenecientes a los cuarteles receptores, liberando así el perteneciente al cuartel que se elimina.

Con respecto a los choferes estos actualmente conducen solamente aproximadamente un 30% de su tiempo, permaneciendo el resto en una situación de espera. Por lo tanto, en el sistema propuesto no se requiere personal adicional para conducir los furgones que se les aumenta su nivel de uso si no que es factible aumentar solamente el tiempo activo de los actuales choferes.

En el sistema de vigilancia propuesto los furgones de los cuarteles receptores aumentan su nivel de uso de 30.000 km/año a 60.000 km/año.

Solamente en el caso de la Unidad base de la XI Comisaría que recibe 4 cuarteles con tres furgones es necesario agregar un furgón más de 60.000 km/año (con su respectivo chofer) debido a que actualmente existe solamente uno al que se le puede aumentar su nivel de uso.

3. Otras actividades

Las horas-hombre necesarias actualmente para cumplir con las otras actividades que se traspasan tales como puntos fijos, comisión alcoholes, escolta de valores, etc. se asignan en igual número a los cuarteles receptores del sistema de vigilancia propuesto.

C. Resumen de recursos sistema de vigilancia propuesto

En el Cuadro N° 7.7 se muestra un resumen de los recursos necesarios para el sistema de vigilancia propuesto.

Cuadro N° 7.7

Recursos del sistema propuesto

Recursos Cuartel	Autos patrulle ros	Furgones		Perso- nal patru- lleros (H-H/ sem)	Servi- cios traspas- ados (H-H/ sem)
		Aumento uso exis- tentes (km/año) a/	Adicio- nales b/		
<u>X Comisaría</u>					
Unidad base	3	30.000	-	672	26
<u>XI Comisaría</u>					
Unidad base	6	30.000	1	1.344	890
<u>XII Comisaría</u>					
Unidad base	2	-	-	448	-
Subcomisaría San Miguel O.	4	30.000	-	896	74
<u>XIII Comisaría</u>					
Unidad base	3	30.000	-	672	48
Tcia. San Rafael	1	-	-	224	-
<u>XIV Comisaría</u>					
Unidad base	1	-	-	224	-
<u>XV Comisaría</u>					
Unidad base	4	30.000	-	896	32
Subcom. Paine	2	30.000	-	448	34
Total Prefectura	26	180.000	1	5.824	1.122

FUENTE: Elaboración propia en base a Cuadro N° 7.6 y Anexo N° 6.

a/ Se le asignan los recursos necesarios para el mayor kilómetro-traje indicado.

b/ Furgones que recorren 60.000 km/año.

VIII. EVALUACION

A. Introducción

Para la evaluación económica se comparan los costos pertinentes de las dos alternativas de sistemas de vigilancia, esto es, los costos de aquellos recursos que serán reemplazados o traspasados en el caso del sistema de vigilancia actual, y los costos de los recursos necesarios para mantener el actual nivel de vigilancia en el sistema propuesto.

Se consideran costos sociales, y se utiliza como criterio de comparación el Costo Anual Equivalente (CAE). En general, en la evaluación de proyectos se utiliza la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN) obtenidos a través del análisis de un período de varios años de vida del proyecto; esto implica conocer como van a variar los recursos utilizados y los beneficios obtenidos durante el período estudiado. Para este caso, ante las dificultades de realizar una proyección, se ha preferido comparar los valores anuales de cada alternativa.

B. Costos sociales pertinentes del sistema de vigilancia actual

Se consideran como pertinentes todos aquellos costos que se evitan al pasar de un sistema a otro.

No se calcula el costo de aquellos cuarteles que no se modifican puesto que son iguales en los dos sistemas de vigilancia. Asimismo, se calcula además los costos del patrullaje a pie de aquellos cuarteles donde esa es la única actividad que se modifica.

En el cálculo del costo del sistema de vigilancia actual se consideran los ítems que se detallan a continuación.

1. Inmueble

Se entiende por inmueble todas las edificaciones y el terreno que son parte integrante del cuartel.

Para valorar el costo de oportunidad de este ítem, se considera el monto del arriendo de la propiedad estimada en base al valor de mercado de una propiedad similar ubicada en el sector. 1/

2. Mobiliario

En el ítem mobiliario se consideran mesas, sillas, sillones, estanterías y otros muebles de oficina, estimándose su costo de oportunidad como el precio de mercado de muebles usados.

3. Furgones

Corresponden a los furgones que actualmente están asignados a los cuarteles que se eliminan.

Para determinar este costo se considera que los furgones tienen un nivel de uso de 30.000 km/año y que se ha aplicado una política racional de reemplazo de vehículos.

En el Anexo N° 5, Cuadro N° A.5.5 se detalla el cálculo del costo social de un furgón que recorre 30.000 km/año.

4. Radios

Se consideran dos tipos de radio: Base (en el cuartel) y portátil (patrulla a pie).

El costo de oportunidad se estima en base a su valor de mercado.

5. Gastos generales

En este ítem se agrupan los gastos en consumo de luz, agua, gas, teléfono más el material de oficina y aseo del local.

1/ Se valoró también en base al precio de venta del inmueble obteniéndose resultados similares.

El costo se calcula en base a los datos de consumo entregados por la encuesta de cuarteles.

6. Personal

a) Cuarteles que se eliminan

Se consideran todas las horas-hombre que se utilizan en cada cuartel una vez aplicada la racionalización de actividades que se presenta en el Capítulo 6.

En el Anexo 6, Cuadro N° A.6.16 se detalla en la primera columna el total de horas-hombre que utiliza cada cuartel una vez aplicada la racionalización del Capítulo 6.

b) Cuarteles en que solo se reemplaza patrullaje a pie

Se consideran todas las horas-hombre dedicadas al patrullaje a pie.

En el Anexo 6, Cuadro N° A.6.16 se detalla las horas-hombre dedicadas a patrullaje a pie en cada cuartel (Actividades sustituidas).

Para valorar la hora-hombre se considera que la remuneración que se le paga a un carabinero es por trabajar 48 horas a la semana. Esto se hace pensando en que, en una situación de equilibrio a largo o mediano plazo, se tenderá a que el personal de Carabineros trabaje un horario similar al teórico de contrato.

El valor obtenido para la hora-hombre es de \$ 111, pero además se sensibilizará para el valor correspondiente a una jornada de trabajo de 64 horas semanales que es aproximadamente la cantidad trabajada actualmente por un carabinero de la Prefectura Santiago-Sur.

En el Anexo N° 2 se detalla el costo de la mano de obra efectuada.

En el Cuadro N° 7.8 se muestran en detalle los costos pertinentes del sistema de vigilancia actual.

Cuadro N° 7. B

Costos pertinentes del sistema de vigilancia actual expresado como
costo anual equivalente a/
(pesos, enero 1981)

	Inmue- ble	Mobili- rio	Vehículo (furgón)	Radio	Gastos generales	Personal	Total
<u>Xa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						6.787.872	6.787.872
- Tcia. Nueva España	100.000	8.324	218.878	55.106	126.000	5.898.984	6.407.292
<u>XIa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						5.753.130	5.753.130
- Tcia. Sta. Adriana	85.000	8.324	218.878	68.871	109.000	6.707.064	7.197.137
- Tcia. Gávil	130.000	8.324		68.871	109.000	7.157.280	7.473.475
- Tcia. C. Valdovinos	130.000	8.324	218.878	68.871	109.000	7.053.384	7.588.457
- Retén Lo Espejo	110.000	8.324	218.878	68.871	109.000	6.614.712	7.129.785
<u>XIIa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						7.757.568	7.757.568
- Pat. a pie sub- comisaría San Miguel Oriente						5.858.580	5.858.580
- Tcia. La Castrina	130.000	8.324	218.878	68.871	108.000	10.083.684	10.617.757
<u>XIIIa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						7.778.880	7.778.880
- Pat. a pie Tcia. San Rafael						5.131.308	5.131.308
- Retén La Bandera	30.000	8.324	218.878	41.341	68.000	6.989.892	7.356.435
<u>XIVa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						5.090.904	5.090.904
<u>XVa. Comisaría</u>							
- Patrullaje a pie Unidad Base						6.320.340	6.320.340
- Pat. a pie Sub Com. Paine						2.060.604	2.060.604
- Retén Champa	100.000	8.324	218.878	41.341	42.000	2.620.488	3.031.031
- Retén Viluco	25.000	8.324	-	24.695	79.600	2.683.980	2.821.599
- Tcia. Maipo	100.000	8.324		68.871	108.000	3.826.836	4.117.031
- Retén Linderos	20.000	8.324	-	41.341	107.600	2.147.184	2.324.449
- Retén A. Jahuel	25.000	8.324	218.878	41.341	80.600	2.533.908	2.908.051
Total	985.000	99.888	1.751.024	658.391	1.155.800	116.802.192	121.452.295

FUENTE: Elaboración propia en base a estimaciones de costos y encuesta a cuarteles.

a/ Se utiliza tasa de descuento social de 12%.

c) Costos sociales pertinentes
sistema de vigilancia propuesto

Los costos pertinentes del sistema de vigilancia propuesto comprenden los siguientes ítem:

- i) Autos patrulleros
- ii) Furgones
- iii) Personal
- iv) Tiempo de las personas que acuden al cuartel.

1. Autos patrulleros

En el cálculo del costo de un auto patrullero se consideran la inversión inicial, radio, costos de operación, mantención y costo por riesgo de daños en accidentes.

El costo social anual equivalente para un auto de 2.500 cc. que recorre 80.000 km/año es de 258.547 \$/año (Ver Anexo N° 5).

2. Furgones

En el cálculo del costo de un furgón se consideran los mismos ítems que en el caso del auto patrullero. El costo social anual equivalente obtenido para un furgón que recorre 60.000 km/año es de 325.895 \$/año. (Ver Anexo N° 5).

El costo pertinente corresponde a la diferencia de pasar de un furgón que recorre 30.000 km/año a otro de 60.000 km/año.

3. Personal

En el cálculo de este costo se consideran las horas-hombre necesarias para:

- Realizar el patrullaje en vehículo que reemplaza los cuarteles y el patrullaje a pie eliminados.
- Realizar otros servicios que se traspasan a los cuarteles receptores, tales como puntos fijos, servicio estadio u otros.

El valor de la hora-hombre utilizada es de \$ 111. (Ver Anexo N° 2).

1. Tiempo de las personas
que acuden al cuartel

Las personas que acudían al cuartel eliminado deberán ir al cuartel receptor, lo que significará un mayor gasto de tiempo en transporte. El costo por cuartel esta dado por el número anual de denuncias y constancias multiplicado por el tiempo que demoraría una persona entre el cuartel eliminado y el cuartel receptor, y por el valor medio del tiempo del denunciante. Este último valor se ha calculado en base al ingreso medio per cápita de la Región Metropolitana.

El costo así calculado estaría sobre valorado ya que una gran parte de las personas deberán recorrer una distancia adicional menor que la existente entre los dos cuarteles; además, se ha supuesto que todas las personas acudirán al cuartel receptor sin considerar que los vehículos están capacitados para recibir denuncias.

En el Anexo N° 7 se calcula el costo para la población de la eliminación de cuarteles.

En el Cuadro N° 7.9. se muestran los costos pertinentes del sistema de vigilancia propuesto expresados en términos de Costo Anual Equivalente.

D. Comparación de alternativas

Al comparar el sistema propuesto con el existente se observa que se obtiene un beneficio neto anual de \$ 71.899.560 por concepto de ahorro de costos.

Sin embargo, dado que hay dos variables que inciden en forma importante en la evaluación, se hará un análisis de sensibilidad respecto a ellas.

La primera variable considerada es el valor de la hora-hombre del personal de carabineros. El calculo se ha hecho para un valor de \$ 111 la hora suponiendo que a Carabineros se le paga por 48 horas de trabajo semanal. Si se consideran 64 horas semanales de trabajo, que es el promedio actual de trabajo en los cuarteles de la Prefectura Sur, el valor de la hora-hombre resultante es de \$ 82.

Costos pertinentes del sistema de vigilancia propuesto
((Expresada como costo anual equivalente))

CUARTEL A QUE PERTENECE	VEHICULO		PERSONAL		Tiempo de Denunciante	TOTAL
	Autos	Furgones	H-H Patro-llaje en Automóvil	H-H Servi-cios Tras-pasados		
10 COMISARIA (unidad base)	776.196	162.693	3.878.784	150.072	74.348	5.042.093
11 COMISARIA (unidad base)	1.552.392	488.079	7.757.568	3.821.064	1.456.697	15.075.800
12 COMISARIA (unidad base)	517.464	-	2.585.956	-	-	3.103.420
SUB COMISARIA S. MIGUEL ORIENTE	034.928	162.693	5.171.712	450.216	154.372	6.973.921
13 COMISARIA (unidad base)	776.196	162.693	3.878.784	277.056	155.600	5.250.329
TENENCIA SAN RAFAEL	258.732	-	1.292.928	-	-	1.551.660
14 COMISARIA (unidad base)	258.732	-	1.292.928	-	-	1.551.660
15 COMISARIA (unidad base)	1.034.928	162.693	5.171.712	184.704	145.576	6.699.613
SUB COMISARIA PAINE	517.464	162.693	2.585.956	196.248	105.409	3.567.670
TOTAL	6.729.032	1.301.544	33.616.228	5.079.360	2.092.002	48.816.166

FUENTE: Elaboración propia en base a Anexo N° A2, A5, A7.

La segunda variable de importancia corresponde a las relaciones de equivalencia entre los distintos tipos de vigilancia. Se ha sensibilizado para razones de equivalencia que sobre valoran y sub valoran el patrullaje en vehículo con respecto a las relaciones de equivalencia base, utilizando para ello los valores extremos del Cuadro N° 7.5.

En el Cuadro N° 7.10 se resume la comparación tanto del cálculo base como de las sensibilidades indicadas de todos los costos pertinentes de los sistemas de vigilancia actual y propuesto.

De la observación del Cuadro N° 7.10 se desprende que el esquema de patrullaje propuesto es rentable aún en las condiciones más desfavorables contempladas en el cálculo.

Es de interés recalcar que con el nuevo sistema de patrullaje se liberan 13.308 horas-hombre semanales las que corresponden a un total aproximado de 208 carabineros, si se consideran las mismas condiciones actuales de trabajo de 64 horas/semana por Carabinero.

IX. APLICACION DEL ESTUDIO

Para aplicar el estudio es necesario que Carabineros adquiera 26 autos patrulleros y además cuente con los recursos necesarios para la mantención y operación de estos vehículos.

Los autos patrulleros deben ser reemplazados cada dos años obteniéndose por tanto los flujos de caja para Carabineros que se muestran en el Cuadro N° 7.11.

Para el financiamiento de este estudio es importante destacar que con el se liberan 13.308 horas-hombre semanales que corresponden a 208 carabineros que trabajan 64 horas semanales. Si se considera además que el costo de un carabinero es aproximadamente \$ 260.000 anuales (calculado en Anexo N° 2) se tiene que al liberar 208 carabineros se ahorran aproximadamente 54 millones de pesos anuales que es una cifra muy superior a los gastos anuales que hay que hacer para aplicar el estudio.

Cuadro N° 7.10

Análisis de sensibilidad respecto a valor
de la hora-hombre y relaciones de equiva-
lencia
(miles de pesos, enero 1981)

Valor de la hora-hombre	Relaciones de equivalencia <u>a/</u>		Costos pertinentes <u>b/</u>		Beneficio neto
	PEV/PAP	PEV/PC	Sistema actual	Sistema propuesto	
\$ 111	2,5	2,5	121.452	57.310	64.142
	3,0	3,0		49.552	71.900
	4,0	4,0		38.692	82.760
\$ 82	2,5	2,5	90.936	45.174	45.762
	3,0	3,0		39.106	51.830
	4,0	4,0		30.609	60.327

FUENTE: Elaboración propia en base a estimaciones de costos de Anexos N° A.2,
A.5 y A.7.

a/ PAP = patrullaje a pie.

PEV = patrullaje en vehículo.

PC = presencia de un cuartel.

b/ Expresados en términos de costo anual equivalente.

Cuadro N° 7.11

Flujo de caja autos patrulleros
(miles \$ enero de 1981)

Item \ Año	1	2	3	4	5	6
Inversión autos patrulleros <u>a/</u>	5.171	-	5.171	-	5.171	-
Costos de man- tención <u>b/</u>	2.756	3.042	2.756	3.042	2.756	3.042
Costos de ope- ración <u>b/</u>	4.888	5.928	4.888	5.928	4.888	5.928
Radio-autos <u>c/</u>	2.028	-	-	-	-	-
Valor residual <u>d/</u>	-	-	(7.670)	-	(7.670)	-
Total	14.843	8.970	5.145	8.970	5.145	8.970

FUENTE: Elaboración propia en base a precios dados por proveedores.

a/ Valor CIF.

b/ Precios con IVA.

c/ Valor CIF y vida útil 8 años.

d/ Corresponde a ingresos por venta de los autos patrulleros una vez terminada su vida útil.

CAPITULO 8

AUMENTO DEL NIVEL DE VIGILANCIA

I. INTRODUCCION

En los capítulos anteriores se ha intentado racionalizar la función policial en la Prefectura Sur, y demostrar la conveniencia de reemplazar el sistema actual de vigilancia por uno basado en el patrullaje en vehículos.

En el presente capítulo se tratará de determinar la conveniencia de incrementar los recursos destinados a vigilancia. A este objeto se supondrá la Prefectura Sur como ya racionalizada y funcionando con un sistema de patrullaje básicamente vehicular.

La metodología propuesta tiene como objetivo determinar un incremento marginal de recursos, justificado por un decremento de delitos y accidentes.

Dado que se comparan recursos invertidos con delitos y accidentes, debe usarse para ambos una unidad de medida común. A este objeto, se asignan valores monetarios a los delitos y accidentes sobre los cuales la acción policial tenga efecto.

Se calculará para cada comisaría de la Prefectura Santiago-Sur el costo de los delitos y accidentes, y se estimará la disminución de ellos ante un incremento de recursos.

El cálculo se hará con los datos de 1980 y no se hará una proyección de delitos y accidentes a futuro porque no se tienen antecedentes suficientes para estimar la variación de ellos a lo largo del tiempo ni tampoco la variación en los recursos asignados al área.

Se justificará una mayor asignación de recursos solo si la disminución de delitos y accidentes, causada por estos mayores recursos, sea mayor que el valor de dicha asignación, valorados ambos en dinero.

Para valorar el nivel de vigilancia actual se utiliza como unidad de medida el auto patrullero, para lo cual se expresan los

recursos actuales de la Prefectura Santiago-Sur en términos de "autos patrulleros equivalentes" mediante las relaciones de equivalencia de vigilancia indicadas en el Cuadro N° 7.5. El nivel de vigilancia actual expresado en estos términos se muestra en el Cuadro N° 8.1.

Las relaciones de equivalencia consideradas son las calculadas en el Capítulo 7; además, se estimó que el furgón, con un recorrido anual de 30.000 km es equivalente a 0.2 autos patrulleros. En consecuencia, las relaciones de equivalencia son:

1 furgón (30.000 km/año)	=	0.2 vehículos
Presencia cuartel (Unidad base)	=	1 vehículo
Presencia cuartel (otro cuartel)	=	0.5 vehículos
672 H-H/sem patrullaje a pie	=	1 vehículo

II. COSTO DE LOS ACCIDENTES

El costo social de los accidentes en calles y caminos está determinado por:

- 1) Costo por pérdida de vidas
- 2) Costo por heridas
- 3) Costo por pérdida de tiempo
- 4) Costo por pérdidas materiales.

A. Costo por pérdida de vidas

El costo para la sociedad, de la muerte anticipada de un individuo es, al menos, el valor actualizado de sus ingresos futuros.

Debe considerarse, sin embargo, que la sociedad asigna un valor similar a la existencia de todas las personas, independientemente de la edad. Si se aplicara estrictamente el criterio del párrafo inicial, los ancianos tendrían un valor cero, y los niños un valor menor al de un adulto de 25 años (el flujo de ingresos de un niño empezará dentro de 15 a 20 años, por lo que, aún considerando un crecimiento del ingreso per cápita, el flujo de ingresos actualizado será menor para un niño que para el adulto típico).

Cuadro N° 8.1

Nivel de vigilancia actual
Prefectura Santiago-Sur
 (expresado en autos patrulleros equivalentes)

Cuartel	Unidad cuartel	PAP (H.H./sem)	Furgón N° a/	Cuartel		Total
				U.Base	Cuartel	
<u>X Comisaría</u>						
Unidad Base	3		2	1	-	-
Retén Lo Lillo		448	1	-	1	-
A.P.E.	3	0,666	0,6	1	0,5	5,766
<u>XI Comisaría</u>						
Unidad Base	6	-	4	1	-	-
A.P.E.	6	-	0,8	1	-	7,8
<u>XII Comisaría</u>						
Unidad Base	2	-	1	1	-	-
S.C. San Miguel	4	-	2	-	1	-
A.P.E.	6	-	0,6	1	0,5	8,1
<u>XIII Comisaría</u>						
Unidad Base	3	-	2	1	-	-
Tcia. San Rafael	1	-	-	-	1	-
A.P.E.	4	-	0,4	1	0,5	5,9
<u>XIV Comisaría</u>						
Unidad Base	1	-	1	1	-	-
Tcia. Santa Laura	-	455	1	-	1	-
Tcia. C. de Tango	-	427	-	-	1	-
A.P.E.	1	1,312	0,4	1	1	4,712
<u>XV Comisaría</u>						
Unidad Base	4	-	3	1	-	-
S.C. Paine	2	-	2	-	1	-
Retén Huelquén	-	140	1	-	1	-
Retén Pintué	-	140	1	-	1	-
A.P.E.	-	0,42	1.4	1	1.5	10,32

FUENTE: Elaborado en base a Capítulos 2 y 7.

a/ 1 furgón de 60.000 km/año = 2 furgones 30.000 km/año.

Postulando que la sociedad asigna un valor similar a la vida de cualquiera de sus integrantes, se ha considerado como base para el cálculo del costo de la vida humana el valor actual de los ingresos de un individuo con una vida útil de 30 años y con un ingreso igual al ingreso per cápita nacional.

El valor actualizado de los ingresos futuros representa el valor de la parte del tiempo dedicada al trabajo; dado que el tiempo de ocio tiene al menos el mismo valor que el tiempo de trabajo, el costo de la muerte anticipada se estima en dos veces el valor actualizado de los ingresos futuros.

Para efectos de calcular el ingreso actualizado de un individuo de 30 años, con una vida útil estimada en 30 años, se han considerado los siguientes parámetros 1/:

- a) Ingreso per cápita 1980 = 2.000 US\$/año 2/
- b) Tasa de descuento: 12%
- c) Crecimiento del Producto Nacional: 7%
- d) Crecimiento poblacional: 1.8%

El ingreso actualizado de un individuo será entonces:

$$VAY = \sum_{i=1}^{30} Y_{P/C} \times \frac{(1 + \Delta PN)^i}{(1 + \Delta P_b)^i (1+t)^i}$$

Donde:

- VAY = valor actual de ingresos futuros
- $Y_{P/C}$ = ingreso per cápita año 1980
- ΔPN = tasa crecimiento anual Producto Nacional
- ΔP_b = tasa de crecimiento de la población
- t = tasa de descuento.

1/ En base a estimaciones de ODEPLAN.

2/ El ingreso per cápita de 2000US\$/año corresponde al ingreso medio del país. El ingreso per cápita de los accidentados debe ser más alto por lo que tomar un valor de 2000 dólares subestima el costo de los accidentes.

De la aplicación de esta fórmula a los parámetros considerados resulta un valor actual de ingresos de \$ 1.013.000 (en moneda de enero de 1981).

B. Costo por heridas

Para el cálculo del costo de las heridas ocasionadas por accidentes de tránsito se consideraron los días de hospitalización y de reposo necesarios para que el afectado retorne a su nivel de actividad normal. La pérdida social se compone entonces de gastos médicos y de hospitalización, más la pérdida de producción por el total de días no trabajados.

Por falta de antecedentes al respecto, no se incluyen los costos por menor producción debidos a posibles daños físicos permanentes (pérdida de miembros). Por lo tanto, el costo de heridas está subvaluado.

El costo de hospitalización dependerá si la atención es en sala privada o sala común. En base a antecedentes del estudio "Proyecto Carretera Santiago-San Antonio" llevado a cabo durante el CIAPEP 1979/80, se ha supuesto que el 19% de los heridos es atendido en sala privada, y el 81% en sala común; la cifra de costo de hospitalización incluye costo de atención médica, tratamientos y específicos.

En el Cuadro N° 8.2 se presentan los costos de atención de heridos, por tipo de herida y clase de atención.

C. Costo por pérdida de tiempo

El costo por pérdida de tiempo (mientras el herido se recupera) se ha estimado como:

$$\text{Costo días perdidos} = \text{N}^\circ \text{ de días perdidos} \times \frac{\text{ingreso anual}}{365}$$

Deben considerarse como días perdidos tanto los de permanencia en hospital como los de permanencia en el hogar (Ver Cuadro N° 8.3).

Cuadro N° 8.2

Costos de hospitalización
(en \$ enero, 1981)

Tipo de herida	Atención privada	Sala común	Costo ponderado
Grave	250.380	108.420	135.392
Menos grave	34.476	19.214	22.114
Leve	4.940	2.340	2.834

FUENTE: Proyecto Carretera Santiago-San Antonio, CIAPEP 90/80.

Cuadro N° 8.3

Número de días perdidos en reestablecimiento de heridas

Tipo de heridas	Hospital	Hogar	Total días
Graves	60	60	120
Menos graves	7	20	27
Leves	0	7	7

FUENTE: Proyecto Carretera Santiago-San Antonio, CIAPEP 79/80.

D. Costo por pérdidas materiales

Las pérdidas materiales producto de accidentes consisten fundamentalmente en daños sufridos por los vehículos involucrados.

Se ha estimado que en promedio el costo por pérdidas materiales es de \$ 48.300 (en moneda de enero de 1981), en base a datos de compañías de seguros y locales de reparaciones.

Se debe considerar que aún cuando el vehículo chocado se repare, sufre una pérdida de valor; asimismo, aún para colisión leve puede implicar un repintado del vehículo, con un costo promedio de \$ 25.000.

En este cálculo se ha desestimado el costo por reemplazo del vehículo mientras éste está en reparaciones, así como las molestias causadas al propietario del vehículo, debido a la dificultad del cálculo y, a la poca incidencia que tendría en el total de costos por pérdidas materiales.

Finalmente, los costos atribuibles a accidentes se detallan en el Cuadro N° 8.4.

Cuadro N° 8.4

Costos por accidentes

Tipo de daño	Costo Unitario (\$ enero 1981)
Muerte	2.026.000
Herido grave	161.035
Herido menos grave	27.882
Herido leve	4.329
Daños materiales	48.300

FUENTE: En base a Cuadros N° 8.2 y N° 8.3.

III. COSTO DEL DELITO

El cálculo del costo del delito presenta dos dificultades básicas; determinar el número de delitos y asignar costos a los diversos tipos de delitos.

En la estimación del número de delitos se utilizaron las cifras de denuncias efectuadas durante el año 1980 en la Prefectura Santiago-Sur. Debe tenerse presente que esta cifra es una subestimación de la cantidad real de delitos cometidos, debido a que hay delitos que no se denuncian o no se conocen, lo que implica una subestimación del costo total de delitos y por tanto, los incrementos de recursos recomendados en el punto V tienen una rentabilidad real mayor a la calculada.

De la amplia gama de delitos denunciados, se calculó el costo de sólo algunos de los delitos sobre los cuales la acción de Carabineros tiene un efecto disuasivo indudable; los delitos costeados son:

- 1) Homicidio
- 2) Lesiones a personas
- 3) Delitos contra la propiedad.

Una gran cantidad de delitos menores, como faltas, desórdenes, ebriedad o vagancia, no se costearon por la dificultad de asignarles un valor representativo.

A. Costo del homicidio

El costo del homicidio se asimiló al de muerte por accidente.

B. Costo de lesiones a personas

Para estimar el costo de las lesiones resultantes de acciones delictuales se utilizaron las cifras calculadas para heridas por accidente; se asimiló el costo de violación al de herida grave.

C. Costo del delito contra la propiedad

El robo, el hurto y la estafa pueden considerarse como transferencias de bienes desde el propietario legal al ladrón; si se acepta este punto de vista, los delitos contra la propiedad no causan pérdidas sociales.

Algunos articulistas, como Shoup y Mehay, consideran el costo del robo como el salario legal alternativo que deja de percibir el delincuente, el que se estima similar al valor de lo robado; desde este punto de vista, el costo social del robo sería igual al valor de lo robado.

Sin embargo, se pueden considerar estos delitos como un tipo especial de transferencias, que G. Tullock ha denominado "Transferencias resistidas". El delincuente utilizará recursos (tiempo y herramientas) y asumirá un riesgo de captura, para conseguir que la transferencia se lleve a cabo. El propietario, por su parte, tratará de impedir esta transferencia protegiendo sus bienes mediante ciertas medidas tales como alarmas contra robos, cierres, candados, perros o personal de seguridad; o mediante cambios a activos con menor riesgo de pérdidas (por ejemplo, cambiando la residencia desde un barrio "peligroso" a un barrio "tranquilo", lo que implicará un mayor costo) ^{1/}.

Si se acepta que ambas partes, delincuentes y propietarios tratan de maximizar su utilidad, se concluye que ambos invertirán recursos para llevar a cabo el robo o para proteger los bienes, hasta por una cantidad igual al valor del bien en cuestión. De esta forma, el costo social de un robo será, en promedio, dos veces el valor de lo robado.

Se puede pensar también que la sociedad asigna un valor cero al producto del robo, esto es equivalente a decir que los bienes robados se destruyen y por consiguiente el costo social del robo sería tres veces el valor de lo robado.

Se utilizará como costo social del delito contra la propiedad el doble del valor de lo robado, considerando su fundamentación teórica más sólida.

^{1/} Robert W. Anderson "Towards a cost benefit analysis of Police activity", Public Finance, 1974.

De acuerdo a datos de Investigaciones de Chile, el valor promedio de el robo en el territorio nacional es de \$ 50.087 (en moneda de enero de 1981). Por lo tanto, el costo social promedio del delito contra la propiedad sería de $2 \times \$ 50.087 = \$ 100.174$.

IV. COSTO DE DELITOS Y ACCIDENTES EN LA PREFECTURA SANTIAGO-SUR

En base a los costos por delitos y accidentes calculados en el punto II y III de este capítulo, se presentan en los Cuadros N° 8.5 a N° 8.10 el costo de delitos y accidentes para cada comisaría de la Prefectura Santiago-Sur del año 1980.

V. AUMENTO DE RECURSOS

Para determinar la conveniencia de incrementar los recursos destinados a vigilancia en la Prefectura Santiago-Sur, se define el siguiente índice, denominado "Índice de productividad"(IP).^{1/}

$$IP = \frac{\text{Disminución porcentual de delitos y accidentes}}{\text{Aumento porcentual del nivel de vigilancia}}$$

Si se considera, por ejemplo, un valor 0,10 para este índice, se está afirmando que para disminuir los delitos y accidentes en un 1% se debe aumentar el nivel de vigilancia en un 10%.

Dado que no se conoce con exactitud el valor real del índice de productividad, se suponen dos valores posibles (0.05 y 0.067) que, de acuerdo a estimaciones de Carabineros, estarían subvalorando la productividad de la vigilancia.

^{1/} En términos económicos, este índice puede definirse como "Elasticidad vigilancia del delito".

Cuadro N° 8.5

Costo de delitos y Accidentes X Comisaría
(En \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Número	\$ Valor
Homicidio	-	-
Lesiones graves	300	48.310.500
Violaciones	11	1.771.385
Lesiones menos graves	250	6.970.500
Lesiones leves	140	606.060
Sub total		57.658.445
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	856	85.748.944
Sub total		85.748.944
Accidentes del Tránsito		
Muertos	4	8.104.000
Heridos graves	40	6.441.400
Heridos menos graves	43	1.198.400
Heridos leves	86	372.294
Daños materiales	276	13.330.420
Sub total		29.447.420
Total		172.894.809

FUENTE: En base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° 8.6

Costo de delitos y accidentes XI Comisaría
(En \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Número	\$ Valor
Homicidio	2	4.052.000
Lesiones graves	122	19.646.270
Violaciones	6	966.210
Lesiones menos graves	187	5.213.934
Lesiones leves	523	2.264.067
Sub total		32.142.481
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	751	75.230.674
Sub total		75.230.674
Accidentes del tránsito		
Muertos	3	6.078.000
Heridos graves	29	4.670.015
Heridos menos graves	31	864.342
Heridos leves	63	272.727
Daños materiales	201	9.708.300
Sub total		21.593.384
Total		128.966.539

FUENTE: En base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° 8.7

Costo de delitos y accidentes XII Comisaría
(En \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Número	\$ Valor
Homicidio	8	16.208.000
Lesiones graves	139	22.383.865
Violaciones	12	1.932.420
Lesiones menos graves	220	6.134.040
Lesiones leves	1.072	4.640.688
Sub total		51.299.013
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	813	81.441.462
Sub total		81.441.462
Accidentes del tránsito		
Muertes	20	40.520.000
Heridos graves	191	30.757.685
Heridos menos graves	204	5.687.928
Heridos leves	415	1.796.535
Daños materiales	1.324	63.949.200
Sub total		142.711.348
Total		275.451.823

FUENTE: En base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° 8.8

Costo de delitos y accidentes XIII Comisaría
(En \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Número	\$ Valor
Homicidio	1	2.026.000
Lesiones graves	83	13.365.905
Violaciones	4	644.140
Lesiones menos graves	127	3.541.014
Lesiones leves	355	1.536.795
Sub total		21.113.854
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	502	50.287.348
Sub total		50.287.348
Accidentes del tránsito		
Muertes	5	10.130.000
Heridos graves	54	8.695.890
Heridos menos graves	56	1.561.392
Heridos leves	114	493.506
Daños materiales	363	17.532.900
Sub total		38.413.688
Total		108.814.890

FUENTE: Elaboración en base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago Sur.

Cuadro N° 8.9

Costo de delitos y accidentes XIV Comisaría
(En \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Numero	\$ Valor
Homicidio	8	16.208.000
Lesiones graves	150	24.155.250
Violaciones	13	2.093.455
Lesiones menos graves	203	5.660.046
Lesiones leves	341	1.476.189
Sub total		49.592.940
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	509	50.988.566
Sub total		50.988.566
Accidentes del tránsito		
Muertes	3	6.078.000
Heridos graves	33	5.314.155
Heridos menos graves	35	975.870
Heridos leves	70	303.030
Daños materiales	226	10.915.800
Sub total		23.586.855
Total		124.168.361

FUENTE: En base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° 8.10

Costo de delito y accidentes XV Comisaría
(EN \$ 1981)

Delitos contra las personas		
Delito	Número	\$ Valor
Homicidios	1	2.026.000
Lesiones graves	227	36.554.945
Violaciones	3	483.105
Lesiones menos graves	18	501.876
Lesiones leves	48	207.792
Sub total		39.773.718
Delitos contra la propiedad		
Robos y Hurtos	147	14.725.578
Sub total		14.725.578
Accidentes del tránsito		
Muertes	2	4.052.000
Heridos graves	22	3.542.770
Heridos menos graves	24	669.168
Heridos leves	48	207.792
Daños materiales	154	7.438.200
Sub total		15.909.930
Total		70.409.226

FUENTE: En base a antecedentes de 1980, Prefectura Santiago-Sur.

En base a los datos del Cuadro N° 8.1 se calcula el aumento porcentual en el nivel de vigilancia de cada comisaría al agregar un auto patrullero; conociendo el incremento porcentual de vigilancia y el índice de productividad, se determina la disminución porcentual en delitos y accidentes causada por este incremento de vigilancia. Dado que se conoce el costo de los delitos y accidentes para cada comisaría, se puede calcular el ahorro de costos resultante. Si el ahorro de costos es mayor que el costo de comprar y operar un auto patrullero, será conveniente incorporar un vehículo más a la comisaría respectiva. Inversamente, si los accidentes y delitos evitados tienen un valor menor al valor del auto, no será conveniente aumentar el nivel de vigilancia.

De acuerdo a los Cuadros Nos. 8.11 y 8.12, si se considera un índice de productividad de 0.05, es conveniente agregar solamente un auto patrullero en la XII Comisaría.

Si se estima más representativo un IP de 0.067, es rentable agregar un auto patrullero a la X Comisaría, uno a la XIV comisaría y 4 autos a la XII Comisaría.

Cuadro N° 8.11

Beneficio anual neto por aumento de patrullaje
(Para I.P. = 0.05)

	Costos deli- tos y accts. (Miles de \$)	Δ % nivel de vigilancia ler. auto	Δ % delitos y accidentes	Reducción cos- tos delitos y accidentes (Miles de \$)	BN. anual de agregar 1 au- to a/ (Miles de \$)
X Comisaría	172.894	17.31	.86	1.486	- 65
XI Comisaría	128.966	12.82	.64	825	- 726
XII Comisaría	275.451	12.35	.61	1.680	<u>129</u>
XIII Comisaría	109.814	16.95	.84	922	- 629
XIV Comisaría	124.168	21.19	1.05	1.303	- 248
XV Comisaría	70.409	9.69	.48	337	-1.214

FUENTE: En base a Cuadros Nos. 8.1, 8.5 a 8.10 y Anexo N° 5.

a/ El CAE del auto patrullero es de \$ 1.551.475.

En base a los datos del Cuadro N° 8.1 se calcula el aumento porcentual en el nivel de vigilancia de cada comisaría al agregar un auto patrullero; conociendo el incremento porcentual de vigilancia y el índice de productividad, se determina la disminución porcentual en delitos y accidentes causada por este incremento de vigilancia. Dado que se conoce el costo de los delitos y accidentes para cada comisaría, se puede calcular el ahorro de costos resultante. Si el ahorro de costos es mayor que el costo de comprar y operar un auto patrullero, será conveniente incorporar un vehículo más a la comisaría respectiva. Inversamente, si los accidentes y delitos evitados tienen un valor menor al valor del auto, no será conveniente aumentar el nivel de vigilancia.

De acuerdo a los Cuadros Nos. 8.11 y 8.12, si se considera un índice de productividad de 0.05, es conveniente agregar solamente un auto patrullero en la XII Comisaría.

Si se estima más representativo un IP de 0.067, es rentable agregar un auto patrullero a la X Comisaría, uno a la XIV comisaría y 4 autos a la XII Comisaría.

Cuadro N° 8.11

Beneficio anual neto por aumento de patrullaje
(Para I.P. = 0.05)

	Costos deli- tos y accts. (Miles de \$)	Δ % nivel de vigilancia ler. auto	Δ % delitos y accidentes	Reducción cos- tos delitos y accidentes (Miles de \$)	RN. anual de agregar 1 au- to a/ (Miles de \$)
X Comaría	172.894	17.31	.86	1.486	- 65
XI Comaría	128.966	12.82	.64	825	- 726
XII Comaría	275.451	12.35	.61	1.680	<u>129</u>
XIII Comaría	109.814	16.95	.84	922	- 629
XIV Comaría	124.168	21.19	1.05	1.303	- 248
XV Comaría	70.409	9.69	.48	337	-1.214

FUENTE: En base a Cuadros Nos. 8.1, 8.5 a 8.10 y Anexo N° 5.

a/ El CAE del auto patrullero es de \$ 1.551.475.

Cuadro N° 8.12

Beneficio neto anual por aumento de patrullaje
(Para I.P. = 0.067)

	Costo delitos y accdts. (Miles \$)	Δ % nivel de vigilancia ler. auto	Δ % delitos y accidentes	Reducción costos delitos y accdts.	BN. anual (Miles \$) ler. auto	Δ % nivel de vigilancia 2do. auto	Reducción costos delitos y accidentes (Miles \$)	BN anual 2° auto a/ (Miles \$)
X Comisaría	172.854	17.31	1.16	2,005	454	12.88	1.491	- 60
XI Comisaría	128.966	12.82	.86	1,109	- 442	-	-	-
XII Comisaría	275.451	12.35	.83	2,286	735	10.99	2.028	477 b/
XIII Comisaría	109.814	16.95	1.13	1,240	- 311	-	-	-
XIV Comisaría	124.168	21.19	1.42	1,763	212	17.51	1.456	- 95
XV Comisaría	70.409	9.69	.65	457	1,094	-	-	-

FUENTE: En base a Cuadros Nos. 8.1, 8.5 a 8.10 y Anexo 5.

a/ El CAE del auto patrullero es de \$ 1.551.475.

b/ En forma similar se puede determinar que a la XII Comisaría es conveniente agregar un total de 4 patrulleros.



CAPITULO 9

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y
LIMITACIONES DEL ESTUDIO

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Actividades administrativas

Se observa que es altamente rentable la racionalización de distribución de documentos y el cumplimiento de órdenes judiciales de los cuarteles.

Solamente en el caso de las órdenes judiciales es necesario hacer una inversión cada tres años de aproximadamente \$ 494.000 obteniéndose un beneficio de \$ 3.788.000 anuales por concepto de liberación de horas-hombre.

Se recomienda que se efectúen estudios de racionalización de actividades administrativas en las unidades base de las comisarías, puesto que en ellas se desarrolla una fuerte actividad administrativa, razón por lo cual es probable que se puedan efectuar racionalizaciones altamente rentables.

B. Reemplazo de vehículos

Se concluye que es rentable aplicar una política racional de reemplazo de vehículos de acuerdo al concepto de "vida útil económica", las cuales prácticamente no varían para diferentes tasas de descuento (8%, 10% y 12%).

Se recomienda aplicar inmediatamente una política racional de reemplazo de vehículos cuyos beneficios se pueden multiplicar si se aumenta su ámbito de aplicación más allá de la Prefectura Santiago-Sur.

C. Sistema de vigilancia

Se concluye que es altamente rentable socialmente establecer en la Prefectura Santiago-Sur un sistema de vigilancia motorizado.

Para su aplicación se requieren 26 autos patrulleros, que representan una inversión inicial de \$ 5.171.400 (Valor CIF), obteniéndose un beneficio por concepto de ahorro de costos de aproximadamente 72 millones de pesos anuales.

Los ahorros de costos provienen de la eliminación de 12 cuarteles de un total de 27 y de la liberación de 13.308 horas-hombre semanales que equivalen a 208 carabineros que trabajan 64 horas semanales.

El sistema de vigilancia motorizado propuesto puede implantarse en otras unidades de Carabineros, para lo cual se recomienda efectuar estudios que evalúen dicha posibilidad, previa aplicación de planes piloto de vigilancia motorizada que permitan medir la validez de los supuestos hechos en este estudio.

D. Nivel de vigilancia

Si bien el modelo elaborado para determinar la conveniencia de aumentar los niveles de vigilancia presenta limitaciones, es posible concluir que es recomendable aumentar los recursos policiales de la XII Comisaría puesto que en su jurisdicción ocurre el mayor costo social por delitos y accidentes.

II. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

1) En la determinación de los tiempos que requiere cada actividad que se ejecuta en los cuarteles se recurrió a la consulta a los ejecutantes determinando un valor promedio y se estima que esta metodología tiene un margen de error no despreciable, el cual no fue considerado en el estudio.

2) Los costos de mantención y operación de los vehículos que se utilizan corresponden a estimaciones hechas en base a datos proporcionados por proveedores, los cuales fueron chequeados con datos de costos que llevan algunas empresas. Sin embargo, se considera que una mejor aproximación sería estimar costos en base a datos históricos de vehículos policiales, pero esto no fue posible al no existir dichos datos.

Se recomienda que, junto con aplicar una política racional de reemplazos y un sistema de vigilancia motorizado, se implante un sistema de información estadística sobre costos de mantenimiento y operación.

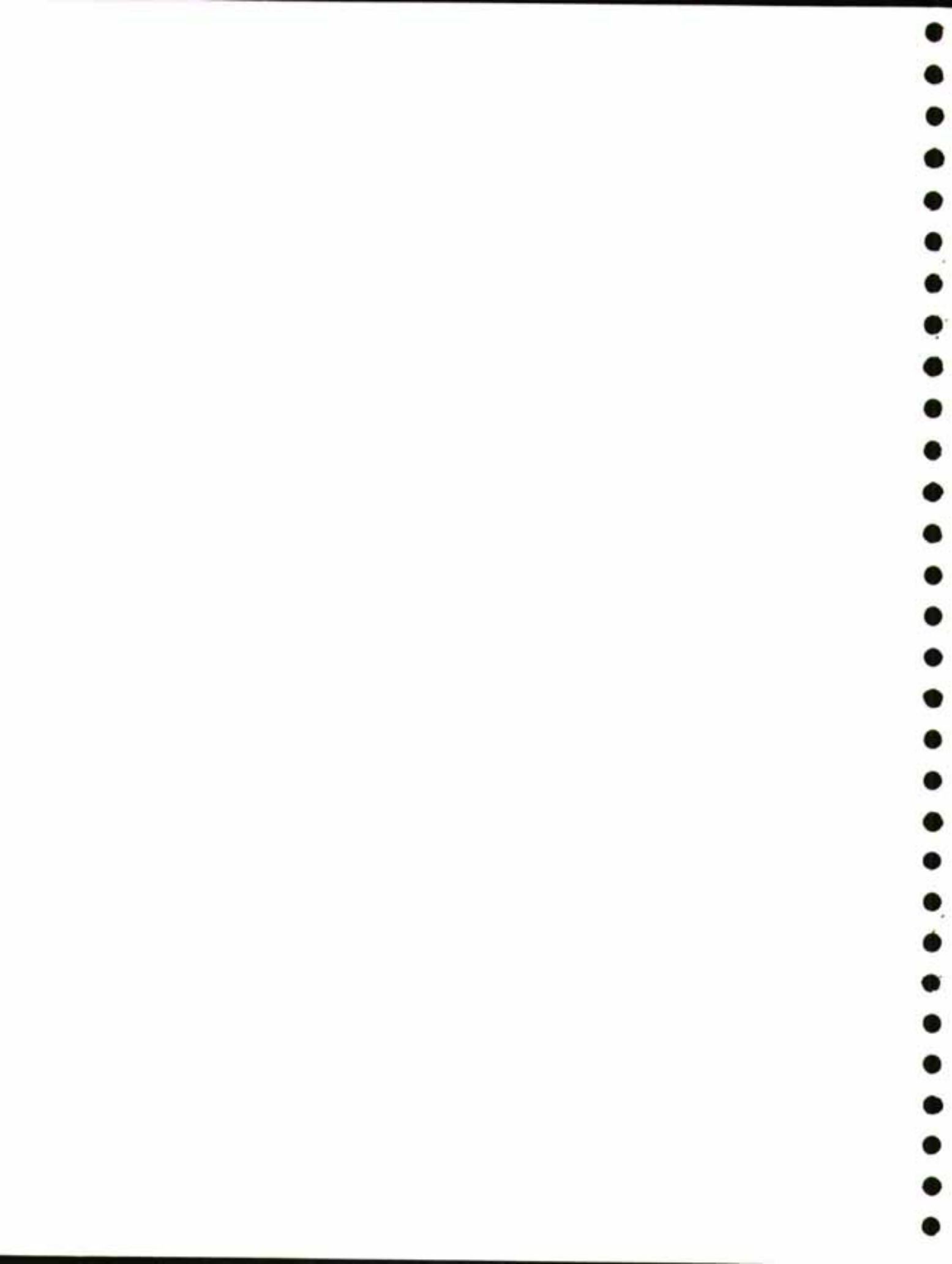
3) En la determinación de qué cuarteles se deben eliminar se recurrió a la experiencia de personal de Carabineros, obteniéndose una combinación que se estimó como la más conveniente. Sin embargo, es posible que existan otras combinaciones que se aproximen más a lo óptimo y que no fueron consideradas.

4) Es importante destacar que la distribución de cuarteles propuesta fue elaborada sujeta a la restricción de mantener las actuales áreas jurisdiccionales, localizaciones y tamaño de los cuarteles.

Se cree que un estudio más exhaustivo podría levantar estas restricciones obteniéndose quizás mejores resultados.

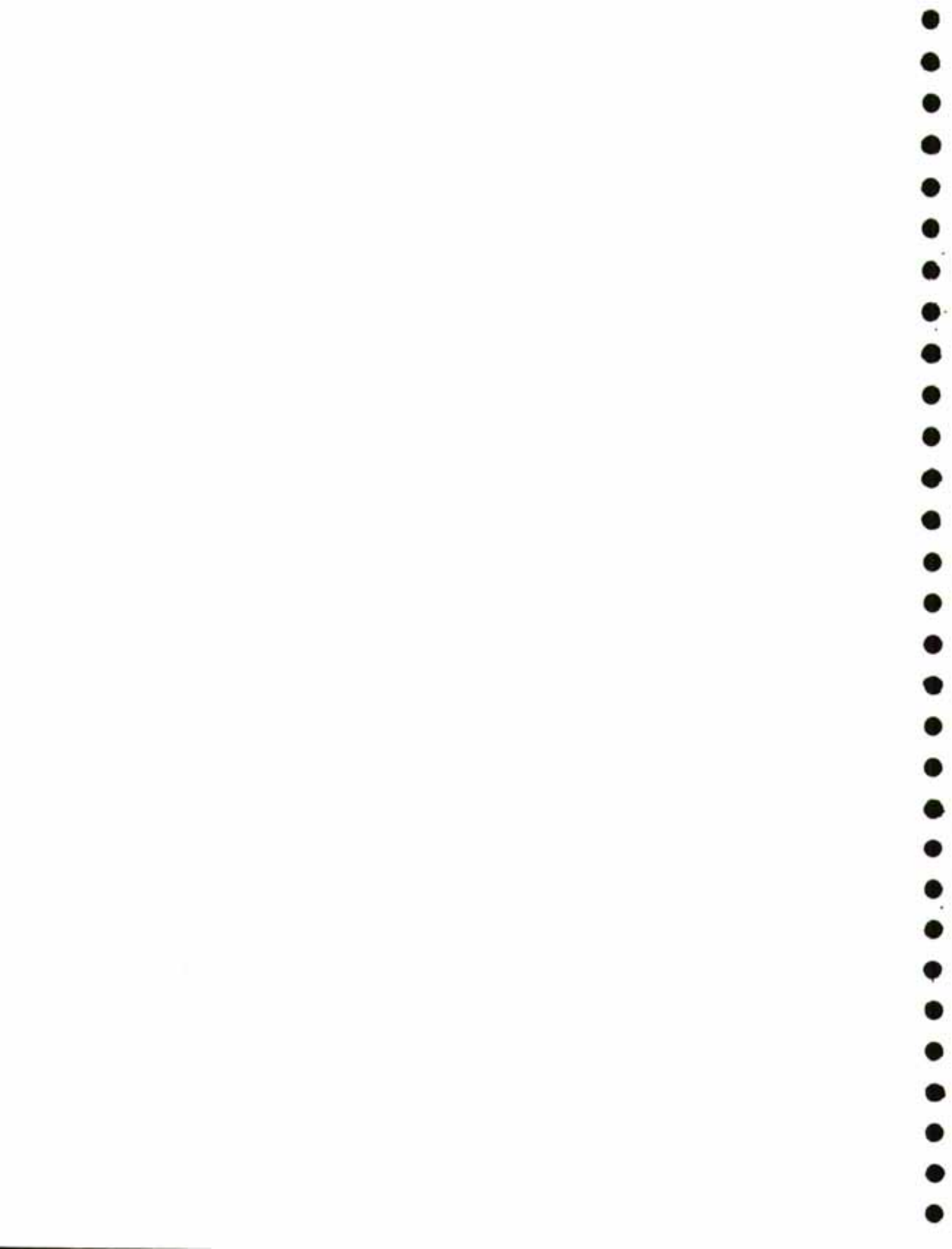
5) Para determinar los recursos necesarios para el sistema de vigilancia propuesto se supuso que las relaciones de equivalencia tienen el mismo valor en zonas rurales y urbanas. Se cree que esto no es así, por lo que un estudio más a fondo debería tomar en cuenta esta diferencia.

6) En la comparación de las alternativas de sistema de vigilancia se consideró solamente la situación existente al año 1980 sin hacer proyecciones debido a que no existían datos históricos ni las herramientas necesarias para proyectar delitos, accidentes y recursos utilizados.



A N E X O N° 1

Definición de terminología empleada
en el proyecto.



DEFINICION DE TERMINOLOGIA EMPLEADA EN EL PROYECTO

A continuación se da una breve explicación de algunos términos empleados en los diferentes capítulos de este proyecto, muchos de los cuales son de uso habitual en Carabineros de Chile:

Arresto: Privar de libertad a una persona por un delito cometido o en el cual tenga algún grado de participación, o por disposición de una autoridad competente.

Archivo de documentos: Refiere al acto de archivar las copias de los partes a los juzgados y oficios a los mismos y otras reparticiones, confeccionados por la Guardia.

Brigadas de tránsito: Determinado personal que se dedica especialmente a servicios de tránsito, principalmente en las inmediaciones de colegios o arterias de gran flujo vehicular.

Certificados de residencia: Documento por el cual se certifica el domicilio de una persona.

Comisión de alcoholes: Servicio que con personal de civil, al mando de un oficial o suboficial, fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones de la ley de alcoholes.

Comisión Civil: Servicio que con personal de civil, al mando de un oficial, efectúa labores preventivas deteniendo elementos sospechosos o efectúa investigaciones sobre hechos policiales recién ocurridos.

Cuartel: Recinto de una unidad o destacamento policial.

Constancia: Escrito en el que consta un hecho denunciado a Carabineros.

Comisaría: Unidad operativa policial, la de mayor jerarquía.

Comisario: Jefe de una Comisaría, generalmente del grado de Mayor.

Detenido: Persona que es privada transitoriamente de su libertad a objeto de ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Denuncio: Acción de poner en conocimiento de la legítima autoridad una infracción o delito.

Documentación: Comprende los Partes a los Juzgados, oficios remitiendo dinero o especies a los mismos y oficios a algunos servicios públicos.

Distribución de documentos: Se refiere al envío de los documentos antes señalados a los Tribunales o Reparticiones públicas.

Destacamento: Unidades menores que comprenden Tenencias, Retenes y Avanzadas.

Escolta de valores: Servicio que consiste en acompañar a vehículos de lascasas matrices de los Bancos, para retirar o entregar dinero a sus sucursales.

Fiscalizar: Controlar al personal en su servicio. Controlar la tranquilidad y el orden en la población. Controlar el cumplimiento de la ley.

Guardia: Servicio efectuado en el recinto del cuartel; en él se recepcionan detenidos, denuncias y constancias. Se atienden consultas del público y se dispone personal para auxiliar a los recurrentes.

Instrucción: Dar a conocer o recordar al personal procedimientos policiales y normas sobre servicio o disciplinas. Se efectúa generalmente en la preparación de cada servicio o en reuniones periódicas.

Libro de Guardia: Libro en el que se registran todas las novedades propias del servicio, denuncias, constancias, detenciones, salidas y regresos de los servicios y otras situaciones que merezcan ser registradas.

Libro de Población: Libro en que se registran todas las novedades ocurridas en los servicios de población.

Libro de Ordenes Judiciales: En él se registran las ordenes judiciales, su recepción, materia, quien las cumple y su resultado, como asimismo el oficio con que se remiten a los Tribunales.

Libro de registro de documentación: Se refiere a los libros o libretas en el que se consigan los documentos que se envían de la Guardia a los Tribunales u otros organismos y que sirven para certificar su entrega.

Ordenes Judiciales: Resoluciones de los Tribunales de Justicia que pueden ser una orden de arresto, una notificación, un embargo, una citación o una investigación.

Oficina de empadronamiento: Aquella en la cual se extienden los salvoconductos.

Presencia: Se emplea el término para referirse al personal que sin tener una actividad determinada permanece en su servicio dispuesto a atender un procedimiento policial.

Partes: Documento mediante el cual se informa a los Tribunales de un hecho que merezca su conocimiento.

Puntos fijos: Servicio que se presta en un lugar determinado sin que el personal que lo ejecuta puede abandonarlo para atender otros procedimientos policiales.

Pauta de documentación: Determinados documentos que deben ser confeccionados en fechas preestablecidas, semanales o mensuales.

Patrullajes: Servicio de población que cumplen las Tenencias y Retenes y que tienen una equivalencia con los Turnos de las Comisarias y Subcomisarias, con una duración distinta, aunque con iguales propósitos.

Recepción y registro de documentación: Acción de consignar los principales datos de un documento en un libro y controlar el trámite que se le da.

Revisión de los Libros de la Guardia: Acción que ejecuta el Subcomisario Administrativo o jefe de unidad o destacamento para fiscalizar que los procedimientos policiales estén debidamente adoptados y derivados a los Tribunales competentes.

Ronda preventiva: Servicio que se ejecuta para erradicar focos delictuales o acciones ilegales en un sector determinado a objeto de mantener la tranquilidad pública y garantizar el orden y seguridad a la comunidad.

Recepción de detenidos: Registro que se hace en el Libro de Guardia, previo allanamiento de un detenido, individualizándolo y consignando hora, motivo y quien lo aprehendió, como asimismo el procedimiento legal adoptado.

Retén: Destacamento, generalmente a cargo de un Suboficial y con una pequeña dotación de personal acorde a la importancia del sector jurisdiccional.

Salvoconducto: Documento que autoriza a una persona para trasladar sus pertenencias al cambiar de domicilio.

Servicio de Población: Se denomina todo servicio que se cumple fuera del recinto del cuartel, exceptuando el del vigilante exterior.

Servicio de tránsito: Servicio destinado a prevenir accidentes del tránsito o la comisión de infracciones a la Ordenanza General del Tránsito.

Servicio Estadio: Servicio que se realiza generalmente en el Estadio Nacional y que es cubierto por personal de todas las Prefecturas de Santiago.

Servicios Especiales: Aquellos que se efectúan fuera del área jurisdiccional de la Prefectura, tales como FISA, Feria del Hogar, erradicación de comerciantes ambulantes del sector central.

Subcomisaría: Unidad policial que sigue en un rango inmediatamente inferior a una Comisaría y esta a cargo de un capitán.

Tenencia: Destacamento que sigue en un rango inmediatamente inferior a una Subcomisaría y que esta a cargo de un Suboficial

Sistema de vigilancia: Combinación de tipos de vigilancia. Los sistemas serán diferentes cuando tengan distintas intensidades de uso de los tipos de vigilancia.

Subcomisaría: Unidad policial que sigue en un rango inmediatamente inferior a una comisaría y está a cargo de un capitán.

Tenencia: Destacamento que sigue en un rango inmediatamente inferior a una subcomisaría y que está a cargo de un suboficial.

Tipos de vigilancia: Forma en que se ejecuta la acción policial.

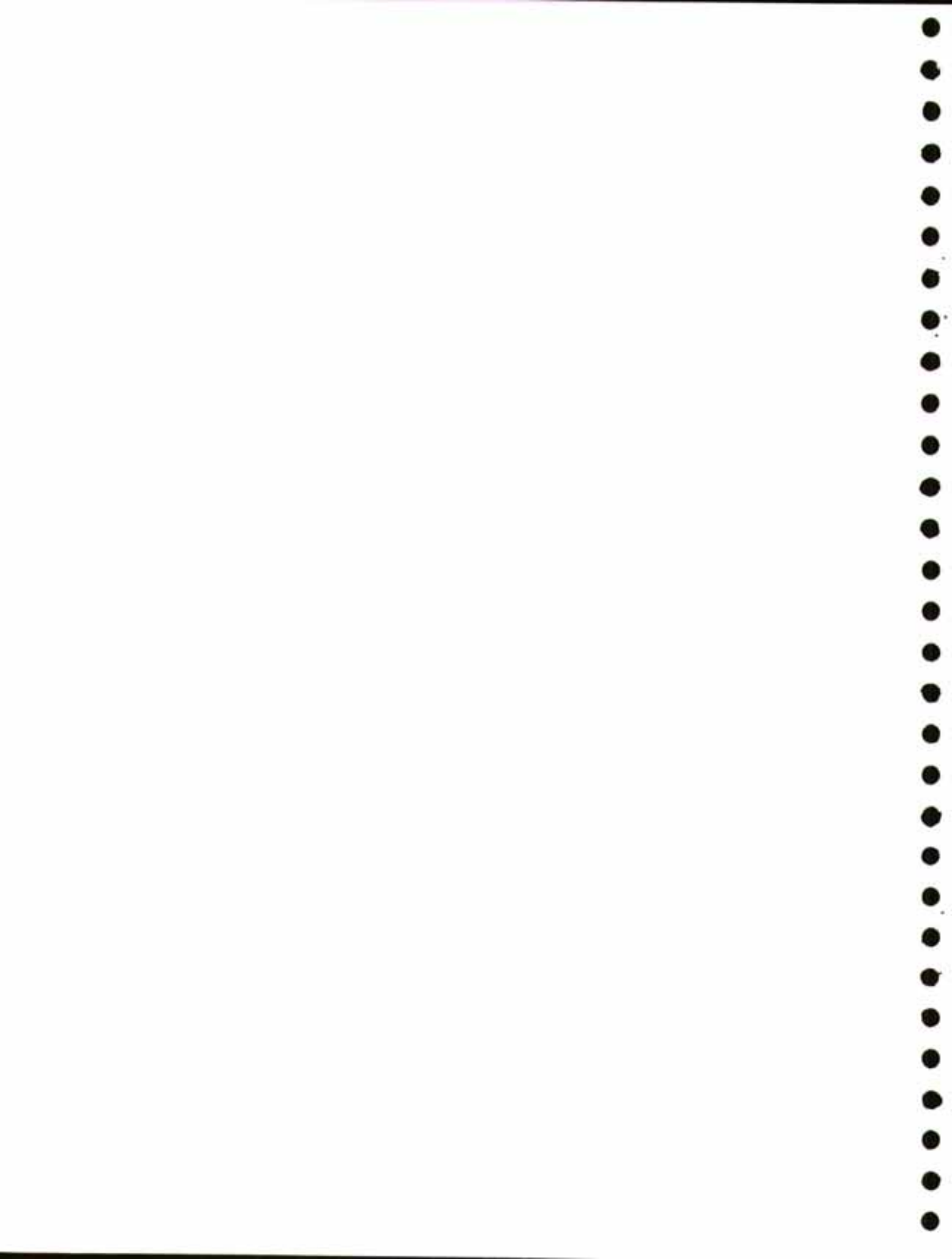
Unidad Base: Denominación que generalmente se da a las Comisarías, puede emplearse para denominar a una Unidad o destacamento del cual dependen otros de menor rango.

Vigilante Exterior: Personal que cubre servicio en el exterior del recinto de un cuartel, teniendo como función principal la seguridad del cuartel.

Vigilancia Policial: Estoda acción ejecutada por la policía cuyo único propósito es evitar que se cometan delitos o que se produzcan accidentes que puedan causar daños a las personas o a la propiedad de éstas.

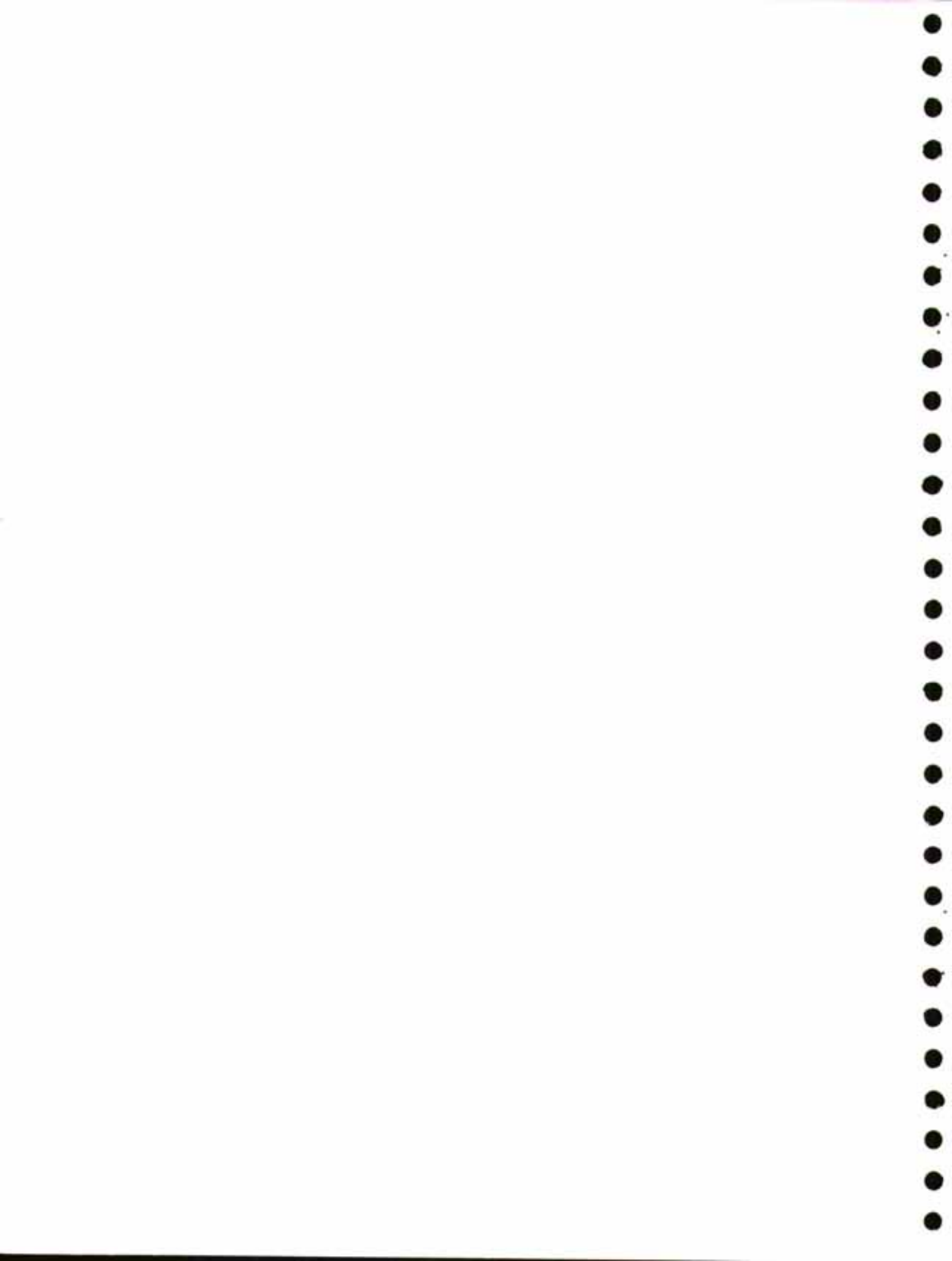
Nivel de vigilancia: Combinación de recursos destinados a la acción policial en un cierto sector.

Piquete: Servicio en calidad de disponible que efectúa el personal entrante de servicio nocturno. Se denomina así a un determinado número de personal en condiciones de salir a reforzar un servicio determinado o a proceder en forma masiva ante la alteración del orden público.



A N E X O N° 2

Costo de la mano de obra



COSTO DE LA MANO DE OBRA

I. OBJETIVO Y ALCANCE

Se pretende calcular el costo de la mano de obra que se utiliza actualmente en la Prefectura Santiago Sur.

Como unidad de medida de la mano de obra se considera la hora-hombre, la cual corresponde a la cantidad de trabajo que puede ejecutar un carabinero en el lapso de una hora.

Los valores de la hora-hombre que se calcularon corresponden a un promedio ponderado por el número de carabineros que existen en cada grado en la Prefectura Santiago-Sur.

Se considera hasta el grado de teniente puesto que se estima que personal de mayor grado jerárquico no tendría modificaciones con el proyecto en estudio.

Los valores obtenidos para la hora-hombre son: \$ 111 si la jornada de trabajo es de 48 hrs/sem y \$ 83 si la jornada de trabajo es de 64 horas/sem.

El cálculo de los valores se detalla en los puntos siguientes.

II. SUPUESTO PARA EL CALCULO

Se supone que la remuneración que se le paga a un carabinero es por trabajar durante 48 horas a la semana aunque en la práctica están trabajando 64 horas a la semana. Esto se hace pensando en una situación de equilibrio a largo o mediano plazo en la que Carabineros tendrá un horario de trabajo similar al teórico de contrato. La razón de que no se retire gran cantidad de personal de la institución a pesar del horario actual de trabajo puede ser el nivel de desempleo existente. A largo plazo, cuando solo exista el desempleo friccional, el personal tendrá mejores oportunidades alternativas de trabajo con horario de 48 horas semanales, por lo que existiría una presión por retirarse del servicio y trasladarse a otras áreas productivas.

Coincidente con este supuesto es la disposición que existe actualmente en Carabineros, la cual es disminuir la cantidad de horas que trabaja el personal, llegando, si es posible, a un total de 48 horas semanales, puesto que se estima que un número superior de horas a la semana disminuye la productividad del personal en forma acelerada.

La mano de obra de Carabineros es calificada, por lo tanto el valor social de la hora-hombre no difiere de su valor privado.

III. CALCULO

Para calcular el costo promedio de la hora-hombre se consideran los siguientes elementos:

- Pago de Remuneraciones
- Vestuario

La remuneración total bruta de un carabinero en cada grado comprende los siguientes ítem:

- a) Sueldo base
- b) Mayor sueldo
- c) Bonificación de mando
- d) Asignación de rancho
- e) Movilización
- f) Asignación de casa
- g) Asignación de grado efectivo
- h) Aportes patronales

Debido a que en un mismo grado jerárquico existen diferentes valores para algunos de los ítem antes mencionados, se considera para efectos de cálculo, el valor modal que se da en cada grado.

A. Costo total de un carabinero por grado

El costo total anual de un carabinero por grado jerárquico se muestra en el Cuadro N° A.2.1.

Cuadro N° A.2.1

Costo carabinero por grado
(en \$ de enero, 1981)

Grado jerárquico	Remuneración bruta (\$/año)	Vestuario (\$/año)	Total (\$/año)
Carabinero	189.864	15.292	205.156
Cabo 2º	214.788	15.292	230.080
Cabo 1º	284.448	15.292	299.740
Sargento 2º	341.148	16.949	358.097
Sargento 1º	457.620	16.949	474.569
Sub Oficial	511.596	16.949	528.545
Sub Oficial Mayor	579.012	16.949	595.961
Sub Teniente	338.904	16.275	355.179
Teniente	518.328	16.275	534.603

FUENTE: Sección Contabilidad Computarizada Carabineros de Chile

B. Promedio Ponderado

Se pondera de acuerdo al número de carabineros que existe en cada grado en la Prefectura Santiago Sur.

En el Cuadro N°A.2.2 se muestra la dotación efectiva en cada grado en la Prefectura Santiago Sur al 23 de diciembre de 1980. No se incluye el personal asignado al Cuartel de la Prefectura. Se indica además el factor de ponderación para cada grado.

C. Costo total promedio de un carabinero

El costo total promedio de un carabinero en la Prefectura Santiago Sur está dado por la siguiente expresión:

$$CTP = \sum_{i=1}^n F_i \times CG_i$$

Donde:

CTP = Costo total promedio anual

Fi = Factor de ponderación del grado i

CGi = Costo anual del grado i

n = Número total de grados

El costo total promedio ponderado CTP de un carabinero que se obtiene es \$ 261.082 anuales.

Cuadro N° A.2.2

Cantidad de personal por grado

Grado jerárquico	Cantidad	Factor de ponderación
Carabinero	413	0,457
Cabo 2º	176	0,195
Cabo 1º	176	0,195
Sargento 2º	61	0,067
Sargento 1º	27	0,030
Sub Oficial	14	0,015
Sub Oficial Mayor	1	0,001
Sub Teniente	21	0,023
Teniente	15	0,017
Total	904	1,000

FUENTE: Prefectura Santiago Sur.

D. Valor de la hora-hombre

El valor de la hora-hombre se calcula mediante la siguiente expresión:

$$VHH = \frac{CTP}{NHA}$$

Donde:

VHH = Valor hora-hombre

CTP = Costo total promedio anual de un carabinero

NHA = Número de horas al año que trabaja un carabinero

i) Jornada semanal de 48 horas

$$NHA = 49 \frac{\text{semanas}}{\text{año}} \times 48 \frac{\text{Horas}}{\text{semana}}$$

$$NHA = 2.352 \frac{\text{Horas}}{\text{año}}$$

De lo anterior se obtiene finalmente:

$$VHH = \$ 111$$

ii) Jornada semanal de 64 horas 1/

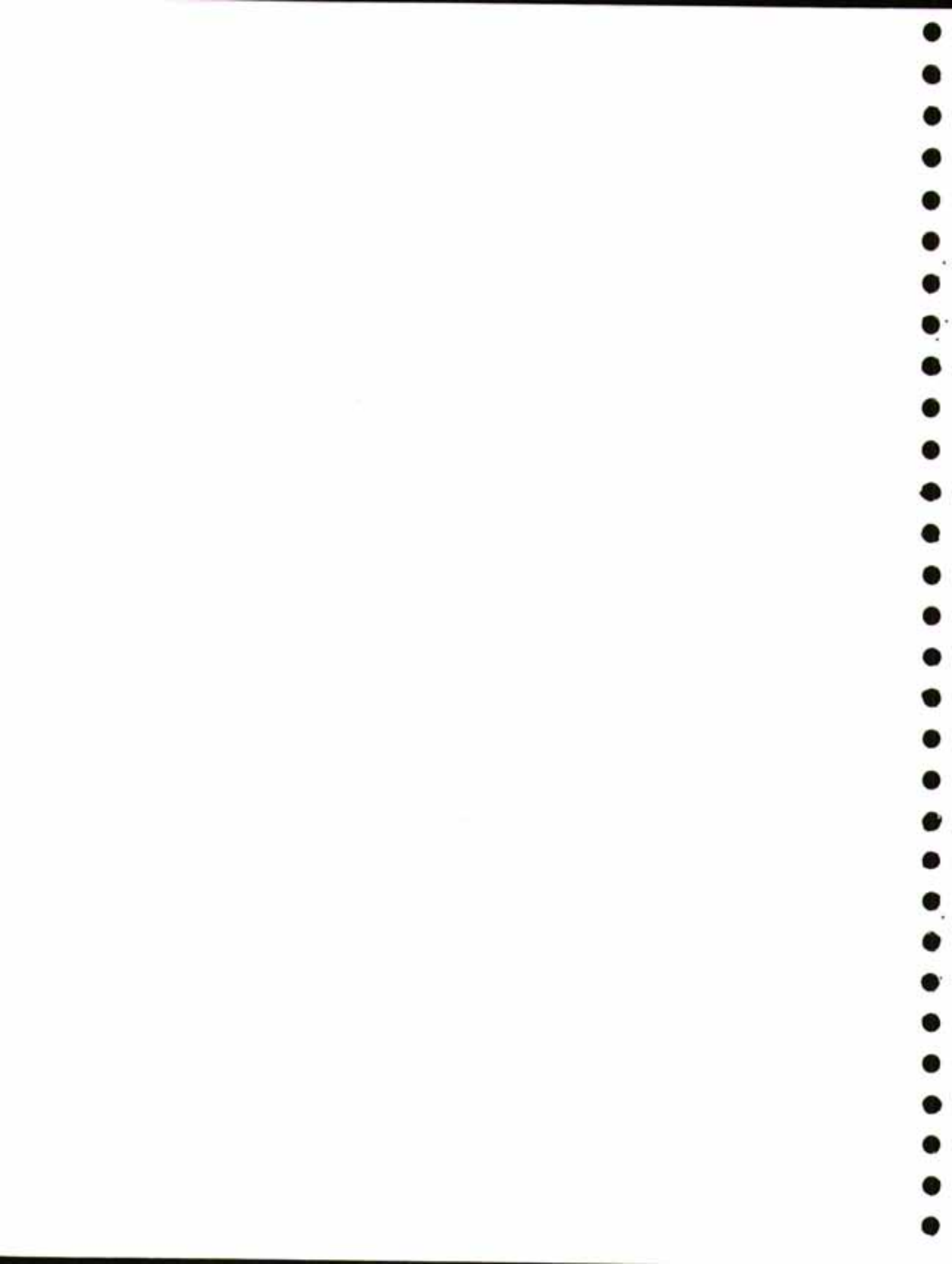
$$NHA = 49 \frac{\text{semanas}}{\text{año}} \times 64 \frac{\text{horas}}{\text{semana}}$$

$$NHA = 3.136 \frac{\text{horas}}{\text{año}}$$

$$VHH = \$ 83,25 \approx \$ 83$$

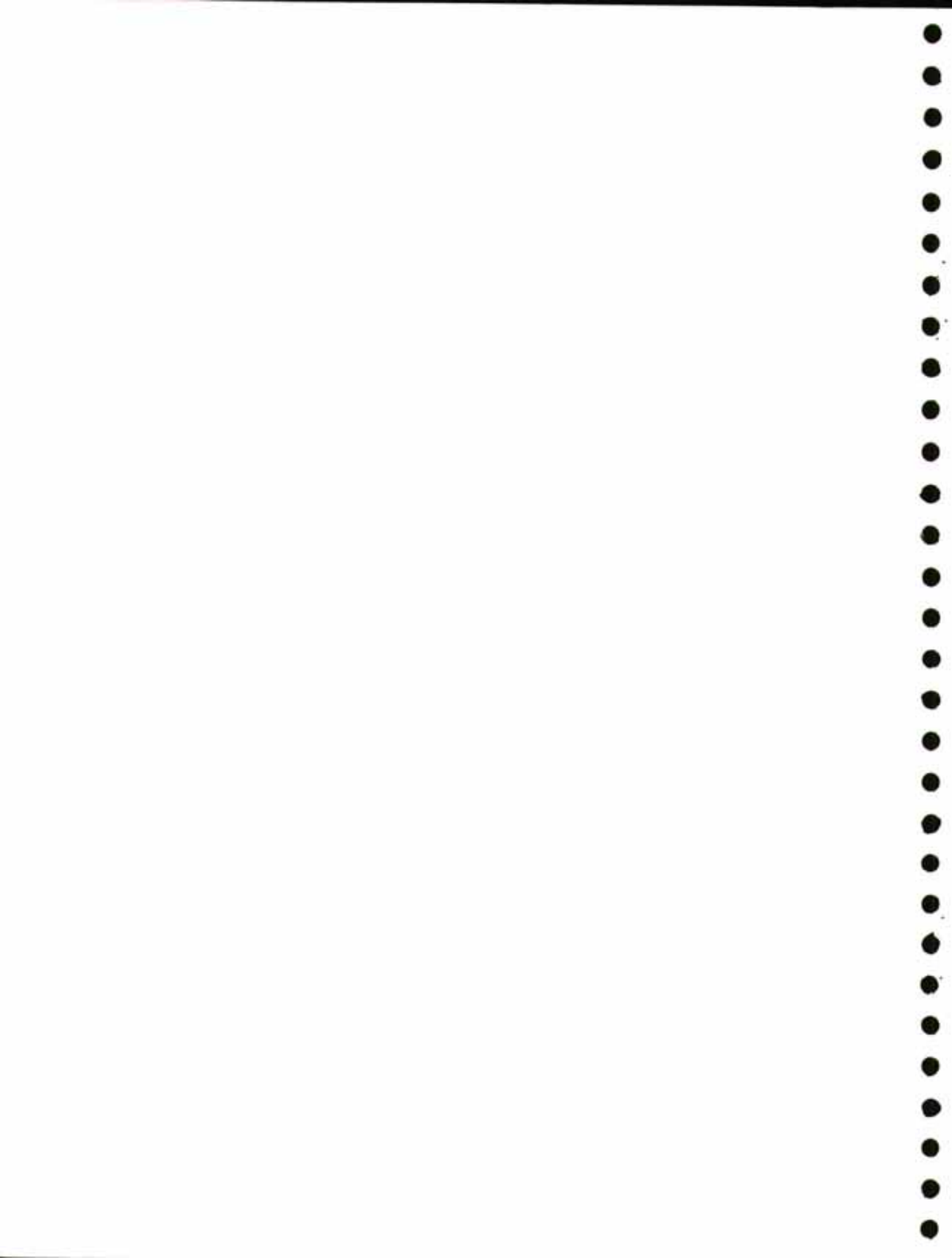
Si se considera el horario de trabajo real que realiza carabineros actualmente en la Prefectura Sur, el que de acuerdo al Cuadro N° 2.7 (Ver Capítulo N° 2) es de 64 horas a la semana, NHA es igual a 3.136 horas/año, y por consiguiente el valor de la hora-hombre en estas condiciones es de \$ 83.

1/ Total indicado en Capítulo 2, Cuadro N° 2.7.



A N E X O N° 3

Cálculo de la vida económica del
Furgón 800 cc y auto 2.500 cc



CALCULO DE LA VIDA ECONOMICA DEL FURGON 800 cc y AUTO 2.500 cc

I. INTRODUCCION

El nuevo sistema de patrullaje que se propone considera la utilización de modelos de vehículos distintos a los usados actualmente en la Prefectura Sur.

Para determinar el costo de usar dichos vehículos se debe determinar su vida económica es decir el número de años que conviene que estén en funcionamiento, antes de reemplazarlo por uno nuevo.

Aplicando la metodología descrita en el Capítulo 5 se determinaron las siguientes vidas económicas.

Furgón 800 cc = 3 años

Auto 2.500 cc = 2 años

II. ANTECEDENTES PARA EL CALCULO

a) Inversión

Valor de mercado de los vehículos

Auto 2.500 cc = \$ 468.000

Furgón 800 cc = \$ 242.000

b) Valor Residual

Para ambos vehículos se utilizó como fuente de información, la tasación del Servicio de Impuestos Internos y las ediciones del Diario El Mercurio del mes de Enero de 1981.

Los valores residuales del auto se corrigieron en un monto igual al costo de pintar el vehículo completo, debido a que el vehículo no puede usarse en la forma que lo entrega Carabineros.

Los valores del Furgón no se corrigieron, porque el costo de pintura se estimó despreciable, ya que el vehículo estará pintado de un color y para que el particular pueda usarlo sólo se debe pintar el distintivo de Carabineros.

Con los valores determinados se ajustó una curva para cada vehículo, a partir de la cual se ajustaron los valores residuales.

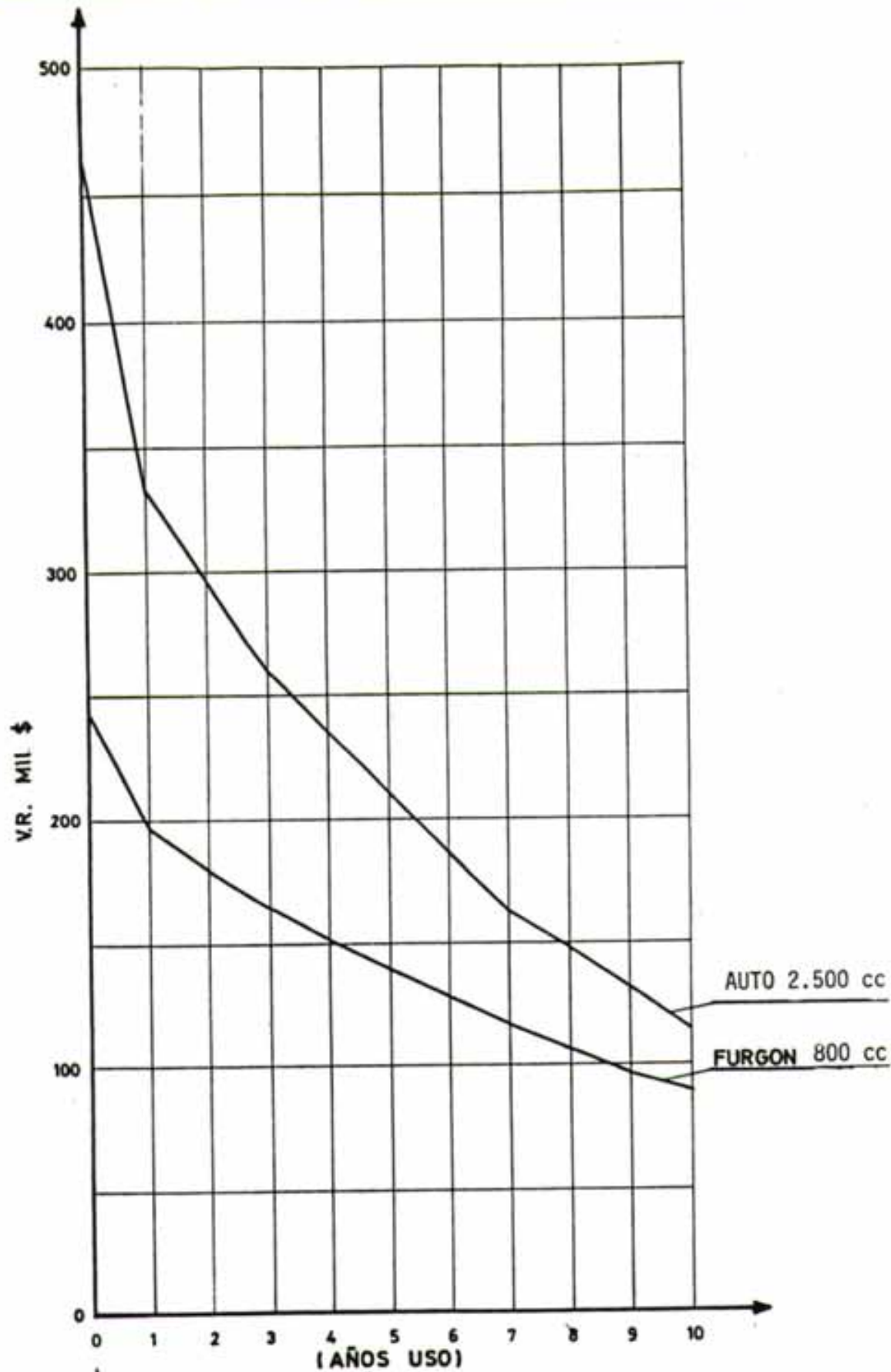
En el Cuadro N° A. 3.1 y Gráfico N° A. 3.1 se muestran los valores residuales de los dos vehículos.

Cuadro N° A. 3.1

Valores Residuales de los vehículos
(Valores en miles \$ Enero, 1981)

FURGON 800 cc			AUTO 2.500 cc		
Años de uso	Valor Observado	Valor Ajustado	Valor Observado	Valor Corregido	Valor Ajustado
1	205	197	370	345	331
2	175	181	325	300	295
3	160	166	287	262	263
4	153	152	255	230	235
5	142	139	227	202	209
6		127	210	185	187
7		114	190	165	167
8		101	170	145	147
9	-	98	150	135	133
10	-	90	142	117	118
Ecuación:	$y = 214,96 e^{-0,086}$		$y = 370,48 e^{-0,1141}$		
r	0,9732		0,9986		

FUENTE: Elaboración en base a: Tasación de vehículos
Impuestos Internos, Ediciones del Mercurio, Enero 1981.



c) Costos de Operación

El nivel de uso estimado de los vehículos es el siguiente:

Auto 2.500 cc = 80.000 Km/año

Furgón 800 cc = 50.000 Km/año

El costo de combustible se calculó considerando que el auto utiliza bencina corriente y el furgón bencina especial.

El lubricante se estimó para ambos casos como un porcentaje del gasto en combustible.

Los valores se calcularon con precios de mercado de Enero de 1981.

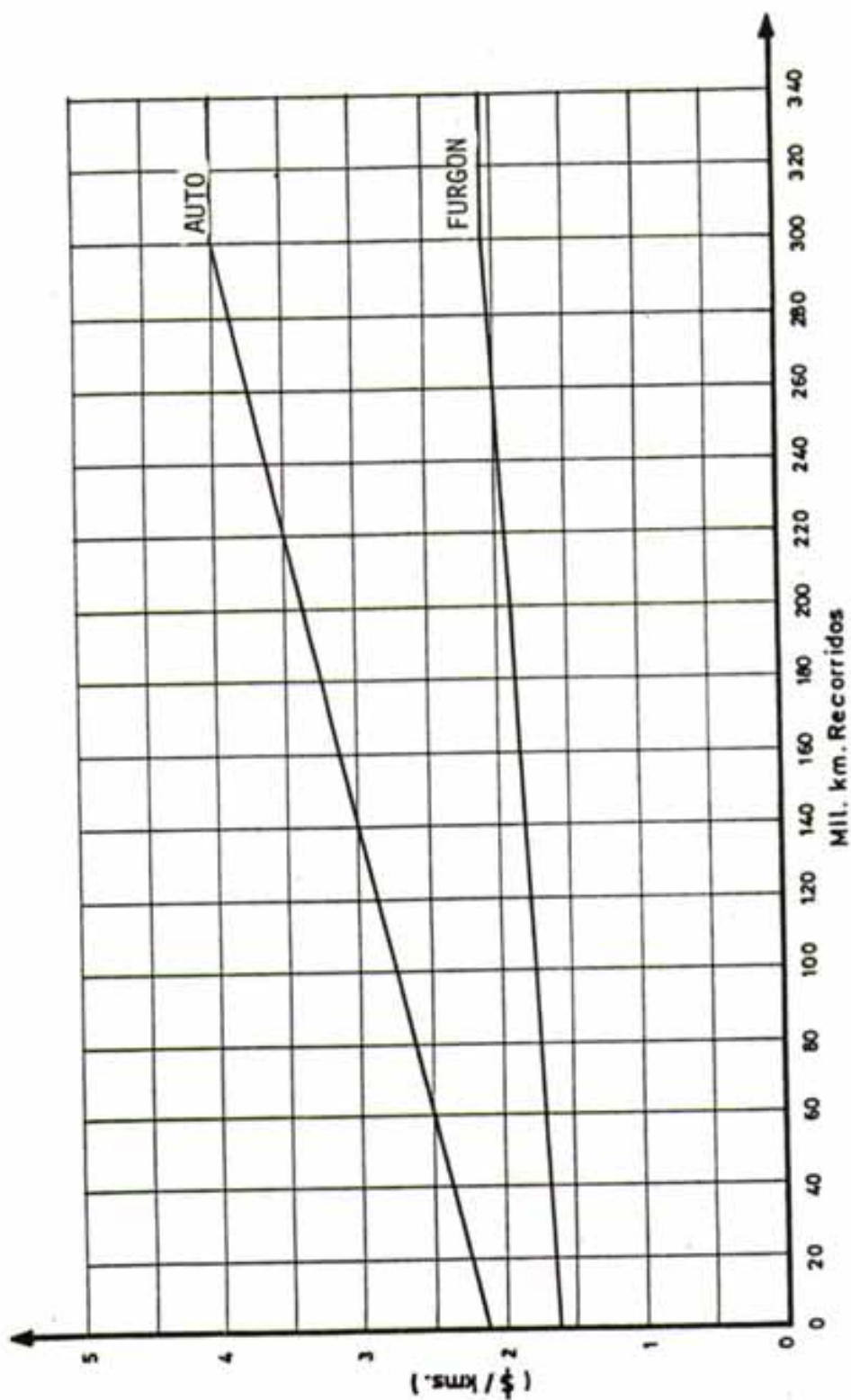
En el Gráfico N°A.3.2 y el Cuadro N°A.3.2 se muestran los costos de operación unitarios y los costos de operación anual de ambos vehículos.

Cuadro N° A. 3.2

Costo operación anuales
(miles \$ enero, 1981)

AÑO	FURGON 800 cc	AUTO 2.500 cc
	Recorrido anual	Recorrido anual
	50.000 km.	80.000 km.
1	82	188
2	84	228
3	86	269
4	91	305
5	97	305

FUENTE: Elaboración en base a datos de rendimientos entregados por representantes y taxistas.



d) Costos de mantención

Los costos de mantención se calcularon en base a información entregada por los distribuidores de vehículos y datos entregados por dueños de taxi. Los valores se calcularon con los precios de mercado vigentes a Enero de 1981. En el Gráfico N° A.3.3 y Cuadro N° A.3.3 se entregan los costos de mantención de los vehículos.

Cuadro N° A. 3.3

Costos de mantención anuales
(miles \$, Enero 1981)

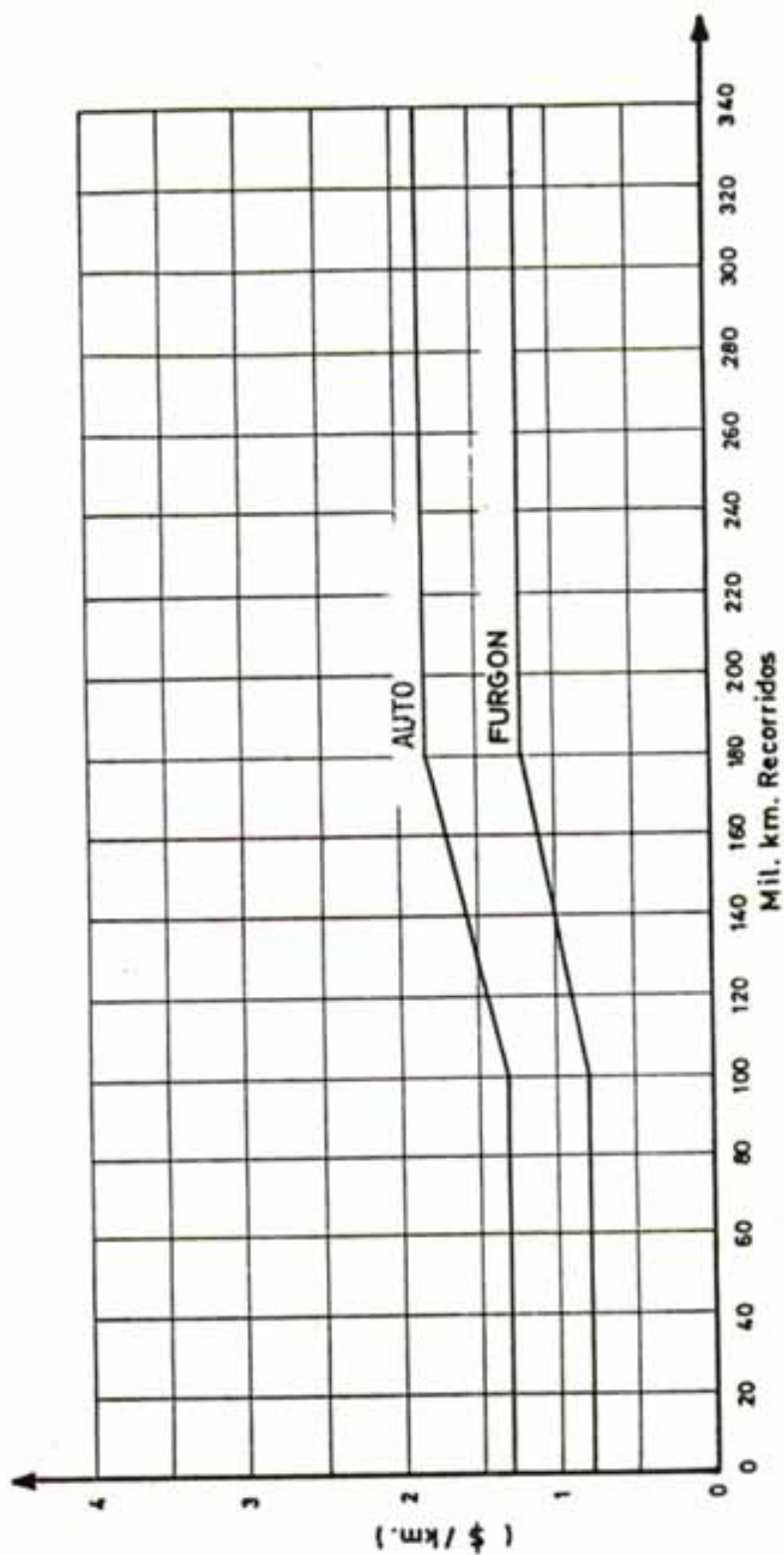
Año	FURGON 800 cc Uso Anual 50.000 km.	AUTO 2.500 cc Uso anual 80.000 km
1	78	106
2	78	117
3	88	137
4	109	146
5	120	146

FUENTE: Elaboración propia basada en datos de distribuidores y taxistas.

III. RESULTADOS

Con los datos calculados para cada ítem de costo, se calcularon los CAE utilizando la metodología del Capítulo N° 5.

En el Cuadro N°A.3.4 se muestran los CAE de los vehículos.



CAMBIO SISTEMA DE VIGILANCIA
PRE FECTURA SANTIAGO SUR

COSTO DE MANTENCION UNITARIOS
(PRECIOS MERCADO ENERO 1981)

GRAFICO
A.3.3

Cuadro N° A.3.4

CAE de los vehículos según tasa de interés
(miles de \$ enero,81)

Año \ Tasa interés	8%		10%		12%	
	Furgón 800 cc	Auto 2500 cc	Furgón 800 cc	Auto 2500 cc	Furgón 800 cc	Auto 2500 cc
1	225	469	229	478	234	488
2	210	<u>439</u>	214	<u>448</u>	219	<u>456</u>
3	<u>208</u>	446	<u>211</u>	454	<u>216</u>	461
4	212	458	215	465	220	471
5	217	464	220	471	221	477

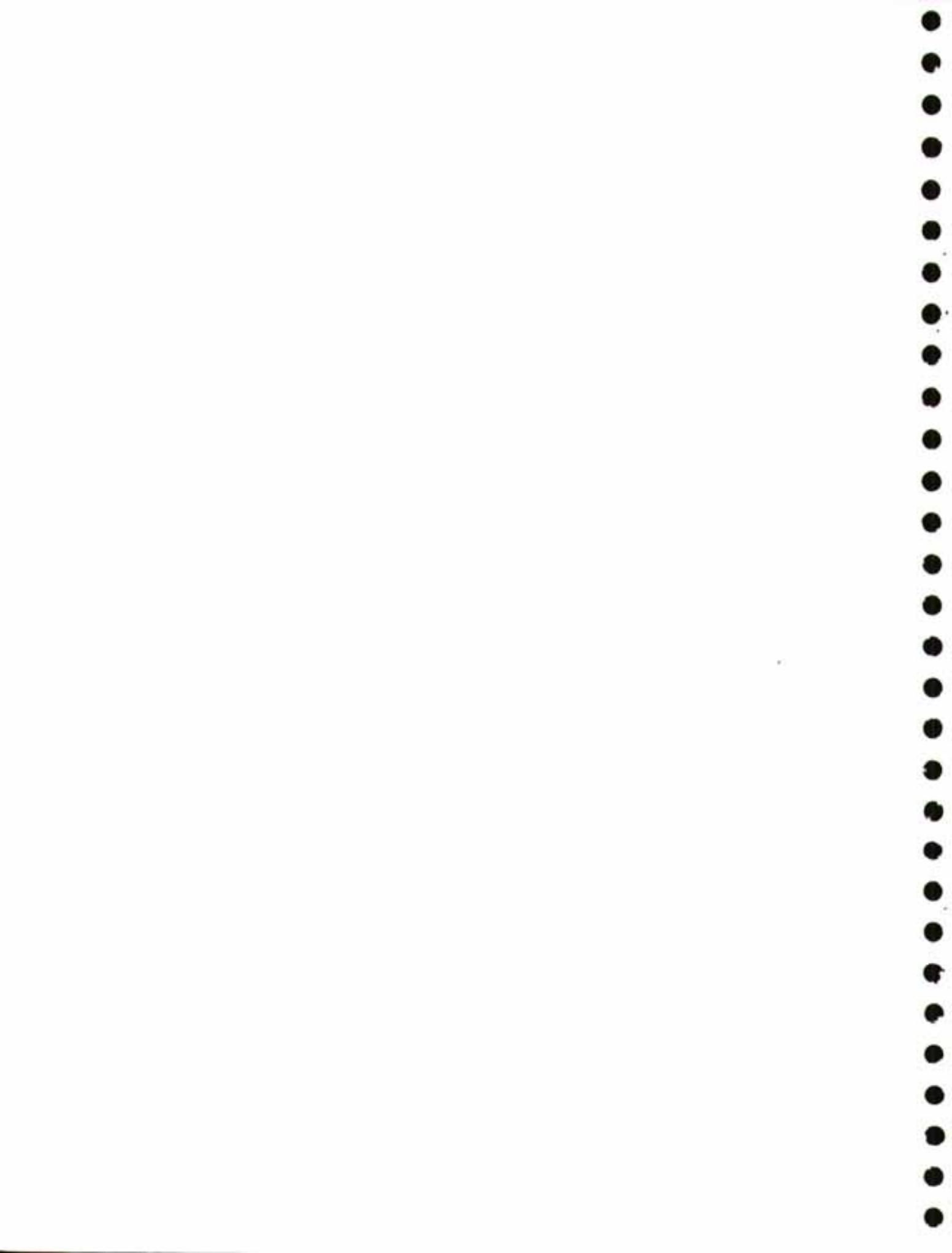
FUENTE: Elaboración basada en datos de distribuidores y taxistas.

Las vidas económicas resultantes son las siguientes según distintas tasas de interés.

	<u>8%</u>	<u>10%</u>	<u>12%</u>
Furgón 800 cc	3 años	3 años	3 años
Auto 2.500 cc	2 años	2 años	2 años

ANEXO N° 4

Diferentes costos de capital de los vehículos



DIFERENTES COSTOS DE CAPITAL DE LOS VEHICULOS

I. INTRODUCCION

Para calcular la vida económica de los vehículos se siguió el método descrito en el Capítulo 5 utilizando valores de mercado para el capital y los costos de operación. Esto se hizo así para reflejar una situación que correspondiera a cualquier privado, logrando finalmente un Costo Anual Equivalente privado mínimo al cual le correspondía una vida económica o período óptimo de uso. Sin embargo, el costo social de usar un vehículo es diferente del privado debido a impuestos existentes y a correcciones del valor social de la divisa.

El costo de capital tiene dos componentes que son: a) el interés dejado de percibir por el capital invertido y b) una depreciación o pérdida de valor del bien por el uso u obsolescencia. A lo largo del estudio surgieron diferentes criterios para estimar el costo social de capital. En este anexo se pretende comparar tres criterios y decidir cual será el utilizado en la evaluación del proyecto.

II. ANTECEDENTES BASICOS

Para el análisis se tomará como ejemplo un vehículo hipotético similar al auto Opala cuyos datos serían:

- Costo CIF vehículo	: US\$ 8.100
- Costo CIF vehículo corregido por el valor social de la divisa	: US\$ 5.400
- Valor de mercado vehículo nuevo	: US\$ 12.000
- Valor de mercado vehículo con 1 año de uso	: US\$ 9.500

- Valor de mercado vehículo
con 2 años de uso : US\$ 7.500
- Vida útil económica privada : 2 años
- Tasa de descuento social : 12%

III. ALTERNATIVAS

Se colocará primero un cuadro con los flujos asignados a las tres alternativas y posteriormente se describirá cual es el concepto involucrado en cada flujo. Entre paréntesis se colocan los egresos y sin paréntesis los ingresos o beneficios.

<u>Alternativa</u>	<u>Flujos (US\$ equivalentes)</u>				
	<u>Año cero</u>	<u>Año 1</u>	<u>Año 2</u>	<u>Costo</u>	<u>CAE Social Capital</u>
1	(5.400)	-	7.500	579	343
2	(12.000)	-	7.500	(6.021)	(3.563)
3	(5.400)	(2.500)	(5.400) (2.000)	(4.849)	(2.869)

La alternativa 1 supone que el costo de usar el vehículo durante dos años es el gasto en divisas para comprar el vehículo menos el valor actualizado del valor residual asignado por la sociedad al vehículo. La discrepancia que se produce entre el valor de adquisición del vehículo y el valor residual se debe a los impuestos que se aplican a estos bienes, por lo que, al vender un vehículo Carabineros, la sociedad recibe un beneficio correspondiente al valor residual.

La alternativa 2 supone que el costo de usar el vehículo durante 2 años está dado por su costo de oportunidad una vez que ha sido internado al país y corresponde al valor de mercado del vehículo nuevo menos su valor residual de mercado debidamente actualizado.

Esto sería válido, si por el hecho de que Carabineros use un vehículo, alguien quede sin comprar uno.

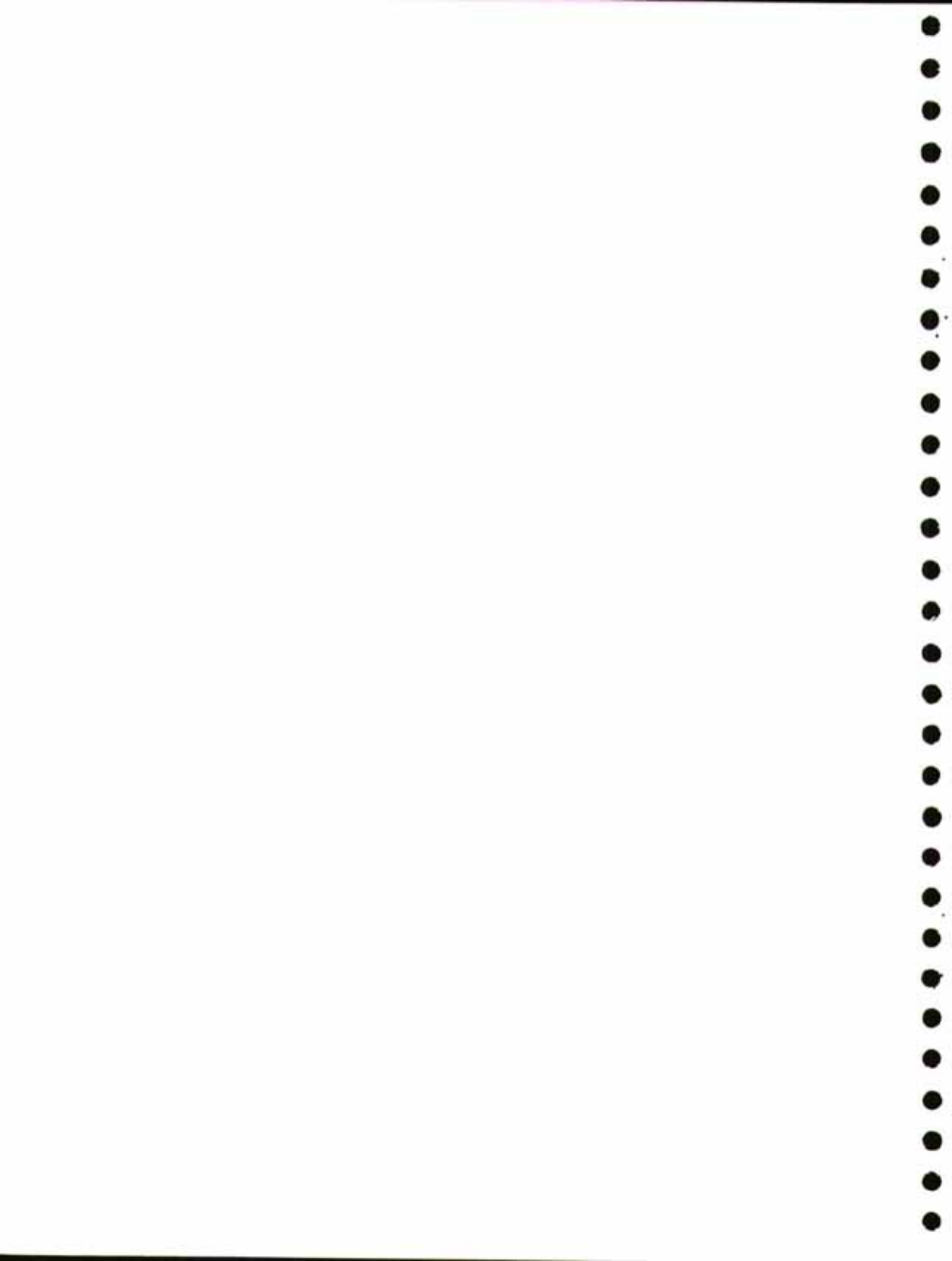
La alternativa 3 supone que el costo de usar el vehículo durante 2 años está dado por los intereses que se dejan de percibir por el monto de las divisas que se utilizan en la compra del vehículo más la pérdida de valor del vehículo por el uso.

Esta pérdida de valor del vehículo para cada año, se estima en base a la diferencia que existe entre el precio actual del vehículo y el precio del mismo vehículo con un año más de uso.

En el ejemplo, para el primer año debe compararse el valor del vehículo nuevo y su valor con un año de uso y para el segundo año se debe comparar el valor del vehículo con un año de uso, y el valor del vehículo con dos años de uso.

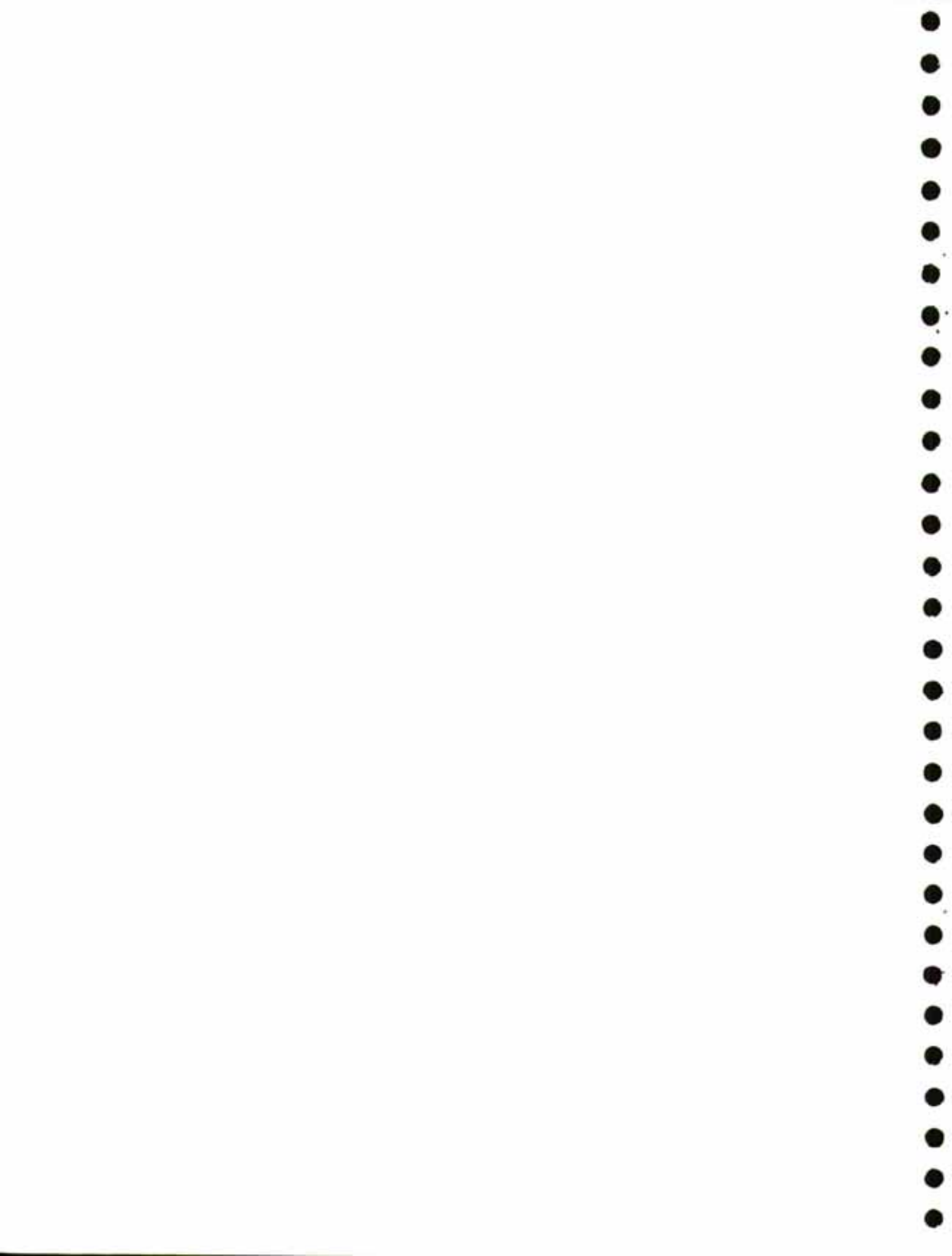
Esto da por resultado un valor híbrido donde se mezclan la alternativa 1 para la inversión y la alternativa 2 para el costo de oportunidad.

Se considera para efectos de este estudio que la alternativa 1 representa en mejor forma el costo social de usar un vehículo.



ANEXO N° 5

Costo social de los vehículos



COSTO SOCIAL DE LOS VEHICULOS

Para la determinación del costo social de cada vehículo, se consideran solamente los costos en que se deberá incurrir para que el vehículo esté en funcionamiento por un período igual a su vida económica, la que se calculó en el Capítulo N° 5 y el Anexo N° 3.

Los costos se expresan en términos de costo anual equivalente utilizando la tasa de interés social del 12%, según indicaciones entregadas por ODEPLAN, y se sensibiliza para tasas del 8% y 10%.

El costo de tener en funcionamiento un vehículo involucra los costos del vehículo, el costo de utilización del equipo de radio y el costo por accidentes.

A continuación se explica en detalle la estimación de los costos sociales.

I. Vehículo

1) Inversión: Los valores CIF-Valparaíso fueron obtenidos a través de consultas con proveedores. A estos valores se les agregó el 6% para dejarlos expresados a precio social de la divisa.

2) Costo de operación: Al precio de mercado del combustible y sin el IVA, se le dedujo el impuesto al consumo igual al 22%. Al 87% de este total se le agrega el 6% ya que representa la proporción del combustible que el país debe importar. El lubricante se expresa en términos de precio de mercado sin IVA.

3) Costo mantención: Al valor de mercado de la mano de obra y repuestos se les dedujo el IVA. Luego al valor de los repuestos se restó el impuesto a la importación igual al 10% y a este total se le agregó el 6%, ya que también representan un gasto de divisas para el país.

4) Valor residual: Se considera el precio de mercado del vehículo ya que este representa el valor que la sociedad le da a dicho vehículo.

II. EQUIPO DE RADIO

Los antecedentes de la radio fueron consultados a personas expertas en la materia. Se usó el valor CIF del equipo y se le agrega el 6% para dejarlo expresado en términos sociales.

En el Cuadro N° A.5.1 se entrega el costo anual equivalente social de la radio para diferentes tasas de interés.

Costo CIF radio = US\$ 2000 o \$ 78.000

Costo social

radio= US\$ 2120 o \$ 82.680

Cuadro N° A.5.1

Costo social anual equivalente de las radios
tasas de interés

Tasa de interés ITEM	8%	10%	12%
Costo social radio	82.680	82.680	82.680
Vida útil	8 años	8 años	8 años
Costo anual equivalente	14.389	15.501	16.646

FUENTE: Elaboración propia.

III. COSTO DE ACCIDENTE

Para el cálculo se establece como hipótesis que el número de accidentes varía en forma proporcional a los kilómetros recorridos con lo cual el número de accidentes por año estaría dado por:

$$\text{acc} = t \times R$$

Donde:

acc : N° de accidentes por año.

t : Tasa de accidentes expresada en N° de accidentes por kilómetro recorrido.

R : Recorrido del vehículo en un año expresado en kilómetros.

Para determinar la tasa de accidentes se consideraron los datos históricos de vehículos de patrullaje existentes actualmente.

El costo anual por accidentes esta dado por:

$$CA = acc \times v$$

En donde:

CA : Costo anual de accidentes.

v : Valor promedio de los daños materiales.

Para el cálculo se utilizaron datos del año 1980 entregados por la Comisaría de Radio Patrulla y son los siguientes:

Total autos de patrullaje	: 107 vehículos
Recorrido por año	: 60.000 km/año
Total accidentes	: 28 autos

El valor de los daños materiales se considera igual al monto promedio pagado por las Compañías de Seguro.

En el Cuadro Nº A.5.2 se entrega el costo por accidente para diferentes recorridos anuales de los vehículos.

Cuadro N° A.5.2

Costo de accidente según kilometraje recorrido anual

R	t	Acc	Monto daños a/	CA.
20.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,087	\$ 48.300	\$ 4.202
30.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,130	\$ 48.300	\$ 6.279
40.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,174	\$ 48.300	\$ 8.404
50.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,218	\$ 48.300	\$ 10.529
60.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,262	\$ 48.300	\$ 12.655
80.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,349	\$ 48.300	\$ 16.857
100.000	$4,36 \times 10^{-6}$	0,436	\$ 48.300	\$ 21.059

FUENTE: Elaboración propia basada en antecedentes de Compañías de Seguros y Comisarías de Radiopatrullas.

IV. COSTO TOTAL

En los Cuadros Nos. A.5.3 y A.5.7 aparece el costo social anual para los distintos tipos de vehículos usados en la Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° A.5.3

Costo social furgón 800 cc

Recorrido anual: 50.000 km
 Vida económica: 3 años

CAE
 (\$ enero de 1981)

- Inversión

Precio CIF corregido: \$ 131.040 \$ 54.577

- Radio

Precio CIF corregido: \$ 82.680 \$ 16.646

- Costo social de mantención

\$ 66.394

Año 1: \$ 64.000

Año 2: \$ 64.000

Año 3: \$ 72.000

- Costo social de operación

\$ 64.799

Año 1: \$ 60.000

Año 2: \$ 61.000

Año 3: \$ 75.000

- Costo anual de accidente

\$ 10.529

- Valor residual:

\$ (49.157)

Precio del vehículo con tres años
 de uso = \$ 166.000

Total anual \$ 163.788

Cuadro N° A.5.4

Costo social furgón C-10

Recorrido anual: 20.000 km

Vida económica: 15 años

CAE
(\$ enero, 1981)

- Inversión		
Precio CIF corregido	\$ 556.436	\$ 81.709
- Radio		
Precio CIF corregido	\$ 82.680	\$ 16.646
- Costo social mantención <u>a/</u>		\$ 31.430
- Costo social operación <u>a/</u>		\$ 48.041
- Costo anual de accidente		\$ 4.202
- Valor residual:		
Precio del vehículo con 15 años de uso: \$ 103.000		\$ (2.753)
Total anual		\$ 179.275

a/ Costos anuales de operación y mantención en miles de \$ de enero de 1981.

Año	Costo op.	Costo mant.
1	38	28
2	40	28
3	42	28
4	44	28
5	46	28
6	48	28
7	50	31
8	52	34
9	54	37
10	56	39
11	58	39
12	61	39
13	63	39
14	65	39
15	65	39

Cuadro N° A.5.5

Costo social furgón C-10

Recorrido anual: 30.000 km
 Vida económica: 12 años

CAE
 (\$ enero 1981)

- Inversión	\$ 89.835
Precio CIF corregido \$ 556.436	
- Radio	\$ 16.646
Precio CIF corregido \$ 82.680	
- Costo social mantención <u>a/</u>	\$ 51.061
- Costo social operación <u>a/</u>	\$ 61.546
- Costo anual de accidente	\$ 6.279
- Valor residual:	
Precio del vehículo con 12 años	\$ (6.489)
de uso: \$ 157.000	
Total anual	\$ 218.878

1/ Costos anuales de operación y mantención en miles \$
 de enero 1981.

Año	Costo op.	Costo mant.
1	46	41
2	49	42
3	53	43
4	57	48
5	60	53
6	65	58
7	70	59
8	73	60
9	77	60
10	81	60
11	83	62
12	83	62

Cuadro N° A.5.6

Costo social furgón C - 10

Recorrido anual: 60.000 km

Vida económica: 3 años

CAE
(\$ enero, 1981)

- Inversión:		
Precio CIF corregido:	\$ 556.436	\$ 231.752
- Radio:		\$ 16.646
Precio CIF corregido:	\$ 82.680	
- Costo social mantención		\$ 89.662
Año 1:	\$ 84.000	
Año 2:	\$ 84.000	
Año 3:	\$ 103.000	
- Costo social de operación		\$ 131.691
Año 1:	\$ 122.000	
Año 2:	\$ 140.000	
Año 3:	\$ 158.000	
- Costo anual de accidente		\$ 12.606
- Valor residual:		
Precio del vehículo con 3 años		\$ (163.462)
de uso:	\$ 552.000	
	Total anual	\$ 325.895

Cuadro N° A.5.7

Costo social auto 2.500 cc

Recorrido anual: 80.000 km
 Vida económica: 2 años

CAE
 (\$ enero 1981)

- Inversión:		
Precio CIF corregido	\$ 210.834	\$ 124.754
- Radio:		
Precio CIF corregido	\$ 82.680	\$ 16.646
- Costo social mantención:		\$ 88.776
Año 1:	\$ 85.000	
Año 2:	\$ 93.000	
- Costo operación:		\$ 150.684
Año 1:	\$ 137.000	
Año 2:	\$ 166.000	
- Costo anual de accidente		\$ 16.808
- Valor residual:		\$ (139.121)
Precio del vehículo con dos años de uso:	\$ 295.000	

Total anual: \$ 258.547

Sensibilizando los costos para tasas de interés del 8% y 10% se obtienen los costos anuales que se muestran en el Cuadro N° A.5.8.

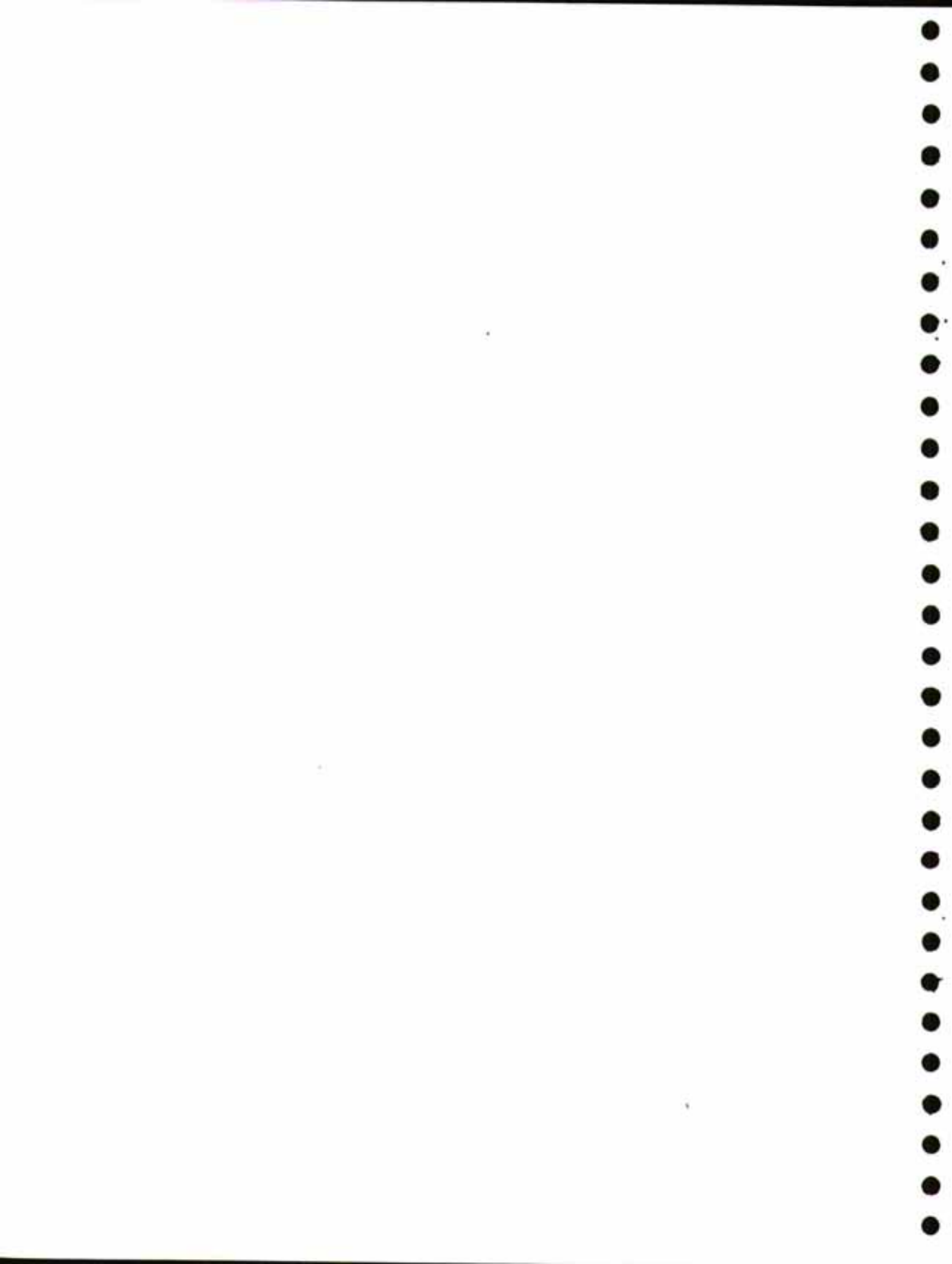
Cuadro N° A.5.8

Sensibilización del costo social anual equivalente de los vehículos para tasas de interés del 8% y 10%

Vehículo	Costo social anual equivalente	
	8%	10%
Furgón 800 cc.	\$ 156.109	\$ 159.919
Furgón C-10 (20.000 km/año)	\$ 161.179	\$ 170.008
Furgón C-10 (30.000 km/año)	\$ 201.297	\$ 209.945
Furgón C-10 (60.000 km/año)	\$ 301.995	\$ 313.855
Auto 2.500 cc	\$ 247.476	\$ 253.075

A N E X O N° 6

- Actividades de los cuarteles. Efectos de la eliminación.



ACTIVIDADES DE LOS CUARTELES EFECTOS DE LA ELIMINACION

I. INTRODUCCION

La eliminación de un cuartel obedece al hecho que el área jurisdiccional del mismo puede ser atendida y por lo tanto asignada a otro cuartel (cuartel receptor); ello implica que el cuartel receptor, deberá hacerse cargo de todas las actividades correspondientes al área jurisdiccional del cuartel eliminado. Sin embargo, lo anterior no significa traspasar toda la carga de trabajo, puesto que como se mencionó (Capítulo N° 2), existen actividades que son inherentes a la existencia del cuartel, por lo tanto dejarán de ejecutarse si éste se elimina, en consecuencia las horas hombre dedicadas a ellas se liberan.

Existen además otras actividades que deben seguir ejecutándose, pero es posible racionalizar algunas de ellas y por consiguiente traspasar una carga de trabajo menor al cuartel receptor.

II. OBJETIVO

Determinar las horas-hombre correspondientes a las actividades sustituibles por patrullaje en vehículo, traspasables y eliminables al eliminar cada cuartel.

III. ACTIVIDADES SUSTITUIBLES POR PATRULLAJE EN VEHICULO

Corresponde al patrullaje a pie que se efectúa en cada cuartel, el que aparece desglosado en el Cuadro N° A.6.1.

Cuadro N° A.6.1

Patrullaje a pie por cuartel
(H-H/semanales)

<u>X Comisaría</u>		<u>XIV Comisaría</u>	
Unidad Base	1.176	Unidad Base	882
Tcia. Nueva España	364	Tcia. Sta. Laura	455
Retén Lo Lillo	448	Tcia. Calera de T.	427
<u>XI Comisaría</u>		<u>XV Comisaría</u>	
Unidad Base	994	Unidad Base	1.092
Tcia. C. Valdovinos	346	Subcomisaría Paine	357
Tcia. M. Dávila C.	462	Tcia. Maipo	252
Tcia. Santa Adriana	343	Retén Alto Jahuel	140
Retén Lo Espejo	441	Retén Linderos	140
<u>XII Comisaría</u>		Retén Champa	140
Unidad Base	1.344	Retén Viluco	140
Subcomis.S.Miguel O.	1.015	Retén Huelquén	140
Tcia. La Castrina	1.036	Retén Pintué	140
<u>XIII Comisaría</u>			
Unidad Base	1.344		
Tcia. San Rafael	889		
Retén La Bandera	539		

IV. ACTIVIDADES TRASPASABLES

Las actividades traspasables son las siguientes:

- Actividades de la Guardia
 - Recepción de denuncias
 - Recepción de detenidos
 - Recepción de constancias
 - Transcripción de partes al Juzgado de Policía Local
 - Atención del teléfono
 - Atención al público
 - Certificados de residencia
 - Salvoconductos

- Actividades de servicio a la población
 - Patrullajes
 - Comisión de alcoholes
 - Puntos fijos
 - Escolta valores
 - Vigilancia de Bancos
 - Vigilancia a Polla Gol
 - Ronda especial
 - Servicio Especial
 - Servicio estadio
- Otras Actividades
 - Chofer

Entres estas actividades existen algunas que es factible racionalizar y que son:

- a) Recepción de denuncias
- b) Recepción de detenidos
- c) Recepción de constancias
- d) Transcripción de Partes al Juzgado de policía local
- e) Certificados de residencia

La racionalización de estas actividades no se trató en el Capítulo 6 "Racionalización de actividades" debido a que si bien liberan tiempo, no liberan personal. Sin embargo, en este caso es pertinente hacerlo debido a que se traspasa al Cuartel Receptor una menor carga de trabajo.

1. Racionalización

En todas las actividades mencionadas, la racionalización consiste en usar formularios los que serían llenados a mano, evitándose las etapas que se indican en cada una de las actividades:

- a) Recepción de denuncias y recepción de detenidos
 - Se evita la transcripción a máquina, del libro de guardia a un oficio para informar a los tribunales, usándose el original del formulario como informe.
- b) Recepción de constancias
 - Evita la transcripción a máquina de estas constancias cuando son solicitadas por los diferentes organismos, ya que una copia del formulario cumpliría esta función, además ordena la información que debe contener cada constancia.

c) Transcripción de partes al Juzgado de Policía Local.
 - Evita la transcripción a máquina desde el libro de Población a un oficio para el Juzgado, ya que el original del mismo formulario cumplirá dicho objetivo.

d) Certificado de residencia
 - Evita la confección a máquina del certificado completo, ya que los datos se registrarán directamente en el formulario.

Del estudio realizado en los cuarteles, se determinaron los tiempos actuales promedio y los tiempos racionalizados de cada actividad, los que se detallan en el Cuadro N° A.6.2.

Cuadro N° A.6.2

Tiempos promedios actuales y racionalizados
 (minutos por actividad)

Actividad	Tiempo actual	Racionalizado
Recepción de denuncias	40	15
Recepción de detenidos	50	30
Recepción de constancias	20	15
Transcripción de partes	12	-
Certificados de Residencia	25	10

FUENTE: Elaboración propia basada en encuestas en cuarteles.

2. Horas-hombre actividades traspasables

En el Cuadro N° A.6.3 al A.6.8. se detallan las horas-hombre/semana por cuartel de cada una de las actividades que se traspasan.

Cuadro N° A.6.3

Actividades traslapables cuarteles 3 Comisaría

	Tenencia Nueva España				Retén Lo Lillo			
	N° Ejecutivos	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a)	H-H/sem traslapa-ble b/	N° Ejecutivos	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a)	H-H/sem traslapa-ble b/
Guardia	2	7	9.3	3.5	1	7	13.5	5.1
Recepción de denuncias	2	14	5.6	3.5	2	20.3	11.7	7
Recepción de detenidos	2	7	2.3	1.6	1	14	4.7	3.5
Recepción de constancias	2	7	7		1	7	2.1	
Registro de libros	2	7	7.4		1	10.5	14	14
Transcripción de partes J.P.L.	2	37.1	14	14	1	7	14	14
Atención del teléfono	2	7	14	1.2	1	21	8.8	3.5
Atención del público	2	7	2.9	0.6	1	7	0.6	0.6
Certificados de residencia	2	7	0.6	38.6	1	7	67.3	47.7
Salvoconductos	2	7	48.9					
Sub total								
Servicios a la población					2	1	10	10
Comisión de alcoholes								
Puntos fijos								
Escorta de valores								
Vigilancia de Bancos	2	1	8	8	2	1	4	4
Vigilancia polla gol	2	1	8	8	2	1	10	10
Ronda especial	1	1	10	10	2	1	10	70
Servicios especiales								
Servicio estadio								
Chofer	1	7	70	70	1	7	70	10
Total			159.3	134.6			180.4	151.7

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Sur.

a/ Luego de efectuada la racionalización del Capítulo 6.

b/ Considerada la racionalización efectuada en este Anexo.

CUADRO N°A. 6.4.
ACTIVIDADES TRASPASABLES CUARTELES XI COMISARIA

	TENENCIA CARLOS VALDOVINOS			TENENCIA DAVILA			TENENCIA STA. ADRIANA			RETEN LO ESPEJO		
	Nº Ejecut.	Frecuencia Semanal	H-H/Sem. a/	H-H/Sem. b/	Nº Ejecut.	Frecuencia Semanal	H-H/Sem. a/	H-H/Sem. b/	Nº Ejecut.	Frecuencia Semanal	H-H/Sem. a/	H-H/Sem. b/
Recepción de Denuncias	1	21	14	5,3	1	7	4,7	1,8	1	49	32,7	12,3
Recepción de Detenidos	2	14	23,3	14	2	7	11,7	7	2	21	35	21
Recepción de Constancias	1	21	7	5,3	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8
Transcripción Partes J.P.L.	1	21	4,2	-	1	7	1,4	-	1	24,5	4,9	-
Atención del Teléfono	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	7	7
Atención de la Radio	1	7	14	-	1	7	14	-	1	7	3,5	-
Atención del Público	1	7	21	21	1	7	1,2	1,2	1	7	42	42
Aseo de Cuartel	1	7	10,5	-	1	7	14	14	1	7	7	-
Certificados de Residencia	1	21	8,8	3,5	1	70	29,2	11,7	1	350	145,8	3,5
Salvoconductos	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6
Subtotal			92,9	63,7			65,1	38,1			133,3	88,2
Servicios a la Población												
Comisión de Alcoholes	1	1	42	42	4	1	40	40	1	1	8	30
Puntos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escorta de Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia de Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia Polla Gol	1	1	16	16	4	1	40	40	2	2	6	6
Ronda Especial	-	-	-	-	2	2	96	96	-	-	-	-
Servicios Especiales	1	7	168	168	1	7	10	10	2	7	20	20
Servicio Estadio	1	1	12	12	1	1	10	10	1	1	70	70
Chofer	1	7	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			413,7	371,7			256,9	241,1			266,3	214,2

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

b/ Considerado la racionalización efectuada en este Anexo.

Cuadro N° A. 6.5
Actividades Traspasables Cuarteles XII Comisaría

	Subcomisaría San Miguel O.				Tenencia La Castrina			
	Nº Ejecutantes	Frecuencia Semanal	H-H/Sem.	H-H/Sem. Traspasable	Nº Ejecutantes	Frecuencia Semanal	H-H/Sem.	H-H/Sem. Traspasable
Guardia	3	7	504	-	2	7	336	-
Recepción de Denuncias	1	126	84	31,5	1	35	23,3	8,8
Recepción de Detenidos	2	94,5	157,5	94,5	1	49	81,7	49
Recepción de Constancias	1	28	9,3	7	1	35	11,7	8,8
Registro en Libros	1	7	7	-	-	-	-	-
Transcripción Partes J.P.L.	1	49	9,9	-	1	63	12,6	-
Atención al Teléfono	1	7	84	84	1	7	35	35
Atención del Público	1	7	14	14	1	7	21	21
Certificados de Residencia	1	28	11,7	4,7	1	10,5	4,4	1,8
Salvoconductos	1	56	4,7	4,7	1	7	0,6	0,6
Sub total			365,2	240,4			177,7	125,0
Servicios a la Población								
Comisión de Alcoholes	7	1	28	28	2	1	28	28
Puntos fijos								
Escolta de Valores	2	5	105	105				
Vigilancia de Bancos	4	5	120	120				
Vigilancia de Polla Gol	7	1	21	21				
Ronda Especial	7	1	10,5	10,5				
Servicios Especiales					2	12	16	16
Servicio Estadio	4	1	32	32	3	1	30	30
Chofer	1	7	70	70	1	7	70	70
Oficina de Partes	2	1	140	-				
Total			908,5	626,9			334,3	269,0

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Sur.

- a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.
b/ Considerada la racionalización efectuada en este Anexo.

Cuadro N° A. 6.6
 Actividades Traspasables Cuarteles XIII Comisaría

	TENENCIA SAN RAFAEL				RETEN LA BANDERA			
	Nº Ejecutantes	Frecuencia Semanal	H-H/Sem.	H-H/Sem. Traspasable	Nº Ejecución	Frecuencia Semanal	H-H/Sem.	H-H/Sem. Traspasable
Guardia	2	7	336	-	2	7	336	-
Recepción de Denuncias	1	42	28	10,5	1	25,2	16,8	6,3
Recepción de Detenidos	1	24,5	40,8	24,5	2	49	40,8	24,5
Recepción de Constancias	1	35	11,7	8,8	1	49	16,3	12,3
Registro en Libros	1	7	5,8	5,8	1	7	3,5	-
Transcripción Partes J.P.L.	1	35	7	-	1	21	4,2	-
Atención al Teléfono	1	7	28	28	1	7	3,5	3,5
Atención al Público	1	7	3,5	3,5	1	7	56	56
Certificados de Residencia	1	21	8,8	3,5	1	7	2,9	1,2
Salvoconductos	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6
Sub Total Activo			206				162,7	
Sub Total Presencia			130				173,3	
Servicios a la Población								
Patillaje	5,25	28	882	882	3	2	504	504
Comisión de Alcoholes	2	1	7	7	-	-	-	-
Puntos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-
Escolta de Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia de Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia Polla Gol	-	-	-	-	-	-	-	-
Ronda Especial	6	1	36,1	36,1	5	1	32	32
Servicios Especiales	4	1	24	24				
Servicio Estadio	2	2	40	40	2	1	16	16
Chofer					1	7	70	70
Total								

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro N° A.6.7
Actividades traspasables cuarteles XIV Comisaría

	Tenencia Santa Laura				Tenencia Calera de Tango			
	N° Ejecutan	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasables b/	N° Ejecutantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasables b/
Guardia	2	7	28	10.5	2	7	4.7	1.8
Recepción de denuncias	1	42	46.7	28	1	7	23.3	14
Recepción de detenidos	2	28	16.3	12.3	2	14	4.7	3.5
Recepción de constancias	1	49	21	7	1	7	14	7
Registro de libros	1	1	6.4	7	1	14	2.8	7
Transcripción partes J.P.L.	1	32	7	7	1	7	21	21
Atención al teléfono	1	7	14	14	1	7	2.9	1.2
Atención del público	1	7	5.8	2.3	1	7	0.6	0.6
Certificados de residencia	1	14	0.6	0.6	1	7	64.2	49.1
Salvoconductos	1	7	118.4	74.7				
Sub total								
Servicios a la población								
Comisión de alcoholes					2	1	4	4
Puntos fijos								
Escorta de valores								
Vigilancia de Bancos					4	1	12	12
Vigilancia de polla go					2	1	12	12
Ronda especial	2	1	4.1	4.1	2	1	12	12
Servicios Especiales	4	1	20	20				
Servicio Estadio	1	7	70	70				
Chofer								
Tota			239.9	168.8			121.0	89.1

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

b/ Considerada la racionalización efectuada en este Anexo.

Cuadro N° A.6.B

Actividades traslapables Cuarteles XV Comisaría

	Subcomisaría Paine				Retén Huelquén				Retén Champa				Retén Pintué			
	N° ejecutan	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H-/sem b/ traslapable	N° ejecución	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H/sem b/ traslapable	N° ejecución	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H/sem b/ traslapable	N° ejecución	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	H-H/sem b/ traslapable
Guardia	1	7			1	7			1	7			1	7		
Recepción de denuncias	1	3,5	2,3	0,9	1	7	4,7	1,8	1	7	4,7	1,8	1	7	4,7	1,8
Recepción de detenidos	2	1,2	2	1,2	2	7	11,7	7	2	7	11,7	7	2	7	11,7	7
Recepción de constancias	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8
Registro de libros	1	7	7		1	7	3,5		1	7	3,5		1	7	3,5	
Transcripción partes JPL	1	7	1,4		1	3,5	0,7		1	7	1,5	1,5	1	7	1,4	
Atención del teléfono	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14
Atención del público	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14
Certificados de resid.	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2
Salvoconductos	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6
Sub total			38,1	33,7			50,2	40,4			50,2	40,4			36,2	25,8
Servicio a la población	2	1														
Comisión de alcoholes																
Puntos fijos																
Escorta de valores																
Vigilancia de bancos																
Vigilancia policía																
Ronda especial																
Servicios especiales																
Servicio estadio																
Chofer	1	7	61	61	1	7	70	70	1	7	70	70	1	7	70	70
Oficina de Partes	1	7	61													
			187,3	110,7			155,1	140,4			135,3	120,4			121,1	105,8

Continuación Cuadro N° A.6.8.

	Tenencia Maipo				Retén Villuco				Retén Linderos				Retén Alto Jahuel			
	N° Ejecuten-	Frecuencia	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasable b/	N° ejecución	Frecuencia	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasable b/	N° ejecución	Frecuencia	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasable b/	N° ejecución	Frecuencia	H-H/sem actual a/	H-H/sem traspasable b/
Guardia	1	7	4,7	1,8	1	7	4,7	1,8	1	7	4,7	1,8	1	7	4,7	1,8
Recepción de denuncias	1	7	11,7	7	2	7	11,7	7	2	7	11,7	7	2	7	11,7	7
Recepción de detenidos	2	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8	1	7	2,3	1,8
Recepción de constancias	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Registro en libros	1	7	1,4	1,4	1	3,5	0,7	1,5	1	7	1,5	1,5	1	7	1,4	1,4
Transcripción de partes	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14	1	7	14	14
Atención del público	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2	1	7	2,9	1,2
Certificados de resid.	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6	1	7	0,6	0,6
Salvoconductos	1	7	50,2	40,4	1	7	36,2	26,4	1	7	50,2	40,4	1	7	50,2	40,4
Sub total																
Servicios a la población																
Comisión de alcoholes																
Puntos fijos																
Escorta de valores																
Vigilancia de bancos																
Vigilancia de polla gol																
Ronda especial	1	1	4	4	1	1	4	4								
Servicios especiales	2	1	8	8	2	1	20	20	1	1	10	10	1	1	70	70
Servicio estadio																
Chofer																
Totales			70,6	52,4			64,6	50,4			65,2	50,4			135,2	120,4

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

b/ Considerada la racionalización efectuada en este Anexo.

V. ACTIVIDADES ELIMINABLES

Las actividades que se dejan de hacer al eliminar un cuartel son las siguientes:

Actividades del jefe del cuartel

Firma de documentos
Elaboración de documentos
Instrucciones diarias
Instrucciones semanales
Revisión del libro de guardia
Revisión del libro de órdenes judiciales
Elaboración tabla de servicio
Elaboración de las estadísticas del cuartel
Fiscalización de los servicios
Revistar al cuartel
Fiscalización del cuartel
Atención al público
Atención del teléfono
Informar a la base
Distribución de documentos a la base

Vigilante exteriorActividades de la guardia

Archivo de documentos
Recepción y despacho de turnos
Atención de la radio
Aseo del cuartel
Presencia de la guardia

Otras actividades

Oficina de partes.

En los Cuadros Nos. A.6.9 al A.6.15 se muestran las actividades eliminables por cuarteles y los respectivos tiempos de ejecución actual. Estos tiempos serían ahorrados al eliminar los cuarteles.

Finalmente, en el Cuadro N° A.6.16, se resume el total de horas sustituibles, traspasables y eliminables de cada cuartel de la Prefectura Santiago-Sur.

Cuadro N° A.6.9

Actividades eliminables Cuarteles X
Comisaría

	Tenencia Nueva España			Retén Lo Lillo		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/
Jefe del cuartel						
Firma de documentos	1	7	3,5	1	7	3,5
Elaboración de documentos	1	14	7	1	14	7
Instrucciones diarias	1	1	7	1	7	7
Instrucciones semanales	1	1	3,5	1	1	3,5
Revisión libro de guardia	1	7	3,5	1	7	3,5
Revisión libro ordenes judic.	1	1	0,5	1	7	1,2
Elaboración tabla de serv.	1	7	1,2	1	1	0,5
Elaboración estadísticas	1	0,25	1,4	1	0,25	0,5
Fiscalización de los servicios	1	7	7	1	7	7
Revistar al personal	1	7	1,8	1	7	1,8
Fiscalización del cuartel	1	7	1,8	1	7	1,8
Atención al público	1	7	7	1	7	7
Atención al teléfono	1	7	3,5	1	7	3,5
Informar a la base	1	1	2	1	1	2
Distribución de documentos	1	7	7	1	7	7
Vigilancia exterior	1	7	168	1	7	168
Guardia	2	7		1	7	
Archivo de documentos	1	7	3,5	1	7	1,2
Recepción y despacho de turn.	1	21	3,5	1	14	3,5
Atención de la radio	1	7	14	1	7	14
Aseo del cuartel	1	7	7	1	7	7
Presencia			244,7			65,9
Total			498,4			316,4

FUENTE: Encuesta cuarteles, Prefectura Santiago Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuadro N° A.6.10
Actividades eliminables cuarteles XI Comisaría

	Tenencia C. Valdovinos			Tenencia Dávila			Tenencia Sta. Adriana			Retén Lo Espejo		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/
Jefe del cuartel	1	7	3.5	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Firma de documentos	1	14	7	1	49	24.5	1	21	10.5	1	21	10.5
Elaboración de documentos	1	7	7	1	7	5.3	1	7	7	1	7	3.5
Instrucciones diarias	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	3.5
Instrucciones semanales	1	7	3.0	1	7	7	1	7	3.5	1	7	3.5
Revisión libro de guardia	1	7	3.5	1	7	7	1	7	7	1	7	3.5
Rev. libro órdenes judiciales	1	1	1.5	1	7	1	1	7	0.5	1	7	0.5
Elaboración tabla de serv.	1	7	0.6	1	7	0.6	1	7	1.2	1	7	0.6
Elaboración estadísticas	1	0.25	0.5	1	0.25	0.7	1	0.25	0.7	1	7	3
Fiscalización de los serv.	1	7	10.5	1	7	14	1	7	14	1	7	21
Revisar al personal	1	7	1.2	1	7	1.8	1	7	1.8	1	7	2.3
Fiscalización del cuartel	1	7	1.8	1	7	1.8	1	7	3.5	1	7	1.8
Atención al público	1	7	10.5	1	7	5.3	1	7	7	1	7	7
Atención del teléfono	1	7	3.5	1	7	1.8	1	7	7	1	7	3.5
Informar a la base	1	1	2	1	7	7	1	1	1	1	1	2
Distribución de documentos	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Vigilancia exterior	1	7	168	1	7	168	1	7	168	1	7	168
Guardia	2	7	7	2	7	7	2	7	7	2	7	7
Archivo de documentos	1	7	1.2	1	7	1.2	1	7	2.3	1	7	1.8
Recepción y despacho turnos	1	21	3.5	1	21	7	1	21	10.5	1	14	4.7
Atención de la radio	1	7	14	1	7	14	1	7	24.5	1	7	3.5
Aseo del cuartel	1	7	10.5	1	7	14	1	7	17.5	1	7	17.5
Presencia	1	7	201.1	1	7	228.9	1	7	63.3	1	7	178.7
Total			461.4			520.9			358.9			438.9

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

a/Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuadro N° A.6.11

Actividades eliminables cuarteles XII
Comisaría

	Subcomisaría S.Miguel O.			Tenencia La Castrina		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/
Jefe del cuartel						
Firma de documentos	1	7	14	1	7	3,5
Elaboración de doc.	-	-	-	1	28,7	14,4
Instrucciones diarias	2	7	7	1	7	7
Instrucc. semanales	2	1	1,6	1	1	2
Revisión libro guard.	2	7	7	1	7	3,5
Rev.libro Ord. judic.	2	1	1,2	1	7	1,2
Elab. T. de servicios				1	7	1,1
Elab. estadísticas	2	0,25	0,9	1	0,25	1,9
Fisc. de los servicios	2	7	14	1	7	7
Revistar al personal	2	7	3,5	1	7	0,6
Fisc. del cuartel	2	7	3,5	1	7	3,5
Atención al público	2	7	7	1	7	1,2
Atención al teléfono	2	7	28	1	7	1,8
Informar a la base	2	7	28	1	7	7
Distrib.de documentos	1	7	7	1	7	7
Vigilancia exterior	1	7	168	1	7	168
Guardia	3	7		2	7	
Archivo de documentos	1	7	0,6	1	7	1,2
Recepción y despacho de libros	1	21	4,7	1	14	7
Atención de la radio	1	7	84	1	7	42
Aseo del cuartel	1	7	7	1	7	56
Presencia			25,7			39,5
Total			412,7			376,4

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Actividades eliminables cuarteles XIII Comisaría

	Tenencia San Rafael			Retén La Bandera		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/
Jefe del cuartel	1	7	7	1	7	7
Firma de documentos	1	17,5	8,8	1	16,8	8,4
Elaboración de documentos	1	7	14	1	7	5,8
Instrucciones diarias	1	1	2,5	1	1	3
Instrucciones semanales	1	7	7	1	7	2,3
Revisión libro de guardia	1	1	1,1	1	7	0,6
Revisión libro ordenes judiciales	1	7	1,8	1	0,25	0,6
Elaboración tabla de servicios	1	0,25	4,7	1	7	3,5
Elaboración estadísticas	1	7	10,5	1	7	0,6
Fiscalización de los servicios	1	7	7	1	7	7
Revisar al personal	1	7	1,8	1	1	1,8
Fiscalización del cuartel	1	7	3,5	1	7	2
Atención al público	1	7	3,5	1	7	7
Atención al teléfono	1	1	3	1	1	7
Informar a la base	1	7	7	1	7	7
Distribución de documentos	1	7	168	1	7	168
Vigilancia exterior	1	7	7	1	7	7
Guardia	2	7	7	2	7	7
Archivo de documentos	1	7	0,6	1	7	1,8
Recepción y despacho de turnos	1	7	4,7	1	14	2,3
Atención de la radio	1	7	56	1	7	7
Aseo de cuartel	1	7	10,5	1	7	7
Presencia	1	7	130,0	1	7	173,3
Total			453,0			409,6

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura-Santiago-Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuartel N° A.6.13

Actividades eliminables cuarteles XIV Comisaría

	Tenencia Santa Laura			Tenencia Calera de Tango		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/
Jefe del cuartel	1	7	3,5	1	7	3,5
Firma documentos	1	14	7	1	14	7
Elaboración de documentos	1	7	7	1	7	3,5
Instrucciones diarias	1	1	2	1	1	1,5
Instrucciones semanales	1	7	1,8	1	7	2,3
Revisión libro de guardia	1	1	1,1	1	1	3,5
Revisión libro ordenes judiciales	1	1	1,2	1	1	0,6
Elaboración tabla de servicios	1	1	14	1	0,25	0,4
Elaboración estadísticas	1	7	1,2	1	7	7
Fiscalización de los servicios	1	7	1,2	1	7	0,6
Revisitar la personal	1	7	1,2	1	7	1,2
Fiscalización del cuartel	1	7	3,5	1	7	1,2
Atención al público	1	7	3,5	1	7	1,8
Atención al teléfono	1	7	1,8	1	7	1,2
Informar a la base	1	1	8	1	0,25	7
Distribución de documentos	1	7	7	1	7	7
Vigilancia exterior	1	7	7	1	7	7
Guardia	2	7	168	1	7	84
Archivo de documentos	1	7	3,5	1	7	3,5
Recepción y despacho de turnos	1	21	10,5	1	21	7
Atención de la radio	1	7	10,5	1	7	35
Aseo al cuartel	1	7	21	1	1	14
Presencia	1	7	144,7	1	1	111,5
Total			420,7			310,1

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuadro N° A.6.14
Actividades eliminables de la XIV Comisaría

	Subcomisaría Paine				Retén Huelquén				Retén Champa				Retén Píntuf			
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	Actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	Actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	Actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem a/	Actual a/
Jefe de cuartel	1	1	3,5	3,5	1	7	7	3,5	1	7	4,7	4,7	1	7	4,2	4,2
Firma de documentos	1	7	4,7	7	1	14	7	7	1	17,5	8,8	10,5	1	21	10,5	10,5
Elaboración de documentos	1	7	3	3	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5
Instrucciones diarias	1	7	3,5	3,5	1	7	0,9	0,9	1	7	0,9	0,9	1	7	0,9	0,9
Instrucciones semanales	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5
Revisión libro de guardia	1	1	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2
Revisión libro ord. judiciales	1	0,25	1,4	1,4	1	0,25	0,5	0,5	1	0,25	0,5	0,5	1	0,25	0,5	0,5
Elaboración tabla de servicios	1	7	2,3	7	1	7	1,8	1,8	1	7	1,8	1,8	1	7	1,8	1,8
Fiscalización de los servicios	1	7	3,5	3,5	1	7	1,8	1,8	1	7	1,8	1,8	1	7	1,8	1,8
Revisar al personal	1	7	7	7	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5	1	7	3,5	3,5
Fiscalización del cuartel	1	7	14	14	1	7	2	2	1	7	14	14	1	7	14	14
Atención al público	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Atención del teléfono	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Informar a la base	1	7	168	168	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Distribución de documentos	1	7	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2	1	7	1,2	1,2
Vigilancia exterior	1	14	3,5	3,5	1	14	3,5	3,5	1	14	3,5	3,5	1	14	3,5	3,5
Guardia	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Archivo de documentos	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Recepción y despacho de turnos	1	14	14	14	1	14	14	14	1	14	14	14	1	14	14	14
Atención de la radio	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Aseo del cuartel	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7	1	7	7	7
Presencia			93,0	87,2							87,0	94,2				
Total			359,8	166,6							178,4	193,8				

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuadro N° A.6.15
Actividades eliminables cuarteles de la XV Comisaría

	Tenencia Maipo			Retén Villuco			Retén Linderos			Retén Alto Jahuel		
	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/	N° ejecu- tantes	Frecuencia semanal	H-H/sem actual a/
Jefe del cuartel	1	7	3.5	1	7	4.7	1	7	5.2	1	7	3.5
Firma documentos	1	19.6	9.8	1	9.8	4.9	1	11.2	5.4	1	9	4.6
Elaboración de documentos	1	7	3.5	1	7	3.5	1	7	3.5	1	7	3.5
Instrucciones diarias	1	7	2	1	7	0.9	1	7	0.9	1	7	0.9
Instrucciones semanales	1	7	3.5	1	7	3.5	1	7	3.5	1	7	3.5
Revisión libro de guardia	1	7	0.5	1	7	1.2	1	7	1.2	1	7	1.2
Revisión libro ord-judiciales	1	7	0.6	1	7	0.25	1	7	0.25	1	7	0.5
Elaboración tabla de servicios	1	7	10.5	1	7	1.8	1	7	1.8	1	7	1.8
Elaboración estadísticas	1	7	1.8	1	7	1.8	1	7	1.8	1	7	1.8
Fiscalización de los servicios	1	7	1.8	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Revisar al personal	1	7	14	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Fiscalización del cuartel	1	7	3.5	1	7	2	1	7	3.5	1	7	2.5
Atención al público	1	7	1.1	1	7	84	1	7	7	1	7	7
Atención del teléfono	1	7	7	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Informar a la base	1	7	168	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Distribución de documentos	1	7	1.8	1	7	1.2	1	7	1.2	1	7	1.2
Vigilancia exterior	1	21	3.5	1	14	3.5	1	14	3.5	1	14	3.5
Guardia	1	7	14	1	7	7	1	7	7	1	7	7
Archivo de documentos	1	7	83.1	1	7	101.9	1	7	87.1	1	7	74.6
Recepción y despacho de turnos	1	7	341.1	1	7	260.9	1	7	166.9	1	7	151.6
Atención de la radio	1	7		1	7		1	7		1	7	
Aseo del cuartel	1	7		1	7		1	7		1	7	
Presencia	1	7		1	7		1	7		1	7	

FUENTE: Encuesta cuarteles Prefectura Santiago-Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

Cuadro N° A.6.16

Resumen de horas-hombre por cuartel
(Horas-hombre/semana)

Cuartel	Total actual a/	Sustituible	Traspasable b/	Eliminable
<u>X Comisaría</u>				
Unidad base		1.176		
Tenencia Nueva España	1.021,7	364	134,6	498,4
Retén Lo Lillo	944,8	448	141,7	316,4
<u>XI Comisaría</u>				
Unidad base		994		
Tenencia C. Valdovinos	1.221,6	346	371,7	461,4
Tenencia M Dávila C.	1.239,8	462	224,1	520,9
Tenencia Santa Adriana	1.161,8	343	349,9	358,9
Retén Lo Espejo	1.146,2	441	214,2	438,9
<u>XII Comisaría</u>				
Unidad base		1.344		
Sub Com. San Miguel	2.336,2	1.015	626,9	412,7
Tenencia La Castrina	1.746,7	1.036	269,0	376,4
<u>XIII Comisaría</u>				
Unidad Base		1.344		
Tenencia San Rafael	1.583,3	889	192,3	453,0
Retén La Bandera	1.211,2	539	222,4	409,6
<u>XIV Comisaría</u>				
Unidad base		882		
Tenencia Santa Laura	1.115,7	455	168,8	420,8
Tenencia Calera de T.	858,1	427	89,1	310,1
<u>XV Comisaría</u>				
Unidad base		1.092		
Subcomisaría Paine	904,1	357	110,7	359,8
Retén Huelquén	461,7	140	140,4	166,4
Retén Champa	453,7	140	120,4	178,4
Retén Pintué	454,9	140	105,8	193,8
Tenencia Maipo	663,7	252	52,4	341,1
Retén Viluco	465,3	140	55,8	260,9
Retén Linderos	372,1	140	51,9	166,9
Retén Alto Jahuel	439,3	140	120,4	151,6

FUENTE: Encuesta a cuarteles Prefectura Santiago Sur.

a/ Posterior a la racionalización efectuada en el Capítulo 6.

b/ Considerada la racionalización efectuada en este Anexo.

A N E X O N° 7

Costo para la población de la eliminación
de cuarteles



COSTO PARA LA POBLACION DE LA ELIMINACION DE CUARTELES

I. OBJETIVO Y ALCANCE

Se pretende calcular el costo que significa a la población la eliminación del cuartel.

Este costo se produce debido a que la población que hasta ahora acudía al cuartel cuya eliminación se propone, deberá concurrir a otro más lejano, ello le significará recorrer una distancia mayor con los consiguientes costos de pasaje y tiempo.

Se considera que los principales motivos por los cuales las personas concurren al cuartel corresponden a constancias, denuncias, certificados de residencia y salvoconductos.

El costo para la población al eliminar algunos cuarteles de la Prefectura Santiago Sur alcanza a \$ 1.874.000 al año. Los detalles de cálculo se entregan en los puntos siguientes.

II. SUPUESTOS PARA EL CALCULO

Se considera que la población recurre al cuartel más cercano y no efectúa denuncias ni constancias a los patrulleros a pesar de que éstos pueden recepcionarlos. Esto significa que se estaría sobrevalorando los costos de la población.

Las personas siempre se trasladan al cuartel en movilización colectiva. Respecto al tiempo de espera de movilización, se ha supuesto igual a cero, tanto para zonas urbanas como para rurales. Esto se debe al supuesto que en las áreas rurales la población está informada y por tanto conoce los horarios de la movilización.

En cada viaje se consideran dos costos: pasaje y tiempo de viaje.

a) Pasaje

Se toma un valor promedio del valor de un pasaje de locomoción colectiva para el viaje completo (ida y vuelta).

b) Tiempo de viaje

Corresponde al tiempo de viaje completo al cuartel más cercano, el cual no necesariamente corresponde al cuartel receptor. El tiempo de viaje se estima en base a la distancia existente desde el cuartel eliminado al cuartel más cercano y se valoriza considerando el costo promedio de la hora-hombre para el país.

III. CALCULO

El costo para la población de eliminar un cuartel, está dado por la siguiente expresión:

$$CEC = (CP + CT) N$$

en donde:

CP = costo promedio pasaje en locomoción colectiva de viaje completo (ida y vuelta)

CT = costo del tiempo viaje completo.

N = número total de viajes.

Por su parte se define:

CT = (Tiempo de viaje completo) x (Valor hora-hombre promedio nacional)

$$N = N_D + N_C + N_S + N_{CR}$$

donde:

N = número total de denuncias

N_C = número total de constancias

N_S = número total de salvaconductos

N_{CR} = número total de certificados de residencia.

Para el cálculo se consideraron los siguientes valores:

Costo del pasaje completo: \$ 20

Promedio nacional ingreso
per cápita: US\$ 2.000

Las distancias desde el cuartel eliminado al cuartel más cercano y el tiempo de viaje en locomoción para recorrer esa distancia se entrega en detalle en el Cuadro N° A.7.1, y en el Cuadro N° A.7.2 se muestra el total de viajes y tiempos de viaje por cuartel que se elimina.

El costo de la hora hombre se determinó como sigue:

$$\text{Costo H-H} = \frac{\text{Ingreso per cápita país}}{\text{N° semanas año trabajadas} \times 48 \text{ hrs/sem.}}$$

$$\text{Costo H-H} = \frac{\text{US\$ 2.000} \times 39}{49 \times 48} = 33.16 \text{ \$/H-H}$$

Finalmente el costo total para la población de la eliminación de cuarteles se muestra en el Cuadro N° A.7.3.

Cuadro N° A.7.1

Distancias y tiempo de viaje desde el cuartel eliminado
al más cercano

Cuarteles Eliminados	Cuartel más Cercano	Distancia Km.	Tiempo Minutos.
Tcia. Nueva España	X Comisaría	2	10'
T. Sta. Adriana	XI Comisaría	3	15'
T. Dávila	XI Comisaría	4	20'
T.C. Valdovinos	XI Comisaría	4	20'
R.Lo Espejo	XI Comisaría	4	20'
La Castrina	Sub-Com.V.Mack.	2	10'
R. La Bandera	X Comisaría	2	10'
T. Maipo	XV Comisaría	5	10'
R. Linderos	XV Comisaría	4	15'
R. Alto Jahuel	XV Comisaría	6	20'
R. Champa	Sub.Com. Paine	8	20'
R. Viluco	Sub-Com. Paine	7	20'

FUENTE: Elaborado en base a "Cuestionario de Organización" de cada cuartel.

Cuadro N° A.7.2

Total anual de viajes y tiempo de viaje por cuartel eliminado

Cuartel eliminado	Constan- cias (N°/dfa)	Denun - cias (N°/dfa)	Salvocon- ductos (N°/dfa)	Certifi- cados re sidencia (N°/dfa)	Total viajes (N°/dfa)	Tiempo viaje completo (min)	Tiempo viaje (Horas/año)	Total viajes (N°/año)
Tecia. Nueva España	1	2	1	1	5	30	912	1.825
Tcia. C. Valdovinos	3	3	1	3	10	40	2.433	3.650
Tcia. M. Dávila	1	1	1	10	13	40	3.163	4.745
Tcia. Sta. Adriana	2	4	1	50	57	30	10.402	20.805
Retén Lo Espejo	1	7	1	3	12	40	2.920	4.380
Tcia. La Castrina	5	5	1	15	12,5	20	1.521	4.562
Retén La Bandera	7	3,6	1	1	12,6	20	1.533	4.599
Tcia. Maipo	1	1	0,17	1	3,17	20	386	1.157
Retén Linderos	1	1	0,03	1,5	3,53	30	644	1.288
Retén Alto Jahuel	1	1	0,1	1	3,1	40	754	1.132
Retén Champa	1	1	0,05	1	3,05	40	742	1.113
Retén Viluco	1	1	0,01	1	3,01	40	742	1.099
Total	25	30,6	7,36	75,0	137,96	-	26.142	50.355

FUENTE: Elaboración propia.

Cuadro N° A.7.3

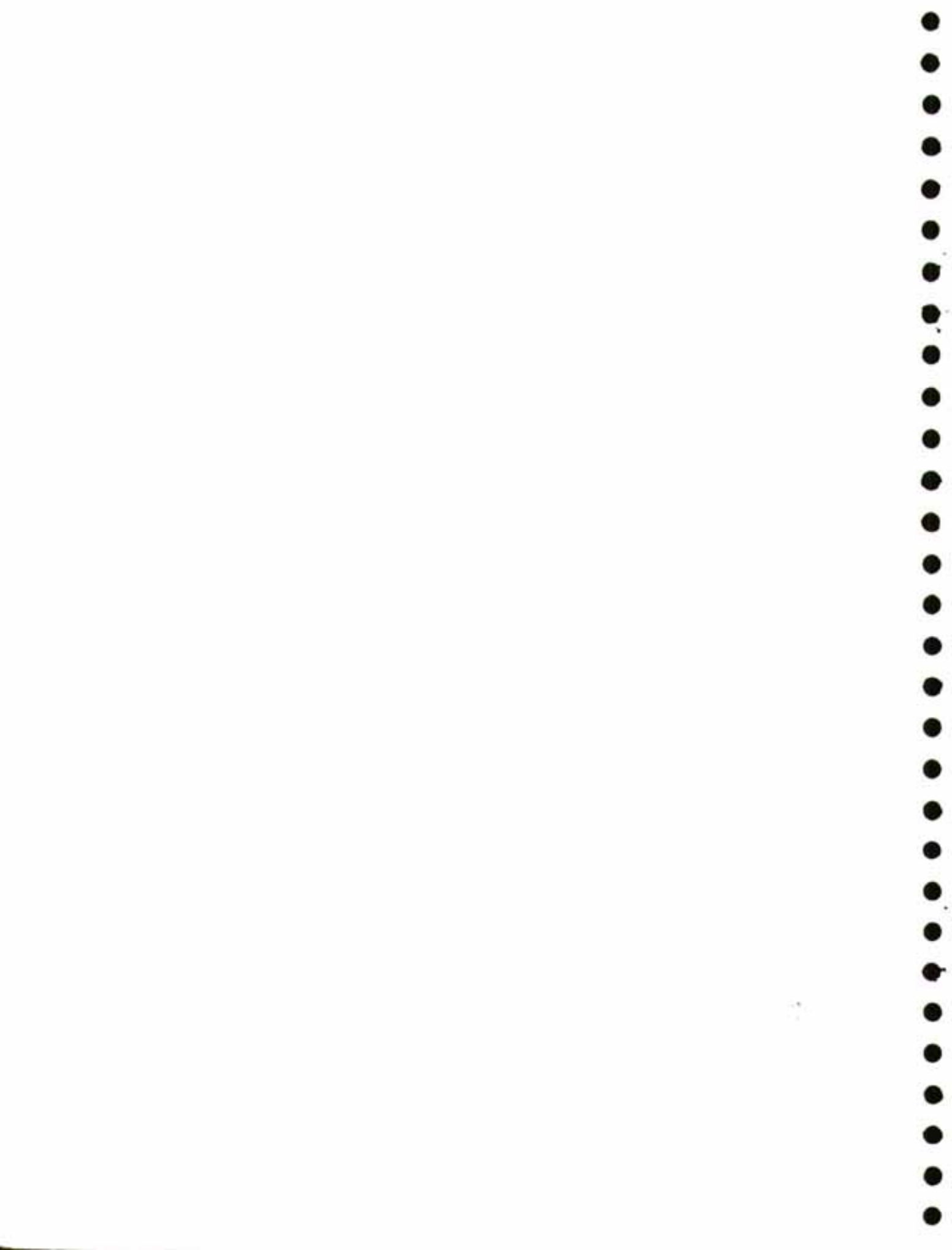
Costo total para la población de la eliminación de cuarteles de la Prefectura S-Sur
(miles de \$ enero, 1981)

Cuartel eliminado	Costo por pasaje	Costo por tiempo	Costo total
Tenencia N. España	36,5	30,2	66,7
Tcia. C. Valdovinos	73,0	80,7	153,7
T.M. Dávila C.	94,9	104,9	199,8
Tcia. Sta. Adriana	416,1	345,0	761,1
Retén Lo Espejo	87,6	96,8	184,4
Tcia. La Castrina	91,2	50,4	141,6
Retén La Bandera	92,0	50,8	142,8
Tcia. Maipo	23,1	12,8	35,9
Retén Linderos	25,8	21,4	47,2
Retén Alto Jahuel	22,6	25,0	47,6
Retén Champa	22,3	24,6	46,9
Retén Viluco	22,0	24,3	46,3
Total	1.007,1	866,9	1.874,0

FUENTE: Basado en datos del Cuadro N° A.7.2.

A N E X O N° 8

Comentarios del panel evaluador CIAPEP
80/81



COMENTARIOS DEL PANEL EVALUADOR

Durante los días 19 y 20 de mayo de 1981 se llevó a cabo la exposición del grupo ante el panel evaluador integrado por la Srta. María del Pilar Rozas y los señores Augusto Iglesias, Jaime Iturriaga y Victor Renner.

El panel evaluador destacó la calidad del trabajo y el enorme esfuerzo desarrollado por el grupo en su elaboración. Asimismo coincidieron en que el trabajo desarrollado era factible de ser aplicado y que reportaría un gran beneficio para Carabineros y por ende para el país.

Las principales sugerencias y comentarios efectuados por los panelistas y que han sido incorporados en la versión final, se expresan a continuación:

Srta. María del Pilar Rozas

- Señala que el proyecto no sea tomado como receta, por ej.: la recomendación no debe ser un auto de tal marca, sino que un auto en tales condiciones.

- Sensibilizar los resultados respecto a las tasas de descuento al 8%, 10% y 12%.

- Indicar que en el cálculo del precio social de la mano de obra se consideró personal calificado.

- Hacer un flujo de fondos año a año

Señor Augusto Iglesias

- Indicar que Carabineros es un bien público, por lo que debe realizar actividades cuyos beneficios los recibe la sociedad en su conjunto. Señalar además que cuando el beneficio sea recibido por alguien específico, éste debe cobrarse.

- Indica tres problemas generales que debieran estudiarse a posteriori y que son:

El tamaño óptimo de la unidad
 El tamaño óptimo de la población atendida
 Localización óptima de la unidad

- No indicar marca del vehículo por el que hay que reemplazar, señalando sólo los cc del vehículo.
- Todo lo que ahorre tiempo debe racionalizarse.
- Agregar el recargo del trabajo a la guardia del cuartel receptor.

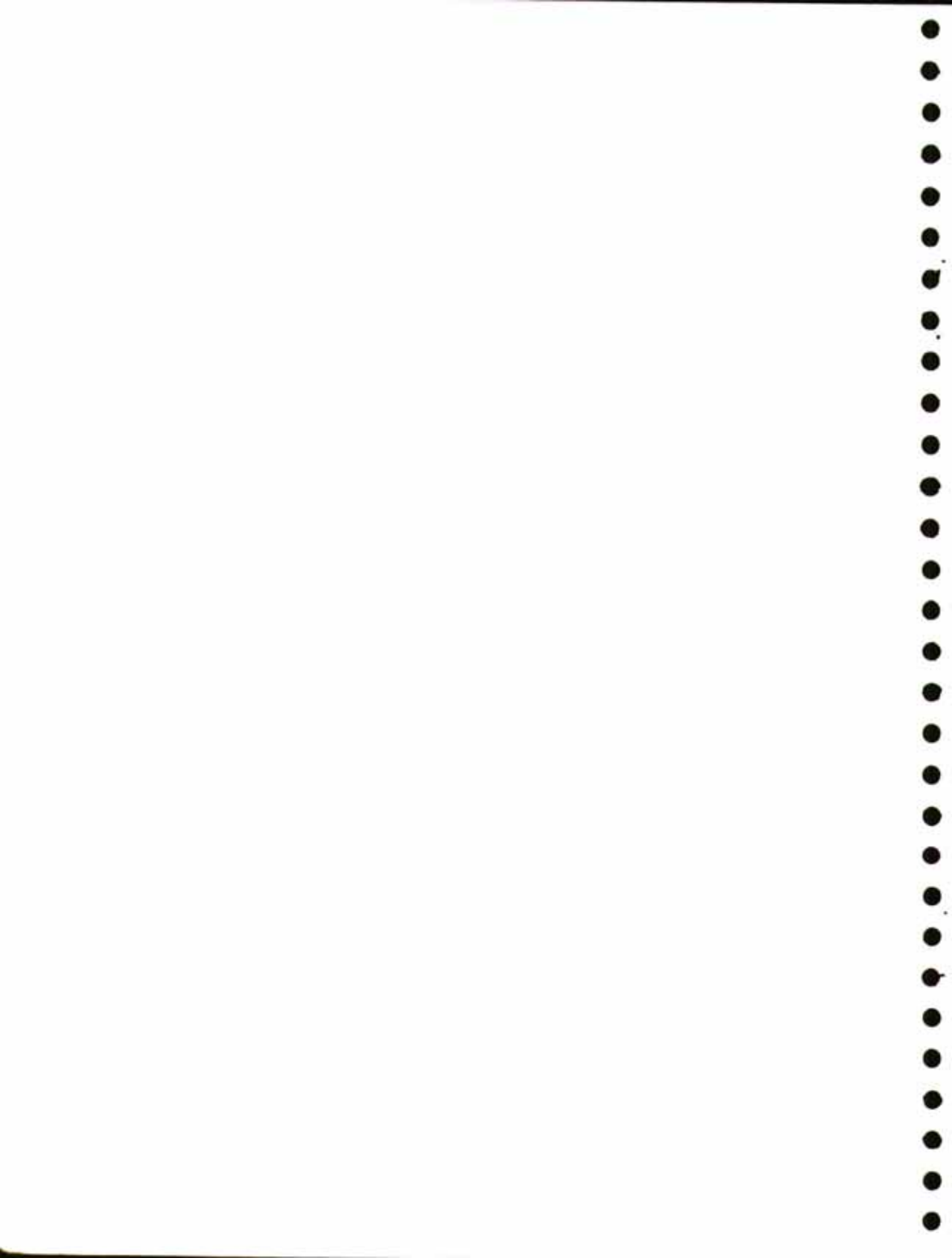
Señor Jaime Iturriaga

- Explicar en la racionalización la metodología que se usó para el cálculo de tiempos.
- Respecto a los índices de equivalencias, ver si existen estudios de otros países (por ej. USA, Canadá).
- A futuro se debería tomar en consideración el desplazamiento poblacional para la eliminación de cuarteles.

Señor Victor Renner

- Señala respecto al costo de capital de los vehículos debe efectuarse con una tasa del 12% y sensibilizar con otras tasas.
- Sería de interés para Carabineros poner en un anexo como varía el presupuesto de caja con proyecto.
- Señala que es lícito pensar que la reducción de personal que se produce en la Prefectura sería absorbida por el sector privado, ya que se está creando un campo que le podría demandar gente sin necesidad de que Carabineros tuviera que despedirlos.
- Dice que como hay muchas cosas que no se pueden medir y que las estadísticas necesarias requerirían un largo plazo para que fueran confiables, sugiere que se haga un Plan Piloto experimental, con los requisitos necesarios para aislar el efecto que produce el proyecto, en una determinada área del país.

- Respecto al reemplazo de vigilancia sugiere aplicarlo en una parte y ver si se cumplen en la práctica las relaciones de equivalencia.



BIBLIOGRAFIA

Administración de la Policía, O.W. Wilson, Ed. Limusa, Wiley,
S.A. 1965

Anuario Estadístico de Carabineros, Consejo Asesor Superior.

Compendio estadístico, Instituto Nacional de Estadísticas

Carabineros de Chile, Consejo Asesor Superior, Anuarios Estadísticos 1977, 1978, 1979 y 1980.

Crime in the United States, 1979, United States Department of Justice, FBI, Uniform Crime Reforms Septo. 1980.

Crime and punishment: An economic approach, Gary S. Becker,
Journal of Political Economy,
March-April, 1968

Crime prevention, the Police production function and Budgeting,
Jeffrey I. Chapman, W.Z. Hirsch &
Sidney Sonnenblun, Public Finance
N° 2, 1975

Directiva de Organización de Carabineros de Chile.

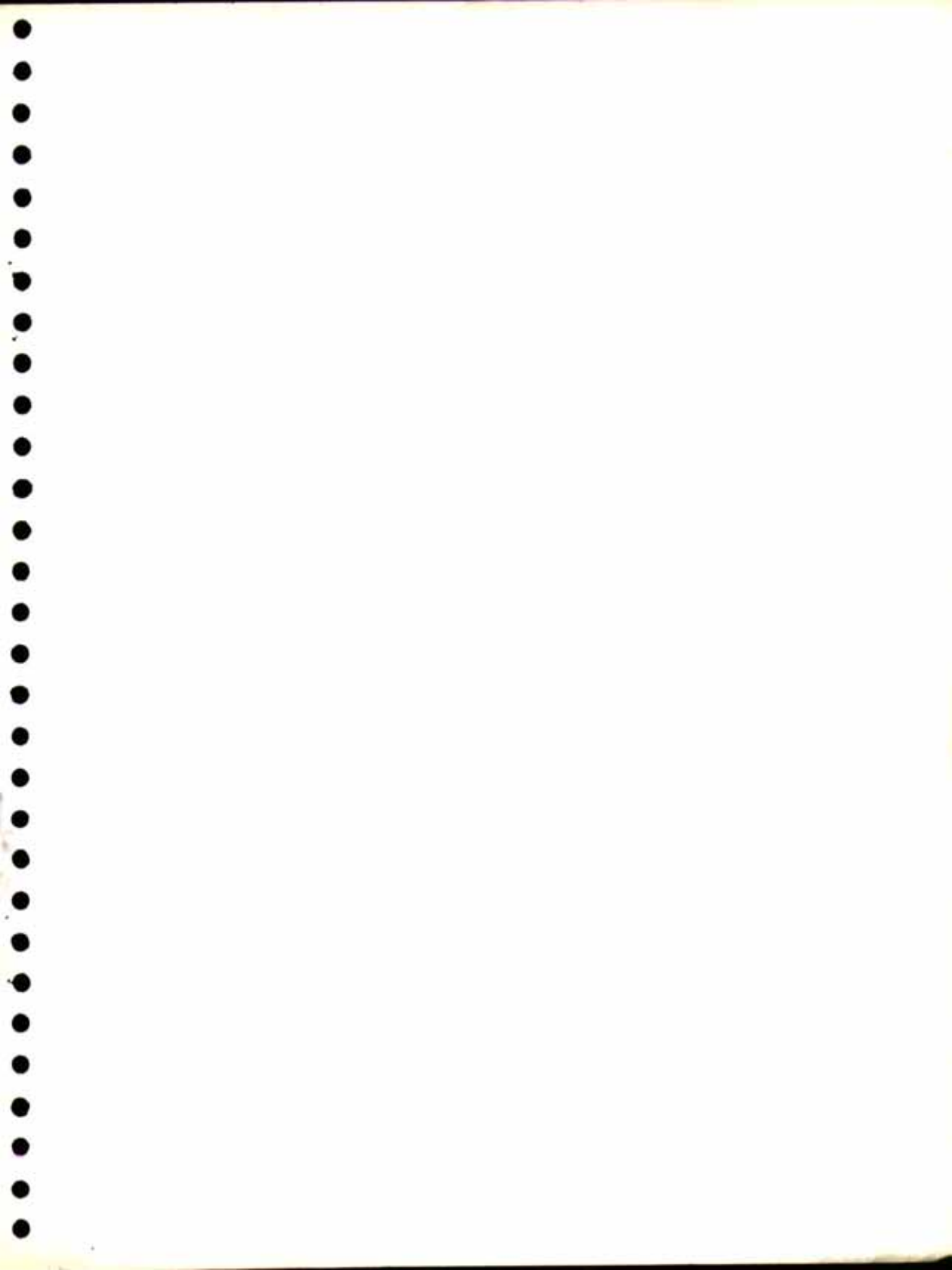
Ensayos culturales y Profesionales, Walter Lucio V., Tomo 3 y
4, Manual de instrucción para el
personal de Carabineros.

Estimating the economic Model of crime with individual data;
Ann Dryden witte, The Quaterly
Journal of Economics, Feb. 1980,
N° 1, Vol. XCIV.

Fontaine, Ernesto R., Evaluación Social de Proyectos (Santiago
de Chile, Instituto de Economía,
Universidad Católica de Chile).

Instituto Nacional de Estadísticas, Compendios estadísticos,
1979, 1978, 1979.

- Manual Básico de Procedimientos Policiales, Dirección de Instrucción, Carabineros de Chile.
- Manual de Organización y Atribuciones de los juzgados de policía local, Armando Maldonado M., Legislación Chilena, Legislación Administrativa, Luis R. Alvarez A.
- Mishan, E.J., Evaluation of Life and Limb a Theoretical approach, en Benefit Cost Analysis, Aldine Manual, 1971.
- Operación de patrulla, George O'Connor y Charles Vanderbasch, Ed. Limusa, Wiley S.A., 1971.
- Public Finance and the Price System, Edgard K. Browning & Jacqueline M. Browning, Ed. MacMillan.
- Public Services, Private Substitutes and The demand for Protection Against Crime, Charles T. Clotfelter.
- Planificación de Carabineros de Chile para el año 1981, Consejo Asesor Superior (CAS III).
- Reglamento de Servicios para Jefes y Oficiales de Carabineros N° 7.
- Reglamento de Servicios para Personal a Contrata de Carabineros N° 10.
- Trabajo de Seminario de Planificación Policial, Tema: Servicios de Orden y Seguridad de la Prefectura General de Santiago, Eduardo J. Aguilar Valdés.
- Towards a Cost-Benefit Analysis of Police Activity, Robert W. Anderson, Public Finance, 1974.
- Universidad de Chile, Seminario "Análisis de la conducta delictual, Agosto de 1979.
- Universidad Católica-ODEPLAN, Proyecto Carretera San Antonio, CIAPEP 1979-80.



80104.D. 722033

ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO

EN LA ULTIMA FECHA TIMBRADA

80/6/83

44 End/84

13/6/86

Провести...

Curso InteramericanoC977.3mp:

en Prep. y Eval.	1981
------------------	------

de Proyectos. U.C.

ODEPLAN.

Proyecto: Cambio en 13275

el sistema de vigi-

lancia	de...
--------	-------

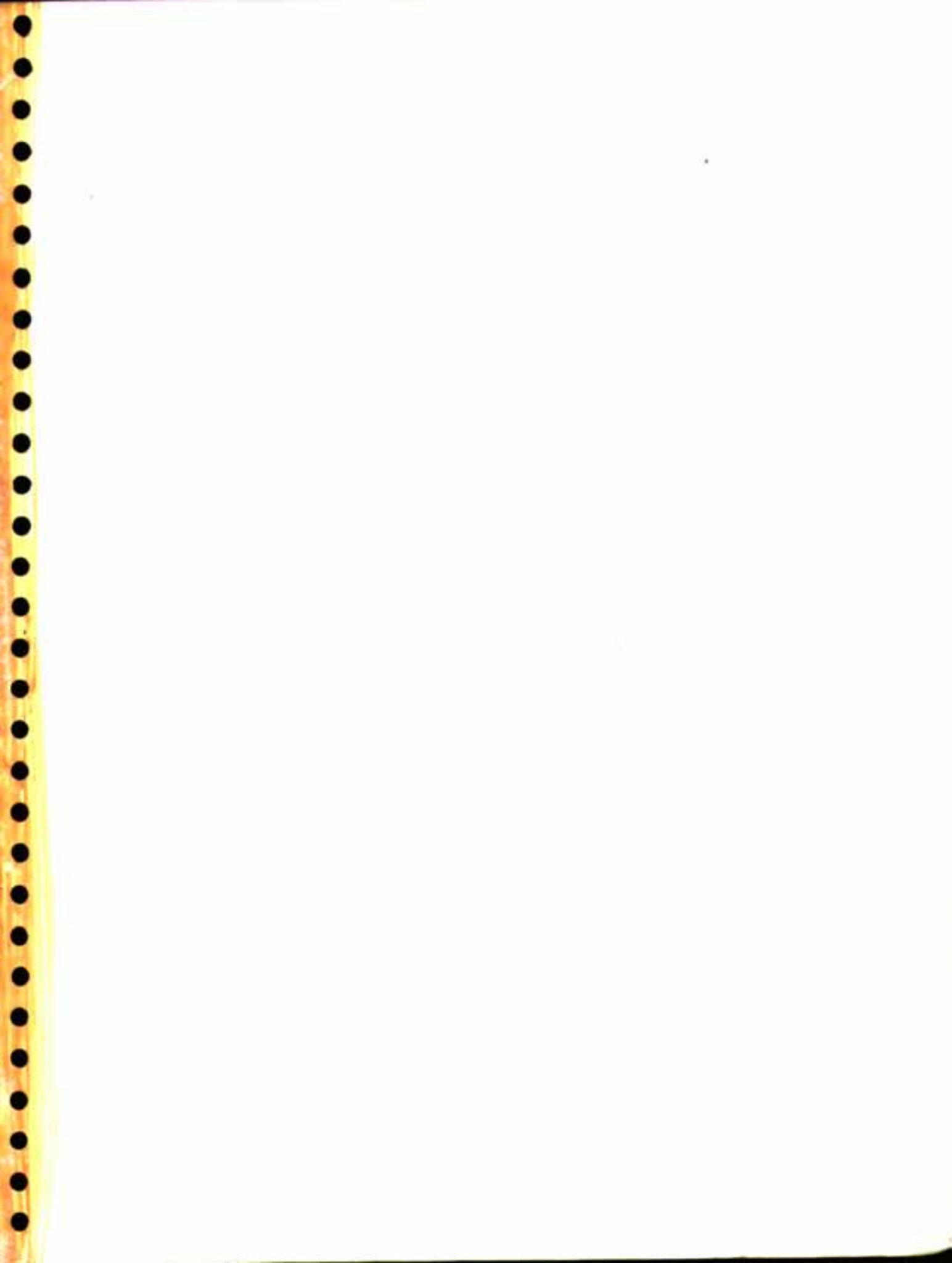
13275

C977.3 нр

1981

ODEPLAN

BIBLIOTECA



El presente volumen corresponde a uno de los cinco estudios elaborados durante la fase práctica del tercer ciclo del Curso Interamericano en Preparación y Evaluación de Proyectos, CIAPEP, bajo el auspicio conjunto de la Oficina de Planificación Nacional y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los estudios desarrollados en los tres primeros ciclos del CIAPEP, son los siguientes:

1er. ciclo, 1978-1979:

- Agua Potable Osorno.
- Puerto Punta Arenas.
- Ampliación Línea 2 Metro.
- Teleselección Nacional.
- Optimización Flota B-707. LAN-Chile.

2º ciclo, 1979-1980:

- Ampliación Central Eléctrica Punta Arenas.
- Oleoducto Concepción al Sur.
- Centros de Atención Diurna.
- Camino San Antonio - Santiago.
- Dique flotante Valparaíso.

3er. ciclo, 1980-1981:

- Carretera longitudinal Rucaco - Paillaco.
- Exploración petrolera en el Distrito Springill profundo.
- Tratamiento (descontaminación) del río Mapocho.
- Electrificación ferrocarril Santiago - Cartagena.
- Vigilancia policial motorizada en Carabineros.

Además, bajo el patrocinio conjunto de ODEPLAN y el BID se desarrollaron los siguientes estudios:

1er. ciclo, 1976-1977:

- Planta Frutícola Linares.
- Industrialización de la papa.
- Camino San Antonio - Valparaíso.
- Atención integral a menores en extrema pobreza.

2º ciclo, 1977-1978:

- Agua Potable La Serena - Coquimbo.
- Nueva Industria Salitrera.
- Embalse Convento Viejo.
- Puerto San Vicente.